

Chapter 1

흑연 음극 — dQ/dV 이론과 열특성: 한 곡선과 그 열을 그리는 수식-구동 전개

버전 1.0.22

서론 — 본 장이 따라가는 것

리튬이온전지 흑연 음극의 incremental capacity analysis(ICA)는 충방전 곡선 $Q(V)$ 의 미분 dQ/dV 를 관측 대상으로 삼는다 [14, 17]. 흑연은 리튬을 받아들이며 staging 상전이(stage 4 → 3 → 2L → 2 → 1)를 차례로 거치고 [1, 2], 각 전이 전위에서 두 상이 공존하면 전위가 거의 평탄해져 좁은 dV 구간에 큰 dQ 가 몰린다 — 그래서 dQ/dV 가 그 전위에서 봉우리(peak)로 치솟는다. 상전이 하나가 곡선 위 peak 하나로 대응하는 이 사상이 ICA를 상전이의 지문으로 만든다.

본 장은 이 곡선을 한 번 그리는 계산을 처음부터 끝까지 그대로 따라간다. 계산은 전이 루프에 들어가기 전에 한 번만 실행되는 두 노드 — 외부 실험조건을 모델 입력으로 환산하는 N0와 측정 전위에서 분극을 벗기는 N1 — 에서 출발해, 전이 j 마다 반복하는 전이 루프 N2–N8로 진행하고, 모든 전이가 루프를 마치면 합산 N9가 배경 위에 한 곡선을 담는다(그림 1). 각 절은 그 한 단계의 물리식을, 그 단계를 이해하는 데 필요한 만큼 유도한다 — 결과식만 나열하지 않고, 출발 전제에서 그 식까지 가는 중간 단계를 빠짐없이 보인다. 곡선에 직접 들어가지 않는 일반론은 결과식이 쓰이는 한에서만 최소로 인용한다. 도착점은 한 줄 합산식과, “본 장만 보고 같은 곡선을 재현하는 코드를 짤 수 있다”는 실행 가능성이다.

문서는 세 층으로 짜인다. 본론 N1–N9가 결과로만 받아 쓰는 평형식들(점유 통계·logistic·평균장 상호작용·Nernst 식)을, 본론에 앞선 Part 0 (§1.2)이 통계역학 첫 원리(분배함수)에서 유도해 둔다. 그 위에서 본론(Part I)이 흑연 곡선 사슬을 닫고, 이어지는 Part T가 같은 전극·같은 입력에서 곡선 대신 열 — 반응 엔트로피의 세 분포 분해와 가역 발열 — 을 담는다. 곧 본 장은 Part 0 → 흑연 곡선(Part I) → 흑연 열특성(Part T)의 세 층이다. 같은 골격을 두 번째 활물질에 거는 일은 뒤 장들의 몫이다 — LCO 양극(파라미터 교체에 전자 엔트로피 항 하나를 더한 확장)은 Chapter 2가, 실리콘계·혼합 음극은 Chapter 3가 다룬다. 아래 관측이 이 모든 계산이 설명하려는 대상이다.

관측.

dQ/dV 상전이 peak의 위치·너비·높이는 (a) 온도 T , (b) 극판 전위, (c) C -rate(전류) 세 가지에 따라 변한다. 저온·고율일수록 peak의 꼬리가 길어져 다음 peak와 겹치고, 같은 전이가 충전과 방전에서 서로 다른 전위에 peak를 남기며(충방전 히스테리시스 — 이하 ‘히스’로도 축약), 이 갈림에는 전류를 0으로 줄여도 사라지지 않는 성분이 있다.

세 인자는 모두 하나의 속도식 $k \simeq k_0 \exp[-\Delta G_a/RT]$ 의 서로 다른 자리로 들어온다 — 온도는 지수의 분모, 전위는 장벽 ΔG_a 자체, C -rate는 요구 속도와 공급 속도의 경쟁이다. 이 속도식이 한편으로는 평형(정·역 속도가 같아지는 정지점)을, 다른 한편으로는 유한 전류의 지연(꼬리)을 낳는다 — 본 장의 유도는 줄곧 이 한 식의 가치를 펼치는 일이다. 계산 진행이 이 세 갈래를 차례로 닫는다.

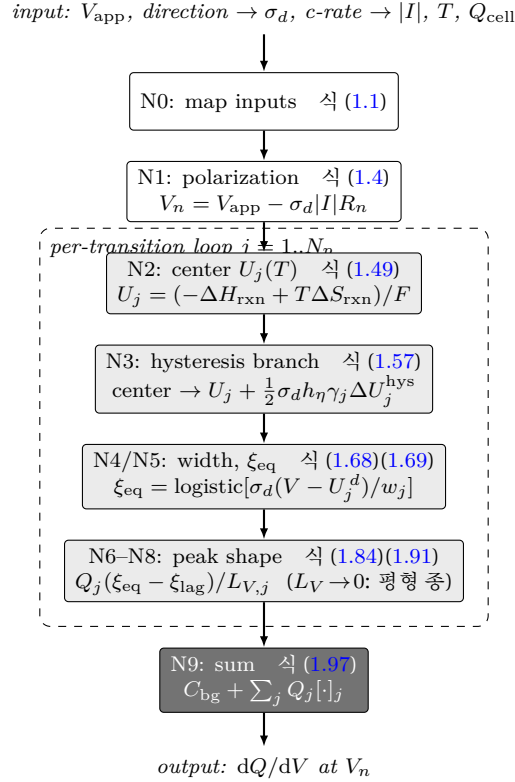


Figure 1: 한 곡선을 그리는 계산 진행(spine). 외부 실험조건 ($V_{app}, direction, c_rate, Q_{cell}, T$) 이 N0 에서 모델 입력 ($\sigma_d, |I|$) 로 환산되고(식 (1.1)), 분극으로 내부 전위 V_n 을 얻은 뒤(N1, 식 (1.4)), 파선 상자 안(전이별 반복 계산 단위, $j = 1..N_p$)에서 전이 j 마다 평형 중심(N2)·히스 분기(N3)·폭·평형 진행률(N4/N5)을 잇달아 계산하고, 지연 길이 L_V 와 peak 모양(N6-N8, 식 (1.84)·(1.91))을 단일 꼬리 식으로 얻는다 — 평형 중(식 (1.71))은 그 $L_V \rightarrow 0$ 극한이다(식 (1.95)). 모든 전이가 이 loop 를 마치면 N9(진한 상자, 식 (1.97))가 배경 위에 합산한다.

Contents

서론	1
1.1 기호와 규약, 실험조건 매핑, 분극 (N0, N1)	6
1.1.1 실험조건 매핑과 방향 부호 — N0	6
1.1.2 기호 마스터표와 흑연 staging 개관	6
1.1.3 분극 — 측정 전위에서 내부 전위로 (N1)	8
1.1.4 점별 평가 원칙 — 자연 경계가 여는 여유	9
1.2 통계역학 기초 — 분배함수에서 Nernst 식까지 (Part 0)	10
1.2.1 앙상블과 Boltzmann·Gibbs 인자 — 분배함수와 화학퍼텐셜 μ	10
1.2.2 단일 삽입 자리 — 점유 통계와 그 요동	12
1.2.3 M 개의 독립 자리 — lattice gas 와 섞임 엔트로피	15
1.2.4 평균장 상호작용 — 정규용액 $\mu(\theta) \cdot g(\xi)$ 와 이중웰(double-well) 문턱	16
1.2.5 전기화학 연결 — $\mu_{Li} = \mu^0 - sF(V - U)$ 와 평형 점유 logistic	17
1.2.6 다클래스 lattice gas — 전하 보존식의 대정준 반전	19

1.2.7	거시 열역학으로 — $G \equiv H - TS$, $\Delta G_j = -sFU_j$, Nernst 식	22
1.3	평형 중심 $U_j(T)$ — 열역학에서 (N2)	22
1.3.1	G, μ 와 평형 조건 — 유도	23
1.3.2	$U_j(T)$ — 온도 환산	23
1.4	히스테리시스 분기 중심 (N3)	24
1.4.1	상호작용이 평형을 비트는 곳 — $\mu(\theta)$ 의 상호작용 몫	24
1.4.2	gap 의 닫힌 끝 — 두 spinodal 의 전위 차	25
1.4.3	방향별 분기 중심 U_j^d	26
1.5	평형 진행률 ξ_{eq} 와 폭 w_j (N5, N4)	28
1.5.1	평형 진행률 ξ_{eq} — logistic 의 유도	28
1.5.2	폭 w_j — 이상 극한·일반화·그 이중지위	30
1.5.3	같은 결과의 분포 관점 — ξ_{eq} 는 평형 점유 분포의 여집합	32
1.6	평형 peak — $I \rightarrow 0$ 기준선 (N6)	33
1.7	두-상 broadening — 평형 델타가 실측 종이 되는 까닭과 폭 w_j 의 지위 (N6 확장)	35
1.7.1	전이별 출발 — 애초에 종인 전이와 평형 델타인 전이	35
1.7.2	둘째 부류의 델타가 종이 되는 까닭 — broadening 의 세 출처	35
1.7.3	이 절의 범위 — 유도로 닫는 경계	38
1.8	동역학 지연 길이 L_V (N7)	40
1.8.1	지연의 보편 방정식과 용량축 길이 L_q	41
1.8.2	깃 affinity $\mathcal{A}$ — 꼬리 시작점의 구동력	41
1.8.3	방향별 전달 계수와 유효 장벽	41
1.8.4	L_q 의 평가와 전압축 환산 L_V	42
1.9	인과 기억 꼬리와 충전에서의 방향 반전 (N8)	43
1.9.1	인과 기억 적분과 지연 진행률 ξ_{lag}	43
1.9.2	peak 모양과 그 평형 극한	44
1.9.3	충전에서의 방향 반전 — 진행 방향의 과거	45
1.10	합산과 흑연 staging 초기값 (N9)	46
1.10.1	staging 전이 초기값 — 피팅 출발점	47
1.10.2	끝-대-끝 계산 예제 — $V_n = 0.085$ V 한 점	47
Part T	흑연 열특성: 엔트로피 분해와 가역 발열	50

서 — 왜 엔트로피에는 통계가 필요한가	50
1.11 격자기체 분배함수에서 점유 분포로	51
1.11.1 단일 자리 대정준 분배함수	51
1.11.2 전기화학 퍼텐셜과 Part I logistic 의 기원	52
1.11.3 다자리 평균장 — Bragg-Williams 와 상호작용	53
1.12 점유 분포에서 configurational 엔트로피로	53
1.12.1 S_{config} 와 부분몰 형태	54
1.12.2 온도 미분 $\partial V/\partial T _{\xi} - w$ 가 이미 담고 있던 config	54
1.12.3 분해 원리 — 이중계산 금지 (파생 B 본체)	55
1.12.4 문헌 검증 — Part I staging 엔트로피와의 정합	55
1.13 vibrational(포논)-electronic(전자) 엔트로피 — 두 분포의 추가	56
1.13.1 vibrational 엔트로피 — 포논 Bose-Einstein 분포	56
1.13.2 electronic 엔트로피 — Fermi-Dirac 분포와 Sommerfeld 항	57
1.13.3 세 분포의 총괄과 반응 vs 활성화 엔트로피	58
1.14 전이 중심의 온도 확장 — Einstein 진동 보정	58
1.14.1 닫힌형 $S_{\text{vib}}(T; \theta_{E,j})$ 와 두 극한	59
1.14.2 기준온도 편차와 중심 이동 — round-trip 정합	59
1.14.3 수치 크기와 식별 — 3온도점	60
1.15 섞임과 겹침 — 분포가 만드는 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T(x)$ 의 모양	61
1.15.1 파생 A — 음함수 사슬과 겹침 가중	61
1.15.2 파생 A(이어서) — 단순식과 완전식: 계단이 아닌 연속 블렌드	62
1.15.3 파생 B — 봉우리 내부 config 와 이중계산 분리	64
1.15.4 파생 C — 폭 w 의 이중지위: 단상 평형 예측 vs 두-상 현상학적 피팅 폭	64
1.15.5 파생 D — 히스테리시스: 충/방전 분기와 가역/비가역 분리	65
1.16 극한과 코너(corner case) — 분포 점산과 “ $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 상수” 근사의 타당성	65
1.17 가역 발열 — 분포를 재배열하는 열	66
1.17.1 에너지 수지와 두 전제	66
1.17.2 부호와 라벨 층위 — “방전 ($I > 0$)” 의 충돌	67
1.17.3 분포 재배열 열로서의 해석	67
1.18 계산용 종합식과 계산 예제	68
1.18.1 종합식과 입력 사양	68

1.18.2 계산 예제 — stage 2→1 부근 한 점의 가역 발열	68
1.18.3 SOC 부호 교대 — 다섯 점으로 확장	70
1.19 방법론 출구와 정직한 한계	70
1.19.1 다운도 dQ/dV 에서 중심 표준값 추정 절차	70
1.19.2 정직한 한계	71
Part T 맺음	72
1.20 전체 입력 인자와 피팅 준비 — 진행 요약	72
1.20.1 전체 진행 요약	73
A 곡선 부호 사슬 검산표	73
B 곡선 계산 구현 대응표	75
부록 C — 열특성 기호·부호 함정 검산표	78
부록 D — 열특성 코드 구현 요구명세(회귀 기준·하위호환)	79

1.1 기호와 규약, 실험조건 매핑, 분극 (N0, N1)

계산 진행(그림 1)의 첫 두 노드는 전이 루프에 들어가기 전에 한 번만 실행된다 — 실험조건을 모델 입력으로 환산하는 N0 와, 측정 전위에서 분극을 벗겨 내부 전위를 얻는 N1 이다. 이 절은 그 둘을 한데 묶어, 이후 모든 전이 계산이 닫고 설 기호·부호 규약과 두 전위를 세운다.

1.1.1 실험조건 매핑과 방향 부호 — N0

계산의 출발점은 실험조건 ($V_{app}, direction, c_rate, Q_{cell}, T$) 을 받아 그 첫 일로 이를 모델 입력으로 환산하는 것이다 — 이것이 노드 N0 다. 방향 문자열은 방향 부호 σ_d 로, C-rate 는 전류 크기 $|I|$ 로 바뀐다:

$$\sigma_d = \begin{cases} +1 & \text{방전 (discharge)} \\ -1 & \text{충전 (charge)} \end{cases}, \quad |I| = c_rate \cdot Q_{cell} \quad (\text{또는 } I_{abs} \text{ 직접 지정}). \quad (1.1)$$

c_rate 는 시간 역수이므로 Q_{cell} 과 시간 단위를 맞춰 대입한다($[1/h] \cdot [Ah] \rightarrow [A]$; 정규화 $Q_{cell}=1$ 에서는 무차원 배율). 방향 부호가 실제로 작용하는 자리는 셋뿐이다 — 분극 부호(N1)·분기 중심 선택(N3)·꼬리(N7·N8: 방향별 전달계수 χ_d 가 꼬리 길이를, 적분 방향(식 (1.96))이 인과 기억의 진행 방향을 가르다). 그 밖에서 평형 중 자체는 방향 불변이며(아래 절들에서 식으로 회수), 본 장이 뽑는 양은 dQ/dV 한 곡선이다.

전이 인덱스. $j = 1, \dots, N_p (N_p \approx 3-4)$. 전이 j 의 진행률 ξ_j (방전 시 $0 \rightarrow 1$ 로 증가, 곧 탈리튬화 진행), 용량 가중 Q_j . 박스 결과식은 j 첨자를 단다. 점유율과 진행률은 $\theta_j = 1 - \xi_j$ 로 묶이며(점유 θ 가 $1 \rightarrow 0$ 줄어드는 것이 진행 ξ 가 $0 \rightarrow 1$ 는는 것), 유도에서 둘은 부호 한 번 차이로 오간다.

부호 규약. 전위는 흑연 음극 반쪽전지 전위(vs Li/Li⁺)다. 방향 부호 $\sigma_d = \pm 1$ (방전 +1/충전 -1)이며, 평형 진행률 $\xi_{eq} = \text{logistic}[\sigma_d(V-U)/w]$ 에서 방전 ($\sigma_d = +1$)은 $V \uparrow \Rightarrow \xi_{eq} \uparrow$ (전위를 올리면 탈리튬화).분기 중심 $+\frac{1}{2}\sigma_d(\dots)$ 는 σ_d 를 따라 방전·충전이 반대로 갈리고, 꼬리는 충전에서 적분 방향이 반전된다. 이 규약은 §1.1-§1.10 전건에서 유지되고 §A 가 전수 검산하며, Chapter 2(LCO)는 같은 규약을 전극-중립형으로 잇는다 — σ_d 슬롯의 물리는 “탈리튬화 = +1” 그대로이고, 양극에서는 셀 라벨(충·방전)이 식 (2.1) 로 환산되어 들어온다(§2.1). 유도 편의를 위해 §1.3-§1.4 의 U_j 정의 관례에는 항상 +1 인 고정 부호 s 를 따로 두는데, 이는 방향에 따라 ± 1 로 바뀌는 σ_d 와 별개다 — s 는 Part 0 의 박스에서 명시적으로 유지되다가 본론의 결과-사슬 boxed 식에서 $s=1$ 로 대입돼 소멸한다.

1.1.2 기호 마스터표와 흑연 staging 개관

표 1 이 본론 전건에서 쓰는 기호·단위·의미의 마스터 대응이다. 실험조건 매핑 N0 의 전제이자 이후 절의 참조 기준이며, 물리 기호와 구현 식별자의 대응은 부록 B(표 10)에 따로 둔다. 이 표는 참조용 조희표다 — 각 기호는 해당 절에서 정식으로 도입·유도되므로, 처음 읽을 때 전량을 새길 필요 없이 훑어 두고 본문 진행 중 기호를 만날 때 되짚는 용도로 쓰면 된다.

Table 1: 기호·단위·의미 대응표 — N0 실험조건 매핑 전제.

기호	단위	의미
— 실험조건·방향(N0·N1) —		
σ_d	—	방향 부호 — 방전 +1/충전 -1

기호	단위	의미
s	—	유도 전용 고정 부호 — 항상 +1 (§1.3-§1.4 의 U_j 정의 관례); 방향에 따라 ± 1 로 바뀌는 σ_d 와 별개, 본문 결과-사슬 boxed 식에서 $s=1$ 대입돼 소멸 (Part 0 의 박스는 s 를 명시 유지)
$ I $	A	전류 크기 = c-rate $\cdot Q_{\text{cell}}$
Q_{cell}	C(또는 A h)	셀 용량(전하); $q = Q/Q_{\text{cell}}$ 환산 $ I $ 환산 공용 — $ I $ 환산 시 c-rate 와 시간 단위 정합
T	K	온도 — 스칼라(등온) 또는 V_{app} 길이 배열 ($T(V)$ 비등온)
T_{rep}	K	비등온 시 전이당 상수 평가에 공통으로 쓰는 전 구간 평균 $\bar{T}$ (전이 창별 평균이 아니라 진행 구간 전체의 단일 평균) — N3·N7 대표조건 평가(분기 중심·지연 길이)
R_n	Ω	음극 lumped 분극 저항
V_{app}	V	인가(측정) 전위 배열
V_n	V	내부(열역학) 전위 = $V_{\text{app}} - \sigma_d I R_n$
— 평형 중심·폭·진행률 (N2·N4·N5) —		
$U_j(T)$	V	전이 j 평형 중심 전위 = $(-\Delta H_{\text{rxn}} + T\Delta S_{\text{rxn}})/F$
$\Delta H_{\text{rxn},j}, \Delta S_{\text{rxn},j}$	J/mol; J/(mol K)	삽입 반응 엔탈피·엔트로피 (평형 — 활성화와 다름)
n_j	—	폭 다중도 ($w = n_j RT/F$; 폭 w 를 직접 주면 $n = wF/RT$ 역산)
w_j	V	전이 폭 척도 = $n_j RT/F$
$\xi_{\text{eq},j}$	—	평형 진행률(logistic)
Q_j	C	전이 j 용량 가중
C_{bg}	C/V	배경 미분용량(상수 또는 V 함수)
— 히스테리시스 분기 (N3) —		
Ω_j	J/mol	정규용액(regular solution) 상호작용 에너지 ($> 2RT$ 면 상분리·히스)
$T_{c,j}$	K	히스 문턱 임계온도 = $\Omega_j/2R$ (식 (1.31))
γ_j	—	분기 축소 인자 $0 \leq \gamma_j \leq 1$ (0 이면 분기 없음)
ΔU_j^{hys}	V	spinodal 상한 분기 gap
$h_{\eta,j}$	—	부분 cycle 인자(기본 1)
U_j^d	V	방향별 분기 중심
— 동역학 꼬리 (N7·N8) —		
χ	—	전이상태 분율 위치(전달 계수); 방향별 χ_d
χ_d	—	방향별 전달 계수 — 방전 χ /충전 $1 - \chi$
$\mathcal{A}_j, \mathcal{A}$	J/mol	affinity(구동력) — 침자형 $\mathcal{A}_j = sF(V - U_j)$ 는 유도용 일반 구동력 (§1.5; N7 일반형은 $-\Omega_j(1 - 2\xi_j)$ 가 더해짐), 무침자 $\mathcal{A}$ 는 꼬리 컷점에 동결한 값 = $\min(z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap}} RT)$ (§1.8)
$\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$	J/mol; J/(mol K)	활성화 엔탈피·엔트로피(속도)
$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}$	J/mol	유효 장벽 = $\Delta H_a - \chi_d \Omega$
$L_{q,j}$	—	용량축 지연 길이
$L_{V,j}$	V	전압축 지연 길이 = $ dV/dq _{q_a} L_{q,j}$
$ dV/dq _{q_a}$	V	컷점 OCV(open circuit voltage) 기울기 ($L_q \rightarrow L_V$ 환산)
z_{cut}	—	컷 affinity 의 $z = \mathcal{A}/(n_j RT)$ (기본 4.357)
A_{cap}	—	컷 affinity 상한 배수(기본 4.0)
$\xi_{\text{lag},j}$	—	인과 기억 적분된 진행률
— 상수 —		

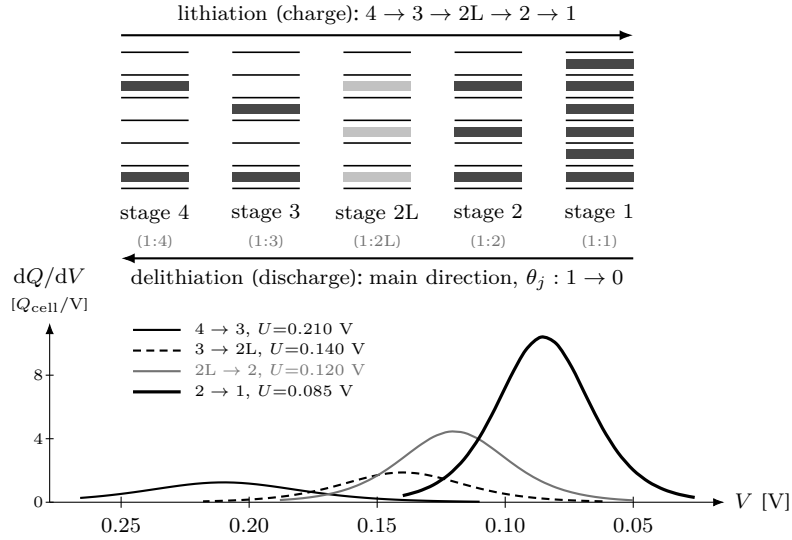


Figure 2: 흑연 staging 의 갤러리 채움 도식(위)과 대응 dQ/dV peak(아래, 식 (1.71) 의 수치 평가 — $dQ/dV = Q_j \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w_j$, 표 2 의 U_j, Q_j 와 §1.10 폭 폴백 w_j). 위: 수평선이 그려진 층, 음영 띠가 리튬이 든 층간 갤러리다. 채울수록 stage 번호가 줄어 stage 1(LiC₆, 완전 채움)에 닿고, 열 아래 비율 (1:4→1:1) 이 각 stage 의 갤러리 점유 주기다. stage 2L 은 면내 질서가 풀린 단계라 열게 표시했다. 아래: 폭 폴백 값으로 평가한 네 전이 peak — 높이 $Q_j/(4w_j)$ 는 전이마다 크게 다르다 (2 → 1 이 가장 큼, $10.4 Q_{cell}/V$; $n_j=1$ 우선의 실제 초기 폭 $w=RT/F$ 에서는 4.87 — §1.10). 주의 — 위 갤러리 열 간격은 범주형(등간격 스케치) 이고 아래 V 축은 실제 전위 스케일(비등간격 — 3 → 2L 과 2L → 2 은 겨우 20 mV 차이로 갤러리 열 간격에 선형 정렬되지 않는다) 이라, 둘은 전이명(예 2 → 1)으로만 대응시킨다. 본 장 방향은 방전(탈리튬화)이다.

기호	단위	의미
R, F, k_B, h	J/(mol K), C/mol, J/K, J s	기체상수, Faraday, Boltzmann, Planck

흑연 staging 의 갤러리 채움을 그림 2 에 둔다 — 각 stage 전이가 한 peak 를 남기고, 흑연 staging 네 전이의 초기값(문헌 기반[1, 2] — 값의 확정과 tier 는 §1.10 표 2 소관) 이 이 네 전이에 대응한다. 이 그림이 서론에서 말한 “상전이 하나 = peak 하나”의 실제 모양이며, 아래 dQ/dV 축은 평형 종식 (1.71)(§1.6)을 표 2 의 U_j, Q_j 와 §1.10 의 폭 폴백 값 w_j (0.020/0.016/0.014/0.012 V — n 입력 제거 시 활성화되는 전이별 대안 폭)로 평가한 것이다. 실제 초기 상태는 $n_j=1$ 이 우선이라 네 전이 균일 $w = RT/F$ 로 평가되며 (§1.10, 그림 18), 여기서는 전이별 폭·높이 차이를 드러내는 폴백 폭 쪽을 보였다.

이 골격의 두 번째 전극(LCO 양극) 일반화는 Chapter 2 (§2.1)가 연다. 그에 앞서, N0의 남은 한 걸음인 분극 환산(N1)을 다음 소절이 마친다.

1.1.3 분극 — 측정 전위에서 내부 전위로 (N1)

계산의 첫 물리식은 분극을 벗기는 환산이다. 관측은 유한 전류에서 이루어지므로 측정 전위 V_{app} 에는 셀의 직렬 저항을 통과한 IR 분극이 실려 있고, 평형 열역학이 사는 전위는 그 분극을 벗긴 내부 전위 V_n 이다.

(a) 출발 — 측정 전위와 내부 전위의 차. 전류 크기 $|I|$ 가 lumped 저항 R_n 을 통과하며 만드는 전위 강하는 크기 $|I|R_n$ 이고, 그 부호는 전류 방향이 정한다. 측정 전위는 내부 전위에 분극이 더해진 값이

므로 한 방향(방전)에서

$$V_{\text{app}} = V_n + \sigma_d |I| R_n \quad (\sigma_d = +1 \text{ 방전}) \quad (1.2)$$

로 적는다 — 방전($\sigma_d = +1$)은 음극에서 산화(탈리튬화)가 일어나는 방향이라 측정 전위가 내부 전위보다 분극만큼 높게 관측된다($V_{\text{app}} > V_n$). 충전($\sigma_d = -1$)은 부호가 반대다. **(b) 연산** — V_n 으로 이항. 식 (1.2) 을 V_n 에 대해 풀면(분극 항을 좌변으로 옮겨)

$$V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n, \quad (1.3)$$

(c) 박스 — 두 방향을 한 식으로. σ_d 가 두 방향을 모두 흡수하므로 식 (1.3) 가 곧 박스다:

$$V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n. \quad (1.4)$$

부호 약속을 식으로 확인하면 — 방전에서 $V_n = V_{\text{app}} - |I| R_n < V_{\text{app}}$ (측정이 내부보다 높음), 충전에서 $V_n = V_{\text{app}} + |I| R_n > V_{\text{app}}$ — 이며, $|I| \rightarrow 0$ 또는 $R_n = 0$ 에서 $V_n = V_{\text{app}}$ 로 두 전위가 일치한다.

1.1.4 점별 평가 원칙 — 자연 경계가 여는 여유

이후 모든 전이 계산은 내부 전위 V_n 이 주어지는 낱말의 점에서 직접 닫힌다 — 전이 j 의 기여 $[\text{peak shape}]_j(V_n)$ 은 그 점 하나만으로 완결되는 값이고, 공유된 보조 좌표를 거치지 않는다. 전이의 인과 기억 (§1.9 의 식 (1.90))은 하한 $u \rightarrow -\infty$ (방전) 또는 상한 $u \rightarrow +\infty$ (충전)를 여는 적분이므로, 꼬리가 들어올 여유는 그 극한 자체가 이미 무한히 열어 둔다 — 평가점 V 근방의 과거를 몇 배의 $L_{V,j}$ 만큼만 들여다보면 지수 가중치 $e^{-|V-u|/L_{V,j}}$ 가 스스로 그 바깥을 무시할 만큼 작게 만드므로(적분의 유효 지지폭은 $L_{V,j}$ 규모), 전이마다 필요한 과거의 폭도 전이마다 다르게 자연히 정해진다. 온도가 배열 $T(V)$ (비등온)이면 점별 양($U_j \cdot w_j \cdot \xi_{\text{eq}}$)은 각 V_n 점의 $T(V_n)$ 값을 그대로 쓰고, 전이당 상수(분기 gap·지연 길이 — N3·N7)는 진행 구간 전체의 단일 평균 $T_{\text{rep}} = \bar{T}$ 한 값으로 평가한다; 스칼라면 둘 다 T 를 공통으로 쓴다. 배경도 같은 점에서 먼저 깔리고($dQ/dV|_{V_n} \leftarrow C_{\text{bg}}(V_n)$) 그 위에 모든 전이 기여가 점별로 누적되므로 (N9), 관측 범위 밖으로 계산을 밀어 두는 인위적 조작이 필요 없다.

핵심. 두 전위. V_{app} (측정)· V_n (내부, 식 (1.4))만 남는다. 다음 절부터 전이 루프의 모든 물리량 — 평형 중심·분기·폭·평형 진행률·지연 꼬리 — 는 이 V_n 위에서 바로 평가되고, 그 값이 곧 출력이다.

배경. 측정 원리 배경 — 본문 전제가 어느 측정의 산물인가. 본문이 입력으로 전제하는 세 양은 각각 확립된 측정 원리의 산물이며, 그 대응만 여기 적는다(기법 상세는 범위 밖). (i) 준평형 개방 회로 전위 $U_{\text{oc}}(\bar{x})$: 정전류 펄스로 조성을 한 걸음 옮기고 충분히 완화된 뒤의 전위를 읽는 점열 — *GITT(galvanostatic intermittent titration technique)* [15] — 이 준평형 *OCV* 곡선의 정통 측정이고, 저울 정전류 곡선의 분극 보정(식 (1.4))은 같은 목표의 연속 근사판이다. (ii) 엔트로피 계수 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T$: 고정 조성에서 온도를 계단으로 바꾸며 평형 전위의 기울기를 읽는 전위차 엔트로피법이 직접 측정이며 [24, 18], 측정된 부호·모양을 상전이 유형(균질 고용체·이온 질서화·두-상 공존)별로 읽는 해석 지도는 리뷰 [16] 가 정리한다 — 본문의 단상 폭 (§1.5)·두-상 broadening (§1.7)·*LCO* 질서화 (§2.3.3) 구분과 *Part T* (§1.18.3) 의 *SOC* 부호 교대가 그 지도 위의 대상들이다. (iii) 가역 발열: $-IT \partial U_{\text{oc}}/\partial T$ 는 등온 열량 측정으로 독립 검증되는 양이고, 그 계산 절차와 실측 대응은 *Part T* 의 방법론 절 (§1.19) 이 담당한다. 모델 식 자체는 측정 방식과 무관하게 성립한다 — 본 박스는 전제와 측정의 대응 색인일 뿐이다.

문헌근거. 다리 — 측정 원리 박스의 두 원전. (i) *GITT* 와 식 (1.4). 본문이 입력으로 전제하는 준평형 $U_{\text{oc}}(\bar{x})$ 는 *Weppner-Huggins* 의 *GITT* [15] 가 재는 그 양이고, 식 (1.4) 의 분극 보정 $V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n$ 은 같은 U_{oc} 로 가는 연속 근사판이다:

본문	Weppner-Huggins[15](GITT) 대응
목표량 준평형 $U_{oc}(\bar{x})$	펄스 후 완화된 정지 전위(준평형 OCV)
분극 보정항 $\sigma_d I R_n$ (식 (1.4))	대기 완화로 제거되는 IR·과전압
저울 연속 곡선(연속 근사)	펄스-완화 이산 점열(정통 측정)

방법 요지 — Weppner-Huggins 는 정전류 펄스로 조성을 한 걸음 옮긴 뒤 충분히 완화된 정지 전위를 읽어 준평형 OCV 점열을 얻고(펄스 중 전위의 $\sqrt{t}$ 의존에서 화학 확산계수까지 함께 추출), 그 점열이 준평형 $U_{oc}(\bar{x})$ 의 정통 측정이 된다. 가정 차 — GITT 는 각 점에서 완전 완화를 기다려 분극을 0으로 만드나, 식 (1.4) 은 저울 연속 곡선에서 분극을 상수-저항 R_n 모형($\sigma_d|I|R_n$)으로 근사 제거하므로 — R_n 의 조성·전류 의존을 무시하는 만큼 — GITT 완화만큼 완전하지 않은 연속 근사다. (ii) 엔트로피계수 판독틀. 위 박스 항 (ii)의 유형 분류(균질 고용체·이온 질서화·두-상 공존)는 Baek-Pilon의 전위차 엔트로피 해석 지도[16]다 — 변수 대응은 측정 기율기 $\partial U_{oc}/\partial T = \Delta S(x)/F \leftrightarrow$ entropic potential $\partial U/\partial T$ 하나로 닫히고(세부 유형 대응은 위 박스 항 (ii) 서술 그대로), 방법 요지 — 측정 기율기의 부호·모양을 상전이 유형별 열역학 서명으로 갈라 읽는 해석 지도를 세운다. 가정 차 — 측정 해석 리뷰(tier B)라 특정 전극의 미시 모형을 규정하지 않으므로, 본문은 유형 분류만 판독틀로 빌리고 실제 부호·크기는 세 분포 합(config+vib+elec, Part T)과 1차 문헌([24, 31])으로 확정한다(tier B 1차 병기 규약).

이제 본론 결과 사슬의 평형식들이 어디서 오는지를 통계역학 첫 원리에서 놓는 Part 0로 넘어간다.

1.2 통계역학 기초 — 분배함수에서 Nernst 식까지 (Part 0)

본론(N1-N9)의 모든 평형식은 통계역학의 한 사슬에서 나온다. 이 절은 그 사슬을 처음부터 놓으며, 통계역학 사전지식 없이도 본론의 출발점들이 이 절 안에서 닫히도록 각 단계를 (a) 출발 → (b) 연산 → (c) 중간식 → (d) 박스로 전개한다. 유도의 골격은 고전 통계역학(분배함수·화학퍼텐셜)으로 닫히고, 양자 통계가 필요한 항(점유 자리의 진동 자유도, Part T의 포논·전자 분포, §1.13)은 해당 자리에서 명시적으로 도입한다. 사슬은

$$\begin{array}{l} \text{미시상태} \cdot \text{앙상블} \rightarrow Z, \Xi \rightarrow \theta = \frac{1}{1 + e^{\beta(\bar{\varepsilon} - \mu)}} \rightarrow \text{lattice gas} \\ \rightarrow \mu(\theta; \Omega) \rightarrow \xi_{eq} \text{ logistic} \rightarrow \sum_j Q_j \xi_{eq,j} = Q\bar{x} \rightarrow G, \text{Nernst} \end{array}$$

이고, 도착점들이 본론 결과 사슬 — §1.3의 $U_j(T)$, §1.4의 히스테리시스, §1.5의 ξ_{eq} , §1.6의 전하 보존식 —의 입력이다.

1.2.1 앙상블과 Boltzmann·Gibbs 인자 — 분배함수와 화학퍼텐셜 μ

(a) 출발 — 미시상태·앙상블과 두 공준. 미시상태(microstate)는 계의 모든 자유도를 지정한 배치 하나이고, 거시상태(macrosate)는 에너지·부피·입자수(E, V, N) 같은 소수의 거시변수만 지정한 미시상태의 집합이다. 같은 거시 조건을 공유하는 미시상태들의 모음이 앙상블(ensemble)이다. 통계역학은 두 공준으로 시작한다 — 고립계 평형에서 접근 가능한 W 개 미시상태는 등확률이고(공준 1), 엔트로피는 그 경우의 수의 로그다(공준 2, Boltzmann):

$$S = k_B \ln W. \quad (1.5)$$

열역학과의 접점은 근본 미분식 $dE = TdS - PdV + \mu dN$ 을 S 에 대해 풀 형태다:

$$dS = \frac{1}{T} dE + \frac{P}{T} dV - \frac{\mu}{T} dN \implies \left. \frac{\partial S}{\partial E} \right|_{V,N} = \frac{1}{T}, \quad \left. \frac{\partial S}{\partial N} \right|_{E,V} = -\frac{\mu}{T}. \quad (1.6)$$

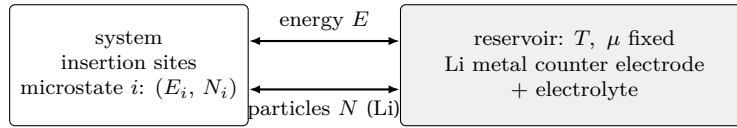


Figure 3: grand canonical 구도. 관심 계(삽입 자리들)는 상대극·전해질이 이루는 큰 저장조와 에너지·입자를 모두 교환하고, 저장조는 T 와 μ 를 고정한다. 에너지만 열면 Boltzmann 인자, 입자까지 열면 Gibbs 인자(식 (1.9)) — 지수의 자리가 하나 늘어날 뿐 논리는 같다.

여기서 μ 의 물리적 의미가 이미 보인다 — 입자 1개를 받아들일 때 엔트로피가 μ/T 만큼 감소하는 값비싼 척도다. 두 계 1,2 가 입자를 교환하면 총 엔트로피 변화가 $dS_{\text{tot}} = (\frac{\mu_2}{T} - \frac{\mu_1}{T})dN_1 \geq 0$ 이므로 입자는 μ 가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 흐르고, 정지 조건은 $\mu_1 = \mu_2$ — 화학퍼텐셜의 일치가 곧 입자 교환 평형이다.

(b) 연산 — 저장조와 접촉한 작은 계. 관심 계가 거대한 저장조(reservoir)와 에너지·입자를 교환한다. 계가 미시상태 i (에너지 E_i , 입자수 N_i)에 있을 확률은 공준 1 에 의해 그때 저장조가 가질 수 있는 경우의 수에 비례한다:

$$P_i \propto W_R(E_{\text{tot}} - E_i, N_{\text{tot}} - N_i) = \exp\left[\frac{S_R(E_{\text{tot}} - E_i, N_{\text{tot}} - N_i)}{k_B}\right]. \quad (1.7)$$

저장조가 계보다 훨씬 크므로 S_R 을 1차에서 절단해 전개하면(식 (1.6) 의 두 도함수 대입)

$$S_R(E_{\text{tot}} - E_i, N_{\text{tot}} - N_i) = S_R(E_{\text{tot}}, N_{\text{tot}}) - \frac{E_i}{T} + \frac{\mu N_i}{T} + \mathcal{O}(E_i^2, N_i^2). \quad (1.8)$$

(c) 중간식 — Gibbs 인자와 canonical 특수형. 식 (1.8) 을 (1.7) 에 넣으면 상수 뭉치 규격화로 빠지고

$$P_i \propto e^{-\beta(E_i - \mu N_i)}, \quad \beta \equiv \frac{1}{k_B T} \quad (1.9)$$

— 이 지수가 Gibbs 인자다. 입자 교환이 없으면(N_i 고정) $e^{-\beta E_i}$ 의 Boltzmann 인자로 줄고, 그 규격화 합이 canonical 분배함수(partition function) $Z = \sum_i e^{-\beta E_i}$, 그 로그가 Helmholtz 자유에너지 $F = -k_B T \ln Z$ 다($\langle E \rangle = \partial(\beta F)/\partial\beta$, $S = -\partial F/\partial T$ 가 열역학 관계와 일치함이 이 명명의 근거다). 이 F 는 Faraday 상수 F 와 기호만 같고 문맥으로 갈린다 — 전자는 $\partial F/\partial T$ 처럼 미분당하는 자유에너지, 후자는 $FV \cdot RT/F$ 의 전하 환산 곱·나눗셈 상수다. 식 (1.6) 의 μ 를 F 로 옮기면 $\mu = \partial F/\partial N|_{T,V}$ — 온도·부피를 고정한 채 입자 1개를 더 넣는 자유에너지 비용이며, 이것이 본론 §1.3 가 쓰는 거시 정의 $\mu = \partial G/\partial n|_{T,P}$ 와 같은 양임은 §1.2.7 에서 닫는다.

(d) 박스 — grand canonical 분배함수. 입자수까지 교환하는 앙상블이 대정준(grand canonical) 앙상블이고, 그 규격화 합과 평균 입자수는

$$\Xi = \sum_i e^{-\beta(E_i - \mu N_i)}, \quad P_i = \frac{e^{-\beta(E_i - \mu N_i)}}{\Xi}, \quad \langle N \rangle = k_B T \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \mu} \quad (1.10)$$

($\partial \ln \Xi / \partial \mu = \beta \sum_i N_i P_i = \beta \langle N \rangle$ 로 셋째 식이 첫째·둘째에서 나온다).

검산. 극한 검산 — $\beta \rightarrow 0$ 이면 $P_i \rightarrow$ 등확률(열적 규율 소실), $\beta \rightarrow \infty$ 면 $E_i - \mu N_i$ 최소 상태만 남는다. 삽입 전극이 정확히 이 설정이다 — 격자의 자리들이 전해질을 통해 Li 저장조(상대극 Li 금속)와 입자를 교환하므로 μ 가 고정된 대정준 문제이고(그림 3), 다음 소절이 그 최소 단위(자리 하나)를 푼다.

1.2.2 단일 삽입 자리 — 점유 통계와 그 요동

앞 소절이 놓은 대정준 도구(식 (1.10))를 가장 작은 계 — 격자의 삽입 자리 하나 — 에 적용한다. 자리는 전해질 너머의 Li 저장조와 입자를 교환하므로 식 (1.10)의 대정준 설정 그대로다. 전개는 두 단으로 놓는다 — 먼저 이온을 내부 구조 없는 점유자로 이상화한 두-상태 원형을 표준 유도 그대로 닫고, 이어 점유 이온의 진동 자유도를 켜 확장이 같은 함수형으로 되돌아옴을 보인 뒤, 점유의 요동까지 읽는다. 도착점인 점유율 θ 와 유효 자리 자유에너지 $\tilde{\epsilon}(T)$ 는 §1.2.3의 lattice gas와 §1.2.5의 전기화학 결선이 받는 입력이다.

(a) 출발 — 두 가정과 원형의 두-상태 목록. 유도에 앞서 두 가정을 명시한다.

- **가정 1 (hard-core 배타).** 한 자리에는 Li 이온이 0 개 또는 1 개만 들어간다. 근거는 양자 통계가 아니라 강한 단거리 반발이다 — 자리의 부피와 이온 사이 정전·입체 반발이 이중 점유의 에너지를 사실상 무한대로 올린다. 이 가정이 점유수 합을 $n \in \{0, 1\}$ 로 자른다.
- **가정 2 (자리 독립).** 이 소절에서는 자리의 에너지가 이웃 자리의 점유와 무관하다고 둔다. 이 가정은 §1.2.4에서 상호작용 파라미터 Ω 로 완화된다.

원형에서는 여기에 이상화 하나를 더 얹는다 — 이온을 내부 구조 없는 점유자로 두어, 점유 이온이 우물 안에서 갖는 위치·운동량 배치를 잠시 얼린다(이 이상화는 아래 확장이 걷어낸다). 그러면 미시상태의 목록은 단 둘이다: 빈 자리($n = 0$, 에너지 0 기준)와 점유 자리($n = 1$, 에너지 ϵ_0).

(b) 연산 — 두 항의 대정준 합. 각 미시상태의 무게는 Gibbs 인자 $e^{-\beta(E_i - \mu N_i)}$ (식 (1.9))이고, 목록이 둘뿐이라 대정준 합도 두 항이다 — 빈 자리가 1, 점유 자리가 $e^{-\beta(\epsilon_0 - \mu)}$:

$$\Xi_1^0 = \sum_{n=0,1} e^{-\beta(\epsilon_0 - \mu)n} = 1 + e^{-\beta(\epsilon_0 - \mu)}. \quad (1.11)$$

기호에 관하여 — Ξ 는 자리 1개의 대정준 분배함수로, §1.2.1의 canonical Z 와는 양상불이 다르므로 기호부터 구분해 적고(첨자 1 = 자리 1개), 위 첨자 0은 내부 자유도를 얼린 원형임을 표시한다(평균 점유도 같은 표기 $\langle n \rangle^0$ 로 구분한다).

(c) 중간식 — 상태 확률과 평균 점유. 식 (1.10)의 둘째 식으로 두 상태의 확률은 $P_0 = 1/\Xi_1^0$, $P_1 = e^{-\beta(\epsilon_0 - \mu)}/\Xi_1^0$ 이고, 평균 점유는 그 확률 가중 평균이다:

$$\langle n \rangle^0 = 0 \cdot P_0 + 1 \cdot P_1 = \frac{e^{-\beta(\epsilon_0 - \mu)}}{1 + e^{-\beta(\epsilon_0 - \mu)}}, \quad (1.12)$$

그리고 식 (1.10)의 셋째 식 $k_B T \partial \ln \Xi_1^0 / \partial \mu$ 를 식 (1.11)에 적용해도 같은 결과가 나온다(교차검증).

(d) 박스 — 두-상태 원형 $\Xi_1^0 \cdot \langle n \rangle^0$. 식 (1.12)의 분자·분모를 $e^{-\beta(\epsilon_0 - \mu)}$ 로 나누면

$$\boxed{\Xi_1^0 = 1 + e^{-\beta(\epsilon_0 - \mu)}, \quad \langle n \rangle^0 = \frac{1}{1 + e^{\beta(\epsilon_0 - \mu)}}.} \quad (1.13)$$

이 두-상태 대정준 유도는 국소화 흡착(localized adsorption)의 Langmuir 등온선 표준 유도 그대로이고 [7, 8], 삽입 전극에의 적용 원형은 McKinnon–Haering [11]이다. 식 (1.13)의 $\langle n \rangle^0$ 은 준위 하나의 평균 전자 점유를 주는 Fermi–Dirac 함수 $f(E) = 1/(e^{\beta(E - \mu)} + 1)$ 에서 E 자리에 ϵ_0 이 얹은 것과 동형이다 — 이 대응의 물리적 배경(페르미온·보손의 양자 통계)은 별도의 배경 박스가 자족적으로 정리한다.

문헌 근거. 다리 — *eq:sm-bare*와 *eq:Veq*가 어느 삽입 등온선인가. 식 (1.13)의 두-상태 원형과 §1.4의 상호작용형 식 (1.52)는 McKinnon–Haering이 삽입 전극에 세운 격자기체 등온선[11]의 원형·확장에 각각 대응한다:

본문	McKinnon-Haering[11] 대응 (격자기체)
평균 점유 $\langle n \rangle^0$ (식 (1.13))	삽입 분율 x (자리 점유율 — 본문 $\theta \cdot \xi$ 에 해당)
$\frac{RT}{sF} \ln \frac{\xi}{1-\xi}$ 항 (식 (1.52))	배치 항 $\frac{kT}{e} \ln \frac{x}{1-x}$
표준 중심 U_j	표준 전위 E_0
상호작용 몫 $\frac{\Omega_j}{sF}(1-2\xi)$ (식 (1.52))	평균장 자리-자리 상호작용 항
문턱 $\Omega_j > 2RT$ (식 (1.51))	상호작용이 1차 전이(전위 계단)를 낳는 임계 세기

방법 요지 — McKinnon-Haering 은 삽입 자리를 동등한 격자기체로 보고 각 자리 점유를 대정준 (Langmuir 형) 평형으로 담아 삽입 등온선(전위-조성 관계)을 얻고, 자리 간 평균장 상호작용을 더해 그 세기가 임계를 넘으면 1차 전이(전위 계단-plateau)가 나타남을 보인다. 가정 차 — 원 원형은 점유 0/1 만으로 미시상태를 지정하나(내부 자유도 없음), 본문은 점유 자리에 진동 등 내부 자유도 $q(T)$ (식 (1.16))를 실어 유효 자리에너지 $\tilde{\varepsilon}(T)=\varepsilon_0-k_B T \ln q(T)$ 로 온도 이동을 허용하고(Part T 의 엔트로피·발열 연결), 상호작용도 규칙용액 Ω_j 로 파라미터화해 spinodal 문턱 $\Omega_j > 2RT$ 를 명시 분기로 달는다.

검산. 극한 검산 — (i) $\beta \rightarrow \infty(T \rightarrow 0)$: $\varepsilon_0 \geq \mu$ 에 따라 $\langle n \rangle^0 \rightarrow 0/1$ 의 계단 — $E_i - \mu N_i$ 가 낮은 상태만 남는다는 §1.2.1 의 검산과 합치한다. (ii) $\beta \rightarrow 0$: $\langle n \rangle^0 \rightarrow \frac{1}{2}$ — 두 미시상태 등확률. (iii) $\mu \rightarrow \pm\infty$: $\langle n \rangle^0 \rightarrow 1/0$ — 저장조가 이온을 한없이 밀어 넣는/빼내는 극한. 부호 읽기 — 분모의 지수가 $+\beta(\varepsilon_0 - \mu)$ 이므로 점유가 유리할수록($\varepsilon_0 < \mu$) 지수가 음으로 죽어 $\langle n \rangle^0$ 이 1 에 붙는 방향이다.

배경. 페르미온·보손과 양자 통계 — 양자역학에서 같은 종류의입자 둘은 동일입자(identical particles)다 — 전자들을 맞바꿔도 어떤 측정값도 달라지지 않는다. 이 구별불가능성은 다입자 파동함수에 교환 대칭 제약을 건다: 두 입자의 자리를 맞바꿀 때

$$\psi(2,1) = \pm \psi(1,2) \quad (+ : \text{대칭} = \text{보손}, \quad - : \text{반대칭} = \text{페르미온}), \quad (1.14)$$

의 두 부류만 자연에 존재한다(정수 스핀 $\leftrightarrow$ 대칭, 반정수 스핀 $\leftrightarrow$ 반대칭의 대응이 스핀-통계 정리이고 — 광자·포논이 보손(boson), 전자가 페르미온(fermion)의 예다). 반대칭 부류에서 같은 상태에 둘을 넣으면 식 (1.14) 이 $\psi(1,1) = -\psi(1,1)$, 곧 $\psi \equiv 0$ 을 강제하므로 준위당 점유가 0 또는 1 로 제한된다 (Pauli 배타 원리, Pauli exclusion principle); 대칭 부류에는 이 제약이 없어 한 상태를 몇 개라도 함께 점유한다. 두 부류의 평형 점유 분포는 본문과 같은 대정준 도구(식 (1.10))로 준위 하나에서 곧장 달한다 — 준위 E 의 점유수 합이 페르미온은 $n \in \{0,1\}$ 두 항, 보손은 $n = 0,1,2,\dots$ 의 기하급수라 ($E > \mu$ 에서 수렴)

$$\begin{aligned} \text{페르미온: } \Xi_F &= \sum_{n=0,1} e^{-n\beta(E-\mu)} = 1 + e^{-\beta(E-\mu)} \Rightarrow f(E) = \frac{1}{e^{\beta(E-\mu)} + 1}, \\ \text{보손: } \Xi_B &= \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n\beta(E-\mu)} = \frac{1}{1 - e^{-\beta(E-\mu)}} \Rightarrow \bar{n}(E) = \frac{1}{e^{\beta(E-\mu)} - 1} \end{aligned} \quad (1.15)$$

이고, 두 화살표는 같은 한 줄 $\langle n \rangle = k_B T \partial \ln \Xi / \partial \mu$ (식 (1.10) 셋째 식)로 나온다. 앞이 Fermi-Dirac 분포, 뒤가 Bose-Einstein 분포다 [9]. 격자 삽입 자리의 점유 0/1 은 페르미온과 이 셈법 구조만 공유한다 — Ξ_F 와 원형 (1.11) 의 두-항 합이 같은 대수라 같은 logistic(Fermi-Dirac 형) 분포가 나오지만, 배타의 근거가 파동함수의 반대칭성이 아니라 정전·입체 반발이라는 기하이므로 입자도 전자가 아니라 Li 이온이다. 진짜 양자 통계가 일하는 곳은 Part T (§1.13)다 — 격자 진동의 양자(포논)는 보손이라 진동 엔트로피가 식 (1.15) 의 $\bar{n}$ (Bose-Einstein 들뜸수)으로 적히고, 전도 전자는 페르미온이라 electronic 엔트로피가 $f(E)$ (Fermi-Dirac 분포)로 적힌다 [9, 10].

(a') 출발 — 미시상태의 온전한 기술. 원형의 점입자 이상화는 실제 자리에서 성립하지 않는다 — 점유수 n 만으로는 미시상태가 다 지정되지 않기 때문이다. $n = 1$ 인 자리에서 이온은 한 점에 얼어붙어 있는 것이 아니라 자리 우물 안에서 진동하는 연속 자유도(위치·운동량)를 가진다. 따라서

미시상태의 목록을 “빈 자리($n = 0$, 에너지 0 기준)” 하나와, “점유 자리($n = 1$, 우물 바닥 에너지 ε_0)에 내부 배치 Γ 가 붙은 연속족”으로 넓힌다 — 가정 1.2 는 그대로 둔다.

(b') 연산 — 점유수 합 $\times$ 내부 자유도 적분. 식 (1.10) 의 대정준 합을 이 목록 그대로 쓰면, 점유수에 대한 합(가정 1 로 두 항)과 각 점유 상태의 내부 배치에 대한 적분으로 갈라진다:

$$\Xi_1 = \sum_{n=0,1} e^{\beta\mu n} z_n = 1 + q(T) e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}, \quad q(T) \equiv \int e^{-\beta H_{\text{int}}(\Gamma)} \frac{d\Gamma}{h^3} \quad (1.16)$$

— z_n 은 점유수 n 인 상태들의 canonical 분배함수로, $z_0 = 1$ (빈 자리는 상태 하나), $z_1 = e^{-\beta\varepsilon_0} q(T)$ (우물 바닥 인자에 내부 자유도의 적분 $q(T)$ 가 곱해진다)이다. $q(T)$ 는 점유된 이온의 진동 등 국소 자유도의 단일 자리 분배함수다¹. 일반적인 정의는 상태 합 $q(T) = \text{Tr } e^{-\beta H_{\text{int}}}$ 이고 식 (1.16) 의 위상공간 적분은 그 고전 극한이다 — 자리 우물을 3차원 조화 퍼텐셜(진동수 ω_0)로 근사하면 고전 극한에서 $q = (k_B T / \hbar \omega_0)^3$ 이고, 등방 가정(세 방향이 같은 ω_0)을 풀어 데카르트 축마다 다른 진동수를 허용하는 일반형으로 넓히면 양자 상태 합으로는 $q = \prod_{i=1}^3 [2 \sinh(\beta \hbar \omega_i / 2)]^{-1}$ (축 지표 $i = 1, 2, 3$ 마다 진동수 ω_i)로 단한다. 내부 분배함수 $q(T)$ 를 포함한 이 확장 역시 국소화 흡착 통계의 표준 전개이고 [7, 8, 9], $q \equiv 1$ (내부 자유도 없음)로 두면 식 (1.16) 는 원형 (1.11) 으로 되돌아간다. 위 첨자 없는 Ξ_1 은 내부 자유도까지 포함한 완전한 단일 자리 대정준 분배함수이고, Part T 의 단일 자리 분배함수 (§1.11.1, 식 (1.98))도 같은 기호 Ξ_1 로 통일한다.

(c') 중간식 — 평균 점유와 계수 $q(T)$ 의 흡수. 점유 상태들의 확률 합이 곧 평균 점유다:

$$\langle n \rangle = 0 \cdot P_0 + 1 \cdot P_1 = \frac{q(T) e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}}{1 + q(T) e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}}, \quad (1.17)$$

그리고 식 (1.10) 의 셋째 식으로 교차검증하면 $k_B T \partial \ln \Xi_1 / \partial \mu$ 가 같은 결과를 준다. 여기서 적분이 남긴 계수 $q(T)$ 는 분자와 분모의 점유-상태 항 양쪽에 같은 인수로 붙어 있다. 따라서 결과는 q 와 ε_0 을 따로 아는 데 의존하지 않고 한 조합에만 의존하며, 그 조합은 지수 안으로 흡수된다:

$$q(T) e^{-\beta\varepsilon_0} = e^{-\beta\tilde{\varepsilon}(T)}, \quad \tilde{\varepsilon}(T) \equiv \varepsilon_0 - k_B T \ln q(T) \quad (1.18)$$

— $\tilde{\varepsilon}$ 는 점유 자리의 자유에너지(우물 바닥 에너지 + 내부 자유도의 자유에너지 $-k_B T \ln q$)다. 자리 점유의 자유에너지 비용을 $\Delta\mu \equiv \tilde{\varepsilon} - \mu_{\text{Li}}$ 로 줄여 쓰면 식 (1.17) 는 $e^{-\beta\Delta\mu} / (1 + e^{-\beta\Delta\mu})$ 가 되어, 내부 자유도가 있어도 함수형은 원형 박스 (1.13) 의 두-상태 logistic 그대로 보존된다.

(d') 박스 — 점유율 θ . 분모 · 분자를 $e^{-\beta\Delta\mu}$ 로 나누면

$$\theta \equiv \langle n \rangle = \frac{1}{1 + e^{+\beta\Delta\mu}}, \quad \Delta\mu \equiv \tilde{\varepsilon}(T) - \mu_{\text{Li}}. \quad (1.19)$$

검산. 극한 검산 — (i) $\beta \rightarrow \infty$ ($T \rightarrow 0$)에서 $\Delta\mu \geq 0$ 에 따라 $\theta \rightarrow 0/1$ 의 계단 ($T \rightarrow 0$ 에서 $\tilde{\varepsilon}$ 는 점유 상태의 바닥 에너지로 수렴한다 — 고전 q 면 $k_B T \ln q \rightarrow 0$ 이라 ε_0 , 양자 조화 q 면 영점 에너지를 더한 $\varepsilon_0 + \frac{3}{2} \hbar \omega_0$ — 어느 쪽이든 상수라 계단 구조는 동일). (ii) $\beta \rightarrow 0$ ($T \rightarrow \infty$)에서는 $\beta\Delta\mu \rightarrow -\ln q$ 이므로 내부 자유도가 없는 기준($q \equiv 1$)에서 $\theta \rightarrow \frac{1}{2}$ (두 상태 등확률)이고, $q(T)$ 가 온도와 함께 증가하는 실제 조화 우물에서는 점유 상태의 위상공간 증가가 이겨 $\theta \rightarrow 1$ 로 향한다. (iii) $\mu_{\text{Li}} \rightarrow \pm\infty$ 에서 $\theta \rightarrow 1/0$. (iv) 확장을 끄는 극한 $q \equiv 1$ 에서 $\tilde{\varepsilon} \rightarrow \varepsilon_0$ · $\Delta\mu \rightarrow \varepsilon_0 - \mu_{\text{Li}}$ 가 되어(μ_{Li} 는 원형의 μ 와 같은 저장조 화학퍼텐셜의 자리당 표기) 식 (1.19) 는 원형 박스 (1.13) 의 $\langle n \rangle^0$ 을 그대로 회수한다. ★함수형 가드 — 식 (1.19) 은 *Fermi-Dirac* 함수와 동형이지만 물리량은 다르다: 공유하는 것은 “한 자리에 입자 0 또는 1”이라는 배타 점유의 대수 구조뿐이고(가정 1), 여기의 입자는 전자가 아니라 Li 이온이며

¹이 $q(T)$ (단일 자리 내부 분배함수)는 N6-N9 의 정규화 용량 좌표 $q = Q/Q_{\text{cell}}$ 와 다른 양이다 — 전자는 Part 0 의 국소 열역학량, 후자는 곡선 좌표.

배타성의 근거도 페르미온의 *Pauli* 배타 같은 양자 통계가 아니라 자리 하나에 이온 하나라는 기하다.

한 걸음 더 — $n \in \{0, 1\}$ 라 $n^2 = n$ 이므로 점유의 요동(분산)이 닫힌 꼴로 나온다:

$$\text{var}(n) = \langle n^2 \rangle - \langle n \rangle^2 = \theta(1 - \theta), \quad \frac{\partial \theta}{\partial(\beta\mu)} = \theta(1 - \theta) \quad (1.20)$$

(둘째 식은 식 (1.19) 의 $\beta\mu$ 미분). 점유의 μ -감도 = 점유 요동 — 요동-응답 (fluctuation-response) 관계의 최소 사례이고, 본론 평형 peak 의 종 $\xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})$ (§1.6)의 통계적 정체가 바로 이 분산이다.

유효 자리 자유에너지 $\tilde{\varepsilon}(T)$ 가 하류에서 가는 곳은 두 갈래다. 첫째, 온도를 고정하고 보면 $\tilde{\varepsilon}$ 는 상수 하나이고, §1.2.5의 전기화학 결선에서 전이 중심 U_j 로 흡수된다 — 그 소절과 본론이 쓰는 몰당 기준 에너지 μ^0 는 정확히 $\tilde{\varepsilon}$ 의 몰 환산 $N_A \tilde{\varepsilon}$ 이다. 둘째, 온도를 미분하면 내부 자유도의 자유에너지 몫 $f_{\text{int}} = -k_B T \ln q$ 가 자리당 엔트로피

$$s_{\text{int}} = -\frac{\partial f_{\text{int}}}{\partial T} = k_B \frac{\partial (T \ln q)}{\partial T} \quad (1.21)$$

를 주는데, 이것이 Part T의 vibrational 엔트로피 사슬 (§1.13)의 단일 자리 원형이다 — 여기 자리 하나의 세 축 진동수 $\omega_i (i = 1, 2, 3)$ 를 격자 전체의 모든 진동 모드를 헤아리는 지표 k 로 넓혀, 조화 모드의 $q_k = [1 - e^{-\beta \hbar \omega_k}]^{-1}$ 를 식 (1.21)에 넣으면 Part T의 모드당 엔트로피 (1.109) $s_k = k_B[(1 + \bar{n}_k) \ln(1 + \bar{n}_k) - \bar{n}_k \ln \bar{n}_k]$ (Bose-Einstein 들뜸수 $\bar{n}_k$)가 그대로 나온다. 기준점에 관한 사소한 주의로, 위 (b')의 $[2 \sinh(\beta \hbar \omega/2)]^{-1}$ 은 우물 바닥 기준 (영점 에너지를 q 에 포함)이고 여기의 $[1 - e^{-\beta \hbar \omega}]^{-1}$ 은 영점 에너지를 ε_0 쪽에 포함시킨 기준이다 — 두 규약의 q 는 인자 $e^{-\beta \hbar \omega/2}$ (영점 에너지 $\hbar \omega/2$ 의 Boltzmann 인자)만큼 다른데, 이 인자가 $T \ln q$ 에 남기는 기여는 온도 무관 상수 $-\hbar \omega/(2k_B)$ 이므로 온도 미분, 곧 엔트로피는 동일하다. 따라서 전이 중심의 온도 기울기 $dU_j/dT = \Delta S_{\text{rxn},j}/F$ (§1.3)에서 진동 엔트로피가 차지하는 몫의 미시적 기원이 바로 $\tilde{\varepsilon}(T)$ 의 온도 의존, 곧 $q(T)$ 다.

자리 하나가 준 답 — 점유율 θ , 요동 $\theta(1 - \theta)$, 유효 자리 자유에너지 $\tilde{\varepsilon}(T)$ — 을 손에 쥐었으므로, 다음 소절은 같은 답을 M 개의 독립 자리로 복제해 거시 점유율과 섞임 엔트로피로 넓힌다.

1.2.3 M 개의 독립 자리 — lattice gas 와 섞임 엔트로피

(a) 출발 — 동등·독립 자리의 집합. 결정 안에 동등한 삽입 자리가 M 개 있고 서로 상호작용하지 않는다고 하자 — 이 모형이 격자기체(lattice gas)의 이상 극한이다. 미시상태는 점유 배열 $(n_1, \dots, n_M)$ ($n_k \in \{0, 1\}$, 가정 1)에 각 점유 자리의 내부 배치가 붙은 것이고, $N = \sum_k n_k$ 다.

(b) 연산 — 분배함수의 인수분해. 자리들이 독립(가정 2)이라 대정준 합이 자리별 곱으로 갈라지고, 각 인수는 내부 자유도 적분까지 마친 단일 자리 결과 (1.16) 그대로다 ($\Delta\mu = \tilde{\varepsilon} - \mu$ 로 흡수된 표기):

$$\Xi_M = \sum_{n_1=0,1} \cdots \sum_{n_M=0,1} \prod_{k=1}^M e^{-\beta \Delta\mu n_k} = \prod_{k=1}^M \left[\sum_{n_k=0,1} e^{-\beta \Delta\mu n_k} \right] = \Xi_1^M, \quad (1.22)$$

따라서 식 (1.10)의 셋째 식으로 $\langle N \rangle = k_B T \partial(M \ln \Xi_1)/\partial \mu = M\theta$ — 거시 점유율이 단일 자리 점유 확률 (1.19)와 같다.

(c) 중간식 — 같은 결과의 셈법 경로(교차검증). 이번엔 입자수 N 을 고정하고 배치를 센다. M 자리에서 N 자리를 고르는 경우의 수 $W = M!/[N!(M - N)!]$ 에 공준 2(식 (1.5))와 Stirling 근사 $\ln m! \simeq m \ln m - m$ 을 적용하면($\theta = N/M$)

$$S_{\text{mix}} = k_B \ln W \simeq -k_B M [\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)], \quad (1.23)$$

자유에너지 $F(N) = N\tilde{\varepsilon} - TS_{\text{mix}}$ (점유 자리당 자유에너지는 내부 자유도 뺀까지 포함한 $\tilde{\varepsilon}$, 식 (1.18))를 N 으로 미분하면

$$\mu = \frac{\partial F}{\partial N} = \tilde{\varepsilon} + k_B T \ln \frac{\theta}{1-\theta}. \quad (1.24)$$

한편 식 (1.19) 를 μ 에 대해 뒤집어도($e^{\beta\Delta\mu} = (1-\theta)/\theta$) 같은 식 (1.24) 가 나온다 — 대정준 경로(자리 하나의 확률)와 섀넌 경로(배치 수의 로그)가 같은 $\mu(\theta)$ 에 닿는 것이 앙상블 동등성이며, 본론 §1.5.3 가 말하는 “kinetic·thermo 두 경로가 한 분포의 두 얼굴”의 평형 쪽 절반이 바로 이것이다.

(d) 박스 — 물 단위 이상 lattice gas 화학퍼텐셜. 자리당 $k_B \cdot \tilde{\varepsilon}$ 을 몰당 $R = N_A k_B \cdot \mu^0 \equiv N_A \tilde{\varepsilon}$ 으로 환산하면

$$\mu(\theta) = \mu^0 + RT \ln \frac{\theta}{1-\theta} \quad (\text{이상 lattice gas}). \quad (1.25)$$

검산. 부호·극한 검산 — $\theta \rightarrow 0$ 에서 $\mu \rightarrow -\infty$ (거의 빈 격자에 입자를 넣는 일은 섞임 엔트로피 이득 때문에 얼마든지 값싸다), $\theta \rightarrow 1$ 에서 $+\infty$ (마지막 빈자리는 무한히 비싸다), $\theta = \frac{1}{2}$ 에서 $\mu = \mu^0 \cdot$ 자리당 S_{mix} 최대 $k_B \ln 2$. 식 (1.25) 는 다음 소절 $\mu(\theta)$ 의 $\Omega = 0$ 특수형이고, 상호작용 뺀 $\Omega(1-2\theta)$ 를 다음 소절이 더한다.

1.2.4 평균장 상호작용 — 정규용액 $\mu(\theta) \cdot g(\xi)$ 와 이중웰(double-well) 문턱

(a) 출발 — 이웃 상호작용의 평균장 근사. 실제 격자에서 자리들은 독립이 아니다 — 점유된 이웃은 다음 Li 의 삽입 에너지를 바꾼다(정전 반발·탄성 변형·전자 구조). 점유 이웃 쌍당 에너지를 u , 배위수를 z 라 하면 정확한 상호작용 에너지는 배치마다 다르지만, 각 자리의 이웃 점유를 평균 θ 로 대체하는 평균장(mean-field, Bragg-Williams) 근사에서

$$E_{\text{int}} \simeq \frac{Mz}{2} u \theta^2 \quad (1.26)$$

이 식에서 $M\theta$ 개의 점유 자리 각각이 평균 $z\theta$ 개의 점유 이웃과 마주하고, 앞의 $\frac{1}{2}$ 은 한 쌍을 두 번 세지 않기 위한 이중계수 방지 인자다.

(b) 연산 — 항등 분해와 Ω 의 정의. 자리 1몰당 상호작용 뺀 $\frac{z}{2} N_A u \theta^2$ 이고, 항등식 $\theta^2 = \theta - \theta(1-\theta)$ 로 분해하면

$$\frac{z}{2} N_A u \theta^2 = \underbrace{\frac{z}{2} N_A u \theta}_{\text{선형} - \mu^0 \text{에 흡수}} + \Omega \theta(1-\theta), \quad \Omega \equiv -\frac{z}{2} N_A u, \quad (1.27)$$

곧 점유 이웃끼리 인력($u < 0$)이면 $\Omega > 0$ (같은 종이 뭉치려는 상분리 경향), 반발($u > 0$)이면 $\Omega < 0$ (교대 정렬 경향)이다. 이 한 모수로 혼합 자유에너지를 적는 모형이 정규용액이고, 본론 표 2 의 Ω_j 와 Chapter 2 의 Ω_j^{cat} (표 밖 — 피팅 배경 전제, §2.3) [J/mol]이 정확히 이 슬롯이다.

(c) 중간식 — $g(\theta)$ 와 $\mu(\theta)$. 자리 1몰당 자유에너지에 (1.23) 의 섞임 뺀과 (1.27) 의 상호작용 뺀을 더하면(이하 한 전이의 $\Omega \equiv \Omega_j$)

$$g(\theta) = \mu^0 \theta + RT [\theta \ln \theta + (1-\theta) \ln(1-\theta)] + \Omega_j \theta(1-\theta), \quad (1.28)$$

θ 로 미분하면 다음이 나온다 — 로그 뺀 $RT \ln[\theta/(1-\theta)]$ 은 식 (1.24) 와 같은 계산이고, 상호작용 뺀은 $\Omega_j(1-2\theta)$ 로 상수 ± 1 이 상쇄된 것이다:

$$\mu_{\text{Li}}(\theta) = \mu^0 + RT \ln \frac{\theta}{1-\theta} + \Omega_j (1-2\theta). \quad (1.29)$$

(그림 5 가 이 함수의 세 얼굴이다.) 진행률 $\xi = 1-\theta$ 로 옮기면 섞임 뺀과 $\theta(1-\theta) = \xi(1-\xi)$ 뺀이

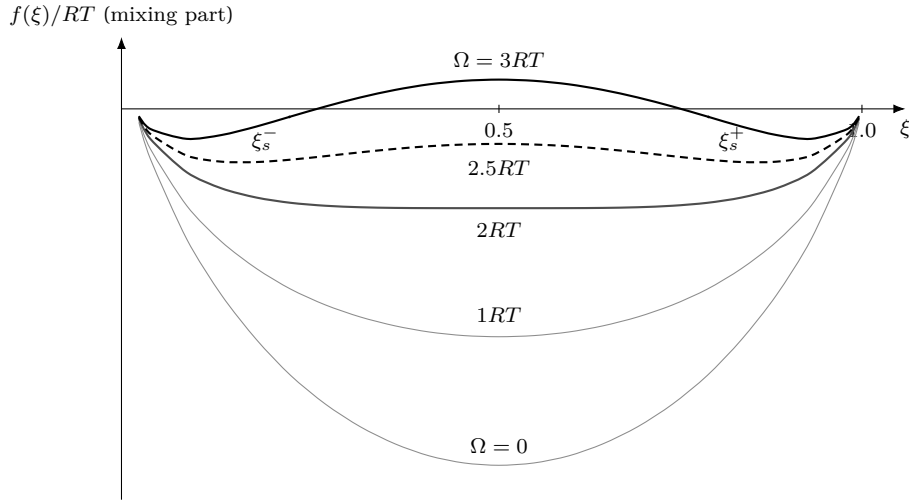


Figure 4: 정규용액 조성 자유에너지의 섞임 몫 $f(\xi)/RT = \xi \ln \xi + (1-\xi) \ln(1-\xi) + (\Omega/RT) \xi(1-\xi)$ (좌표는 식 그대로의 수치 평가). $\Omega \leq 2RT$ 면 한 웰, $\Omega = 2RT$ 에서 바닥이 평탄해지고 (문턱, 식 (1.31)), $\Omega > 2RT$ 면 가운데가 언덕이 된 이중웰 — $\Omega = 3RT$ 곡선의 점이 spinodal $\xi_s^\pm = 0.2113/0.7887$ 이다. 닫힌 근은 §1.4 가 닫으며, 그 절의 이중웰 그림이 이 가족 중 $\Omega = 3RT$ 한 장을 확대한 것이다.

모두 $\xi \leftrightarrow 1 - \xi$ 자리바꿈에 대칭(우함수)이라 조성 몫의 꼴이 불변이고, 남는 것은 $\mu^0 \theta = \mu^0(1 - \xi)$ 의 상수+ ξ -직선(아핀) 몫뿐이다. 아핀 몫은 공통 접선·곡률 관정에 기여하지 않으므로 하나의 기호 $g_j^0(\xi) \equiv \mu^0(1 - \xi)$ 로 모아 적는다 — ξ 로 한 번 미분하면 g_j^0 몫은 상수 $-\mu^0$ 하나로 줄고, 두 번 미분하면 완전히 사라진다:

$$g_j(\xi) = g_j^0 + RT[\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)] + \Omega_j \xi(1 - \xi), \quad (1.30)$$

— 이 우함수 대칭이 §1.4 의 1계 미분 논거($f'(1 - \xi) = -f'(\xi)$)의 뿌리다.

(d) 박스 — 블록성 상실의 문턱. 식 (1.30) 를 두 번 미분하면 $g_j''(\xi) = RT/[\xi(1 - \xi)] - 2\Omega_j$ 이고, 첫 항의 최솟값이 $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 $4RT$ 이므로

$$\begin{aligned} g_j''(\xi) \geq 0 \quad \forall \xi &\iff \Omega_j \leq 2RT \text{ (단상·연속 고용체; 등호는 } \Omega_j = 2RT, \xi = \frac{1}{2} \text{ 한 점)}, \\ \Omega_j > 2RT &\iff \text{이중웰} \left(T_{c,j} = \frac{\Omega_j}{2R} \right). \end{aligned} \quad (1.31)$$

$\Omega_j > 2RT$ 면 가운데($g'' < 0$)가 언덕이 되어 두 골짜기가 생기고(그림 4), 그 변곡점 (spinodal)의 닫힌 근과 거기서 자라는 히스테리시스 gap 은 §1.4 가 닫는다 — Part 0 은 문턱까지만 놓는다.

검산. 극한 검산 — $\Omega_j \rightarrow 0$: $g'' \geq 4RT > 0$ 로 항상 한 웰 (§1.2.3 로 환원); $\Omega_j \rightarrow 2RT^-$: $g''(\frac{1}{2}) \rightarrow 0^+$ 로 바닥이 평탄해지되 아직 한 웰; $\Omega_j \rightarrow 2RT^+$: 웰이 둘로 갈라지기 시작하고 $T_{c,j} = \Omega_j/2R$ 아래에서만 상분리가 존재한다(안정하다). 이 $\mu(\theta)$ 를 측정 전위에 결선하는 것이 다음 소절이다.

1.2.5 전기화학 연결 — $\mu_{Li} = \mu^0 - sF(V - U)$ 와 평형 점유 logistic

(a) 출발 — 전기화학 퍼텐셜과 삽입 반응. 하전 중은 화학퍼텐셜에 정전 에너지가 더해진 전기화학 퍼텐셜(electrochemical potential)로 평형을 관정한다:

$$\tilde{\mu} \equiv \mu + zF\phi \quad (1.32)$$

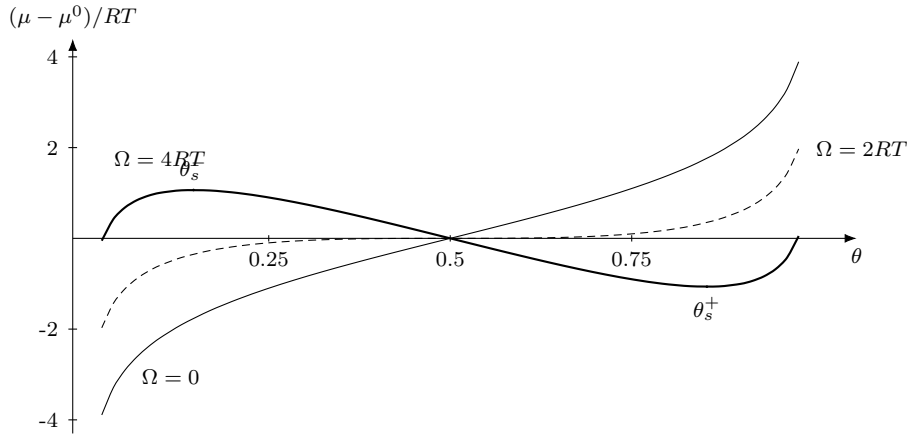


Figure 5: 격자기체 화학퍼텐셜 $(\mu(\theta) - \mu^0)/RT = \ln[\theta/(1-\theta)] + (\Omega/RT)(1-2\theta)$ 의 개형 (식 (1.29); 좌표는 식 그대로의 수치 평가). $\Omega = 0$ 단조(로그 몫이 양끝을 잠금), $\Omega = 2RT$ 에서 중심 기울기 0(문턱, 식 (1.31)), $\Omega = 4RT$ 는 비단조 — 한 μ 에 세 θ 가 대응하는 van der Waals loop 이고 극값(점) 이 spinodal $\theta_s^\pm = 0.146/0.854$, 값 ± 1.066 . §1.4 과주행 그림의 $V_{eq}(\xi)$ 곡선은 이 곡선의 $\theta = 1 - \xi$ 부호 반전 거울이라 같은 ± 1.066 이 나타난다.

(z = 전하수, ϕ = 그 종이 있는 상의 정전 퍼텐셜). 삽입 반응 $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{host})}$ 의 평형은 양변 $\tilde{\mu}$ 합의 일치이고 (§1.3 가 결과 사슬에서 같은 균형으로 진입한다), host 안의 Li 는 중성이라 $\tilde{\mu}_{\text{Li}} = \mu_{\text{Li}}$ 다:

$$(\mu_{\text{Li}^+} + F\phi_S) + (\mu_{e^-} - F\phi_M) = \mu_{\text{Li}}(\theta) \quad (1.33)$$

(ϕ_S = 전해질, ϕ_M = 작동 전극의 정전 퍼텐셜; $z_{\text{Li}^+} = +1$, $z_{e^-} = -1$).

(b) 연산 — 기준전극으로 측정 전위를 결산. 같은 전해질에 담긴 기준 Li 금속 전극도 자기 평형 $\text{Li}^+ + e^- \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{metal})}$ 을 이룬다:

$$(\mu_{\text{Li}^+} + F\phi_S) + (\mu_{e^-} - F\phi_{\text{ref}}) = \mu_{\text{Li}}^{\text{metal}}. \quad (1.34)$$

(1.33) 에서 (1.34) 을 빼면 전해질 몫 $(\mu_{\text{Li}^+} + F\phi_S)$ 이 상쇄된다. 전자의 화학 몫도 상쇄되는데, 여기에는 한 단계가 숨어 있다 — 두 전극의 전자 화학퍼텐셜은 엄밀히는 재질에 따라 다르며, 그 차이(접촉 전위차)는 두 전극을 같은 재질의 도선 단자 사이에서 읽는 측정 전위의 조작적 정의에 흡수되어 별도 항으로 남지 않는다(전기화학의 표준 처리). 그 결과 남는 것이 측정 전위 V (vs Li/Li^+) 다 — 같은 재질 단자 사이 전위차라는 조작적 정의가 $-FV \equiv \tilde{\mu}_e^M - \tilde{\mu}_e^{\text{ref}}$ 로 좌변 전자 몫 전체와 정확히 일치하며, 두 전극의 전자 화학 몫이 같은 이상화에서는 $V = \phi_M - \phi_{\text{ref}}$ 로 환원된다:

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) - \mu_{\text{Li}}^{\text{metal}} = -FV. \quad (1.35)$$

전위를 올리면 host 안 Li 의 화학퍼텐셜이 정확히 $-FV$ 만큼 낮아진다 — “ V 를 올리면 탈리튬화” 가 이 한 줄이다.

(c) 중간식 — 상수 덩이를 U 로 묶기. 식 (1.35) 의 상수 $\mu_{\text{Li}}^{\text{metal}}$ 를 전이 중심 $U \equiv (\mu_{\text{Li}}^{\text{metal}} - \mu^0)/F$ 로 재포장하면 ($s = +1$ — §1.1 표의 유도 전용 고정 부호, 방향 부호 σ_d 와 별개)

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) = \mu^0 - sF(V - U), \quad \Delta G_j \equiv \mu^0 - \mu_{\text{Li}}^{\text{metal}} = -sFU_j \quad (1.36)$$

— §1.3(N2) 가 결과 사슬에서 다시 세우는 평형 조건과 글자까지 같은 식이다 ($U_j > 0 \Leftrightarrow \Delta G_j < 0$, 곧 그 전이가 자발일 전위 창이 양수라는 부호 읽기도 동일). Part T 의 식 (1.100)도 같은 관계다.

(d) 박스 — 평형 점유 logistic. $\Omega_j = 0$ 이면 (1.25) 를 (1.36) 에 넣어 $RT \ln[\theta_{\text{eq}}/(1-\theta_{\text{eq}})] = -sF(V -$

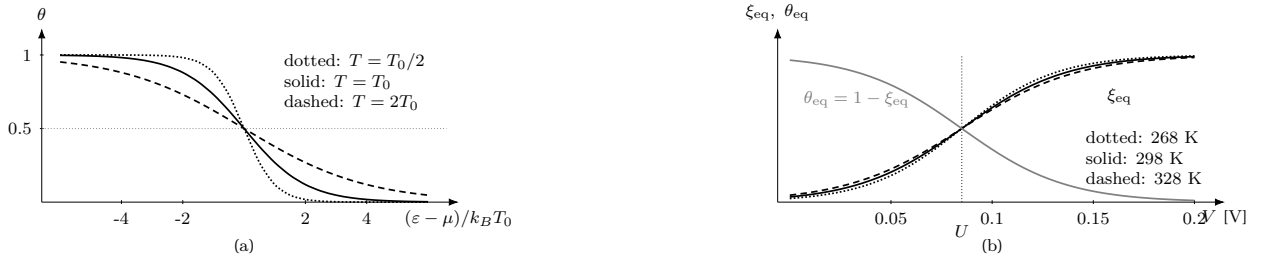


Figure 6: 단일 자리 점유의 전기화학적 재배개변수화(좌표는 식 그대로의 수치 평가). (a) 식 (1.19)의 $\theta - \epsilon = \mu$ 에서 $\frac{1}{2}$, 낮은 T 일수록 계단($\beta \rightarrow \infty - T \rightarrow 0$ 극한이 계단 함수다), 높은 T 일수록 완만. (b) 식 (1.37)의 $\xi_{eq}(V)$ ($U = 0.085$ V, stage 2 $\rightarrow$ 1 초기값) — 폭 $w = RT/F$ 가 23.1/25.7/28.3 mV(268/298/328 K)로 T 에 비례해 열리고, 회색 $\theta_{eq} = 1 - \xi_{eq}$ 와 중심 $V = U$ 에서 교차한다($\frac{1}{2}$).

U), 로그를 풀면 닫힌 꼴이 나온다:

$$\theta_{eq}(V, T) = \frac{1}{1 + e^{+sF(V-U)/RT}}, \quad \xi_{eq}(V, T) = 1 - \theta_{eq} = \frac{1}{1 + e^{-sF(V-U)/RT}}, \quad w \equiv \frac{RT}{F}. \quad (1.37)$$

자리당 언어와의 일치 검증 — 식 (1.19)의 지수는 $\beta \Delta\mu$ 이고, 몰로 올리면 $(\mu^0 - \mu_{Li})/RT$, 여기에 (1.36)를 넣으면 $+sF(V-U)/RT$ — 정확히 (1.37)의 θ_{eq} 지수다(자리당 쌍 $(k_B T, e)$ 가 몰당 (RT, F) 로 한꺼번에 환산). 점유 θ_{eq} 는 V 에 감소하고 탈리튬화 진행률 ξ_{eq} 는 증가하는 logistic이며, 그림 6가 온도별 개형과 두 곡선의 여집합 교차를 보인다. 여기서 세 가지가 본론으로 이어진다.

- (i) **일반화는 §1.5 소관.** 고정 부호 s 자리에 방향 부호 σ_d , 중심에 분기 중심 U_j^d (§1.4), 폭에 다중도 $w_j = n_j RT/F$ 를 넣은 것이 모델의 평형 진행률 ξ_{eq} 다 — 단 지수의 σ_d 는 $\text{logistic}[-x] = 1 - \text{logistic}[x]$ 에 의한 $\xi \leftrightarrow 1 - \xi$ 여집합 relabel 일 뿐 중 $\xi(1 - \xi)$ 은 불변이라, 물리 작용처(§1.1의 분극·분기·꼬리)로는 세지 않는다.
- (ii) **동역학 경로와의 합류.** 같은 logistic 이 Eyring 속도식의 정지점(detailed balance, §1.5)에서도 나온다 — 평형비 $\xi_{eq}/(1 - \xi_{eq}) = e^{sF(V-U)/RT}$ 가 두 경로에서 같으니, 통계(이 절)와 동역학(§1.5)은 한 분포의 두 유도다(§1.5.3의 명제를 Part 0 이 평형 쪽에서 선결).
- (iii) $\Omega_j \neq 0$ 이면 닫힌 logistic 이 아니다. (1.36)에 상호작용까지 든 식 (1.29)를 넣고 ξ 좌표의 우함수 대칭(§1.2.4)을 쓰면 $RT \ln[\xi/(1 - \xi)] + \Omega_j(1 - 2\xi) = sF(V - U)$ 의 암시적 등온선이 되고(§1.4의 $V_{eq}(\xi)$), $\Omega_j > 2RT$ (식 (1.31))면 비단조다. 곧 닫힌 logistic 은 $\Omega_j = 0$ 에서만 엄밀하며, $\Omega_j \neq 0$ 전이에 같은 서식을 계속 쓰는 것의 지위(평형 예측 vs 현상학적 폭)는 §1.5의 폭 이중지위가 가른다.

부호 검증. 부호(Part 0). $s = +1$: $V \uparrow \Rightarrow \mu_{Li} \downarrow$ (식 (1.36)) $\Rightarrow \theta_{eq} \downarrow, \xi_{eq} \uparrow$ — 전위를 올리면 탈리튬화가 진행된다(본론 규약 일치). $V = U \Rightarrow \theta_{eq} = \xi_{eq} = \frac{1}{2}$, $T \rightarrow 0$ 계단($w \rightarrow 0$)· $T \uparrow$ 폭 비례($w = RT/F$). 방향 부호 σ_d 의 작용처(분극·분기·꼬리)는 §1.1·§A 소관 — Part 0 은 $s = +1$ 고정.

1.2.6 다클래스 lattice gas — 전하 보존식의 대정준 반전

§1.2.3는 동등 자리 M 개의 한 클래스에서 인수분해 $\Xi_M = \Xi_1^M$ 을 단았고, §1.2.5는 μ 를 측정 전위 V 에 결선해 전이 하나의 평형 점유를 logistic으로 단았다. 실제 전극은 전이 하나가 아니라 staging이 나누는 여러 전이를 동시에 갖는다 — 이 소절은 두 결과를 전이 여럿으로 한 줄 넓혀, 본론과 Part T가 중심식으로 쓰는 전하 보존 음함수가 이 대정준 구조의 제약 반전(constrained inversion)임을 보인다. 도착점은 그 음함수의 통계역학적 기원과 반전 유일근의 요동 증명이고, 이를 받아 다음 소절(§1.2.7)이 사다리를 마감한다.

(a) 출발 — “전이 j = 자리 클래스 M_j ” 프레임. §1.2.3의 인수분해 (1.22)는 자리가 전부 동등하다는 전제 위에 섰다. 실제 전극의 자리는 한 종류가 아니다 — staging 갤러리마다 삽입 환경이 달라, 자리 전체는 전이 $j = 1, \dots, N_p$ (§1.1) 별 자리 클래스(site class)로 갈라진다: 클래스 j 는 동등 자리 M_j 개와 유효 자리 자유에너지 $\tilde{\epsilon}_j(T)$ — 식 (1.18)의 클래스판으로, §1.2.5의 재포장을 클래스마다 반복하면 전이 중심 U_j 를 정하는 그 양이다 — 를 갖는다. 가정 1(hard-core 배타)은 자리마다 그대로 두고, 가정 2(자리 독립, §1.2.2)는 클래스 언어로 다시 적는다 — 클래스 안에서든 클래스 사이에서든 자리들은 독립이다. 모든 클래스는 같은 저장조(그림 3)와 입자를 교환하므로 화학퍼텐셜은 μ 하나뿐이다 — 전이가 여러 개라도 전극에 거는 전위 손잡이는 하나라는 실험 구도의 통계역학 쪽 표현이다.

(b) 연산 — 클래스곱 인수분해. 대정준 합은 독립 자리별 곱으로 갈라지고 (§1.2.3와 같은 대수), 같은 클래스에 속한 인수 M_j 개는 서로 같으므로

$$\Xi = \prod_{j=1}^{N_p} \Xi_{1,j}^{M_j}, \quad \ln \Xi = \sum_{j=1}^{N_p} M_j \ln \Xi_{1,j}, \quad \Xi_{1,j} = 1 + e^{-\beta(\tilde{\epsilon}_j - \mu)} \quad (1.38)$$

— 독립 부분계 분배함수의 표준 인수분해다 [7, 9]. 근사 경계는 두 겹이다: (i) 클래스 안의 이웃 상호작용 Ω_j (§1.2.4)는 각 자리가 자기 클래스의 평균 점유만 느끼는 자기무모순 평균장으로 들어간다 — 명시하면 §1.2.5 (iii)의 암시 등온선 그대로, (1.39)의 지수가 몰당 $[sF(V - U_j) + \Omega_j(1 - 2\theta_j)]/RT$ 로 밀려 θ_j 자신이 지수에 되먹임되는(정의상 implicit) 서식이고, 아래 (1.39)–(1.41)의 명시 끝은 그 되먹임을 끈($\Omega_j=0$, 곧 상호작용 뒀을 상수로 U_j 에 흡수한) 독립 자리 서식이다; (ii) 클래스 사이의 상관 — 한 갤러리의 채움이 이웃 stage의 문턱을 옮기는 staging 결합 — 은 이 곱에서 빠진다. 곧 식 (1.38)는 평균장 수준에서 정확하다.

(c) 중간식 — 평균 입자수 = 용량가중 점유합. 식 (1.10)의 셋째 식을 (1.38)의 로그에 적용하면 미분이 항별로 갈라져 §1.2.2의 단일 자리 계산이 클래스마다 반복된다:

$$\langle N \rangle = k_B T \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \mu} = \sum_{j=1}^{N_p} M_j \theta_j(\mu), \quad \theta_j = \frac{1}{1 + e^{+\beta(\tilde{\epsilon}_j - \mu)}} \quad (1.39)$$

— θ_j 는 점유율 (1.19)의 클래스판이다. 저장된 Li 총량은 클래스 크기로 가중한 점유합이라는, 그 자체로는 자명해 보이는 이 식이 전하로 읽는 순간 중심식이 된다.

(d) 박스 — 전하 보존 음함수의 식별. 남은 일은 입자수를 전하로 읽는 것뿐이다. 자리당 전하가 F/N_A 이므로 클래스 용량과 총용량을 $Q_j \equiv (F/N_A)M_j \cdot Q \equiv \sum_j Q_j$ 로, 추출(탈리튬화) 전하 분율을 $\bar{x} \equiv 1 - \langle N \rangle / \sum_j M_j$ 로 두면 (★좌표 — $\bar{x}$ 는 Li 함량 x 와 배향이 반대다), 식 (1.39)에서

$$Q \bar{x} = Q - \frac{F}{N_A} \langle N \rangle = \sum_j Q_j (1 - \theta_j) = \sum_j Q_j \xi_j$$

이고, 진행률 $\xi_j = 1 - \theta_j$ (자리 공위 = 탈리튬화 진행)는 $\mu \leftrightarrow V$ 결선 (§1.2.5)을 거치면 평형 진행률 $\xi_{\text{eq},j}(V, T)$ (1.37) 그 자체다. 고정된 $\bar{x}$ 에서 이 등식을 만족시키는 전위가 관측 평형 전위 $U_{\text{oc}}(\bar{x}, T)$ 다:

$$\sum_{j=1}^{N_p} Q_j \xi_{\text{eq},j}(U_{\text{oc}}, T) = Q \bar{x}, \quad Q_j = \frac{F}{N_A} M_j, \quad Q = \sum_j Q_j. \quad (1.40)$$

이 식은 Part T가 겹침 가중의 출발점으로 세우는 전하 보존 음함수 (§1.15.1 식 (1.115))와 글자까지 같고, 본문 §1.6(N6)이 관측 dQ/dV 의 출발로 놓는 보존식 $Q_{\text{cell}q} = Q_{\text{bg}}(V_n) + \sum_j Q_j \xi_j$ 의 전이 뒀 $\sum_j Q_j \xi_j$ 의 통계역학적 기원이다 — 배경 뒀 Q_{bg} 는 클래스 구조 밖의 비전이 저장이 더하는 가법 항이다. 반전의 지위도 여기서 정확해진다: 대정준에서는 μ (결선하면 V)가 독립변수여서 $\langle N \rangle(\mu)$

가 결정되는 반면, 측정은 거꾸로 통과 전하($\bar{x}$)를 고정하고 그에 맞는 전위를 푼다. 곧 U_{oc} 가 식 안에 음함수로 앉는 것은 논리 공백이 아니라 이 고정-함량 반전의 정의상 *implicit formulation*이며, 대정준(μ 독립)→정준($\langle N \rangle$ 고정)의 Legendre-컬레 반전이다.

검산. 검산 세 건 — (i) 유일근(요동 양성). 식 (1.39) 을 μ 로 미분하면 클래스마다 요동-응답 관계 (1.20) 가 반복되어

$$\frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} = \beta \sum_{j=1}^{N_p} M_j \theta_j (1 - \theta_j) = \beta \text{var}(N) > 0 \quad (1.41)$$

— 둘째 등호는 독립 자리의 분산 가법이고, 대정준 일반 항등식 $\partial \langle N \rangle / \partial \mu = \beta [\langle N^2 \rangle - \langle N \rangle^2]$ 의 특수형이다 [9]. 유한 T 에서 $0 < \theta_j < 1$ 라 부등호가 강하고, 결선 (1.36) ($s = +1$) 이 μ 를 V 의 단조 아핀함수로 놓으므로 박스 (1.40) 좌변은 U_{oc} 에 연속 순증이며 $U_{oc} \rightarrow \mp\infty$ 에서 $0/Q$ 로 간다 — $\bar{x} \in (0, 1)$ 마다 근이 존재하고 유일하다. 입자수 요동의 양성이 유일근을 보증한다는 이 한 줄이 *Part T* 의 계산(그 파트의 유일근 서술, §1.15.1)의 통계역학 증명이고, 단일 자리 요동 (1.20) 의 거시판이다. 가드 — 평균장 이중웰($\Omega_j > 2RT$, 식 (1.31))의 비단조 등온선 가지(그림 5)는 이 보증의 밖이고 그 창 의 분기 구성은 §1.4 소관이며, 본론과 *Part T* 가 반전에 실제로 쓰는 전이별 *logistic* 서식(폭 w_j 의 이중지위는 §1.5)은 항마다 강단조라 보증 안이다. (ii) 확장 *off* — $N_p = 1$ 회수. 클래스가 하나면 (1.38) 는 $\Xi = \Xi_1^M$ (1.22) 로, (1.39) 는 $\langle N \rangle = M\theta$ (§1.2.3)로 정확히 되돌아가고, 박스 (1.40) 는 $\xi_{eq} = \bar{x}$ — 전이 하나의 진행률이 곧 추출 분율이라는 좌표 항등 — 으로 줄어 그 닫힌 역이 다음 소절의 *Nernst* 식이다($N_p \geq 2$ 겹침에서는 닫힌 역이 없어 수치 유일근만 남는다). (iii) 부호 읽기. (1.36) 로 지수 $\beta(\bar{\epsilon}_j - \mu)$ 는 몰당 $+F(V - U_j)/RT$ ($s = +1$)로 환산되어 $V \uparrow \Rightarrow \theta_j \downarrow \Rightarrow \sum_j Q_j \xi_{eq,j} \uparrow$ — 전위를 올리면 추출이 진행된다는 §1.2.5 의 부호 검산과 같은 방향이고, $\bar{x}$ 고정에서 μ 를 푸는 일은 곧 V 를 푸는 일이라 그 근이 $U_{oc}(\bar{x}, T)$ 다.

배경. 양상불 동등성 — 상대 요동의 $1/\sqrt{M}$ 소멸. §1.2.3 는 대정준 경로(자리 하나의 확률)와 셈법 경로(배치 수의 로그)가 같은 $\mu(\theta)$ 에 닿는 것을 양상불 동등성이라 불렀고 (식 (1.24)), 이 소절은 고정 함량 반전을 대정준→정준 *Legendre* 반전으로 닫았다. 두 양상불이 같은 열역학을 주는 근거가 방금 계산한 요동에 있다. 식 (1.41) 로 입자수 분산은 자리 수에 비례하고($\text{var}(N) = \sum_j M_j \theta_j (1 - \theta_j) = O(M)$), $M \equiv \sum_j M_j$ 평균도 자리 수에 비례하므로($\langle N \rangle = \sum_j M_j \theta_j = O(M)$, 식 (1.39)), 상대 요동은

$$\frac{\sqrt{\text{var}(N)}}{\langle N \rangle} \sim \frac{1}{\sqrt{M}} \xrightarrow{M \rightarrow \infty} 0$$

로 거시 자리 수 M (마이크론 흑연 입자에서 $M \gg 10^8$)에서 소멸한다. 곧 μ 를 고정하면 — 대정준에서 $\langle N \rangle$ 이 요동하더라도 — 함량이 사실상 한 값에 못박혀, N 을 고정한 정준 기술과 같은 강도적 열역학을 준다. 대정준(μ 독립)으로 세든 정준($\bar{x}$ 고정)으로 세든 결과가 같다는 양상불 동등성이 이 소멸의 따름이며 [7, 9], 이 소절의 반전이 대정준 근 U_{oc} 를 정준 관측(고정 $\bar{x}$)으로 읽어도 되는 근거다 — $\sqrt{\text{var}(N)}/\langle N \rangle$ 이 곧 U_{oc} 를 흐리는 함량 폭인데, 그 폭이 거시 M 에서 소멸하기 때문이다. 한정 — 이 소멸은 자리 독립(식 (1.38))의 인수분해 전제 위에서다; 평균장 이중웰($\Omega_j > 2RT$, 식 (1.31))의 상분리 창은 강상관 영역이라 요동이 거시적으로 자라 상대 요동이 $1/\sqrt{M}$ 로 죽지 않으며, 그 창 의 분기 구성은 §1.4 소관이다(본론과 *Part T* 가 반전에 실제로 쓰는 전이별 강단조 서식은 이 소멸 안).

이로써 사다리에는 *logistic* 과 *Nernst* 사이에 “다클래스 반전” 계단이 하나 더 놓였다 — 본론 §1.6 과 *Part T* 의 겹침 가중·계산용 종합식 (§1.15.1 §1.18)이 이 계단을 결과 사슬에서 그대로 되밟는다. 남은 것은 이 통계역학 μ 가 본론의 거시 정의($G \equiv H - TS$)와 같은 양이라는 다리이며, 다음 소절이 그 다리와 *Nernst* 식으로 *Part 0* 을 마감한다.

1.2.7 거시 열역학으로 — $G \equiv H - TS$, $\Delta G_j = -sFU_j$, Nernst 식

(a) 출발 — 두 언어의 같은 μ . 본론 §1.3 는 거시 정의 — Gibbs 자유에너지 $G \equiv H - TS$ 와 $\mu \equiv \partial G/\partial n|_{T,P}$ — 에서 출발한다. 통계역학 쪽 정의는 §1.2.1 의 $\mu = \partial F/\partial N|_{T,V}$ 였다. 둘의 다리는 $G = F + PV$ 다 — 완전한 F 라면 두 미분은 항등으로 같고 $(\partial G/\partial n|_{T,P} = \partial F/\partial n|_{T,V}$: 역학 평형 $P = -\partial F/\partial V$ 의 연쇄율), 근사가 실제로 앓는 곳은 격자를 강제로 두어 부피 일을 떨어뜨린 모형 F 쪽이다. 응축상 격자에 이온 1몰을 넣을 때의 $P\Delta v$ 몫(상압에서 부분몰 부피 수 cm^3/mol 기준 ~ 1 J/mol 미만)은 $RT \sim 2.5$ kJ/mol·전기 일 $F \times$ 수백 mV $\sim 10^1$ kJ/mol 에 비해 무시되므로

$$\mu = \left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{T,P} \simeq \left. \frac{\partial F}{\partial n} \right|_{T,V} \quad (\text{삽입 고체: } P\Delta v \ll RT) \quad (1.42)$$

— §1.2.3-§1.2.5 에서 세운 $\mu(\theta)$ 를 본론의 거시 μ 자리에 그대로 꽂아도 되는 근거가 이 한 줄이다.

(b) 연산 — 반응 자유에너지의 H, S 분해. (1.36) 의 비배치 몫 $\Delta G_j = \mu^0 - \mu_{\text{Li}}^{\text{metal}}$ 은 온도의 함수이고, $G \equiv H - TS$ 를 반응 차분에 적용하면 $\Delta G_j(T) = \Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j}$ 다.

(c) 중간식 — 평형 중심의 온도 환산. 이를 $\Delta G_j = -sFU_j$ 와 등치하면 $\Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j} = -FU_j(T)(s=1)$ — 그 이항이 §1.3 의 결과 박스 $(U_j(T) \cdot \partial U_j/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}/F)$ 이며, 박스는 그 절의 것을 그대로 쓰고 여기 다시 적지 않는다.

(d) 박스 — Nernst 식으로 마감. 마지막으로 (1.37) 의 ξ_{eq} 를 전위에 대해 뒤집으면 $(\xi/(1-\xi) = e^{sF(V-U)/RT})$ 의 로그) 이상 극한($\Omega_j = 0$)의 평형 전위 곡선이 닫힌다:

$$\Delta G_j = -sFU_j, \quad V_{\text{eq}}(\xi) = U_j + \frac{RT}{sF} \ln \frac{\xi}{1-\xi} \quad (\Omega_j = 0, s = +1). \quad (1.43)$$

로그 몫의 정체는 (1.23) 섞임 엔트로피의 부분몰 몫이다 — Nernst 식의 $\ln[\xi/(1-\xi)]$ 는 곡선맞춤이 아니라 배치 샘플에서 온다(Part T 의 식 (1.102)가 같은 결론을 발열 관점에서 재사용한다).

검산. 극한·부호 검산 — $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 $V = U_j$ (중심), $T \uparrow$ 이면 로그 몫의 기울기(폭 $w = RT/F$)가 비례해 커지고, $\Delta S_{\text{rxn},j} > 0$ 이면 중심이 온도에 오른다. 상호작용 몫 $\Omega_j(1-2\xi)/sF$ 를 더하면 §1.4 의 $V_{\text{eq}}(\xi)$ 로 확장되고, $\Omega_j > 2RT$ 의 비단조가 히스테리시스로 이어진다.

핵심. **Part 0 사다리.** 등화률 (1.5) $\rightarrow$ Gibbs 인자· Ξ (1.10) $\rightarrow$ 단일 자리 θ (1.19)·요동 (1.20) $\rightarrow$ lattice gas·섞임 엔트로피 (1.23) $\rightarrow$ 평균장 Ω (1.29)·(1.30)·문턱 (1.31) $\rightarrow$ 전위 손잡이 (1.36) $\rightarrow$ logistic (1.37) $\rightarrow$ 다클래스 전하 보존 반전 (1.40) ($\langle N \rangle = \sum_j M_j \theta_j$ 의 유일근 U_{oc}) $\rightarrow$ Nernst (1.43). 본론이 결과로 쓰는 평형식의 전 유도가 이 사다리에 있다 — 이후 절은 같은 사다리를 결과 사슬 ($N1-N9$) 순서로 다시 밟는다.

1.3 평형 중심 $U_j(T)$ — 열역학에서 (N2)

전이 루프 안의 첫 물리량은 전이 j 의 평형 중심 전위 $U_j(T)$ 다. 이 값은 열역학 입력 ($\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}$) 에서 식 (1.49)로 계산되거나, 주어지지 않으면 U 값을 직접 취한다. 이 절은 그 환산식이 어디서 오는지를, Gibbs 자유에너지의 정의에서 한 단계씩 닫는다. 이 유도가 닫는 통계역학적 기원 ($Z \rightarrow \mu$ ·전기화학 결선· $G \simeq F$ 다리)은 Part 0 (§1.2.1-§1.2.5-§1.2.7) 가 세웠다 — 이 절은 그 위에서 입력 ($\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}$) 으로 잇는 결과 사슬 쪽이다.

1.3.1 G, μ 와 평형 조건 — 유도

(a) 출발 — 두 정의. 등온·등압 계(전지)의 자발성·평형을 판정하는 퍼텐셜은 Gibbs 자유에너지

$$G \equiv H - TS \quad (1.44)$$

이며, 이 두 항 — 엔탈피 H 와 $-TS$ — 의 상대적 크기를 온도가 정한다. 입자 1몰 변화당 G 변화가 화학퍼텐셜이다:

$$\mu \equiv \left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{T,P}. \quad (1.45)$$

두 장소의 μ 일치가 입자 교환 평형이다. (b) 연산 — 삽입 반응의 전기화학 평형. 리튬은 Li^+ 와 e^- 로 갈라져 드나들므로 각 종의 화학퍼텐셜에 전기 일 $zF\phi$ (1몰)가 더해진 전기화학 퍼텐셜 $\tilde{\mu} \equiv \mu + zF\phi$ (식 (1.32))가 균형을 이룬다. 삽입 반응 $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{흑연})}$ 의 평형 조건 $\delta G = [\tilde{\mu}_{\text{Li}} - \tilde{\mu}_{\text{Li}^+} - \tilde{\mu}_{e^-}]dn = 0$, 곧

$$\tilde{\mu}_{\text{Li}^+} + \tilde{\mu}_{e^-} = \tilde{\mu}_{\text{Li}} \quad (1.46)$$

에서, 전자 항이 $z = -1$ 이라 측정 전위 V 를 통해 $\tilde{\mu}_{e^-} = \mu_{e^-}^0 - FV$ 로 들어온다. (c) 중간식 — 상수 덩이를 중심으로 흡수. 좌변에서 $-FV$ 만 전위 의존이고 나머지(Li^+ 활동도·기준 퍼텐셜)는 주어진 T 에서 상수이므로, 그 상수 덩이 C 에서 비배치 기준 μ^0 를 뺀 나머지를 sFU 로 정의해($C \equiv \mu^0 + sFU$ — Part 0 식 (1.36) 의 $U \equiv (\mu_{\text{Li}}^{\text{metal}} - \mu^0)/F$ 와 동일; $s = +1$ 라 $-FV = -sFU$) 묶으면 평형 조건이

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) = \mu^0 - sF(V - U), \quad \Delta G_j = -sFU_j \quad (1.47)$$

형태가 된다. 여기서 s 는 방전 규약의 고정 부호 $+1$ 이고, U 는 비배치 뭉 자유에너지를 전위로 환산한 값이다. (d) 부호 핵심. $\Delta G_j = -sFU_j - U_j$ 가 양이면 $\Delta G_j < 0$, 곧 전이가 자발 진행할 전위가 양의 중심이다. 또한 V 상승(전자 화학퍼텐셜 하락) $\Rightarrow$ 평형 점유율 하강, 곧 “ V 를 올리면 탈리튬화”가 이 한 식에 이미 들어 있다 (§1.5 의 logistic 부호로 회수).

1.3.2 $U_j(T)$ — 온도 환산

(a) 출발. 평형 조건의 비배치 뭉은 반응 자유에너지 $\Delta G_j = \Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j}$ 다. (b)(c) 연산·중간식 — 식 (1.47) 의 $\Delta G_j = -sFU_j$ ($s = +1$)에 대입해 U_j 로 이항.

$$\Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j} = -FU_j \quad \Rightarrow \quad U_j = -\frac{\Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j}}{F} \quad (1.48)$$

(d) 박스 — 분자 부호 정리.

$$U_j(T) = \frac{-\Delta H_{\text{rxn},j} + T\Delta S_{\text{rxn},j}}{F}. \quad (1.49)$$

부호 — 발열 반응 $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$ 이면 분자 $-\Delta H_{\text{rxn}} > 0$ 이 중심을 올린다(흡열 아님에 주의). 온도 의존은 식 (1.49) 를 T 로 미분한 $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},j} / F$ 이며, 이는 Gibbs 항등식 $\partial \Delta G / \partial T = -\Delta S$ 와 식 (1.47) 의 $\Delta G = -FU$ 를 잇는 것과 같은 결과다. $|\Delta S_{\text{rxn}}| \sim$ 수~수십 J/(mol K) 라 30 K 창에서 수 mV 규모로 중심이 이동한다 — 다운도 피팅에서 온도마다 $U_j(T)$ 를 따로 읽어야 하는 이유다. 온도가 배열 $T(V)$ (비등온)이면 U_j 도 V_n 점별 배열로 나온다. 네 전이의 $U_j(T)$ 직선과 기울기 부호의 갈림은 그림 7 가 한 장에 보인다.

전이 중심의 실제 산출 경로를 정리하면 — $U_j(T)$ 는 열역학 입력 ($\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}$) 이 주어지면 식 (1.49) 로 계산되고(비등온이면 배열 T 그대로), 주어지지 않으면 U 값을 직접 취한다. 이때 반응 엔트로피 자리에는 전극별 유효값이 들어가는데, 흑연에서는 입력 그대로(항등)이고 LCO 에서는 전자 엔트로피

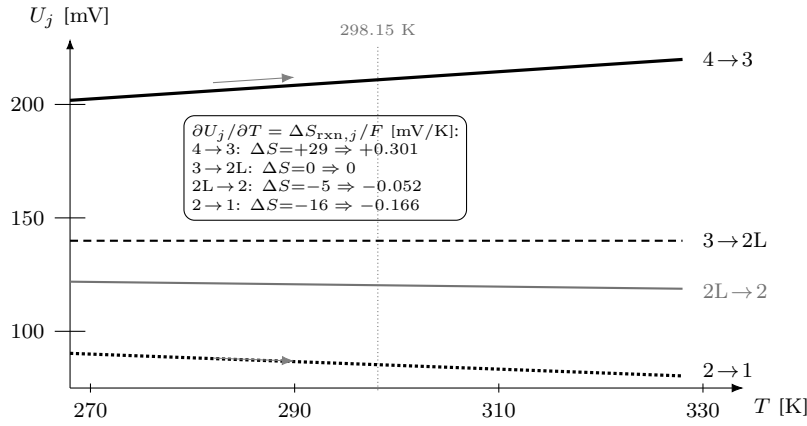


Figure 7: 평형 중심의 온도 의존 $U_j(T)$ (식 (1.49); 좌표는 식 그대로의 수치 평가: 표 2의 네 전이 ($\Delta H_{\text{rxn},j}$, $\Delta S_{\text{rxn},j}$), $T=268\text{--}328\text{ K}$). 각 직선의 기울기가 정확히 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}/F$ 라, 반응 엔트로피의 부호가 중심의 이동 방향을 정한다 — $\Delta S > 0$ 인 $4 \rightarrow 3(+29)$ 은 온도가 오르면 중심이 올라가고, $\Delta S = 0$ 인 $3 \rightarrow 2L$ 은 평평하며, $\Delta S < 0$ 인 $2 \rightarrow 1(-16)$ · $2L \rightarrow 2(-5)$ 은 내려간다. 기울기 규모는 $|\Delta S|/F \sim$ 수십 $\mu\text{V/K} \sim 0.3\text{ mV/K}$ 이라 60 K 창에서 중심이 수~수십 mV 이동한다 — 다온도 피팅에서 온도마다 $U_j(T)$ 를 따로 읽어야 하는 까닭이 이 서로 다른 기울기다. 세로축은 75 mV에서 끊어 그렸다.

피 항이 더해진다 (§2.7). 수치 예시로 stage $2 \rightarrow 1$ 의 초기값 $\Delta H_{\text{rxn}} = -13000\text{ J/mol}$, $\Delta S_{\text{rxn}} = -16\text{ J/(mol K)}$ 를 넣으면 $U(298) = (13000 - 298.15 \times 16)/96485 \approx 0.0853\text{ V}$ 로 목표 0.085 V와 정합한다. 구현 대응은 부록 B에 둔다.

다음은 같은 루프 안에서 이 중심을 충·방전으로 갈라놓는 히스테리시스 분기다 — 그 갈림은 식 (1.45)의 μ 에 상호작용 몫이 들어가 평형이 비틀리는 데서 온다.

1.4 히스테리시스 분기 중심 (N3)

평형 중심 U_j 는 상호작용 Ω_j 와 분기 인자 γ_j 가 있으면 방향별 분기 중심 U_j^d 로 이동한다 (그렇지 않으면 U_j 그대로). 본 장의 주 전개는 방전이며, 히스테리시스는 그 위의 구조적 분기로 선언된다 — 방전과 충전이 같은 전이를 서로 다른 준안정 가지로 과주행해 중심이 갈라진다(삽입형 전극 히스테리시스의 열역학적 기원 [12]). 이 절은 그 gap의 닫힌 식과 부호를, 격자기체 자유에너지의 이중웰에서 spinodal을 거쳐 단계적으로 유도한다.

유도에 들어가기 전에 이 분기의 물리적 계보와 두 용어를 놓는다. 상분리 삽입 전극에서는 충·방전 전위의 갈림이 전류를 0으로 줄여도 사라지지 않음이 실측된다 — 서론의 관측이 말한 잔존 성분이며, 그 기원이 저항·분극 같은 동역학이 아니라 비단조 자유에너지를 갖는 계의 준안정성이라는 것이 Dreyer 등의 열역학 분석이다 [12, 13]. 준안정 가지 (metastable branch)는 국소적으로는 안정하나 전역 최소는 아닌 상태들의 연속이고, 과주행 (overshoot)은 진행이 평형 전환점 (Maxwell 전위)을 지나서도 그 가치를 따라 더 나아가는 것이다 — 이상 단일 입자가 과주행할 수 있는 상한이 spinodal(자유에너지 곡률이 0이 되는 안정성 한계)이며, 이 절의 gap 닫힌 식이 바로 그 상한이다. N 개 입자 앙상블이 같은 그림 위에서 평탄역을 만드는 경로는 §1.7(iii-a)가 있다.

1.4.1 상호작용이 평형을 비트는 곳 — $\mu(\theta)$ 의 상호작용 몫

(a) 출발 — Part 0의 결과 받기. 한 전이를 “동등한 자리에 리튬이 차고 비는” 격자기체로 보면, 점유율 θ 의 화학퍼텐셜과 진행률 좌표의 정규용액 자유에너지는 Part 0이 세운 식 (1.29)·(1.30) 그대로다 ($\Omega_j > 0$ 이면 동종 이웃 인력 — 가운데를 위로 밀어 이중웰의 씨앗, 식 (1.31)). (b) 연산 — 두 번

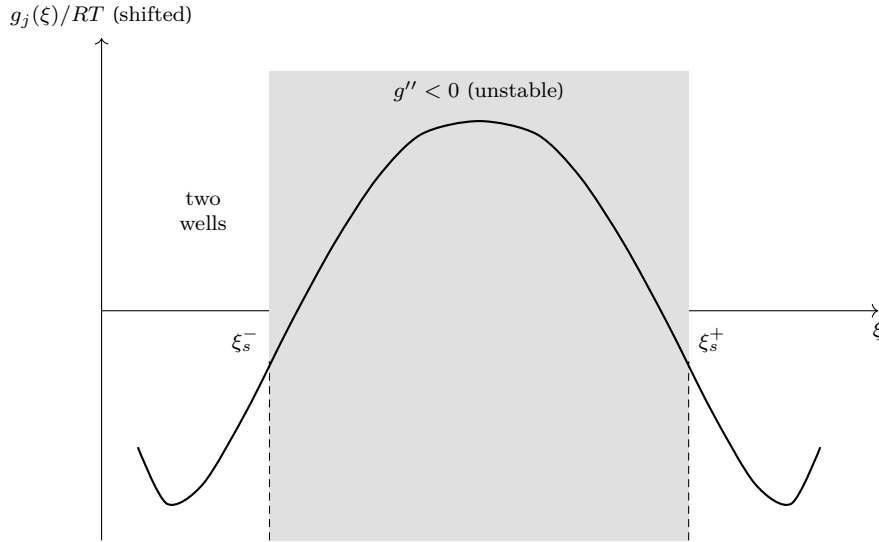


Figure 8: 격자기체 자유에너지 $g_j(\xi)$ (식 (1.30)의 개형, $\Omega_j = 3RT$ — 정성 곡선; 수치 정확 좌표는 그림 4의 같은 곡선). $\Omega > 2RT$ 면 가운데가 언덕이 되어 양쪽에 골짜기 둘 — 음영 띠($g'' < 0$, 식 (1.50))가 변곡점 $\xi_s^\pm$ (spinodal, 식 (1.51)) 사이의 불안정 구간이다. 이 곡률 부호 전환이 §1.4의 비단조 전위 곡선과 분기 gap을 낳는다.

미분. 식 (1.30)를 두 번 ξ 로 미분하면(로그 몫의 1계 미분 $RT \ln[\xi/(1-\xi)]$, 2계 미분 $RT/[\xi(1-\xi)]$; 상호작용 몫의 2계 미분 -2Ω)

$$g_j''(\xi) = \frac{RT}{\xi(1-\xi)} - 2\Omega_j. \quad (1.50)$$

(c) spinodal — $g_j'' = 0$ 의 근. $g_j'' = 0$ 은 $\xi(1-\xi) = RT/(2\Omega_j)$, 곧 $\xi^2 - \xi + RT/(2\Omega_j) = 0$ 의 근의 공식으로

$$\xi_{s,j}^\pm = \frac{1}{2}(1 \pm u_j), \quad u_j \equiv \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}} \quad (\Omega_j > 2RT). \quad (1.51)$$

u_j 가 실수가 되는 조건 $\Omega_j > 2RT$ 가 상분리(따라서 히스테리시스)의 문턱이며($g'' < 0$ 구간이 생겨 한 전위에 여러 ξ — 그림 8), $\Omega_j \leq 2RT$ 면 갈라짐이 없다. 이 문턱을 넘지 못하면($\Omega_j \leq 2RT$) 분기 gap은 정확히 0이다(식 (1.55) 참조).

1.4.2 gap의 닫힌 꼴 — 두 spinodal의 전위 차

(a) 출발 — 비단조 평형 전위 곡선. 평형 조건 (1.47)($\mu = \mu^0 - sF(V - U)$), 배치 몫 자유에너지 기울기 = 전기화학 구동력)에 의해 자유에너지 (1.30)의 1계 미분이 곧 평형 전위에 묶인다($g_j'(\xi) = RT \ln[\xi/(1-\xi)] + \Omega_j(1-2\xi) = sF(V_{\text{eq}} - U_j)$). 1차(직선) 몫을 뺀 식 (1.30)가 1계 미분에서도 옳은 근거는 Part 0이 세운 조성 몫의 우함수 대칭(§1.2.4: $f(1-\xi) = f(\xi)$, 따라서 $f'(1-\xi) = -f'(\xi)$)이다 — 식 (1.29)의 $\mu_{\text{Li}}(\theta) - \mu^0 = f'(\theta)$ 에 $\theta = 1-\xi$ 를 넣으면 $\mu_{\text{Li}} - \mu^0 = f'(1-\xi) = -f'(\xi) = -g_j'(\xi)$ 가 되고, 뺀 선형 몫이 남긴 상수 μ^0 가 식 (1.47) 양변에서 상쇄돼 선형항 없이도 위 등식이 성립한다. 이를 V_{eq} 로 풀면

$$V_{\text{eq},j}(\xi) = U_j + \frac{RT}{sF} \ln \frac{\xi}{1-\xi} + \frac{\Omega_j}{sF} (1-2\xi), \quad (1.52)$$

이고 $\Omega_j > 2RT$ 면 비단조다 — 방전은 $\xi \approx 0$ 에서 상승 가치를 극대 $\xi_{s,j}^-$ 까지, 충전은 $\xi \approx 1$ 에서 극소 $\xi_{s,j}^+$ 까지 과주행하므로(전위 곡선의 극값이 $dV_{\text{eq}}/d\xi = g_j''/sF = 0$, 곧 spinodal과 같은 점 — 그림 10), 두 극값의 전위 차가 분기 gap의 spinodal 상한이다. **(b) 연산 — spinodal 값대입.** 식 (1.51)의 $\xi_{s,j}^\pm = \frac{1}{2}(1 \pm u_j)$ 를 식 (1.52)의 두 비상수 항에 넣으면, logit 인자와 $(1-2\xi)$ 인자가 두 끝점에서

각각

$$\left. \frac{\xi}{1-\xi} \right|_{\xi_{s,j}^{\pm}} = \frac{1 \pm u_j}{1 \mp u_j}, \quad (1-2\xi)|_{\xi_{s,j}^{\pm}} = \mp u_j \quad (1.53)$$

— 곧 두 끝점에서 logit 인자가 서로 역수다. (c) 중간식 — 극대에서 극소 빼기. 극값 차를 적으면 상수항 U_j 가 상쇄되고

$$\begin{aligned} \Delta U_j^{\text{hys}} &= V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^-) - V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^+) \\ &= \frac{RT}{sF} \left[\ln \frac{1-u_j}{1+u_j} - \ln \frac{1+u_j}{1-u_j} \right] + \frac{\Omega_j}{sF} [u_j - (-u_j)] \\ &= -\frac{4RT}{sF} \operatorname{artanh} u_j + \frac{2\Omega_j}{sF} u_j \end{aligned} \quad (1.54)$$

(둘째 줄의 두 로그가 부호 반대 같은 크기라 $\ln[(1-u)/(1+u)] - \ln[(1+u)/(1-u)] = -2\ln[(1+u)/(1-u)] = -4 \operatorname{artanh} u$, $\operatorname{artanh} u = \frac{1}{2} \ln \frac{1+u}{1-u}$ 사용). (d) 박스 — $s = +1$ 정리.

$$\Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{2}{F} \left[\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j \right], \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}. \quad (1.55)$$

$\Omega_j \leq 2RT$ 면 gap 은 정확히 0 이다($0 < \Omega_j \leq 2RT$ 는 제곱근이 허수, $\Omega_j \leq 0$ 은 $u_j > 1$ 로 artanh 정의역 밖. 이중웰 부재 — 두 경우를 하나의 명시 분기 $\Omega_j \leq 2RT$ 로 묶는다). 부호 — 극대 > 극소라 $\Delta U_j^{\text{hys}} \geq 0$ 이고, $\Omega_j \rightarrow 2RT^+$ 에서 $u_j \rightarrow 0$ 이라 Taylor 전개로 $\Delta U_j^{\text{hys}} \rightarrow \frac{8RT}{3F} u_j^3 \rightarrow 0$ 으로 연속이다 ($u_j^3 \propto (T_{c,j} - T)^{3/2}$, $T_{c,j} = \Omega_j/2R$ — 임계온도에서 매끄럽게 소멸). ★Taylor 전개의 함정 — 두 급수를 함께 전개해야 한다. 위 $\frac{8RT}{3F} u^3$ 극한은 식 (1.55) 의 두 항 $\Omega_j u_j$ 와 $2RT \operatorname{artanh} u_j$ 를 함께 $u \rightarrow 0$ 으로 전개해야 얻어진다. u_j 정의를 뒤집으면 $\Omega_j = 2RT/(1-u_j^2)$ 이라 $\Omega_j u_j = 2RT(u_j + u_j^3 + \dots)$ 이고, 다른 항은 $\operatorname{artanh} u = u + u^3/3 + \dots$ 이므로 $\frac{2}{F} [\Omega_j u - 2RT \operatorname{artanh} u] = \frac{2}{F} [2RT(u + u^3) - 2RT(u + u^3/3)] = \frac{8RT}{3F} u^3$ 로 양수로 소멸한다. 반면 $\Omega_j \approx 2RT$ 를 첫째 항에 상수 대입만 하고 artanh 만 전개하면 $\frac{2}{F} [2RT \cdot u - 2RT(u + u^3/3)] = -\frac{4RT}{3F} u^3$ 로 부호가 뒤집힌 오답에 이른다 — Ω_j 가 u_j 를 통해 u^3 차수에 기여하는 몫을 빠뜨렸기 때문이다. 곧 임계온도 근방의 gap 은 반드시 양수로 소멸하며, 상수 대입은 물리적으로 무의미한 음의 gap 을 준다. 문턱·양수 연성 개시·상수-대입 오답·임계 소멸의 네 논점은 그림 9 이 정확식의 수치 평가로 한 장에 모은다.

1.4.3 방향별 분기 중심 U_j^d

(a) 출발 — 두 spinodal 끝점의 평균. 식 (1.53) 의 두 대입값으로 두 끝점의 평균을 적으면 로그 몫 합 $\ln \frac{1+u}{1-u} + \ln \frac{1-u}{1+u} = 0$ 과 $(1-2\xi)$ 몫 합 $u + (-u) = 0$ 이 둘 다 0 이라

$$\frac{1}{2} [V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^-) + V_{\text{eq},j}(\xi_{s,j}^+)] = U_j \quad (1.56)$$

— 분기는 U_j 대칭이다. (b)(c) 한 자유도로. 이 대칭 위에서 실측 분기 중심을 방향별 한 자유도로 적으면(축소 인자 γ_j 와 부분 cycle 인자 $h_{\eta,j}$ 를 곱해)

$$U_j^d = U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}. \quad (1.57)$$

(d) 부호. 방전($\sigma_d = +1$)은 중심을 + 쪽, 충전($\sigma_d = -1$)은 - 쪽으로 옮겨 $U_j^{\text{dis}} > U_j^{\text{chg}}$ — 탈리튬화 가 지가 높은 전위에 남는다는 영전류 극한의 실측 갈릴[12] 과 부호가 일치한다. $\gamma_j = 1$ 이 spinodal 상한, $\gamma_j \rightarrow 0$ 이 히스 소멸, $h_{\eta,j}$ 가 부분 cycle 보정(기본 1)이다. 두 인자의 지위를 명확히 하면 — spinodal 상한은 결함·요동·불균일이 전혀 없는 이상 단일 입자가 안정성 한계까지 버틴다는 극한이고, 실재

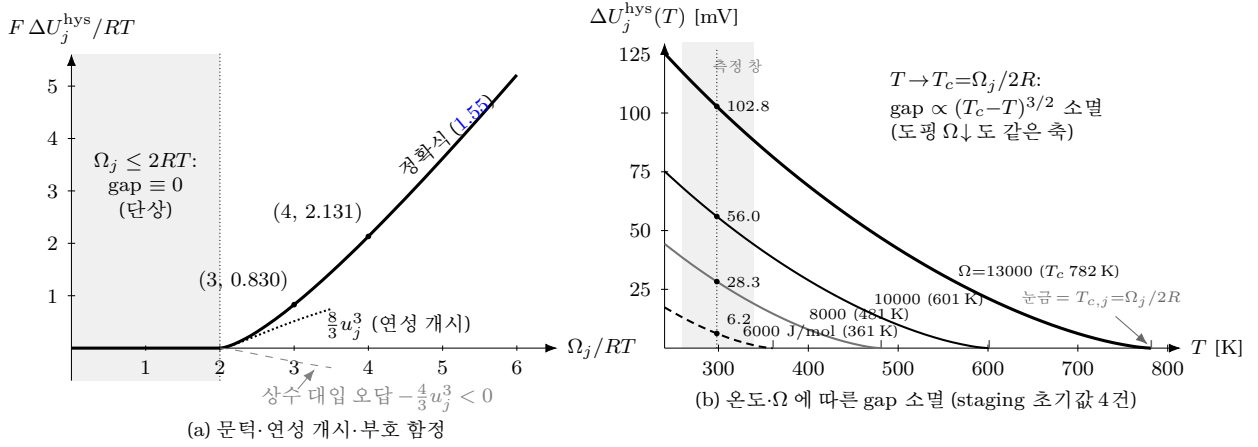


Figure 9: 히스테리시스 gap 닫힌 폴 ΔU_j^{hys} (식 (1.55))의 전 거동 — 좌표는 식 그대로의 수치 평가. (a) 무차원 gap $F\Delta U_j^{\text{hys}}/RT = 2[\omega u_j - 2 \operatorname{artanh} u_j]$ ($\omega \equiv \Omega_j/RT$, $u_j = \sqrt{1 - 2/\omega}$): 문턱 $\Omega_j \leq 2RT$ (음영)에서 정확히 0, 문턱 직후 두 급수를 함께 전개한 $\frac{8}{3}u_j^3$ (점선)으로 양수 연성 개시하며, Ω_j 를 상수 대입만 한 잘못된 전개는 $-\frac{4}{3}u_j^3$ (회색 파선)로 부호가 뒤집힌다(본문 ★Taylor 전개의 함정). 점 (4, 2.131)은 그림 10의 $\Omega_j=4RT$ gap과 같은 값이다. (b) 표 2의 Ω_j 초기값 4건을 mV로 평가한 $\Delta U_j^{\text{hys}}(T)$: 각 곡선은 자기 임계온도 $T_{c,j} = \Omega_j/2R$ (축 눈금)에서 $(T_c - T)^{3/2}$ 로 매끄럽게 소멸한다 — 승온과 도핑에 의한 Ω_j 감소(식 (2.14))가 같은 축 위에서 gap을 닫는 두 손잡이다. 점선 수직선은 298.15 K, 그 교점 수치는 spinodal 상한 gap이며 실측 분기는 γ_j 배 안쪽이다(식 (1.57)).

전극은 대개 그 전에(국소 요동·불균일 핵생성으로) 가치를 이탈하므로 실측 gap은 상한보다 안쪽에 앉는다 — 그 축소를 전이당 한 계수로 흡수한 현상학 인자가 $\gamma_j \in [0, 1]$ 이다. $h_{\eta,j}$ 는 완전 cycle을 전제한 분기가 부분 cycle 이력에서 덜 벌어지는 것을 담는 보정 인자다. 두 인자 모두 값은 피팅이 정하며, spinodal gap ΔU_j^{hys} 는 그 피팅값이 넘을 수 없는 열역학 상한을 준다.

이 초기 이탈의 미시 기작은 상분리 부록(독립 문서 — 상분리의 열역학)의 고전 핵생성 이론(classical nucleation theory, CNT)이 정량한다(부록 “준안정 영역 — 핵생성” 절). 준안정 가지 위에서 새 상의 임계핵 형성에는 계면 비용이 세운 자유에너지 장벽 ΔG^* 이 있어 핵생성률이 $\propto \exp(-\Delta G^*/k_B T)$ 로 지수 억제되고, binodal(공통 접선) 점점 근방에서는 구동력이 0으로 가 ΔG^* 가 발산하여 분해가 사실상 멈춘다 — 그 지수 억제가 걷히기 전까지 소인이 전위를 계속 옮겨 가치를 spinodal 쪽으로 과주행시킨다(부록 “본문과의 연결” 절이 이 그림을 §1.4과 잇는 반대 방향 서술을 이미 둔다). 곧 결합·요동·불균일이 없는 이상 단일 입자의 상한 $\gamma_j = 1$ (spinodal)에 대해, 실재 전극이 국소 요동·불균일 핵생성으로 그 전에 가치를 이탈해 $\gamma_j < 1$ 로 앉는 까닭에 CNT가 미시 근거를 준다. 다만 CNT는 γ_j 의 근거이지 예측식이 아니다 — γ_j 는 전이당 한 계수로 남는 현상학 인자이며(모델 차원 불변, spinodal gap ΔU_j^{hys} 가 그 상한), 부록의 계면 에너지 γ [J/m²]는 여기 축소 인자 γ_j 와 무관한 별개 기호이고 부록의 자리 분율 ξ (=Li 점유=본문 θ)도 본문 진행률 ξ (=1- θ)와 여집합임에 유의한다.

전이당 필요한 것은 상수인 분기 shift 뿐이므로, 식 (1.57)의 U_j 자리에 0을 대입해 shift 분만 얻고, 배열 중심 U_j 에 더한다:

$$\text{center} = \begin{cases} U_j + \frac{1}{2}\sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}(T_{\text{rep}}) & \gamma_j \neq 0 \text{ 이고 } \Omega_j > 0 \\ U_j & \text{그 외(분기 없음)}. \end{cases} \quad (1.58)$$

이 분기 중심(식 (1.58))이 다음 절 평형 진행률 ξ_{eq} 의 중심으로 들어간다. 평형 종의 모양 자체는 방향 불변이고, 방향이 바뀌는 것은 이 중심의 위치(와 §1.9의 꼬리 방향)뿐이다.

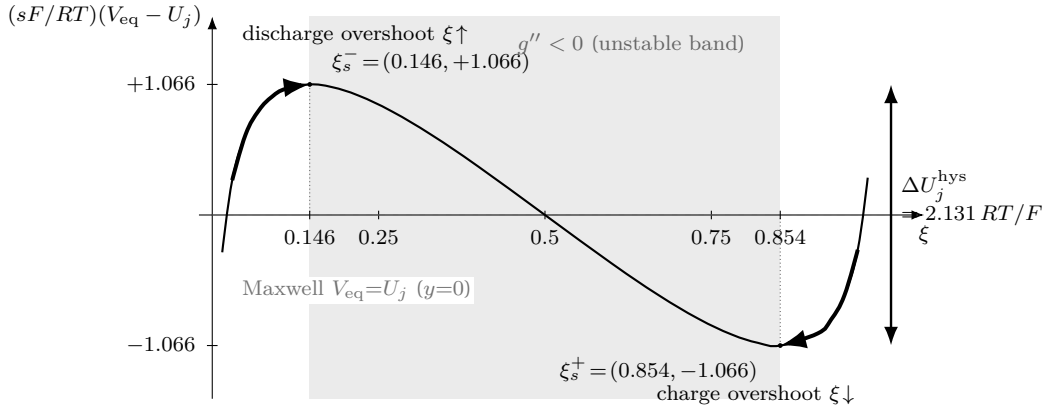


Figure 10: 비단조 평형 전위 $V_{eq}(\xi)$ (식 (1.52), $\Omega_j = 4RT$ — 좌표는 식 그대로의 수치 평가: $y = \ln[\xi/(1-\xi)] + 4(1-2\xi)$). 굵은 화살표 경로가 과주행 — 방전은 상승 가치를 극대 $\xi_s^- = (0.146, +1.066)$ 까지, 충전은 하강 가치를 극소 $\xi_s^+ = (0.854, -1.066)$ 까지 (식 (1.51), $u_j = \sqrt{1/2}$). 두 극값의 전위 차가 spinodal 상한 gap $\Delta U_j^{hys} = 2.131 RT/F$ (식 (1.55); 298 K 에서 54.8 mV), 실측 분기는 γ_j 만큼 안쪽 (식 (1.57)). 회색 띠는 $g'' < 0$ 불안정 구간, 파선은 $\gamma \rightarrow 0$ 가역 한계의 Maxwell plateau ($y=0$) 다.

1.5 평형 진행률 ξ_{eq} 와 폭 w_j (N5, N4)

중심이 정해지면 다음으로 평형 진행률 $\xi_{eq,j}$ 와 그 폭 w_j 를 정한다. 이 둘이 평형 중(다음 절의 peak)의 모양을 결정한다. 절 순서는 유도가 모수화에 선행하도록 짚는다 — 먼저 평형 등온선을 정·역 속도의 균형에서 logistic 으로 닫아 자연 폭 척도 RT/F 를 드러내고 (§1.5.1), 그 위에서 폭 다중도 n_j 로 일반화한 뒤 폭의 이중지위를 세운다 (§1.5.2). 이 운동학 경로는 Part 0 (§1.2.5)의 평형 통계 경로와 독립이며, 두 경로가 같은 logistic 에 닿는 것이 §1.5.3 의 통합이다.

1.5.1 평형 진행률 ξ_{eq} — logistic 의 유도

평형 등온선은 §1.3 의 평형 조건을 정·역 속도의 균형으로 회수하면 logistic 으로 닫힌다. (a) **출발 — Eyring 속도식과 비대칭 장벽.** 활성화 장벽 ΔG_a 이상을 갖출 확률은 Boltzmann 분포 $\propto e^{-\Delta G_a/RT}$ 이고, 전이상태 이론의 시도 빈도 $k_0 = k_B T/h$ 를 곱하면 Eyring 속도식 $k \simeq k_0 e^{-\Delta G_a/RT}$ 다 (그림 11) [4]. 구동력 $A_j = sF(V_n - U_j)$ 가 정·역 장벽을 비대칭 이동시켜 (분율 위치 χ — 비평형 열역학 기반 전하전달 동역학의 표준 분해 [3]), 자리당 정·역 속도가

$$r_j^+ = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi A_j)/RT}, \quad r_j^- = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} + (1-\chi)A_j)/RT}. \quad (1.59)$$

(b) **연산 — 비를 취해 detailed balance.** 두 속도의 비를 취하면 $k_0, e^{-\Delta G_a/RT}$ 가 약분되고 지수의 χ 가 상쇄되어 ($\chi A + (1-\chi)A = A$)

$$\frac{r_j^+}{r_j^-} = \exp\left[\frac{\chi A_j + (1-\chi)A_j}{RT}\right] = \exp\left[\frac{A_j}{RT}\right] \quad (1.60)$$

— 평형비가 χ 와 무관한 Boltzmann 비라는 detailed balance 다 ($\chi + (1-\chi) = 1$ 합-1 제약이 강제된 결과). 운동 방정식은 정방향인 찬 자리 ($1-\xi$) 에서, 역방향인 빈 자리 (ξ) 에서 출발하므로 $d\xi/dt = r^+(1-\xi) - r^-\xi = k_j(\xi_{eq} - \xi)(k_j \equiv r^+ + r^-)$. (c) **중간식 — 정지점에서 logit.** 정지점 $d\xi/dt = 0$ 에서 $r^+(1-\xi_{eq}) = r^-\xi_{eq}$ (정·역 플럭스의 교점 — 그림 12), 곧 비 식 (1.60) 로

$$\frac{\xi_{eq}}{1-\xi_{eq}} = e^{A_j/RT} = e^{sF(V_n - U_j)/RT} \implies \xi_{eq} = \frac{1}{1 + e^{-sF(V_n - U_j)/RT}} \quad (1.61)$$

(둘째 식은 분모·분자를 $e^{A/RT}$ 로 나눈 것). 이 bare logistic 의 중심 기울기는 $d\xi_{eq}/dV|_{1/2} = sF/(4RT)$ 로, 폭 척도 RT/F 를 정의한다 — 열역학은 detailed balance (1.60) 한 곳으로만 들어왔고, logistic 은 속도식의 정지점에서 유도된 평형이다. 다음 소절이 이 폭 척도를 다중도 n_j 로 일반화해 결과 박스를 닫는다. 본문이 여기서 빌려 쓴 두 양 — 시도 빈도 $k_0 = k_B T/h$ 와 §1.8 가 $\Delta H_a - T\Delta S_a$ 로 가를 활성화 자유에너지 — 의 미시 기원은 아래 배경 박스가 전이상태 이론의 분배함수로 닫는다.

배경. 전이상태 이론의 분배함수와 활성화 엔트로피 — 위 (a) 의 시도 빈도 $k_0 = k_B T/h$ 와, §1.8 이 쓰는 활성화 엔트로피 ΔS_a 는 전이상태 이론(transition-state theory, TST)의 분배함수에서 유도된다 — 이 박스는 그 미시 기원만 자족적으로 정리한다(본문 흐름은 이 박스 없이도 읽히고, §1.8 은 여기서 세운 갈래를 쓴다).

(a) 출발 — 두 전제. TST 는 두 가정 위에 선다: (i) 안장점 준평형 — 안장점의 활성복합체(activated complex)가 반응물과 Boltzmann 평형을 이룬다; (ii) 재교차 무시 — 안장점을 정방향으로 넘는 궤적은 되돌지 않고 모두 생성물이 된다(투과계수 $\kappa = 1$)[6]. 반응좌표 모드는 길이 δ 구간의 자유 1D 병진으로 다룬다 — 변분 TST·터널링 보정은 범위 밖이다.

(b) 연산 — $k_B T/h$ 의 미시 기원. 안장점에서 반응좌표 모드를 떼 활성복합체 분배함수를 $q^\ddagger$, 반응물의 것을 q_R 로 둔다. 떼 반응좌표 모드는 유효질량 m^* 의 1D 병진 분배함수

$$q_{rc} = \frac{(2\pi m^* k_B T)^{1/2} \delta}{h} \quad (1.62)$$

— Part 0 의 $q(T)$ (1.16) 와 같은 위상공간/ h 눈금으로 센 상태 수 — 이고, 그 복합체가 안장점을 정방향으로 넘는 평균 속도는 반쪽 Maxwell 평균 $\langle v \rangle = (k_B T/2\pi m^*)^{1/2}$ 다. 길이 δ 에 갇힌 복합체의 통과 빈도 $\langle v \rangle/\delta$ 에 식 (1.62) 를 곱하면 δ 와 m^* 가 정확히 상쇄되어

$$\frac{\langle v \rangle}{\delta} q_{rc} = \frac{1}{\delta} \left(\frac{k_B T}{2\pi m^*} \right)^{1/2} \frac{(2\pi m^* k_B T)^{1/2} \delta}{h} = \frac{k_B T}{h} \quad (1.63)$$

만 남는다 — $k_0 = k_B T/h$ 는 임의로 고른 상수가 아니라 유효질량·구간 길이에 무관한 장벽 통과와 보편 빈도다(298 K 에서 6.2×10^{12} /s).

(c) 중간식 — 준평형 인구와 자유에너지 묶기. 전제 (i) 로 활성복합체 대 반응물의 인구비가 분배함수 비에 장벽 바닥차 ΔE_0 의 Boltzmann 인자를 곱한 값이므로, 통과 빈도에 이 인구를 실은 속도는

$$k = \frac{k_B T}{h} \frac{q^\ddagger}{q_R} e^{-\Delta E_0/RT} \quad (1.64)$$

다[5, 9]. 본문 식 (1.59) 의 활성화 자유에너지 ΔG_a 를 분배함수로 쓰면 — 재정의가 아니라 같은 양의 미시 표기 식별이다 —

$$\Delta G_a = -RT \ln \frac{q^\ddagger}{q_R} + \Delta E_0 \quad (1.65)$$

이고, 식 (1.64) 는 $k = (k_B T/h) e^{-\Delta G_a/RT}$ 로 정리되어 식 (1.59) 가 쓰는 Eyring 형과 같아진다.

(d) 박스 — 활성화 엔트로피의 미시 의미. $\Delta G_a = \Delta H_a - T\Delta S_a$ 로 가르면

$$k = \frac{k_B T}{h} e^{\Delta S_a/R} e^{-\Delta H_a/RT}, \quad \Delta S_a = R \ln \frac{q^\ddagger}{q_R}. \quad (1.66)$$

활성화 엔트로피는 (반응좌표를 떼) 활성복합체 분배함수 $q^\ddagger$ 와 반응물 분배함수 q_R 의 비의 로그다 — 활성복합체의 자유도가 반응물보다 조이면($q^\ddagger < q_R$) $\Delta S_a < 0$ 라 prefactor 가 눌리고, 풀리면($q^\ddagger > q_R$) $\Delta S_a > 0$ 라 커진다.

Part 0 접속. 이 “로그-분배함수 = 엔트로피” 대응은 Part 0 의 내부 자유도 언어와 같다 — Part

0 은 단일 자리 내부 분배함수 $q(T)$ (식 (1.16))에 연산 $s_{\text{int}} = k_B \partial(T \ln q)/\partial T$ (식 (1.21))를 걸어 자리 엔트로피를 읽었고, 여기서는 같은 연산을 활성화의 비 $q^\ddagger/q_R$ 에 걸어 활성화 엔트로피를 읽는다(비의 잔여 T -의존은 ΔH_a 쪽으로 넘기는 표준 읽기). 가드 — 여기 ΔS_a 는 활성화(비가역 동역학, 안정점 대 반응물의 비)이고, 전이 중심의 ΔS_{rxn} (§1.3 — 반응·평형, 생성물 대 반응물의 비)과 차원은 같으나 물리가 다르다.²

검산. 검산 — (i) 차원: $k_B T/h$ 는 에너지/(에너지·시간)=[1/s]이고 두 지수는 무차원이라 k 는 빈도 차원이다(식 (1.63)) — §1.8 완화율 k_j 와 같은 눈금. (ii) 고온 극한: 진동 모드의 $q \rightarrow k_B T/\hbar\omega$ 라 Eyring 전치인자가 $(k_B T/h)(q^\ddagger/q_R) \rightarrow \prod_{i=1}^N \nu_i^R / \prod_{i=1}^{N-1} \nu_i^\ddagger$ — 온도·유효질량에 무관한 고전 시도빈도(진동수·곡률 비) — 로 유한 수렴한다(q_R 는 반응물 전 모드· $q^\ddagger$ 는 반응좌표를 뺀 모드라 비 자체는 $\propto 1/T$; 유한 수렴의 주체는 비가 아니라 $k_B T/h$ 와 묶인 전치인자다). (iii) 원형 회수: 활성화가(반응좌표를 뺀 비교에서) 자유도를 조이지도 풀지도 않아 $q^\ddagger/q_R = 1$ 이면 $\Delta S_a = 0$ 이라 식 (1.66)가 $k = (k_B T/h)e^{-\Delta H_a/RT}$ 의 순수 Arrhenius 형으로 환원된다 — §1.10의 기본값 $\Delta S_a=0$ 이 이 극한이다. (iv) 부호: $q^\ddagger \leq q_R \Rightarrow \Delta S_a \leq 0 \Rightarrow e^{\Delta S_a/R} \leq 1$.

문헌 근거. 다리 — eq.bv의 χ 분할이 어느 정식화인가. 식 (1.59)가 구동력 $\mathcal{A}_j = sF(V_n - U_j)$ 를 정·역 장벽에 $\chi : (1 - \chi)$ 로 실어 비대칭 이동시키는 것은 Bazant의 비평형 열역학 전하전달 이론[3]이 세운 표준 분해다. 대응은 다음과 같다(왼쪽이 본문 기호, 오른쪽이 원 논문 량):

본문(식 (1.59), (1.60))	Bazant[3] 대응량
분율 위치 $\chi / (1 - \chi)$	전하전달 대칭인자 $\alpha_c = \alpha / \alpha_a = 1 - \alpha$ (식[27])
구동력 $\mathcal{A}_j = sF(V_n - U_j)$	전기화학 과전위 $ne\eta = \Delta\mu, \eta = \Delta\phi - \Delta\phi^{\text{eq}}$ (식[26])
공통 인자 $k_0 e^{-\Delta G_a/RT}$	교환 전류 I_0/ne — 활동도·전이상태 구조 포함 (식[29])
평형비 $r_j^+/r_j^- = e^{\mathcal{A}_j/RT}$ (식 (1.60))	$\eta=0$ 에서 알짜 전류 0 (식[27])

등치의 핵은 지수 인자다 — $n=1$ 에서 $F=N_A e, R=N_A k_B$ 이므로

$$\frac{\mathcal{A}_j}{RT} = \frac{sF(V_n - U_j)}{RT} = \frac{e[s(V_n - U_j)]}{k_B T} \longleftrightarrow \frac{ne\eta}{k_B T}, \quad \eta \leftrightarrow s(V_n - U_j), \quad (1.67)$$

곧 우리 부호 구동전압 $s(V_n - U_j)$ 가 원 논문 과전위 η 에 대응한다(이 η 는 원 논문 기호 — §1.7의 걸 보기-중심 국소 과전위 η 와 별개다). 방법 요지 — Bazant는 알짜 속도를 전이상태 excess 화학퍼텐셜 기준 반응물·생성물 화학퍼텐셜의 지수차(식[7])로 적고, 구동력을 $\eta = \Delta\mu/ne$ (식[26])로 특수화한 뒤 장벽을 α 로 비대칭 분할해 일반화 Butler-Volmer(식[27])를 얻는다. 가정 차 — 원 논문의 교환전류 I_0 (식[29])는 농축용액 활동도계수와 전이상태 활동도계수 $\gamma_\ddagger$ 를 실어 전치인자가 조성 의존이나, 식 (1.59)는 이를 조성무관 상수 $k_0 e^{-\Delta G_a/RT}$ 로 흡수하고(이상 교환속도) 조성 의존을 전부 구동력 $\mathcal{A}_j$ 와 logistic로만 받는다.

1.5.2 폭 w_j — 이상 극한 일반화 그 이중지위

폭 척도의 정의와 다중도 일반화. 앞 소절 bare logistic(식 (1.61))의 중심 기울기 $d\xi_{\text{eq}}/dV|_{1/2} = sF/(4RT)$ 가 폭 척도 RT/F 를 정의한다. 폭 다중도 n_j 로 일반화하면

$$w_j = \frac{n_j RT}{F} \quad (\text{기본 폭}), \quad (1.68)$$

폭이 직접 주어지면(대신 w 값 자체가 입력되면) $n_j = w_j F/(RT)$ 로 역산해 같은 식에 넣는다. 다중도를 온도 상수가 아니라 온도 함수 $n_j(T)$ 로 두면 폭 $w_j = n_j(T)RT/F$ 가 열적 스케일 위에 잔여 T -의존을 없으며, 그 $\partial w_j/\partial T = (R/F)(n_j(T) + T dn_j/dT)$ 가 가역 발열 config 항에 자기정합 전파된다(Part

²여기 $q^\ddagger, q_R$ (TST 분배함수)와 Part 0의 $q(T)$ (자리 내부 분배함수)는 모두 통계역학 분배함수로, N6-N9의 용량 좌표 $q=Q/Q_{\text{cell}}$ 와는 무관하다(식 (1.16) 각주와 같은 가드).

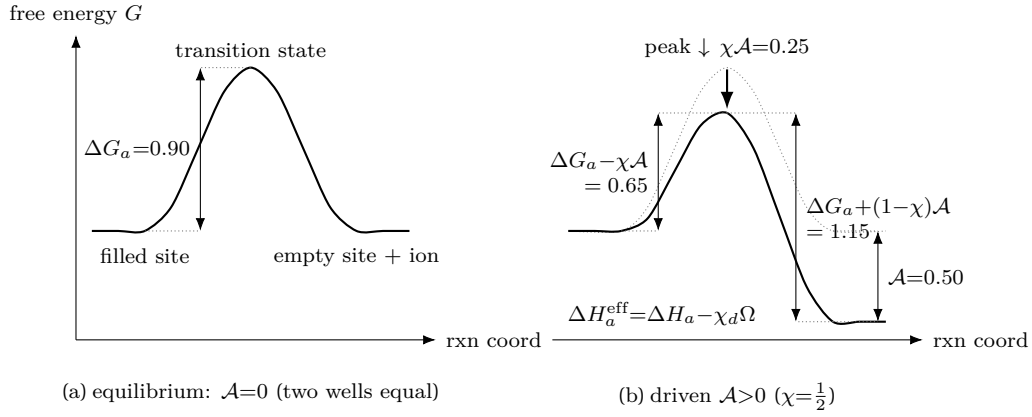


Figure 11: 활성화 장벽 그림 — Eyring 속도식(식 (1.59))의 반응 좌표 개형(좌표는 모형 이중웰 퍼텐셜 $G_{\text{base}}=0.1+0.9\sin^2[\pi(x-1)/4]$ 의 수치 평가, 구동은 진행률 ϕ 를 따라 $\mathcal{A}$ 만큼 기울임). (a) 평형($\mathcal{A}=0$) — 두 골 같은 높이, 장벽 $\Delta G_a=0.90$. (b) 구동력 $\mathcal{A}_j=sF(V_n-U_j)>0$ ($\chi=\frac{1}{2}$)가 도착 골을 $\mathcal{A}=0.50$ 내려 정점을 $\chi\mathcal{A}=0.25$ 낮추면, 정방향 장벽 $\Delta G_a-\chi\mathcal{A}=0.65$ 로 하강·역방향 $\Delta G_a+(1-\chi)\mathcal{A}=1.15$ 로 상승(점선=(a)). $\chi\cdot(1-\chi)$ 분할이 detailed balance(식 (1.60))를 강제하고, 유효 장벽은 $\Delta H_a^{\text{eff}}=\Delta H_a-\chi_d\Omega$ 다. 이 그림이 logistic(식 (1.69))과 L_q 의 공통 출발점이다.

T 겹침 가중 파생 A (§1.15.1)에서 유도, 발열 종합식 (§1.18)이 받음; 상수 n_j 는 $dn_j/dT=0$ 특수형). 폭을 n_j (선택적으로 $n_j(T)$)로 피팅할지는 데이터가 정한다. 폭은 항상 이 한 식을 쓴다(상호작용에 따라 폭을 인위로 좁히는 별도 항은 두지 않는다 — 그 까닭은 바로 아래 이중지위와 §1.7가 설명한다).

박스 — 폭 다중도·방향 부호 일반화. 폭 척도 $w_j = n_j RT/F$ 로 묶고 방향 부호 σ_d 와 분기 중심 U_j^d (§1.4)로 식 (1.61)를 일반화하면 — 충전의 진행률은 같은 분포의 여집합 좌표 $\theta = 1 - \xi$ 라 $s \rightarrow \sigma_d$ 치환은 여집합 교환과 동치다 (§1.5.3; 전극-중립 일반화는 §2.1.2) —

$$\xi_{\text{eq},j}(V, T) = \frac{1}{1 + \exp[-\sigma_d(V - U_j^d)/w_j]} \quad (1.69)$$

방향 부호가 logistic 인자의 부호로 들어가는 것이 식 (1.69)의 $z = \sigma_d(V - U_j^d)/w_j$ 이며, 오버플로를 피하기 위해 $z \geq 0/z < 0$ 두 등가 형태로 나눠 평가한다(수학적으로 동일)³. 여기서 평가 전위는 §1.1.3의 내부 전위 V_n 이다. 중심 U_j^d 는 식 (1.58)의 분기 중심(분기 있으면 분기 중심, 없으면 U_j)이다.

부호 계산. 부호. 방전 $\sigma_d = +1$: $V \uparrow \Rightarrow z \uparrow \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \uparrow$ — 전위를 올리면 탈리튬화 진행이 는다(규약 일치). 충전 $\sigma_d = -1$: $V \uparrow \Rightarrow z \downarrow \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \downarrow$. 극한 — $V \gg U_j^d \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \rightarrow 1$ (방전), $V \ll U_j^d \Rightarrow 0$, $V = U_j^d \Rightarrow \frac{1}{2}$ (전이 중심). $w_j = RT/F = 25.7 \text{ mV}(25^\circ \text{C})$.

★폭 w_j 의 이중지위 — 같은 식, 다른 지위. 식 (1.68)의 값은 한 줄이지만, 그것이 무엇을 뜻하는지는 전이의 상분리 여부로 갈린다. 단상($\Omega_j \leq 2RT$, 연속 고용체)에서는 $w_j = n_j RT/F$ 가 등온선 폭에 대한 검증 가능한 평형 예측이다 — 평형 단일 입자 dQ/dV 가 logistic 미분 중 (§1.6에서 유도)이고, 그 폭이 곧 $n_j RT/F$ 라($n_j \approx 1$ 이면 $RT/F \approx 25.7 \text{ mV}$), 측정 폭으로 직접 검증된다. 엄밀히 이 닫힌 폭은 이상 극한($\Omega_j = 0$) 기준이고, $0 < \Omega_j < 2RT$ 에서는 평형 등온선의 중심 기울기가 $(1 - \Omega_j/2RT)$ 배 좁아진 유효 폭을 주되 그 값 역시 평형이 결정하므로 첫째 지위(평형 예측)라는 성격은 변하지 않는다(단상 등온선의 해석적 성질 서술이다 — 모델 폭 항은 여전히 식 (1.68) 하나이고, 두-상 폭을 이 인자로 좁히는 유효-폭 축소식을 쓰지 않는다는 Part T 파생 C (§1.15.4) warnbox의 금지와 무모순·동일 취지). 두-상($\Omega_j > 2RT$, 상분리 plateau)에서는 평형이 예측하는 것이 폭이 아니라 날카로운 선

³여기 무차원 logistic 인자 z 는 이 절 국소 표기이며, §1.2.4의 배위수(coordination number) z 나 화학종의 전하수(charge number) z 와는 무관하다.

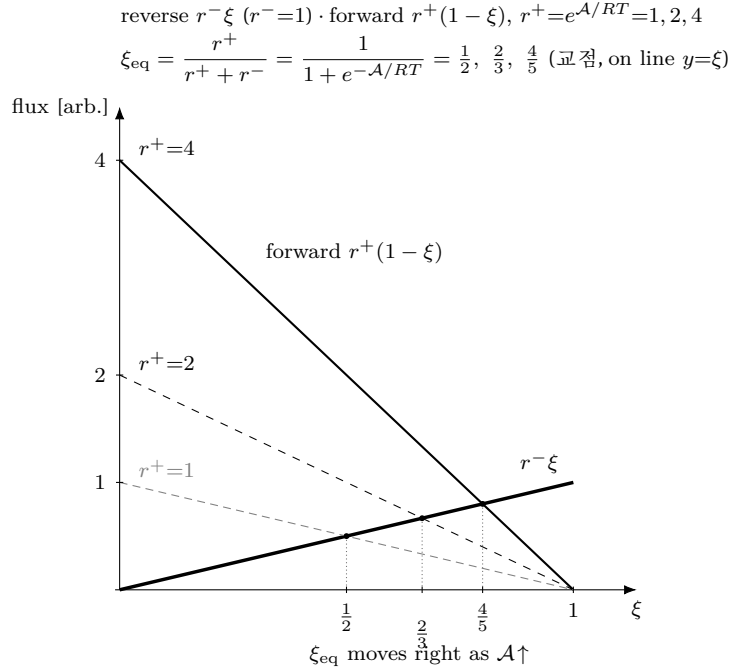


Figure 12: 정지점 유도 — 정·역 플럭스의 교점(식 (1.61); 좌표는 식 그대로의 수치 평가). 정방향 $r^+(1-\xi)$ (감소 직선)와 역방향 $r^-\xi$ (공통 증가 직선, $r^-=1$)의 교점이 정지점 ξ_{eq} . affinity 를 $A/RT = 0, \ln 2, 2\ln 2$ 로 올리면 $r^+/r^- = e^{A/RT} = 1, 2, 4$ 라 교점이 $\xi_{eq} = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{2}{3} \rightarrow \frac{4}{5}$ 로 이동한다(모두 $y=\xi$ 선 위) — 곧 $\xi_{eq} = r^+/(r^+ + r^-) = 1/(1 + e^{-A/RT})$ 로, detailed balance (식 (1.60))가 χ 와 무관하게 평형을 정한다.

(델타)이므로, 같은 w_j 가 더는 평형 예측이 아니라 *broadening* 이 정하는 현상학적 자유 피팅 폭이다 (§1.7). 어느 지위인지는 인위적 구분이 아니라 그 전이의 Ω_j 값이 가르며, 같은 식 (1.68) 가 두 경우 모두에 쓰인다.

이 지위 구분의 흑연 staging 적용은 이렇다. 표 2 의 네 전이는 초기값 Ω_j 가 모두 $2RT(\approx 4958 \text{ J/mol @ } 298.15 \text{ K})$ 보다 커 출발점에선 전부 둘째(두-상) 쪽에 놓이지만, 이 Ω_j 는 거친 초기 추정이라 피팅으로 override 되며, 피팅 후 어느 전이가 어느 지위인지는 그 전이의 Ω_j 값이 가르다 — 어느 전이가 연속 고용체이고 어느 둘만 두-상 plateau 인가라는 전이별 분류의 물리 근거는 §1.7.1 가 세우므로, 이 소절에서 전이 실명을 되풀이하지 않는다. 폭 쪽으로는, 네 전이의 폭출발값(0.020/0.016/0.014/0.012 V)도 위 Ω_j 와 같은 자격 — 피팅이 override 하는 거친 초기값 — 이고(w 폴백 — n_j 입력을 배제해야 활성화되며 현재 출발은 $n_j=1$: §1.7 ②), 단상의 w 는 평형이 정하고 두-상의 w 는 피팅이 정한다. 두-상 델타가 실측 중으로 퍼지는 세 출처도 §1.7 이 닫는다 — 이 소절은 폭의 지위만 세운다.

그림 13 가 ξ_{eq} 와 그 미분(평형 중)을 함께 보이며, §1.6(N6)이 이 종이 평형 peak 임을 닫는다.

1.5.3 같은 결과의 분포 관점 — ξ_{eq} 는 평형 점유 분포의 여집합

앞에서 ξ_{eq} 는 두 경로로 나왔다 — (i) kinetic: 속도식 정지점에서 detailed balance (1.60)(식 (1.61)), (ii) thermo: 자유에너지 최소화 $g'_j(\xi) = sF(V_{eq} - U)$ (식 (1.52)). 이 둘은 사실 하나의 분포의 두 얼굴이다. 이 소절은 결과식·부호·모델은 그대로 두고 ξ_{eq} 의 통계역학적 정체만 밝혀, §2.5 의 LCO 전자 엔트로피와 같은 언어로 두 곳을 묶는다.

(a)(b) — **Part 0 회수**. 단일 자리 분포는 Part 0 이 이미 닫았다 — grand-canonical 분배함수 $\Xi_1 = 1 + e^{-\beta\Delta\mu}$ (식 (1.16), 내부 자유도 $q(T)$ 흡수형)와 평균 점유 $\langle n \rangle = 1/(1 + e^{+\beta\Delta\mu})$ (식 (1.19), $\Delta\mu \equiv \tilde{\epsilon} - \mu_{Li}$)를 받는다. (c) 같은 식 — **logistic 과의 일치**. 전기화학 구동력이 자리 점유 비용을 정한다 — 전이 중

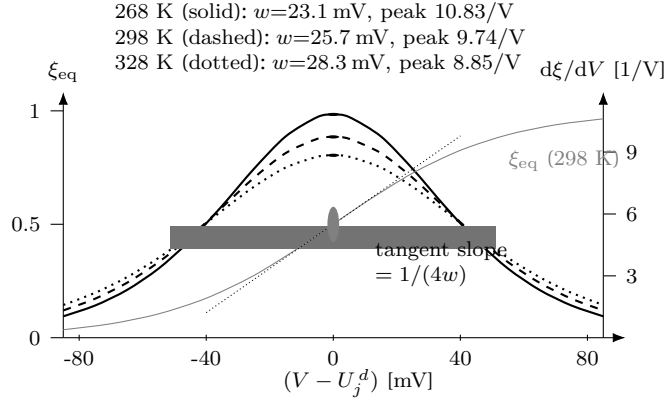


Figure 13: 평형 진행률 ξ_{eq} 와 그 미분 — 폭 $w_j = n_j RT/F$ ($n_j=1$)의 온도 의존(좌표는 식 그대로의 수치 평가). 오른쪽 종(bell)이 $d\xi_{eq}/dV = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ (식 (1.70))로 세 온도 $T=268/298/328$ K 에서 폭 $w=23.1/25.7/28.3$ mV, 정점 $1/(4w)=10.83/9.74/8.85$ /V (검은 점)를 갖는다 — 온도가 오르면 종의 높이가 낮고 넓어진다(면적 보존). 왼쪽 회색 S-곡선이 대응 logistic(식 (1.69), 298 K)이고, 중심 접선의 기울기가 정확히 $1/(4w)$ 라 w 의 기하적 의미를 준다. FWHM = $2 \ln(3+2\sqrt{2}) w = 3.53 w = 90.5$ mV (298 K). 종은 방향 불변(양수)이다.

심 기준(자리 자유에너지의 물 환산 $N_A \tilde{\epsilon} = \mu^0$)과 식 (1.47)의 $\mu_{Li} = \mu^0 - sF(V - U)$ 를 정의에 넣으면 1몰 기준으로 $\Delta\mu = +sF(V - U_j)$, 곧 지수는 몰당 형태로 $\Delta\mu/(RT) = +s(V - U_j)/w_j$ ($w_j \equiv RT/F$, 이상 극한)다(β 의 자리당 $k_B T$ 가 몰당 RT 로, 자리당 전하 e 가 몰당 F 로 한꺼번에 환산 — 비는 불변). 따라서 식 (1.19)은 $\langle n \rangle = 1/(1 + e^{+s(V - U_j)/w_j}) = \theta_{eq} - V$ 를 올리면 점유가 내려가는(탈리 틱화) 자리 점유 그 자체이고, 본론의 진행률은 그 여집합 $\xi_{eq} = 1 - \langle n \rangle = 1/(1 + e^{-s(V - U_j)/w_j})$ 로 식 (1.61)·(1.69)와 일치한다(Part T의 식 (1.101)과 부호까지 동일). 곧 ξ_{eq} 는 격자기체 평형 점유 확률 분포의 여집합이며, 점유 θ_{eq} 와 진행률 ξ_{eq} 를 가르는 한 번의 부호 차이는 방향 부호가 아니라 같은 분포를 읽는 두 좌표(여집합 교환 $\xi = 1 - \theta$)의 차이이다.

(d) 두 경로의 통합. kinetic(정·역 플럭스 균형 점유, 식 (1.60))·thermo 두 경로 모두 같은 *grand-canonical* 평형 점유 분포(식 (1.19))에 도달한다. $\Omega = 0$ (이상 격자기체)이면 분포가 정확히 Fermi-함수형이고, $\Omega > 0$ 이면 평균장 자리 비용 $\Delta\mu$ 에 $-\Omega(1 - 2\xi)$ 가 더해져(식 (1.29)) 자기무모순 분포가 된다 — 그 비단조성이 §1.4의 히스이고, 그 분포가 접히는 점(자유에너지 g 의 변곡, spinodal)이 식 (1.51)이다. 곧 “점유 분포” 한 언어가 평형 중심·폭·히스·logistic을 한 줄에 켜다.

핵심. 분포 다리. ξ_{eq} 가 평형 점유 확률 분포(식 (1.19))라는 것이 §2.5의 LCO 전자 엔트로피(전도 전자 *Fermi-Dirac* 분포 $f(E) = 1/(1 + e^{\beta(E - E_F)})$)와 동형이다 — 흑연의 리튬 자리 점유와 LCO의 전자 준위 점유가 같은 통계로 닫혀, 이 다리가 LCO 전자 엔트로피 절을 흑연 *forward* 틀 안으로 끌어들인다.

1.6 평형 peak — $|I| \rightarrow 0$ 기준선 (N6)

평형 진행률에서 곧바로 얻어지는 것이 평형 peak 모양 $\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ 이다. 이것이 전류가 없을 때 ($|I| \rightarrow 0$)의 기준선이며, 동역학 꼬리가 무시될 만큼 작을 때 곡선이 이 종으로 직접 환원되는 항이다.

(a) 출발 — 전하 보존식. 관측 dQ/dV 는 전하 보존식 $Q_{cell}q = Q_{bg}(V_n) + \sum_j Q_j \xi_j$ 를 꺾적 q 로 미분해 닫힌다 — 양변을 q 로 미분하면 $Q_{cell} = C_{bg} dV_n/dq + \sum_j Q_j d\xi_j/dq$ 이고, dV_n/dq 로 나누면 $dQ/dV_n = C_{bg} + \sum_j Q_j d\xi_j/dV_n$ 이다. (b) 연산 — logistic 미분의 종 항등식. 평형 추종이면 $d\xi_j/dV_n$

에 평형 기울기가 들어가고, $z \equiv \sigma_d(V - U_j^d)/w_j$ 로 $\xi_{eq} = (1 + e^{-z})^{-1}$ 를 미분하면

$$\frac{d\xi_{eq}}{dz} = \frac{e^{-z}}{(1 + e^{-z})^2} = \underbrace{\frac{1}{1 + e^{-z}}}_{\xi_{eq}} \cdot \underbrace{\frac{e^{-z}}{1 + e^{-z}}}_{1 - \xi_{eq}} = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq}) \quad (1.70)$$

— $\xi(1 - \xi)$ 는 $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 최대 $\frac{1}{4}$ 인 중이다. (c) 중간식 — 연쇄율. 연쇄율 $dz/dV = \sigma_d/w_j$ 를 곱하면 $d\xi_{eq,j}/dV = \sigma_d \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w_j$. (d) 박스. 이를 보존식 미분에 넣으면 전이 j 의 평형 peak 이 닫힌다:

$$\frac{d\xi_{eq,j}}{dV} = \frac{\sigma_d \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} \Rightarrow \left(\frac{dQ}{dV} \right)_j^{eq} = Q_j \frac{\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} = Q_j \left| \frac{d\xi_{eq,j}}{dV} \right|. \quad (1.71)$$

이 값이 전이별로 합산되어 배경과 함께 $|I| \rightarrow 0$ 극한을 이룬다 — 단 $\gamma_j \neq 0$ 이면 이 극한은 분기 중심 U_j^d 에 남는 히스테리시스 잔존 극한이고, 분기 없는 가역 기준선(U_j 중심)과는 $\gamma_j \rightarrow 0$ 에서만 일치한다(히스테리시스는 열역학적 — §1.4). 부호 — σ_d 가 미분에서 한 번 들어오지만 peak 모양은 절댓값 $|d\xi/dV| = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ 로 양수이고 방향 불변이다($\xi(1 - \xi) \geq 0$). 세 양 — 위치 = 중심 U_j^d , 순높이 = $Q_j/(4w_j)$ ($\xi = \frac{1}{2}$ 에서 $\xi(1 - \xi) = \frac{1}{4}$), 배경 차감 면적 = $Q_j (\int_0^1 d\xi = 1)$, 식 (1.70) 의 종이 $d\xi_{eq}$ 의 치환적분이라 면적 1) — 가 이 한 식에서 읽힌다.

배경. 평형 peak 은 등온 감수율 — 요동-소산 읽기. 식 (1.71) 의 평형 peak 은 곡선맞춤 종이 아니라 전극에 저장된 전하의 등온 입자수 감수율(isothermal particle-number susceptibility) 그 자체다. Part 0 이 자리 하나에서 요동-응답 관계 $\text{var}(n) = \theta(1 - \theta)$ (식 (1.20))를, 다클래스에서 $\partial\langle N \rangle/\partial\mu = \beta \text{var}(N)$ (식 (1.41))를 세웠고, $\langle N \rangle = \sum_j M_j \theta_j$ (식 (1.39))였다. 이 요동을 관측 dQ/dV 에 곧장 잇는다. 이상 폭($w_j = RT/F$, 곧 $n_j = 1$)에서 식 (1.71) 의 전이 몫은 $Q_j = (F/N_A)M_j$ 와 $\theta(1 - \theta) = \xi(1 - \xi)$ 로

$$\left(\frac{dQ}{dV} \right)_j^{eq} = \frac{Q_j \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} = \frac{F^2}{N_A RT} M_j \theta_j(1 - \theta_j) = \frac{F^2}{N_A RT} \text{var}_j(N),$$

전 전이를 더하고 $\text{var}(N) = k_B T \partial\langle N \rangle/\partial\mu$ (식 (1.41))와 $k_B/R = 1/N_A$ 를 쓰면

$$\left(\frac{dQ}{dV} \right)^{eq} = \frac{F^2}{N_A RT} \text{var}(N) = e^2 \frac{\partial\langle N \rangle}{\partial\mu} \quad (e \equiv F/N_A, \text{ 이상 폭}),$$

곧 평형 dQ/dV 는 저장 전하의 요동 스펙트럼이다. $\mu \leftrightarrow V$ 결선(식 (1.36))이 감수율 $\partial\langle N \rangle/\partial\mu$ 를 전위축 응답 $\partial Q/\partial V$ 로 옮긴 것이 이 항등식 — 요동-소산 관계의 전기화학판이며, 자리당 e^2 과 몰당 $F^2/N_A RT$ 는 같은 환산의 두 표기다(e 는 자리당 전하, $F = N_A e$). 봉우리 하나가 요동 하나이고, 곡선 전체가 평형 요동의 지문이다 — Part 0 이 요동 양성 $\partial\langle N \rangle/\partial\mu > 0$ 으로 유일근을 보증한 바로 그 $\text{var}(N)$ (식 (1.41))이, 여기서는 peak 높이로 관측된다.

검산. 검산 — (i) 합규칙(면적 = 용량). $\int (dQ/dV)_j^{eq} dV = Q_j \int_0^1 d\xi = Q_j$ 라 감수율의 전위 적분이 전이 총 전하다 — 요동 스펙트럼의 합규칙이 곧 이동 가능한 전하량(식 (1.71) 면적 읽기와 동일). (ii) 정점. $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 var 가 최대라 순높이 $Q_j/(4w_j)$ — 요동이 가장 큰 반충전에서 감수율이 최대다. (iii) 폭 이중지위 가드. 이 감수율 항등의 유도 서식($\text{var}_j = M_j \theta_j(1 - \theta_j)$)의 독립-자리 분산과 $w_j = RT/F$) 은 이상 격자기체($\Omega_j = 0$)에서 정확하다 — $n_j = 1$ 이어도 $\Omega_j \neq 0$ 이면(본문 기본 상태 $\Omega_j > 2RT$ 포함) 이 서식은 근사가 되고, 요동-응답 등식 $\text{var}(N) = k_B T \partial\langle N \rangle/\partial\mu$ 자체만 대정준 일반으로 남는다. 두-상 전이의 현상학적 자유 폭(w_j 가 broadening 을 흡수 — §1.5-§1.7)에서는 peak 이 그 감수율을 폭 n_j 배로 퍼고 높이 $1/n_j$ 배로 누른 상이라 문자 그대로의 감수율 크기가 재척도된다(형상 근거는 유지되나 두-상 폭은 평형 예측이 아니다). (iv) 배경 제외. 비전이 배경 C_{bg} (식 (1.97))는 클래스 밖 저장이라 이 요동 항에 들지 않는다.

이 식이 쓰이는 조건은 자연 길이가 peak 폭에 비해 무시될 만큼 작을 때다 — §1.8(N7)이 그 자연 길이

L_V 를 세우고, $L_{V,j} \ll w_j$ 면(또는 동역학 입력이 없으면) 식 (1.71) 의 평형 종으로 매끈히 환원된다 (식 (1.95) 의 $L_V \rightarrow 0$ 극한 — 초기 상태 수치로는 $L_{V,j} \sim 10^{-10}$ – 10^{-8} V 대 w_j 수십 mV, §1.10). 이것이 $|I| \rightarrow 0$ 환원이다. 그 전에, 다음 절 (§1.7) 이 이 평형 종이 두-상 전이에서 어떻게 실측 종으로 퍼지는지 — 곧 폭 w_j 의 두-상 지위 — 를 모델 안의 양들로 닫는다.

1.7 두-상 broadening — 평형 델타가 실측 종이 되는 까닭과 폭 w_j 의 지위 (N6 확장)

평형 peak 식 (1.71) 의 폭 $w_j = n_j RT/F$ 가 무엇을 예측하는지는 전이마다 다르다 (§1.5 의 이중지위). 이 절은 전이를 둘로 갈라 출발점을 점검하고, 두-상 전이에서 평형의 날카로운 선이 실측의 유한 종이 되는 까닭을 모델 안의 양들로 닫는다 — 결론은 두-상 폭 w_j 는 평형 예측이 아니라 broadening 이 정하는 현상학적 자유 피팅 폭이라는 것, 그리고 그 중에서 평형 전위·입자 반경 분포를 역산하지 않는다는 것 (§1.7.3) 이다.

1.7.1 전이별 출발 — 애초에 종인 전이와 평형 델타인 전이

흑연 staging 전이는 평형 단일 입자 dQ/dV 의 모양부터 둘로 갈린다. 첫째 부류는 연속 고용체 (solid-solution) 전이다 — dilute→stage4 영역과 $4L \rightarrow 3L \cdot 3L \rightarrow 2L$ 두 전이 (각각 표 2 의 $4 \rightarrow 3 \cdot 3 \rightarrow 2L$ 행) 다. 문헌의 L 접미 명명은 면내 질서가 풀린 액체상 stage 를 가리키며 (그림 2 의 stage 2L 과 같은 용법), 표의 정수 행 라벨과 같은 전이를 가리킨다. 이들은 plateau 가 없는 연속 등온선이라 [20], 단일 입자 평형 dQ/dV 가 §1.5 의 logistic 미분 종 (식 (1.70)) 으로 이미 폭 $\sim n_j RT/F$ 의 종이다 (정규용액 격자기체의 등온선 기울기 $d\xi/dV$, §1.5.3; Levi-Aurbach [19]) — 폭이 식 (1.68) 의 평형 예측 그 자체라 “왜 종이냐”는 물음이 생기지 않는다. 둘째 부류는 두-상 평탄역 (plateau) 전이다 — $2L \rightarrow 2(\text{LiC}_{12})$ 와 $2 \rightarrow 1(\text{LiC}_6)$ 은 $\Omega_j > 2RT$ 의 상분리 (§1.4 의 spinodal 문턱) 라 평형 단일 입자가 델타에 가깝다 (Maxwell 공통접선이 plateau 를 한 전위로 모으면 $dq/dV \rightarrow \infty$). 다만 이 두-부류 분류를 $\Omega > 2RT$ 문턱 자체가 가르치는 것은 아니다 — 표 2 의 초기값 Ω_j 로는 네 전이가 모두 문턱을 넘으므로, 두 전이만 두-상 plateau 로 지목하는 실제 근거는 실측 plateau-staging 상도표의 상평형이다 [1, 2] (§1.5.2 의 지위 구분·Part T 파생 C (§1.15.4) 각주와 같은 한정).

★Maxwell 공통접선의 “값”과 Dreyer 순차전환의 “경로”는 양립한다. Maxwell 공통접선이 정의하는 것은 그 공통 전위의 값까지이고, 실재 N -입자계가 그 값을 실현하는 경로 (순차 전환) 는 아래 (iii-a) 의 Dreyer 통계역학이 답한다 — 둘은 서로 모순되는 두 그림이 아니라 같은 평탄역의 값과 경로로 양립한다. 곧 “평형은 델타여야 하는데 실측은 중”이라는 물음은 이 두-상 두 전이에만 해당하고, 나머지는 원래 종이다 — 폭의 지위를 따질 자리도 이 둘뿐이다.

1.7.2 둘째 부류의 델타가 종이 되는 까닭 — broadening 의 세 출처

두-상 전이에서 폭을 만드는 것은 (Maxwell 공통접선이 그리는) plateau 내부의 단일 입자 평형이 아니라, 측정 조건과 plateau 양끝, 그리고 전극이 단일 입자가 아니라 입자 앙상블이라는 사실이다. 성격이 다른 세 출처를 구분해 합성하며, 그 결과 (평형 델타가 실측 종으로 펼쳐지는 그림) 를 그림 15 에 둔다.

① 유한율속 비대칭 꼬리 (동역학 몫). 첫째는 본 장이 이미 모델로 담은 출처로, 전류가 커야 생긴다 — 유한 전류면 단일 입자라 하더라도 표면 진행률이 평형 목표를 뒤따르며 과전압 η 가 진행 중에 변하고, peak 을 한쪽으로 밀며 꼬리를 늘린다. 이것이 바로 §1.8–§1.9 의 동역학 지연 길이 $L_{V,j}$ 와 인과 꼬리 $(\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}})/L_{V,j}$ 이며, C-rate 가 오를수록 심해지고 $|I| \rightarrow 0$ 에서 소멸한다 ($L_V \propto |I|$ — §1.8; Fly 등 [21]).

② 내재 RT/F 폭(평형 잔여 몫). 둘째는 plateau 양끝의 단상(solid-solution) 꼬리가 까는 내재 폭으로, plateau 양끝이 첫째 부류와 같은 연속 등온선이라 그 경계가 무한히 날카롭지 않고 폭 $\sim RT/F$ 규모(수십 mV order)로 변진 데서 온다(Levi-Aurbach[19]) — 이 몫은 전류와 무관한 평형 자체의 잔여 폭이라 $|I| \rightarrow 0$ 에서도 남는다. $RT/F \approx 26$ mV 는 $n_j=1$ 의 척도일 뿐 하한이 아니다 — plateau 끝 유효 다중도 n_j 가 1 미만이면 잔여 폭은 그보다 작아질 수 있고, §1.5 폭 폴백 중 두-상 두 전이의 출발값 0.014 V($2L \rightarrow 2$)· 0.012 V($2 \rightarrow 1$)와 모순되지 않는다. 다만 그 폴백 값 자체는 ②와 ③을 분리하지 않은 유효 폭(그때의 n_j 는 유효 다중도)으로 읽는다 — 두 몫의 분리가 σ_η 독립 측정 없이는 비유일하다는 아래 폭 예산의 규정과 같은 이유다. 단 현재 모델의 staging 출발값은 $n_j=1$ 고정이라 실제 평가 폭은 $RT/F \approx 25.7$ mV 이고 폭 값을 직접 지정하는 경로는 다중도 n 입력을 배제해야 활성화된다 — $n_j < 1$ 은 피팅이 내려갈 수 있는 여지이지 현재 출발 상태가 아니다.

③ 집합 다입자 통계역학(앙상블 몫) — 구조 무질서 근거는 흑연 두-상($\text{LiC}_{12} \cdot \text{LiC}_6$)에 한함. 셋째는 앞두 출처가 한 입자 안에서 일어나는 일이었던 것과 달리, 전극이 N 개 입자의 앙상블이라는 데서 온다. 이 앙상블 몫은 성격이 다른 두 층으로 갈리므로, 평형 층(iii-a)을 먼저 세운 뒤 broadening 층(iii-b)을 그 위에 얹는다 — 둘을 섞으면 “중심이 분포한다”는 잘못된 그림에 이르게 된다. 이 기작은 흑연 두-상(turbostratic 무질서가 있는 흑연의 staging plateau, $\text{LiC}_{12} \cdot \text{LiC}_6$)에 국한하며, LCO 양극의 세 전이에는 흑연-특정 구조 무질서 근거를 옮기지 않고 일반 η 분포(iii-b)로만 다룬다. LCO 의 평형 U_j 입자 무관성은 흑연 GITT(galvanostatic intermittent titration technique)[23]의 직접 증거가 아니라 동형 가정이다 — tier C 추정이며(신뢰 등급 범례⁴), LCO 단독 GITT 가 입자 무관 OCP(open circuit potential — 본 장의 OCV 와 같은 반쪽전지 준평형 전위, 문헌 표기 따름)를 확정하면 갱신한다.

★(iii-a) 평형 층 — Dreyer 다입자 통계역학이 plateau 구조를 만든다. 단일 입자의 비단조(non-monotonic) 자유 에너지(정규용액 $\Omega > 2RT$) 아래에서, N 개 입자의 앙상블은 동시에 두-상으로 들어가지 않고 공통 전위에서 순차로 한 입자씩 전환한다 — 전위는 공통이고 전환 시점만 순차다(입자별로 전위가 다른 것이 아니다). 이미 전환을 마친 입자와 아직 시작 안 한 입자가 공존하며 셀 전위를 한 값에 묶어 두는 것이 거시적 평탄역이다(삽입 전지 다입자 평형의 표준 그림; Dreyer 등 [12, 13]). 단일 입자 등온선이 비단조라 한 입자만 보면 불안정한 점프이지만, 앙상블이 순차 전환으로 그 점프를 평탄역으로 펴 평형 dQ/dV 가 한 전위의 델타에 모인다 — 이 층은 broadening 이 아니라 평탄역(델타) 자체의 기원이다.

문헌 근거. 다리 — 이 평탄역과 §4 gap 이 어느 다입자 결과인가. (iii-a)의 공통 전위 순차 전환과 §4의 분기 gap(식 (1.55))은 같은 Dreyer 다입자 열역학[12, 13]의 두 얼굴이다. 대응은 결과 구조 수준이다(왼쪽 본문 기호, 오른쪽 원 논문 결과):

본문	Dreyer[12, 13] 결과(개념)
단일입자 비단조 $V_{\text{eq},j}(\xi)$ (식 (1.52), $\Omega_j > 2RT$)	비단조 단일입자 화학퍼텐셜/등온선
과수행 상한 $\xi_{s,j}^\pm$ (식 (1.51))	준안정 가지의 안정성 한계
방전·충전 분기 ΔU_j^{hys} (식 (1.55))	영전류에도 남는 충·방전 전위 갈림
(iii-a) 공통 전위 순차 전환 평탄역	입자별 순차 전환의 겉보기 평형(apparent equilibrium)

방법 요지 — Dreyer 등은 다수 입자가 빠른 리튬 교환으로 하나의 공통 화학퍼텐셜을 공유할 때, 단일입자 비단조 등온선 위에서 입자들이 동시에 두-상으로 가지 않고 순차로 전환해 겉보기 평형 평탄역을 만들며, 방전·충전이 서로 다른 준안정 가지를 타 영전류에서도 갈림이 남음(히스테리시스)을 다입자 열역학으로 보인다. 가정 차 — 원 골격은 입자 간 교환이 충분히 빨라 전 입자가 공통 μ 를 공유하고(평균장·size-blind) 단일입자 등온선이 갈림의 유일 원천이나, 본문은 그 위에 겉보기 전위 $U_{\text{app}}=U_j+\eta$ 의 앙상블 이질성(§1.7 (iii-b)의 η 분포, 비-크기 heterogeneity)을 별도 broadening 층으로 얹고 평형 중심 U_j 는 입자무관 상수로 두며, gap 은 우리 spinodal 상한 식 (1.55)으로 달아 원 논문의 실측 갈림과 부호만 대조한다(식 (1.55) 유도의 $\Omega_j > 2RT$ 문턱은 본문 고유).

⁴신뢰 등급(본서 전역): tier A = 1차 문헌의 정량 확정값, tier B = 대표/부분 스케일 anchor 또는 2차 출처 경유 확인값(1차 원문 직접 확정 아님), tier C = 추정·placeholder(round-trip 피팅으로 갱신 예정). Chapter 2(§2.1.1 각주)·Chapter 3의 같은 규약과 동일하다.

★(iii-b) broadening 층 — 그 평형 델타를 종으로 퍼는 것은 $apparent-U = U_j + \eta$ 의 앙상블 분포다. 관측되는 peak 전위는 평형 중심이 아니라 겉보기 전위 $U_{app} = U_j + \eta$ (평형 중심 U_j 에 과전압·국소 환경 항 η 가 얹힌 값)이다. 핵심 정정 — 평형 중심 U_j 는 입자 무관 상수로 가정하고 (흑연 하프셀 GITT 준평형 OCP 가 staging 전위를 입자 크기·전극 형상과 무관한 상수로 주므로 [23] 마이크론 흑연에서 입자별 평형 U_j 의 산포 ≈ 0 으로 둔다 — 전극 수준 OCP 는 이를 시사할 뿐 단일입자 산포를 직접 분해하진 못한다), 분포하는 것은 η 다 — 과전압·국소 접촉 저항·국소 환경 (결정성·흑연화도·turbostratic 무질서가 유효 장벽·국소 η 를 입자별로 흩뜨림)에서 오는 비-크기·비-사이즈 heterogeneity 다. 따라서 앙상블 통계 평균의 적분 변수는 평형 U_j 가 아니라 $apparent-U$ U_{app} 이고, 그 밀도 $\rho(U_{app})$ 는 η 분포가 정한다:

$$\left\langle \frac{dQ}{dV} \right\rangle_{ens} = \int \rho(U_{app}) \left(\frac{dQ}{dV} \right)_{U_{app}}^{single} dU_{app}, \quad U_{app} = U_j + \eta, \quad U_j = \text{const}, \quad (1.72)$$

곧 단일 입자 응답 $(dQ/dV)_{U_{app}}^{single}$ (평형 델타에 ② 내재 폭이 얹힌 좁은 peak)을 겉보기 중심 U_{app} 이 η 만큼 분포한 앙상블 위로 *forward* 합성한 것이다 — (iii-a) 평형 층 위에 얹힌 broadening 층이며, η 의 입자간 산포를 평균한다. 식 (1.72) 가 답는 것은 ②(커널 내 내재 폭)⊗③(앙상블 η 산포)뿐이다 — ①(유한율속의 비대칭 skew)은 대칭 합성곱으로 표현되지 않으므로 별도 동역학 파라미터 L_V (N7·N8, $|I| \rightarrow 0$ 소멸)가 담당하고, 두-상 층 broadening 은 w_j (② ⊗ ③) + L_V (①) 로 묶인다(①의 전류 묶을 w_j 가 다시 흡수하면 이중계산). η 산포가 좁아져 $\rho \rightarrow \delta(U_{app} - U_j)$ 면 식 (1.72) 는 평형 중심 U_j 의 단일 델타로 환원된다(③ 소멸). 엄밀히는 η 중 순수 동역학 묶은 ①처럼 $|I| \rightarrow 0$ 에서 소멸하고, 결정성·turbostratic 무질서 같은 구조성 묶이 평형까지 남으면 그것은 조작적으로 작은 U_j 산포와 구별되지 않는다 — 그 잔여 묶까지 ≈ 0 (η 지배)에 묻는 것이 위 가정의 보수적 읽기이며, forward-only 처방에서 안전하다. 단, 본 장은 식 (1.72) 의 *forward* 통계 평균만 쓴다 — 측정된 종에서 $\rho(U_{app})$ 를 역산하지 않는다(그 까닭은 §1.7.3).

배경. 겉보기 이동의 *CLT* 중형. 식 (1.72) 의 $\rho(U_{app})$ 가 종인 까닭 — η 가 단일 지배 원천에서만 오면 $\rho(\eta)$ 는 그 원천 분포 그대로라 중형일 까닭이 없다(비-Gaussian 가능). 그러나 (iii-b) 의 실제 기원 (국소 접촉 저항·결정성·흑연화도·turbostratic 무질서·국소 과전압)은 성격이 다른 다수 독립 기여의 합 $\eta = \sum_{k=1}^m \eta_k$ 이고, 어느 하나도 충분산을 지배하지 않는다는 *Lindeberg* 조건 아래 중심극한정리 (*CLT*)가

$$\rho(\eta) \xrightarrow{CLT} \mathcal{N}(\bar{\eta}, \sigma_\eta^2), \quad \sigma_\eta^2 = \sum_{k=1}^m \sigma_{\eta_k}^2$$

로 몰아 — 식 (1.73) ③ 항 σ_η^2 의 형상 근거이자 그 분산 가법(현행은 “모양과 무관한 합성곱 항등식”)의 *CLT* 재유도를 준다. η 는 소인 시간척도에서 입자별로 정적(*quenched*)이라 식 (1.72) 는 *quenched* 앙상블 평균이며(열평형 재배열 *annealed* 이 아님), 다입자 앙상블 평형의 표준 그림 [12, 13] 은 (iii-a) 평탄역까지이고 — 그 골격 밖에 얹히는 (iii-b) 입자간 η 산포가 여기서 이 종으로 단한다. 한정 — *CLT* 는 형상을 *forward* 로만 근거지어 $dQ/dV \rightarrow \rho$ 역산을 열지 않고 (§1.7.3(ii)), 이 구조 무질서 근거는 흑연 두-상 한정 (*LCO* 는 일반 η)이며, 원천은 비-크기 η 전용(반경 배제 — §1.7.3(i))이고, 내재 폭 ② (*logistic*)는 *Gaussian* 이 아니어서 *CLT* 는 ③ 에만 적용된다(②⊗③ 은 *logistic*⊗*Gaussian*). 회수 — $m = 1$ ·한 원천 지배면 (*Lindeberg* 붕괴) 중형 이탈, $\rho \rightarrow \delta$ 면 ③ 소멸로 식 (1.72) 가 U_j 단일 델타로 환원.

세 출처의 묶은 한 식으로 정량화된다. ② 와 ③ 은 대칭 합성곱으로 겹치므로 분산(2차 모멘트)이 정확히 가법이다 — 합성곱의 분산 가법은 분포의 모양과 무관한 항등식이며, ① 의 단측 지수 꼬리도 충분산에는 $L_{V,j}^2$ 로 가법된다. 그럼에도 ① 을 별도 축으로 세우는 까닭은 그 묶이 왜도와 평균 이동을

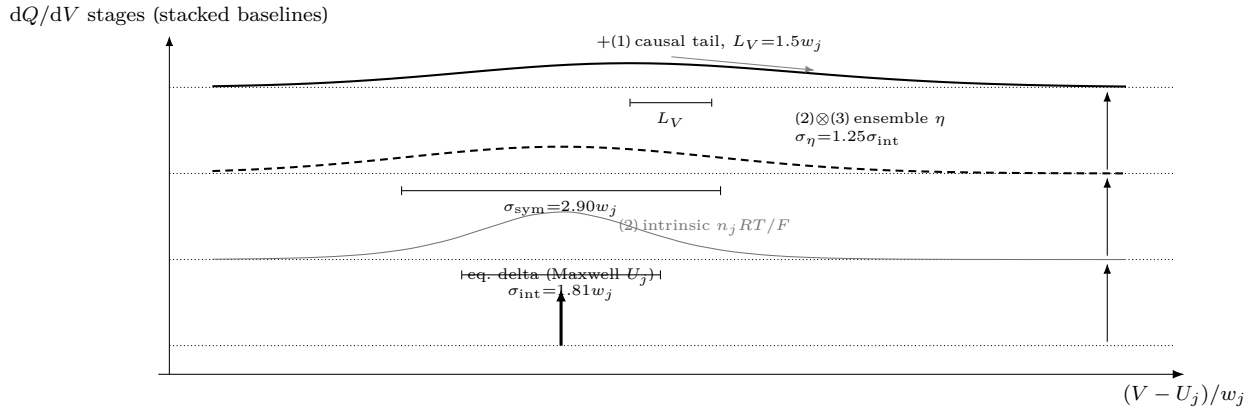


Figure 14: 두-상 broadening 의 폭 예산(식 (1.73)), 네 단계를 공유 x 축 위 계단(waterfall)으로 서사화 — 아래에서 위로 쌓아 폭이 실제로 넓어지는 것을 한눈에 비교한다(점선 = 각 단계의 기준선, 오른쪽 여백의 수직 화살표가 단계 전이). 맨 아래 굵은 화살 = 평형 델타(Maxwell 전위). 회색 = ② 내재 logistic 미분 중(폭 $\sigma_{\text{int}} = 1.81w_j$). 파선 = ②⊗③ — 실제 수치 합성곱(Gaussian 예시 $\sigma_\eta = 1.25\sigma_{\text{int}}$) 으로 얻은 결과이며 분산은 정확히 가법이다 — $\sigma_{\text{sym}} = \sqrt{\sigma_{\text{int}}^2 + \sigma_\eta^2} = 2.90w_j$ 의 피타고라스 형태로, 본문 식 (1.73) 과 일치한다. 다만 본문이 쓰는 “같은 함수족이면 유효 scale $1.6w_j$ ” 지름길로 재현한 logistic 중은 이 실제 합성곱보다 peak 가 약 10% 높다(분산은 정확해도 모양까지 같은 logistic 족은 아님 — 근사의 한계를 명시해 둔다). 굵은 실선 = +① 인과 지수 꼬리($L_V = 1.5w_j$, 식 (1.90) 의 인과 기억 적분으로 계산)가 중을 오른쪽으로 밀며, peak 위치가 중심에서 이동한다. 세 척도($\sigma_{\text{int}} \cdot \sigma_{\text{sym}} \cdot$ 꼬리 길이 L_V)는 치수선 길이로 직접 대비된다.

동반하고 전류에 비례해 소멸하여($L_V \propto |I|$) 대칭 폭 w_j 와 분리 식별되기 때문이다:

$$\underbrace{\sigma_{\text{sym}}^2}_{\text{대칭 폭(분산)}} = \underbrace{\frac{\pi^2}{3} \left(\frac{n_j RT}{F} \right)^2}_{\text{② 내재(logistic 분산)}} + \underbrace{\sigma_\eta^2}_{\text{③ 양상블 } \rho(U_{\text{app}}) \text{ 산포}}, \quad \underbrace{\ell_{\text{tail}}}_{\text{비대칭 꼬리 길이}} = L_{V,j} \propto |I| \quad (1.73)$$

(logistic 미분 중 (1.70) 은 규격화하면 scale w_j 의 logistic 분포 그 자체라 분산이 $\pi^2 w_j^2/3$, 반높이 전폭(full width at half maximum, FWHM)은 $2 \ln(3 + 2\sqrt{2}) w_j \approx 3.53 w_j$ 다 — $n_j=1$, 298 K 에서 ≈ 91 mV). 기호 규약을 명시하면 — 식 (1.73) 의 σ 는 모두 표준편차(분산의 제곱근)이고, ② 항의 제곱근이 내재 몫의 표준편차 $\sigma_{\text{int}} \equiv \pi n_j RT / (\sqrt{3} F)$ 이며, logistic scale(여기서는 w_j)과는 $\sigma = \pi w_j / \sqrt{3}$ 으로 환산된다. 성분비로 적으면 $\sigma_{\text{sym}}/\sigma_{\text{int}} = \sqrt{1 + (\sigma_\eta/\sigma_{\text{int}})^2}$ 이라 같은 비율이 scale 에도 그대로 적용된다. 실측 중에서 조작적으로 분리되는 것도 이 두 축이다: 대칭 폭은 피팅 폭 w_j 가 ②⊗③ 을 한꺼번에 흡수하고(두 몫의 분리는 σ_η 의 독립 측정 없이는 비유일 — §1.7.3 의 (ii) ill-posed 성질과 같은 뿌리), 비대칭 꼬리는 $L_{V,j}$ 가 담당하며 $|I| \rightarrow 0$ 에서 소멸해 두 축이 전류 의존성으로도 갈린다. 그림 14 이 이 예산의 세 단계를 같은 축 위에 둔다 — 두-상 w_j 가 ②⊗③ 을 흡수하는 현상학적 자유 피팅 폭이라는 §1.5 이중지위의 두-상 측을 떠받치는 물리가 바로 이것이다.

1.7.3 이 절의 범위 — 유도로 닫는 경계

앞 소절은 broadening 의 설명(forward 통계 평균)까지이며, 아래 세 가지는 본 절의 범위에 포함하지 않는다 — 각각 배제의 근거를 함께 둔다.

- (i) 입자 사이즈(반경) 효과 — 보편형을 먼저 두고, 실조건 수치로 배제한다. 크기가 곡선에 들어오는 일반형부터 적는다. 반경 분포(particle size distribution, PSD) $p(r)$ 를 갖는 양상블의 응답은

단일 입자 응답을 PSD 위로 합성한

$$\left\langle \frac{dQ}{dV} \right\rangle_{\text{PSD}} = \int p(r) \left(\frac{dQ}{dV} \right)_{U_j + \Delta U(r), \tau(r)}^{\text{single}} dr \quad (1.74)$$

이고, 반경은 두 채널로만 커널에 들어온다. 첫째는 열역학 채널 — 표면·상경계 에너지가 평형 전위를 옮기는 Gibbs–Thomson 이동

$$\Delta U(r) = \frac{2\gamma V_m}{F r} \quad (1.75)$$

(γ = 계면 에너지 [J/m^2] — 분기 축소 인자 γ_j (그림·검산표에서는 γ 로 약기)와 무관한 별개 기호, V_m = 삽입상 몰부피) 이고, 둘째는 동역학 채널 — 고체 확산 평형화 시간 $\tau(r) = r^2/D$ 의 분산이다. 이제 실조건 수치를 대입한다. 열역학 채널: 흑연 호스트 몰부피 $6M_C/\rho_{\text{graphite}} = 6 \times 12.011/2.26 \approx 31.9 \text{ cm}^3/\text{mol}$ ($\rho_{\text{graphite}} = 2.26 \text{ g/cm}^3$ 는 표준 물성값)에 삽입 팽창($\sim 10\text{--}13\%$)을 얹으면 $V_m(\text{LiC}_6) \approx 36 \text{ cm}^3/\text{mol} = 3.6 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{mol}$ 이고 (상한 논증이라 큰 쪽을 쓴다), 계면 에너지는 $\gamma \sim 0.1\text{--}1 \text{ J/m}^2$ 스케일로 상정한다 (수치의 전용 문헌 anchor 는 근거 미발견 — tier C; 상분리 입자 전극의 계면 에너지 논의는 Cogswell–Bazant[27] 참조. 아래는 상한 $\gamma = 1$ 을 쓰는 상한 논증이라 결과가 γ 의 정확값에 둔갑하다). 이를 취하면 전형 마이크론 흑연 $r = 1\text{--}15 \mu\text{m}$ 에서

$$\Delta U(1 \mu\text{m}) \leq \frac{2 \times 1 \times 3.6 \times 10^{-5}}{96485 \times 10^{-6}} \approx 0.75 \text{ mV}, \quad \delta U_{\text{PSD}} = \frac{2\gamma V_m}{F} \left(\frac{1}{r_{\min}} - \frac{1}{r_{\max}} \right) \approx 0.20 \text{ mV}$$

($r_{\min}/r_{\max} = 3/15 \mu\text{m}$ 예시). 폭에 기여하는 것은 이동의 절대값이 아니라 PSD 위 이동의 산포 δU_{PSD} 인데, 이는 실측 폭 $w \sim RT/F \approx 25.7 \text{ mV}$ 의 1% 미만이고, 이동 절대값 기준으로도 상한 γ ·최소 r 에서 3% 를 넘지 못한다. tier C 상정의 견고성을 명시하면 — $\Delta U \propto \gamma$ 라 상한을 다시 5 배 과대 상정해도 ($\gamma = 5 \text{ J/m}^2$) $\delta U_{\text{PSD}} \approx 1.0 \text{ mV}$ 로 결론 (실측 폭 대비 수 % 미만)은 불변이다. 동역학 채널: 흑연의 GITT 실측 확산계수 $D \approx 10^{-11}\text{--}4 \times 10^{-10} \text{ cm}^2/\text{s}$ [23] 로 평형화 시간은 $\tau(5 \mu\text{m}) = r^2/D \approx 6 \times 10^2\text{--}2.5 \times 10^4 \text{ s}$ 규모이나, 이 $\tau \propto r^2$ 분산은 $|I| \rightarrow 0$ 평형 기준선에서 항등적으로 소멸하며 (지연은 유한 전류의 산물, §1.8), 유한 전류에서는 전이당 단일 유효 $L_V(N7)$ 의 입자별 산포로 들어오는 이차 보정 — 이미 부차적인 꼬리 폭의 산포 — 에 그친다. 따라서 마이크론 흑연에서 반경→곡선 사상은 두 채널 모두 정량적으로 작고, 일반형 (1.74) 의 반경 의존이 커널에서 소거되어 PSD 적분은 항등이 되며, 앙상블에 남는 heterogeneity 는 비-크기 η 산포 — 곧 식 (1.72) — 뿐이다. (iii-b) 의 $\rho(U_{\text{app}})$ 를 비-크기 heterogeneity 전용으로 두는 것은 선언이 아니라 이 수치 유도 따름 결과다. 크기 채널이 유의해지는 것은 $1/r$ 이 큰 나노 영역 (상한 γ 기준 $r \approx 30 \text{ nm}$ 에서 $\Delta U \approx 25 \text{ mV}$; $\gamma \sim 0.1$ 이면 그 십분의 일) 뿐이며, 그 영역 (과양자가뿔 밴드 shift 류)은 본 장의 범위에 포함하지 않는다. Dahn 등의 $x_{\max} = 1 - P$ 무질서 모델 [22]은 비-크기 구조 무질서가 실재함을 보이는 용량-한계 예시일 뿐, inter-particle η 분포 형상을 정량하는 1차 근거는 아니다 (분포 형상 tier C 근거 미발견 — intra-particle site-blocking 식을 과대인용하지 않는다).

- (ii) $dQ/dV \rightarrow \rho(U_{\text{app}})$ 역산은 ill-posed 이므로 하지 않는다 (forward-only). (iii-b) 의 “peak = 단일 입자 커널 $\otimes$ 앙상블 분포 $\rho(U_{\text{app}})$ ” (식 (1.72))는 1종 Fredholm 적분방정식 (distribution of relaxation times 와 동형)이라, 정방향(분포→peak)만 잘 정의되고 역방향은 정규화·형태가정 없이는 비유일·불안정하다 — 서로 다른 분포가 거의 같은 곡선을 주고, “불안정”의 뜻은 합성 공급이 분포의 고주파 성분을 지수적으로 눌러 놓아 역산이 그 눌린 성분을 되살리는 과정에서 데이터의 작은 잡음을 크게 증폭한다는 것이다. 따라서 η heterogeneity 는 현상학적 폭 w_j 에 흡수되는 것으로만 두고 식 (1.72) 를 forward 로만 쓴다 (분포는 폭을 넓힐 뿐 평형 중심 U_j 를 옮기지 않는다 — (iii-b) 의 GITT 한정과 동일 [23]).

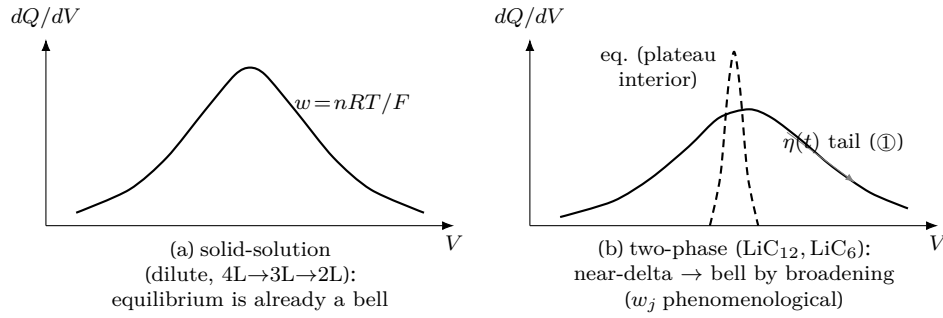


Figure 15: 평형 모양과 broadening. (a) 연속 고용체 전이 — 평형 단일 입자 dQ/dV 가 이미 폭 $n_j RT/F$ 의 종(식 (1.71)), broadening 불요. (b) 두-상 전이 — 평형은 plateau 내부에서 거의 날카로운 선(파선; 양끝 단상 꼬리 탓에 폭이 정확히 0은 아님)이고, 실측은 세 출처가 펼친 치우친 종(실선)이다: ① 유한율속 비대칭 꼬리 (§1.8-§1.9의 L_V , $|I| \rightarrow 0$ 소멸), ② 전류 무관한 가장자리 내재 폭 ($\sim RT/F$), ③ 겉보기 중심 $U_{app} = U_j + \eta$ 의 입자간 η 산포를 forward 평균한 앙상블 묶(식 (1.72)). ①의 $\eta(t)$ (한 입자의 시간 변화)와 ③의 입자간 η 산포는 같은 과전압의 다른 평균이며, 평형 중심 U_j 는 입자 무관 상수다 — 분포하는 것은 η . 세 출처의 지위와 한정(폭 w_j 의 현상학적 지위·흑연 두-상 국한· $\rho(U_{app})$ 역산 금지·사이즈 배제)은 본문 §1.7.2-§1.7.3.

- (iii) 입자 크기 분포(PSD) 위로 합성곱하는 다입자 기계장치는 모델에 넣지 않는다. 모델은 단일 유효 입자 + 동역학 지연 L_V (N7-N8) 구조를 유지하고, 앙상블 무질서는 현상학적 w_j 한 파라미터로 흡수된다 — 모델 차원은 늘지 않고, 늘어난 것은 (iii-b)의 비-크기 통계 평균 설명뿐이다 (크기 → 폭 맵은 후속).

핵심. broadening 한 줄. 연속 전이 (*dilute*· $4L \rightarrow 3L \rightarrow 2L$)는 평형 단일 입자가 이미 폭 $n_j RT/F$ 의 종이고, 두-상 전이 ($\text{LiC}_{12} \cdot \text{LiC}_6$)만 평형 (plateau 내부) 델타가 유한 종이 된다 — 그 폭은 세 출처가 정한다: ① 전류가 켜는 유한율속 비대칭 꼬리 (L_V , $|I| \rightarrow 0$ 소멸) ② plateau 양끝의 평형 잔여 내재 폭 ($\sim RT/F$, 전류 무관) ③ 입자 앙상블의 집합 통계역학 — 평형 층 (Dreyer 순차 전환이 plateau 구조를 만듦)과 broadening 층 (그 평형 델타를 펴는 *apparent*- $U = U_j + \eta$ 의 입자간 η 산포 $\rho(U_{app})$)으로 갈리며, *forward* 평균 $\int \rho(U_{app}) (dQ/dV)^{\text{single}} dU_{app}$ (식 (1.72); $\rho \rightarrow \delta$ 면 평형 중심 U_j 의 단일 델타로 환원; 흑연-특정 구조 무질서 근거는 흑연 두-상 한정 — LCO는 일반 η 산포로만, 본문 ③). ②×③을 한꺼번에 흡수하는 것이 현상학적 자유 피팅 폭 w_j 이고, ①은 별도 축 $L_{V,j}$ 가 담당한다 (합치면 이중계산 — 식 (1.73)) — 분포하는 것은 η (겉보기 중심 U_{app}), 평형 중심 U_j 는 입자 무관 상수로 움직이지 않는다. 입자 사이즈(반경) 채널은 마이크론 흑연에서 정량적으로 무시 가능하여 ($\delta U_{PSD} \ll w$, 식 (1.75) 수치 유도 — 본문 §1.7.3(i)) 모델은 $\rho(U_{app})$ 역산·PSD 크기 *convolution*으로 확장하지 않는다(역문제 *ill-posed-forward-only*).

이로써 두-상 폭의 지위가 닫혔다 — 다음 절 (§1.8)은 세 출처 중 ①(유한율속 비대칭 꼬리)의 답, 곧 동역학 지연 길이 L_V 를 세운다.

1.8 동역학 지연 길이 L_V (N7)

이 절 (N7-N9)은 §1.7 세 출처 중 ①(유한율속 비대칭 꼬리)에 대한 답이다. 유한 전류에서는 평형 목표 ξ_{eq} 를 점유가 즉시 따라가지 못하고 뒤쳐진다 — 그 지연이 peak의 꼬리다. 이 절은 그 지연을 전이당 하나의 길이 $L_{V,j}$ 로 닫는다 — 사슬 $\mathcal{A} \rightarrow \chi_d \rightarrow \Delta H_a^{\text{eff}} \rightarrow L_q \rightarrow L_V$ 를, 운동방정식의 보편형에서 단계씩 닫는다.

1.8.1 지연의 보편 방정식과 용량축 길이 L_q

(a) 출발 — 운동방정식을 용량축으로. §1.5 의 운동방정식 $d\xi_j/dt = k_j(\xi_{eq,j} - \xi_j)$ 을, 정전류에서 성립하는 $dq/dt = |I|/Q_{cell}$ 로 나누면 $d\xi_j/dq = (Q_{cell}k_j/|I|)(\xi_{eq,j} - \xi_j)$. (b) 연산 — 지연 변수. 지연 $r_j \equiv \xi_{eq,j} - \xi_j$ 의 변화율 $dr_j/dq = d\xi_{eq,j}/dq - d\xi_j/dq$ 에 위 식을 넣으면 (c) 중간식.

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{eq,j}}{dq} - \frac{Q_{cell}k_j}{|I|} r_j, \quad (1.76)$$

(d) 박스 — 용량축 길이 정의. 계수의 역수가 용량축 지연 길이다:

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{eq,j}}{dq} - \frac{r_j}{L_{q,j}}, \quad \boxed{L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{cell}k_j}}. \quad (1.77)$$

$L_{q,j}$ 는 요구($|I|/Q_{cell}$)와 공급(k_j)의 비 그 자체다 — 근본식의 세 인자가 전부 이 한 양을 통해 꼬리로 들어온다. 완화 속도 k_j 는 평형 근방 선형 완화에서 정·역 속도의 합이다 — detailed balance (1.60) 로 $r_j^- = r_j^+ e^{-\mathcal{A}_j/RT}$ 이므로

$$k_j = r_j^+ + r_j^- = r_j^+ (1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT}), \quad r_j^+ \simeq k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi_d \mathcal{A}_j)/RT} \quad (k_0 = k_B T/h), \quad (1.78)$$

이고, 괄호 인자 $(1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT})$ 가 역방향 몫의 전부다($\mathcal{A} \gtrsim 3RT$ 면 1로 수렴한다). $\mathcal{A}_j$ 의 상호작용 몫을 장벽으로 흡수해 지수를 $\Delta G_{a,j}^{\text{eff}} - \chi_d \mathcal{A}$ (동결·이상 몫 $\mathcal{A}$)로 가르는 것은 §1.8.3 가 한다 — 이 두 인자가 아래 L_q 평가식의 분모와 forward 지수를 각각 채운다.

1.8.2 컷 affinity $\mathcal{A}$ — 꼬리 시작점의 구동력

L_q 는 전이당 한 점(꼬리 컷점 q_a)에서 상수로 동결된다. (a) 출발 — 컷의 정의. 컷점은 원천 $d\xi_{eq}/dq$ 가 정점의 일정 분율(약 5%)로 떨어지는 좌표이고, (b)(c) 연산·중간식 — 컷의 구동력. 컷은 점유 ξ_{eq} 자체가 아니라 그 미분 $d\xi_{eq}/dq$ 의 5% 기준이며, logistic 미분 종의 5% 폭이 중심에서 $\pm z_{\text{cut}} RT/F$ 규모라 그곳의 구동력은 $\mathcal{A} = z_{\text{cut}} n_j RT$ ($z_{\text{cut}} = 4.357$ — 이 5% 컷에 대응하는 선택값)다. (d) 박스 — 상한과 함께.

$$\mathcal{A} = \min(z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap}} RT), \quad z_{\text{cut}} = 4.357, \quad A_{\text{cap}} = 4.0 \text{ (기본)}. \quad (1.79)$$

기본 상태 ($n_j=1$)에서는 $z_{\text{cut}} n_j RT = 4.357 RT > A_{\text{cap}} RT = 4.0 RT$ 라 상한이 걸려 실효 컷은 $z = 4.0$ (정점의 약 7%)이고, 5% 컷 분기는 $n_j < A_{\text{cap}}/z_{\text{cut}} \approx 0.92$ 로 피팅될 때 활성화된다. 부호의 핵심 — 컷 affinity 의 크기는 충·방전 동일($n_j > 0$ 라 항상 양수)이고, 방향은 아래 $\chi_d \cdot \Delta H_a^{\text{eff}}$ 가 받는다. 방향 부호 σ_d 를 min 안에 넣으면 충전에서 상한이 음수가 되어 물리적으로 무의미해지므로, 크기는 항상 양수로 두고 방향은 전달 계수 χ_d 로만 반영한다.

1.8.3 방향별 전달 계수와 유효 장벽

(a) 출발 — 합-1 제약. 전이상태가 정·역 장벽을 비대칭으로 가르는 분율 $\chi \in [0, 1]$ 의 합-1 제약 ($\chi + \chi' = 1$, 식 (1.60) detailed balance 가 강제)에서, (b)(c) 방향별 선택. 방향별 전달 계수는

$$\chi_d = \chi_{\text{split}}(\chi, \sigma_d) = \begin{cases} \chi & \sigma_d \geq 0 \text{ (방전)} \\ 1 - \chi & \sigma_d < 0 \text{ (충전)}. \end{cases} \quad (1.80)$$

(d) 박스 — 유효 장벽. 구동력에 평균장 μ 의 상호작용 몫(식 (1.29) 의 몫을 ξ 좌표로 옮긴 $\Omega(1-2\xi) - \theta = 1-\xi$ 에서 부호 반전)을 마저 실으면 $\mathcal{A}_j = sF(V-U_j) - \Omega_j(1-2\xi_j)$ 다 — 이 상수 몫은 아래처럼 장벽으로만 흡수되고, 컷점 판정(식 (1.79))은 이상 몫 $sF(V-U_j)$ 로 남아 이중계산이 없다. 깊은 꼬리에서 방전은 $\xi \rightarrow 1$ — 상호작용 몫 $-\Omega(1-2\xi) \rightarrow +\Omega$ — 이고, 충전은 $\xi \rightarrow 0$ 거울이되 충전의 구동력은 리튬화 방향으로 부호가 뒤집힌 $-sF(V-U_j) + \Omega_j(1-2\xi_j)$ 라 같은 극한에서 상호작용 몫 $+\Omega(1-2\xi) \rightarrow +\Omega$ — 두 방향 모두 구동력의 상수 몫이 같은 $+\Omega$ 이고, 이것이 정방향 유효 장벽의 활성화 엔탈피로 흡수되어 유효값이 된다:

$$\boxed{\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j} - \chi_d \Omega_j} \quad (1.81)$$

한 줄로 적으면 — 컷점에서 완전형 구동력이 이상 몫과 장벽 몫으로 갈린다:

$$\mathcal{A}_j^{(d)} = \sigma_d [sF(V-U_j) - \Omega_j(1-2\xi_j)] \xrightarrow{\xi_j \rightarrow (1+\sigma_d)/2} \underbrace{\mathcal{A}}_{\text{이상 몫 — 컷 판정 (1.79)}} + \underbrace{\Omega_j}_{\text{장벽 흡수}}, \quad r_j^+ = k_0 e^{-[\Delta G_{a,j} - \chi_d(\mathcal{A} + \Omega_j)]/RT}$$

단, 이 보강을 적용하지 않으면 보강 없이 ΔH_a 를 그대로 쓴다. 방향별로 풀어 적으면 다음과 같다 (식 (1.80) 의 χ_d 대입 — 기본 $\chi = 0.5$ 면 두 방향이 같은 $\Delta H_{a,j} - \Omega_j/2$ 로 합쳐진다):

방향	χ_d	$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}$
방전 ($\sigma_d = +1$)	χ	$\Delta H_{a,j} - \chi \Omega_j$
충전 ($\sigma_d = -1$)	$1 - \chi$	$\Delta H_{a,j} - (1 - \chi) \Omega_j$

1.8.4 L_q 의 평가와 전압축 환산 L_V

(a) 출발 — 정·역 합과 Eyring prefactor. 식 (1.78) 의 정·역 합을 컷 동결 값으로 평가하면 $k_j = r_j^+(1 + e^{-\mathcal{A}/RT})$, $r_j^+ \simeq k_0 e^{-(\Delta G_a^{\text{eff}} - \chi_d \mathcal{A})/RT}$ ($k_0 = k_B T/h$; $\mathcal{A}_j \rightarrow \mathcal{A}$ 동결과 Ω 몫의 장벽 흡수는 §1.8.2·§1.8.3) — 이를 식 (1.77) 의 $L_{q,j} = |I|/(Q_{\text{cell}} k_j)$ 에 넣으면 (b)(c) 연산·중간식 — $\Delta G_a^{\text{eff}} = \Delta H_a^{\text{eff}} - T\Delta S_a$ 로 갈라 적기.

$$L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \cdot \frac{h}{k_B T} \cdot \frac{e^{(\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T\Delta S_{a,j} - \chi_d \mathcal{A})/RT}}{1 + e^{-\mathcal{A}/RT}}, \quad (1.82)$$

이 갈라 적기의 활성화 엔트로피 $\Delta S_{a,j}$ 의 미시 기원 — 반응좌표를 뺀 분배함수 비의 로그 $R \ln(q^\ddagger/q_R)$ — 은 §1.5 의 배경 박스(식 (1.66))가 세웠다: 이 절은 그 갈래를 쓰고, 그 박스가 기원이다. (d) 박스 — 특성 온도로 묶기. 앞 인자를 $T_* \equiv |I|h/(Q_{\text{cell}} k_B)$ 로 묶고 forward 지수를 분리하면

$$L_{q,j} = \frac{T_*}{T} \frac{\exp[(\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T\Delta S_{a,j})/RT]}{1 + e^{-\mathcal{A}/RT}} e^{-\chi_d \mathcal{A}/RT}, \quad T_* \equiv \frac{|I|h}{Q_{\text{cell}} k_B}. \quad (1.83)$$

암묵 전제 명시 — 식 (1.83) 의 ΔH_a^{eff} 는, 유효 장벽 보강이 켜져 있을 때만 식 (1.81) 의 $\Delta H_a - \chi_d \Omega$ 이고, 꺼져 있으면 그대로 ΔH_a 다. 전압축으로 옮기면, 컷점 OCV 기울기를 곱한다 — 꼬리 진폭이 용량축 $1/L_q$ 와 분모 dV_n/dq 가 묶여 전압축 길이로 정리되는 것이다:

$$\boxed{L_{V,j} = \left| \frac{dV}{dq} \right|_{q_a} L_{q,j}} \quad (1.84)$$

부호의 핵심 — $\mathcal{A}$ 가 전이당 컷 상수로 동결되므로, 실현되는 미분은 $\partial \ln L_q / \partial V = 0$ 이다(전이당 한 스칼라). 부등식 $\partial \ln L_q / \partial V < 0$ 은 물리적 동기로 읽어야 한다 — 만일 $\mathcal{A}$ 를 컷에 동결하지 않고 국소

구동력 $\mathcal{A} = \sigma_d F(V_n - U)$ 로 두면, 방전 기준($\sigma_d = +1$; 충전은 진행 방향 $V \downarrow$ 를 따라 같은 단조성) $V \uparrow \Rightarrow \mathcal{A} \uparrow \Rightarrow$ 유효 장벽 $\downarrow \Rightarrow L_q \downarrow$ (꼬리 짧아짐) 이고, 이 단조성이 “꼬리 컷점을 원천 정점의 일정 분율로 잡는다”는 컷 규칙의 정당성이다. 한편 $|I|$ 의존은 동결 뒤에도 살아 있다 — $L_q \propto |I|(T_* \propto |I|)$ 라 $|I| \rightarrow 0$ 에서 $L_V \rightarrow 0$, 다음 절의 꼬리가 사라지고 평형 peak 으로 환원된다. 자연 길이를 직접 지정하면 동역학 계산을 우회해 그 값을 쓰고, $I \leq 0$ 이거나 활성화 엔탈피 입력이 없거나 컷점 OCV 기울기 $|dV/dq|_{q_a}$ 가 0(기본값·미입력)이면 $L_V = 0$ 이다.

N7의 진행을 정리하면 — 다중도 n_j (입력 가드로 크기만 취함 — 정상 입력은 항상 양수)에서 컷 affinity $\mathcal{A}$ (식 (1.79))로, 방향별 전달 계수와 유효 장벽(식 (1.80)·(1.81))으로, 용량축 자연 길이 L_q (식 (1.83))로, 마지막으로 전압축 자연 길이 L_V (식 (1.84))로 이어지며, 전이당 상수 하나(대표 T_{rep} ·대표 n)로 한번만 평가된다. 구현 대응은 부록 B 에 둔다.

1.9 인과 기억 꼬리와 충전에서의 방향 반전 (N8)

자연 길이 $L_{V,j}$ 가 정해지면(N7), 전이 j 의 peak 모양은 이 절이 닫는 하나의 표현으로 정해진다 — 평형 목표 $\xi_{\text{eq},j}$ 를 그 자신의 인과 기억으로 적분해 자연 진행률 $\xi_{\text{lag},j}$ 를 얻고, 그 차를 길이로 나눈 것이 peak 모양이다. 이 절은 그 기억 적분과, 충전에서 그 적분이 향하는 방향을 닫는다 — 부호 오류가 발생하기 쉬운 지점이므로 §A 에서 별도 검산한다.

1.9.1 인과 기억 적분과 자연 진행률 ξ_{lag}

(a) 출발 — 1계 선형 ODE. 자연 방정식 (1.77) 는 1계 선형이라 적분인자 $e^{q/L_{q,j}}$ 로 닫힌 해를 갖는다.

(b) 연산 — 적분인자. 양변에 $e^{q/L_{q,j}}$ 를 곱하면 좌변이 완전 미분으로 묶이고

$$\frac{d}{dq} \left(r_j e^{q/L_{q,j}} \right) = e^{q/L_{q,j}} \left(\frac{dr_j}{dq} + \frac{r_j}{L_{q,j}} \right) = e^{q/L_{q,j}} \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq}, \quad (1.85)$$

(c) 중간식 — 적분해 일반해. q_0 부터 적분하고 $e^{-q/L_{q,j}}$ 를 곱해 r_j 를 꺼내면

$$r_j(q) = r_j(q_0) e^{-(q-q_0)/L_{q,j}} + \int_{q_0}^q e^{-(q-q')/L_{q,j}} \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq'} dq' \quad (1.86)$$

— 초기 자연의 지수 감쇠 + 과거 목표 변화율을 지수 커널 $K(\Delta q) = e^{-\Delta q/L_q}$ 로 가중한 기억의 합성 곱이다(계는 길이 L_q 만큼의 최근 과거만 기억). 이 곱셈 $r_j = \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$ 의 인과 기억은 시작점 q_0 를 어디에 두어도 성립하는 항등식이며, q_0 를 밀어낼 자유가 다음 단계를 연다.

시작점 q_0 는 물리가 아니라 적분의 자유 상수다 — r_j 는 유계(진행률의 차이 $|r_j| < 1$) 이고 $L_{q,j} > 0$ 이므로, q_0 를 과거로 밀면 $r_j(q_0) e^{-(q-q_0)/L_{q,j}} \rightarrow 0$ 이 지수로 소멸한다. (a) 출발 — 경계를 무한히 밀어내기. $q_0 \rightarrow -\infty$ 로 보내 이 항을 버리고, 컷점에서 얼어붙은 고정 기울기(식 (1.84))로 좌표를 $q \rightarrow V$ 로 바꾸면(방전 기준 $\sigma_d = +1$; 일반 방향은 아래 소절), 식 (1.86) 는 시작점 없는 형태로 좁혀진다:

$$r_j(V) = \int_{-\infty}^V e^{-(V-u)/L_{V,j}} \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{du} du \quad (1.87)$$

— 하한 $-\infty$ 가 곧 §1.1.3 이 말한 “자연 경계”다. (b) 연산 — 부분적분. $f(u) = e^{-(V-u)/L_{V,j}}$, $g(u) = \xi_{\text{eq},j}(u)$ 로 두면 $f'(u) = (1/L_{V,j}) e^{-(V-u)/L_{V,j}} = f(u)/L_{V,j}$ 이고, $\int f g' du = [fg] - \int f' g du$ 를 식 (1.87) 에 적용하면

$$r_j(V) = \left[e^{-(V-u)/L_{V,j}} \xi_{\text{eq},j}(u) \right]_{-\infty}^V - \frac{1}{L_{V,j}} \int_{-\infty}^V e^{-(V-u)/L_{V,j}} \xi_{\text{eq},j}(u) du. \quad (1.88)$$

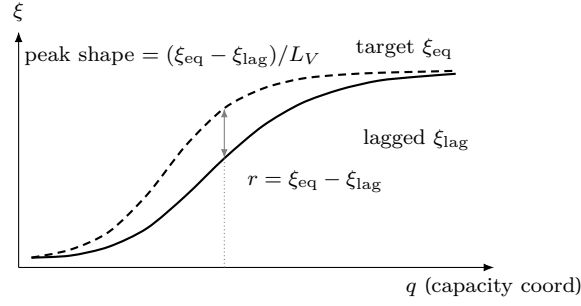


Figure 16: 지연의 완화. 파선 = 평형 목표 $\xi_{eq}(q)$, 실선 = 인과 기억 적분(식 (1.90))으로 뒤쳐진 ξ_{lag} . 둘의 차 $r = \xi_{eq} - \xi_{lag}$ 가 지연이고, peak 모양 $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$ (식 (1.91))은 이 차를 길이로 나눈 것이다. $L_{V,j} \rightarrow 0$ 에서 이 차이가 평형 종의 미분으로 매끈히 수렴하는 논증(식 (1.95))은 본문 §1.9 다음 소절이 담는다. (좌표는 기억 적분의 도식 평가다.)

(c) 중간식 — 경계항 평가. 위끝 $u = V$ 에서 $e^0 \xi_{eq,j}(V) = \xi_{eq,j}(V)$, 아래끝 $u \rightarrow -\infty$ 에서 $e^{-(V-u)/L_{V,j}} \rightarrow 0$ 이 $\xi_{eq,j}$ 의 유계값(logistic, $0 < \xi_{eq} < 1$)을 누르므로 경계항은 $\xi_{eq,j}(V)$ 하나만 남고,

$$r_j(V) = \xi_{eq,j}(V) - \frac{1}{L_{V,j}} \int_{-\infty}^V e^{-(V-u)/L_{V,j}} \xi_{eq,j}(u) du. \quad (1.89)$$

(d) 박스 — 지연 진행률. §1.8 의 정의 $r_j \equiv \xi_{eq,j} - \xi_j$ 와 식 (1.89) 를 나란히 두면 ξ_j 가 곧 닫힌 적분으로 떨어진다는 — 이 인과 기억 적분값을 지연 진행률 $\xi_{lag,j}$ 로 명명한다($\xi_{lag,j} = \xi_j$, 운동방정식 해의 꼬리 문맥 이름):

$$\xi_{lag,j}(V) = \frac{1}{L_{V,j}} \int_{-\infty}^V \xi_{eq,j}(u) e^{-(V-u)/L_{V,j}} du. \quad (1.90)$$

커널이 규격화되어 있음이 곧바로 검산된다 — $w = V - u$ 로 바꾸면 $\int_{-\infty}^V (1/L_{V,j}) e^{-(V-u)/L_{V,j}} du = \int_0^\infty (1/L_{V,j}) e^{-w/L_{V,j}} dw = 1$. 곧 $\xi_{lag,j}$ 는 평형 목표 $\xi_{eq,j}$ 를 그 자신의 과거 위에서 규격화된 지수 가중으로 평균한 값이다 — 임의의 평가점 V 마다 그 점 하나의 적분으로 닫힌다. 그림 16 가 목표 ξ_{eq} , 지연 ξ_{lag} , 그 차 $r = \xi_{eq} - \xi_{lag}$ 를 보인다.

1.9.2 peak 모양과 그 평형 극한

(a)(b)(c) 출발·연산·중간식. 진행률은 어디서나 $\xi_j = \xi_{eq,j} - r_j$ 이고(지연 r_j 는 식 (1.90) 이 전 구간 결정), 그 미분 $d\xi_j/dV = d\xi_{eq,j}/dV - dr_j/dV$ 를 보존식 $dQ/dV = C_{bg} + \sum Q_j d\xi_j/dV$ 에 넣으면 각 전이의 기여는 “평형 전환율에서 지연의 변화율을 뺀 것”이 된다. (d) 박스.

$$\text{peak shape} = \frac{\xi_{eq,j} - \xi_{lag,j}}{L_{V,j}} = \frac{r_j}{L_{V,j}}. \quad (1.91)$$

($\xi_{lag,j}$ 는 식 (1.90) 의 점별 적분값.) 방전 기준으로 식 (1.87) 의 피적분함수는 $d\xi_{eq,j}/du \geq 0$ (§1.6) 이고 커널도 양수라 $r_j \geq 0$ 이 적분 형태에서 바로 보인다 — peak 모양은 음이 되지 않는다.

평형 peak(식 (1.71))와 이 꼬리식(식 (1.91))은 지금까지 서로 다른 절에서 닫혔다 — 둘이 한 표현의 두 극한임을 다음이 보인다. (a) 출발 — 적분인자 이전 형태. 식 (1.87) 를 그대로 $L_{V,j}$ 로 나누면

$$\frac{r_j}{L_{V,j}} = \frac{1}{L_{V,j}} \int_{-\infty}^V e^{-(V-u)/L_{V,j}} \frac{d\xi_{eq,j}}{du} du. \quad (1.92)$$

(b) 연산 — 치환. $t = (V - u)/L_{V,j}$ (곧 $u = V - L_{V,j}t$, $du = -L_{V,j}dt$; $u \rightarrow -\infty \Rightarrow t \rightarrow +\infty$,

$u = V \Rightarrow t = 0$)로 바꾸면

$$\frac{r_j}{L_{V,j}} = \int_0^\infty e^{-t} \frac{d\xi_{eq,j}}{dV} \Big|_{V-L_{V,j}t} dt. \quad (1.93)$$

이 치환이 하는 일은 $L_{V,j}$ 를 적분 구간이 아니라 피적분함수 안(평가점 $V - L_{V,j}t$)으로 옮기는 것이라, 식 (1.91) 에 $L_V \rightarrow 0$ 을 소박하게 대입할 때 보이던 0/0 꼴의 겉보기 부정형이 사라진다. (c) 중간식 — 지배수렴. $|d\xi_{eq,j}/dV| = \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})/w_j \leq 1/(4w_j)$ (식 (1.70))라 피적분함수가 $|e^{-t} d\xi_{eq,j}/dV| \leq e^{-t}/(4w_j)$ 로 눌리고, 이 지배함수는 $\int_0^\infty e^{-t}/(4w_j) dt = 1/(4w_j) < \infty$ 로 적분가능하다. $L_{V,j} \rightarrow 0$ 에서 각 t 마다 평가점 $V - L_{V,j}t \rightarrow V$ 이고 $d\xi_{eq,j}/dV$ 는 연속이라 극한과 적분을 바꿀 수 있다(지배수렴정리):

$$\lim_{L_{V,j} \rightarrow 0} \frac{r_j}{L_{V,j}} = \left(\frac{d\xi_{eq,j}}{dV} \right)_V \int_0^\infty e^{-t} dt = \left(\frac{d\xi_{eq,j}}{dV} \right)_V. \quad (1.94)$$

(d) 박스. 이 소절은 방전($\sigma_d = +1$) 기준이라 $d\xi_{eq,j}/dV = \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})/w_j \geq 0$ 이고,

$$\lim_{L_{V,j} \rightarrow 0} \text{peak shape} = \frac{d\xi_{eq,j}}{dV} = \frac{\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j}. \quad (1.95)$$

곧 정확히 식 (1.71) 의 평형 종이다(충전은 아래 절의 식 (1.96) 로 같은 양의 종을 주어 평형 종은 σ_d 불변). 꼬리식(식 (1.91))은 모든 $L_{V,j} > 0$ 에서 하나의 표현이고, 평형 종은 그 $L_{V,j} \rightarrow 0$ 해석적 극한이다. 지배함수 $e^{-t}/(4w_j)$ 가 적분가능해 극한·적분 교환이 정당하고, $\xi_{eq,j}$ 자체도 매끈해 극한값이 어떤 문턱에서의 전환이 아니라 극한 그 자체로 달린다. $|I| \rightarrow 0$ 이면 $L_{V,j} \propto |I| \rightarrow 0$ (식 (1.84))이므로, 이 극한이 곧 저전류 기준선으로 가는 길이다.

1.9.3 충전에서의 방향 반전 — 진행 방향의 과거

식 (1.90) 는 방전($\sigma_d = +1$) 기준으로 달았다. 이 절은 같은 적분이 충전에서 향하는 방향을 달는다.

(a) 출발 — q 와 V 의 상대 방향. 인과 순서는 언제나 용량축 q (항상 진행 방향으로 늘어나는 좌표)가 쫓는다 — 지연 방정식(식 (1.77))도 그 해(식 (1.86))도 q 에서 달렸다. q 를 V 로 옮기는 컷점 기울기의 부호가 곧 σ_d 다(식 (1.84) 의 $|dV/dq|_{q_a}$ 에는 크기만 담겨 있다) — 방전은 $dV/dq > 0$ (전위가 진행과 함께 오른다), 충전은 $dV/dq < 0$ (§1.1: 진행이 V 감소 방향).

(b) 연산 — 과거의 방향이 뒤집힌다. q -축의 인과 순서(“ q 증가 = 과거에서 현재로”)를 그대로 V 로 옮기면, 방전은 q 증가가 V 증가와 같은 방향이라 과거가 낮은 V 쪽에 있고(하한 $-\infty$, 식 (1.90) 그대로), 충전은 q 증가가 V 감소와 같은 방향이라 과거가 오히려 높은 V 쪽에 있다 — 적분의 하한·상한과 커널의 부호가 함께 뒤집힌다.

(c) 중간식 — 뒤집힌 커널과 구간. 방전의 커널 $e^{-(V-u)/L_{V,j}}$ (지수는 “ u 가 V 보다 얼마나 과거인가”를 쟀다)에서, 충전은 과거의 방향이 반대이므로 지수의 부호도 반대가 되어 $e^{-(u-V)/L_{V,j}}$ 이고, 적분은 $u = V$ 에서 시작해 $u \rightarrow +\infty$ (더 먼 과거)로 뻗는다. 식 (1.87)–(1.90) 의 (a)–(d) 유도를 이 뒤집힌 커널·구간에 그대로 반복하면(같은 부분적분, 경계항은 이번엔 $u = V$ 쪽에서 $\xi_{eq,j}(V)$, $u \rightarrow +\infty$ 쪽에서 0) 거울 형태가 달린다.

(d) 박스 — 두 방향.

$$\xi_{lag,j}(V) = \begin{cases} \frac{1}{L_{V,j}} \int_{-\infty}^V \xi_{eq,j}(u) e^{-(V-u)/L_{V,j}} du & \sigma_d = +1 \text{ (방전)} \\ \frac{1}{L_{V,j}} \int_V^{+\infty} \xi_{eq,j}(u) e^{-(u-V)/L_{V,j}} du & \sigma_d = -1 \text{ (충전)} \end{cases} \quad (1.96)$$

인과 기억이 진행 방향의 과거를 훑는다는 것이 이 두 식의 공통 내용이다 — 방향을 어기면 비인과가

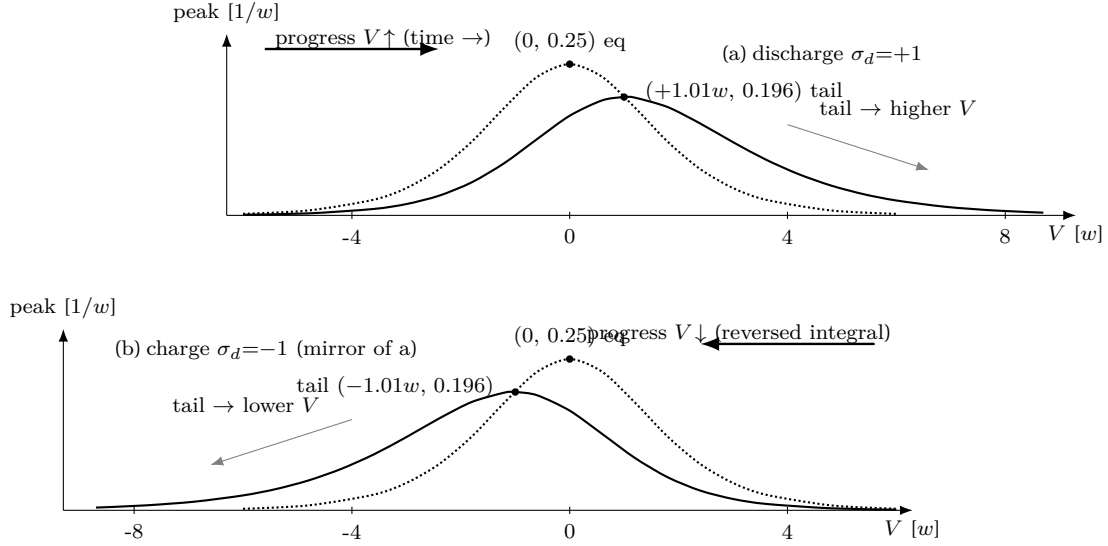


Figure 17: 인과 꼬리의 방향 — 좌표는 식 (1.90)·(1.96)의 점별 적분을 수치 평가한 값이다($w=1$, $L_V=1.5w$). 점선 = 평형 중 $\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ (정점 0.25@중심, 방향 불변), 실선 = peak shape ($\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$ (식 (1.91)). (a) 방전은 진행이 $V \uparrow$ 라 꼬리가 높은 V 쪽으로, 정점 $(+1.01w, 0.196)$ (식 (1.96) 상단 분기). (b) 충전은 진행이 $V \downarrow$ 라 인과 적분이 향하는 쪽이 뒤집혀(식 (1.96) 하단 분기) 꼬리가 낮은 V 쪽으로, 정점 $(-1.01w, 0.196)$ — 방전의 정확한 거울. 두 경우 모두 peak 는 양수. (좌표는 기억 적분의 도식 수치평가다.)

된다.

두 커널 모두 $\int(\cdots)du = 1$ 로 규격화된 가중평균이라 $\xi_{lag,j}$ 는 어느 방향에서도 $\xi_{eq,j}$ 와 같은 유계 범위 안에 있고, $r_j = \xi_{eq,j} - \xi_{lag,j}$ 는 두 방향 모두 “진행 방향으로 앞선 목표에서, 그 과거의 가중평균을 빼 값”이라 peak 모양 $(\xi_{eq,j} - \xi_{lag,j})/L_{V,j}$ 는 부호를 유지한다(방전·충전 모두 음이 아니다). 이 방향을 어기면 — 이를테면 충전에 방전의 적분을 그대로 쓰면 — 꼬리가 아직 지나지 않은 전위 쪽의 값을 앞당겨 반영하는 비인과 신호가 되어 peak 가 엉뚱한 쪽으로 변진다. 부호 결과 — 충전 dQ/dV 는 방전의 거울이고, 꼬리는 진행상 나중에 지나는 전위 쪽으로 늘어난다(방전은 높은 V , 충전은 낮은 V 쪽으로). 그림 17가 두 방향을 나란히 보인다.

1.10 합산과 흑연 staging 초기값 (N9)

전이별 peak 모양이 식 (1.91)(그 $L_V \rightarrow 0$ 극한은 평형 중 (1.95)(1.71))로 정해지면, 용량 가중을 곱해 내부 전위 V_n 위에 점별로 누적한다. 보존식 $Q_{cell}q = Q_{bg} + \sum_j Q_j \xi_j$ 를 V 로 미분하면 서로소 자리 분해(전이 j 의 진행이 서로 독립)에서 $dQ/dV = C_{bg} + \sum_j Q_j d\xi_j/dV$ 이고, 각 $d\xi_j/dV$ 가 곧 peak 모양이라(식 (1.91)) 관측 ICA는 배경과 전이별 기여의 선형 합으로 닫힌다:

$$\boxed{\frac{dQ}{dV}(V_n) = C_{bg} + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j [\text{peak shape}_j] = C_{bg} + \sum_j Q_j [\text{평형 peak} - \text{지연 꼬리}]} \quad (1.97)$$

각 전이의 기여는 배경 위에 누적된다(배경은 합산 전에 먼저 깔림) — 모든 평가가 입력 전위 V_n 위에서 점별로 닫혀 출력 좌표가 곧 입력 좌표다. 스칼라 전위 입력은 한 점의 값으로 축약된다.

Table 2: 전이 초기값(흑연 staging 4 건) — 출발점, 피팅으로 override. U 는 $(\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}})$ 정합 목표. 전위 anchor: $2 \rightarrow 1$ (0.085 V, Dahn[1])· $2L \rightarrow 2$ (0.120 V, Ohzuku 등[2])는 보고값과 정확 일치(2차 출처 경우 확인이라 tier B 로 보수 분류), $4 \rightarrow 3$ (0.210 V, Dahn[1])은 근사 확인(tier B), $3 \rightarrow 2L$ (0.140 V)는 Ohzuku 보고 ≈ 0.125 V[2] 에서 15 mV 떨어진 배치값이다 — 본 표의 두 anchor 출처 [1, 2] 사이에서도 같은 전이의 보고 전위가 시료·측정 조건에 따라 어긋나므로 그 시료 의존 편차 범위 안의 출발점으로 두고 tier C 로 분류한다. ΔS_{rxn} 의 부호·수십 J/(mol K) 스케일은 흑연 삽입 엔트로피 실측[24] 과 정합(전이별 정밀값 아님 — tier B).

stage	U [V]	ΔH_{rxn} [J/mol]	ΔS_{rxn} [J/(mol K)]	Q [Q_{cell}]	Ω [J/mol]	ΔH_a [J/mol]	$ dV/dq _{q_a}$ [V]
$4 \rightarrow 3$	0.210	-11700	+29.0	0.10	6000	48000	0.30
$3 \rightarrow 2L$	0.140	-13500	0.0	0.12	8000	46000	0.30
$2L \rightarrow 2$	0.120	-13100	-5.0	0.25	10000	44000	0.30
$2 \rightarrow 1$	0.085	-13000	-16.0	0.50	13000	40000	0.30

1.10.1 staging 전이 초기값 — 피팅 출발점

표 2 가 네 전이 각 인자의 의미와 출발값이다(신뢰값이 아닌 초기값 — 사용자 피팅이 override 하는 것이 전제) — 이 표가 있어 “본 장만으로 곡선 재현 코드를 짤 수 있다”.

각 전이는 다중도 $n = 1$, 폭 w 폴백(0.020/0.016/0.014/0.012 V), $\Delta S_a = 0$ 을 함께 갖는데, 폭 서식은 n 이 우선 적용되어 실제 초기 폭은 네 전이 균일하게 $w = RT/F \approx 25.7$ mV 이며, w 폴백 열의 좁은 값은 전이 dict 에서 n 입력을 제거할 때 활성화되는 대안 폭이다(§1.7 ② 의 같은 규정). $\Delta H_{\text{rxn}}/\Delta S_{\text{rxn}}$ 은 U (298) 정합으로 정해졌고($U = (-\Delta H_{\text{rxn}} + 298.15\Delta S_{\text{rxn}})/F$ 가 표의 U 와 ± 1 mV 안에서 정합 — $4 \rightarrow 3$ 행만 0.2109 로 표시 자리수 경계), ΔH_a 는 저SOC(state of charge)→ 만충에서 감소하는 DFT(density functional theory) 활성화 경향[25, 26] 에 맞춘 스케일이고(전이별 수치의 전용 문헌 anchor 는 근거 미발견 — 실측 계면 활성화 에너지의 문헌 범위 25–59 kJ/mol 와 겹치는 출발점), $|dV/dq|_{q_a}$ 는 컷 OCV 기울기(피팅), Ω 는 정규용액 추정(전이별 문헌 anchor 없음 — 피팅 출발점)이다. 초기 상태의 실현 크기를 수치로 확인하면 — 표의 ΔH_a 초기값에서 대표 조건(298 K·C/10)의 $L_{V,j}$ 는 10^{-10} – 10^{-8} V 규모로 폭 w_j (수십 mV)에 비해 무시할 만큼 작아 식 (1.95) 의 $L_V \rightarrow 0$ 극한이 사실상 이미 실현된다(본 수치는 $|I|/Q_{\text{cell}}$ 를 s^{-1} 수치로 대입한 값 — 정규화 $Q_{\text{cell}}=1$ 에서 c-rate 숫자를 그대로 쓰는 규약; $[1/h]$ 수치를 SI 로 환산하면 ~ 3600 배 작아지나 결론 $L_V \ll w$ 는 불변). 따라서 γ 미배정(= 0)· $R_n = 0$ 과 함께 초기 상태의 곡선은 꼬리·분기 없는 평형 종 전용이다(가시적 꼬리는 피팅 개방 후 활성). $k_0 = k_B T/h \cdot \Delta S_a=0$ 전제에서 꼬리가 폭 w_j 에 견줄 만큼(가시적 꼬리) 자라는 데는 $\Delta H_a \approx 80$ kJ/mol 급 또는 음의 ΔS_a 배정이 필요하므로(전이별 — 위 대표 조건과 $\chi = 0.5$ 기본 기준), 인용 문헌 범위(25–59 kJ/mol)는 절대값 anchor 가 아니라 경향 anchor 로 읽는다. 이 초기 상태로 합산식 (1.97) 을 실제로 평가한 전체 곡선 — 문서가 최종 산출하는 바로 그 한 곡선 — 이 그림 18 다: 배경 위 네 봉우리의 겹침과, 온도를 바꿀 때 봉우리들이 서로 반대 방향으로 움직이는 것(그림 7 의 기울기 부호)까지 한 장에서 읽힌다.

1.10.2 끝-대-끝 계산 예제 — $V_n = 0.085$ V 한 점

“본 장만 보고 같은 곡선을 재현한다”는 선언을 한 점에서 실증한다. 설정은 초기 상태 그대로다: 298.15 K, 평형 종 전용($L_V \rightarrow 0 \cdot \gamma_j=0 \cdot R_n=0$), 표 2 입력, 배경 $C_{\text{bg}} = 0.05 Q_{\text{cell}}/V$ (그림 18 와 같은 예시 상수), 평가점 $V_n = 0.085$ V.

(a) 폭과 중심. $n_j=1$ 균일이라 폭은 네 전이 공통 $w = RT/F = 25.693$ mV. 중심은 식 (1.49) 에 표의 $(\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}})$ 를 넣은 환산값을 쓴다 — 표시 반올림 U 열 (0.210/0.140/0.120/0.085 V)을 되넣지 않는다(반올림 입력은 아래 (b) 의 지수에서 mV 급 오차를 낳는다): $U_j(298.15) =$

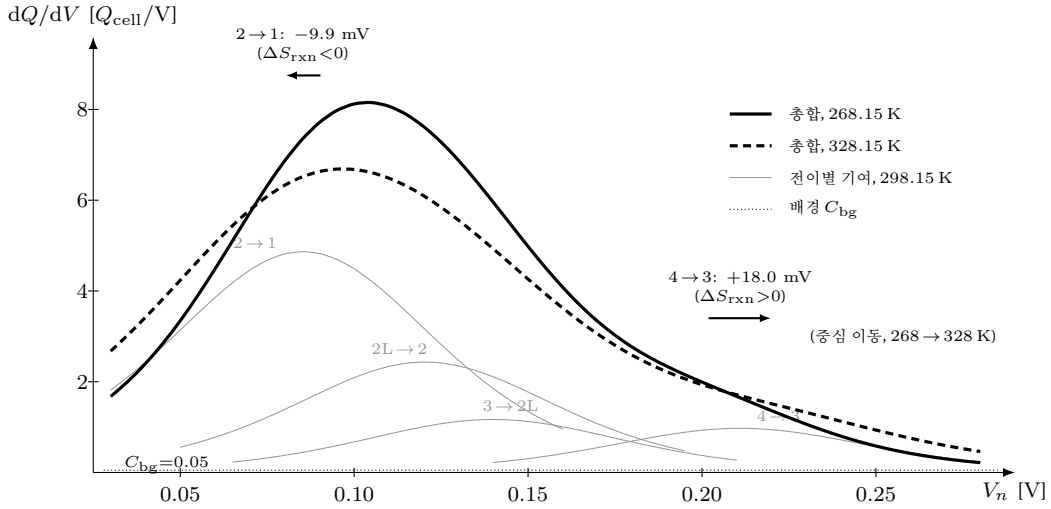


Figure 18: 합산식 (1.97) 이 내는 전체 곡선 — 좌표는 식 그대로의 수치 평가다: 초기 상태의 평형 중 전용 극한($L_V \rightarrow 0 \cdot \gamma_j = 0 \cdot R_n = 0$)에서 $dQ/dV = C_{bg} + \sum_j Q_j \xi_{eq,j} (1 - \xi_{eq,j}) / w_j$ 를 표 2 초기값으로 평가했다($U_j(T) = (-\Delta H_{rxn,j} + T \Delta S_{rxn,j}) / F$ 를 온도마다 재평가, $w_j = RT/F - n_j = 1$ 균일, 배경은 상수 예시 $C_{bg} = 0.05 Q_{cell}/V$). 회색 가는 곡선이 298.15 K 의 전이별 기여, 굵은 실선·파선이 268.15/328.15 K 의 총합이다. 온도가 오르면 (i) 폭 $w = RT/F$ 가 비례해 열려 봉우리가 낮고 넓어지고 (면적 Q_j 보존), (ii) 중심은 $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{rxn,j} / F$ 를 따라 전이마다 반대 방향으로 움직인다 — 60 K 동안 $2 \rightarrow 1$ ($\Delta S_{rxn} = -16 \text{ J}/(\text{mol K})$) 은 -9.9 mV 로 왼쪽, $4 \rightarrow 3$ (+29) 은 $+18.0 \text{ mV}$ 로 오른쪽(화살표), $3 \rightarrow 2L(0)$ 은 제자리다. 다운도 피팅에서 온도마다 $U_j(T)$ 를 따로 읽어야 하는 까닭 (§1.3) 이 이 한장이다.

210.87/139.92/120.32/85.29 mV.

(b) 전이별 평형 진행률. 식 (1.61) 의 무차원 인자 $(V_n - U_j)/w$ 와 진행률:

	4 → 3	3 → 2L	2L → 2	2 → 1
$(V_n - U_j)/w$	-4.899	-2.137	-1.375	-0.011
$\xi_{eq,j}$	0.0074	0.1055	0.2019	0.4971

— 평가점이 stage $2 \rightarrow 1$ 중심 바로 옆이라 그 전이만 반쯤 진행했고, 나머지는 초입이다.

(c) 전이별 봉우리 몫. 식 (1.71) 의 $Q_j \xi_{eq,j} (1 - \xi_{eq,j}) / w_j [Q_{cell}/V]$:

$$0.0286 (4 \rightarrow 3) \quad 0.4408 (3 \rightarrow 2L) \quad 1.568 (2L \rightarrow 2) \quad 4.865 (2 \rightarrow 1).$$

(d) 합산. 식 (1.97) 으로

$$\left. \frac{dQ}{dV} \right|_{0.085 \text{ V}} = C_{bg} + \sum_j Q_j \frac{\xi_{eq,j} (1 - \xi_{eq,j})}{w_j} = 0.05 + 6.902 = 6.95 Q_{cell}/V.$$

검산. 검산 — (i) $2 \rightarrow 1$ 몫: $\xi_{eq} \simeq \frac{1}{2}$ (중심)이라 순높이가 식 (1.71) 의 읽기값 $Q_j / (4w_j) = 0.50 / (4 \times 0.025693) = 4.87$ 과 일치한다. (ii) 그림 대조: (c) 중 도면에 그려진 세 값 ($3 \rightarrow 2L \cdot 2L \rightarrow 2 \cdot 2 \rightarrow 1$) 은 그림 18 의 298.15 K 전이별 기여 곡선을 $V_n = 0.085 \text{ V}$ 에서 읽은 값 그대로이고, $4 \rightarrow 3$ 몫 0.0286 은 그 곡선의 표시역 (0.14 V 이상) 밖이라 도면에는 나타나지 않는다 (수치 대조만 — 독립 수치 평가와 교차 일치). (iii) 재현 절차: 본 예제에 쓰인 것은 표 2 와 식 (1.49) · (1.61) · (1.71) · (1.97) 뿐 — 다른 입력이 없으므로, 같은 네 식을 전 V_n 축에 돌리면 그림 18 전체가 재현된다. 가역 발열까지 잇는 같은 정신의 예제는 Part T 의 계산 예제 (§1.18.2) 가 담당한다.

여기까지가 흑연 곡선(Part I)의 결과 사슬이다 — 이어지는 Part T 는 같은 전극·같은 입력에서 곡선 대신 열(엔트로피 분해와 가역 발열)을 뽑고, 이 골격을 두 번째 전극 LCO 양극에 거는 일은 Chapter 2 가 맡는다.

Part T — 흑연 열특성: 엔트로피 분해와 가역 발열

여기까지가 흑연 dQ/dV 한 곡선을 그리는 계산 사슬이었다. 이제 같은 전극·같은 입력에서 곡선 대신 열을 뽑는다 — 전이별 반응 엔트로피 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 가 어디서 오는지(배치·진동·전자 세 분포), 그리고 그것이 가역 발열 $\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \partial U_{\text{oc}}/\partial T$ 로 어떻게 조립되는지다. 앞 파트의 전하 보존 방전 (1.40)·평형 중 (1.71)·폭 서식 (§1.5) 이 그대로 입력으로 들어온다.

서 — 왜 엔트로피에는 통계가 필요한가

Part I 는 흑연 음극의 한 dQ/dV 곡선을, 전이별 평형 중심 전위 $U_j(T) = (-\Delta H_{\text{rxn},j} + T \Delta S_{\text{rxn},j})/F$ (§1.3 의 평형 중심 전위) 위에 세운 평형 종과 그 위에 얹힌 동역학 꼬리로 설명했다. 그 곡선의 평형 골격에는 이미 한 가지 “열”이 잠겨 있다. 평형 중심의 온도 의존 $\partial U_j/\partial T$ 인데, 열역학 1·2법칙은 이 기울기를 곧장 반응 엔트로피로 환산한다. 그리고 반응 엔트로피야말로 전지가 충방전하며 흡수·방출하는 가역(엔트로피) 발열의 원천이다. 본 파트의 일은 이 잠긴 열을 끄집어내어 정량화하는 것이다. 그 작업을 본 파트는 통계열역학 파트로 수행한다 — 분배함수 Z 에서 점유 분포 $\langle n \rangle$ 을 세우고, 그 분포에서 configurational·vibrational·electronic 엔트로피를 차례로 끌어내며, 세 분포가 합쳐 만드는 닫힌식으로 섞임·겹침·히스테리시스를 닫은 뒤, 극한 검산을 거쳐 가역 발열로 매듭짓는다.

문제는, 엔트로피를 “ $\partial U/\partial T$ 를 측정하면 나오는 수”로만 다루면 그 모양을 이해할 수 없다는 데 있다. 흑연 하프셀의 측정 엔트로피 계수 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T(x)$ 는 SOC(state of charge)에 따라 부호를 바꾸고(x 작을 때 양, 클 때 음), 전이 경계마다 봉우리와 골을 만들며, 어떤 자리에서는 발산에 가깝게 치솟는다. 이 비선형 모양은 “전이마다 상수 $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 를 가정”하는 것만으로는 재현되지 않는다 — 상수 값만으로는 SOC 축 위에서 봉우리·골(경계의 발산형 구조)을 만들 자유도가 없고, 부호 교차도 전이 종의 겹침 가중(그 가중 자체가 점유 분포의 산물이다 — §1.15.1)을 빌리지 않는 한 매끄러운 블렌드가 아니라 계단으로만 나오기 때문이다. 뒤에서 보듯 전이당 상수 자체는 분포 위에 없으면 유효한 근사로 판정된다 (§1.16) — 부족한 것은 상수가 아니라 그 밑의 분포다. 모양은 분포에서 온다: Li 이온이 격자 자리들에 어떻게 흩어져 앉아 있는가, 격자 진동이 포논 모드에 어떻게 분배되는가, 전도 전자가 Fermi 준위 부근에 어떻게 채워지는가. 엔트로피는 본질적으로 이 미시상태 분포의 흩어짐 척도이고, 가역 발열

$$\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T} = -\frac{IT}{F} \Delta S(x)$$

은 한 충전상태에서 다른 충전상태로 넘어갈 때 이 분포를 재배열하면서 주고받는 열이다. 곧 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T(x)$ 의 모양을 이해하려면, 그 밑에 깔린 점유 분포를 명시적으로 세워야 한다.

이 때문에 본 파트는 분포를 결론으로 인용하는 대신 본체로 전개한다. 출발점은 단일 격자 자리의 분배함수 Z 이고 (§1.11), 거기서 점유 분포 $\langle n \rangle$ 을 얻는데 이것이 바로 Part I §1.5 의 logistic 평형 점유의 통계역학적 기원임을 보인다. 점유 분포에서 Boltzmann–Shannon 엔트로피 $S_{\text{config}} = -R \sum p \ln p$ 가 나오고 (§1.12), 같은 분포 언어로 격자 진동(포논 Bose–Einstein)과 전도 전자(Fermi–Dirac)의 엔트로피를 더한다 (§1.13). 진동 항이 남기는 온도 편차는 전이 중심을 온도로 확장하는 Einstein 모드 보정으로 따로 닫고 (§1.14), 세 분포가 합쳐져 측정 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T(x)$ 의 모든 모양 — 봉우리 겹침, 봉우리 내부 발산, 히스테리시스 분기 — 을 만든다 (§1.15). 극한과 코너에서 분포 식을 검산하고 (§1.16), 가역 발열의 에너지 수치를 세운 뒤 (§1.17), 계산용 종합식과 한 계산 예제로 실전 수치를 닫는다 (§1.18). 마지막으로 다운도 측정에서 입력을 얻는 방법론과 남은 한계를 밝힌다 (§1.19). 이 통계열역학 사슬(분배함수 → 점유 분포 → configurational·vibrational·electronic 엔트로피 → 닫힌식 → 극한 → 가역 발

열)이 본 파트의 골격이다. 사슬을 한눈에 적으면

$$\underbrace{Z}_{\S 1.11} \rightarrow \underbrace{\langle n \rangle = \text{점유 분포}}_{\S 1.11} \rightarrow \underbrace{S = -R \sum p \ln p}_{\S 1.12-1.14} \rightarrow \underbrace{\frac{\partial U_{oc}}{\partial T}(x) = \frac{\Delta S(x)}{F}}_{\S 1.15-1.16} \rightarrow \underbrace{\dot{Q}_{rev} = -IT \frac{\partial U_{oc}}{\partial T}}_{\S 1.17-1.18}$$

이고, 각 화살표는 점프 없이 분포에서 유도된다. 이 사슬이 본 파트 전체의 목차 설계 앵커다 — 이후 모든 절은 이 다섯 마디 중 하나를 여는 일이며, 봉우리 중심에서 발열까지 가는 부호는 한 자리도 라벨이 아니라 식이 정한다.

주의. 범위 — 코인 하프셀 단독. 본 파트는 단일 전극(흑연 *vs.* *Li* 금속)의 하프셀 $\partial U_{oc}/\partial T$ 와 그 가역 발열만 다룬다. 전셀 합성 $\partial U_{cell}/\partial T = \partial U_{cat}/\partial T - \partial U_{an}/\partial T$ (양극-음극 차감)는 범위 밖이다 — 본 파트의 분포는 한 전극의 점유 분포이며, 전셀은 두 전극의 이 양을 부호까지 맞추어 합성해야 하기 때문이다. 주 사례는 흑연 음극 하프셀이고, *LCO* (LiCoO_2)의 전자 엔트로피 항은 분포 언어의 한 사례로만 포함한다(그 상세 전개는 *Chapter 2* §2.5).

1.11 격자기체 분배함수에서 점유 분포로

통계역학에서 한 계의 모든 평형 열역학량은 분배함수에서 나온다. 흑연 격자에 Li 이온이 삽입되는 문제는 격자기체(lattice gas)로 모형화된다 [29, 30]: 결정 안에 동등한 삽입 자리들이 있고, 각 자리는 비어 있거나(에너지 0) Li 하나가 점유한다(에너지 ε_0). 자리들은 전해질을 통해 Li 저장조(상대극 Li 금속)와 평형을 이루므로, 전기화학 퍼텐셜 μ 가 고정된 대정준(grand-canonical) 문제다. 이 절은 그 분배함수를 세우고, 거기서 점유 분포 $\langle n \rangle$ 을 끌어낸 뒤, 그것이 Part I 가 이미 쓰고 있던 logistic 평형 점유의 기원임을 보이고, 자리 사이 상호작용을 켜 다자리 평균장(Bragg-Williams, §1.11.3)으로 절을 닫는다. 이 유도의 통계역학 배경(ensemble-Gibbs 인자·화학퍼텐셜 μ 의 의미)은 Part 0(통계역학 기초, §1.2)가 처음부터 자세히 세웠다 — 여기서는 발열 논의에 필요한 최소 사슬만 자기완결로 다시 놓는다.

1.11.1 단일 자리 대정준 분배함수

자리 하나를 분리하여 살펴본다. 두 미시상태 — 빈 자리($n = 0$, 에너지 0)와 점유($n = 1$, 에너지 ε_0) — 의 대정준 분배함수는, 각 상태에 Gibbs 인자 $e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)n}$ 을 곱해 더한 것이다($\beta = 1/k_B T$):

$$\Xi_1 = \sum_{n=0,1} e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)n} = 1 + e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}. \quad (1.98)$$

자리의 평균 점유는 정의상 두 상태의 확률 가중 평균, 곧 분배함수에 대한 로그 미분이다. 분자에 점유 상태의 Gibbs 인자를, 분모에 Ξ_1 을 놓아 정리하면

$$\langle n \rangle = \frac{0 \cdot 1 + 1 \cdot e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}}{\Xi_1} = \frac{e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}}{1 + e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}} = \frac{1}{1 + e^{\beta(\varepsilon_0 - \mu)}}, \quad (1.99)$$

가 되는데, 마지막 등식은 분자·분모를 $e^{-\beta(\varepsilon_0 - \mu)}$ 로 나눈 것이다. 이 $\langle n \rangle$ 은 자리가 채워질 확률 p_1 그 자체이고, 빌 확률은 $p_0 = 1 - \langle n \rangle$ 이다. 식 (1.99) 는 구조상 *Fermi-Dirac* 함수와 동형이다 — 자리당 2-상태(채움/빔)가 전자 준위의 점유/공위와 같은 대수 구조를 낳으며, 다른 점은 “입자”가 페르미온 전자가 아니라 Li 이온이고, 준위 에너지 E 자리에 ε_0 이 앉아 지수 인자가 $\varepsilon_0 - \mu$ 로 읽힌다는 것뿐이다. 이 동형이 뒤에서 electronic 엔트로피 (§1.13)를 같은 분포 언어로 받는 근거가 된다.

기호와 엄밀성에 관한 두 가지를 밝혀 둔다. 첫째, Ξ_1 은 자리 1개의 대정준 분배함수이며 Part 0 의

단일 자리 대정준 분배함수 (§1.2.2)와 동일한 표기다 — canonical 분배함수와는 기호부터 구분한다. 둘째, 점유된 이온이 자리 우물 안에서 갖는 진동 등 내부 자유도의 분배함수 $q(T)$ 까지 포함한 엄밀 유도는 Part 0 의 유효 자리 자유에너지 유도 (§1.2.2)가 담았다 — 그 결과는 ε_0 을 유효 자리 자유에너지 $\tilde{\varepsilon} = \varepsilon_0 - k_B T \ln q(T)$ 로 대체하는 것뿐이고 logistic 함수형은 불변이므로, 본 파트 이하의 ε_0 은 그 함수를 마친 유효값으로 읽는다. 그 내부 자유도의 자유에너지 몫 $f_{\text{int}} = -k_B T \ln q(T)$ 를 온도로 미분한 자리당 엔트로피 $s_{\text{int}} = -\partial f_{\text{int}}/\partial T = k_B \partial(T \ln q)/\partial T$ (선도항 $+k_B \ln q(T)$) 가, 곧 §1.13-§1.14 의 vibrational 엔트로피 몫의 단일 자리 원형이다 (Part 0 의 같은 자리당 엔트로피, §1.2.2 식 (1.21)). 온도가 오르면 이 엔트로피가 커지는 방향이며, 이는 뒤의 고온 극한 $S_{\text{vib}} \rightarrow R[1 + \ln(T/\theta_{E,j})]$ (§1.14)의 증가 거동과 부호가 합치한다.

1.11.2 전기화학 퍼텐셜과 Part I logistic 의 기원

이제 화학을 넣는다. Li 가 자리에 들어가는 전기화학 반응의 전기화학 퍼텐셜은 셀 전위에 선형으로 묶인다:

$$\mu = \mu^0 - sF(V - U_j), \quad (1.100)$$

여기서 V 는 (평형) 전극 전위, U_j 는 그 전이의 표준(중심) 전위, F 는 Faraday 상수, $s(=+1)$ 는 본 장의 유도 전용 고정 부호다.⁵ 전위가 오르면 ($V > U_j$) Li 의 전기화학 퍼텐셜이 낮아져 자리에서 빠져나가므로, 점유 $\langle n \rangle = \theta$ 는 V 에 따라 감소한다. 식 (1.100) 의 μ 는 몰 화학퍼텐셜이고 식 (1.99) 의 지수 $\beta(\varepsilon_0 - \mu)$ 는 자리당이므로, 후자의 분자·분모를 N_A 배 해 몰 척도로 맞춘다: 분자는 $N_A \varepsilon_0 - N_A \mu$ 인데 $N_A \varepsilon_0 \equiv \mu^0$ (자리 에너지의 몰 환산이 기준 화학퍼텐셜과 일치하는 전이 중심 기준) 이고 $N_A \mu$ 가 식 (1.100) 의 몰 μ 이므로 $\mu^0 - \mu = sF(V - U_j)$ (기준 μ^0 가 상쇄된다), 분모는 $N_A k_B T = RT$ 다. 따라서 지수가 $\beta(\varepsilon_0 - \mu) = sF(V - U_j)/RT = (V - U_j)/w$ 로 닫혀, 평형 점유와 그 여집합(탈리튬화 진행률 $\xi \equiv 1 - \theta$)은

$$\theta_{\text{eq}}(V, T) = \langle n \rangle = \frac{1}{1 + \exp[(V - U_j)/w]}, \quad \xi_{\text{eq}}(V, T) = 1 - \theta_{\text{eq}} = \frac{1}{1 + \exp[-(V - U_j)/w]}, \quad (1.101)$$

이고 여기서 $w \equiv RT/F$ 다. 몰 단위 환산은 $R = N_A k_B$, $F = N_A e$ 로 닫힌다 — $\beta(\varepsilon_0 - \mu)$ 의 분자를 몰 에너지로 쓰면 지수는 $(V - U_j)/(RT/F) = (V - U_j)/w$, 곧 몰 척도에서 $F/RT = 1/w$ 이고, 자리당 $\beta = 1/k_B T$ 그대로는 $\beta F = N_A/w$ 다. 곧 점유 θ 는 V 에 감소하는 logistic, 탈리튬화 진행률 $\xi = 1 - \theta$ 는 V 에 증가하는 logistic이며, 후자가 정확히 §1.5 의 전이별 logistic 평형 중(그 절의 평형 진행률 ξ_{eq}) 이다($\xi \rightarrow 1$ 고전위·Li 희박, $\xi \rightarrow 0$ 저전위·만충).

핵심. Part I 의 평형 중 ξ_{eq} 는 현상학적 곡선맞춤이 아니라 격자기체 점유 분포의 여집합(탈리튬화 진행률 $= 1 - \theta$)이다. logistic 폭 $w = RT/F$ ($n_j=1$ 서식; 일반형 $w_j = n_j RT/F$)는 단상 전이($\Omega_j \leq 2RT$)에 한해 평형 등온선이 정하는 검증 가능한 평형 예측이고(이상 극한은 단일 자리 분배함수 (1.98)의 RT/F , 상호작용이 있으면 Ω 가 폭을 바꾸되 그 값 역시 평형 등온선이 결정한다 — §1.11.3), 두-상 전이($\Omega_j > 2RT$; 흑연 staging 에서 실측 plateau 상평형 문헌이 두-상으로 지목하는 $2L \rightarrow 2 \cdot 2 \rightarrow 1$ [1, 2] — 문턱 부등식 자체는 전이 실명을 가르지 않는다, §1.15.4 각주)에는 이 유도가 닿지 않아 폭은 현상학적 자유 피팅 파라미터가 된다. 곧 w_j 는 값과 T -의존 함수형의 두 층위에서 이중지위를 가지며, 그 상세는 폭의 이중지위 (§1.15.4)와 파생 A 전제 명시 (§1.15.1)가 다룬다. ★표기: $\theta = Li$ 점유율 (만충에서 1), $\xi = 1 - \theta =$ 탈리튬화 진행률 (희박에서 1); 둘은 같은 점유 분포의 두 이름이다. 본 파트는 이 분포를 결론이 아니라 출발점으로 삼아 엔트로피를 쌓는다.

⁵ ★부호 각주(오독방지). 이 $s=+1$ 은 방향 부호 σ_d (§1.1 — 분극·분기·꼬리 세 작용처와, 충전 진행률을 여집합 좌표로 읽는 평형 중 식 (1.69)의 logistic 인자에 쓰는 ± 1)와는 별개다. 열역학 평형 관계식 (1.100)에는 항상 $s=+1$ 이 들어간다 — 식 (1.69)의 σ_d 는 좌표 교환($s \rightarrow \sigma_d$ 치환 = 여집합 교환, §1.5.3)이지 이 평형 관계의 부호 변경이 아니며, $\sigma_d = -1$ 을 식 (1.100)에 기계적으로 대입하면 점유와 진행률이 뒤바뀌는 여집합 오류가 생긴다(좋은 좌우 대칭이라 봉우리 자체는 멀쩡해 보여 오류가 잠복한다).

$\xi = 1 - \theta$ 와 전위의 관계를 뒤집으면, 곧 점유 θ 의 Nernst 관계 $V = U_j + (RT/F) \ln[(1 - \theta)/\theta]$ 에 $\theta = 1 - \xi$ 를 대입하면

$$V(\xi) = U_j + \frac{RT}{F} \ln \frac{\xi}{1 - \xi}, \quad (1.102)$$

이 되는데, 이 *Nernst* 형 로그항이 뒤에서 configurational 엔트로피의 부분몰 형태로 다시 나타난다 (§1.12). 식 (1.102) 의 $\ln[\xi/(1 - \xi)]$ 가 단순한 곡선맞춤이 아니라 점유 분포의 엔트로피에서 온다는 것이 이 장의 첫 매듭이며, 그 매듭을 다음 절이 명시적으로 풀다.

1.11.3 다자리 평균장 — Bragg–Williams 와 상호작용

실제 격자에서는 자리들이 독립이 아니다. 점유된 이웃 자리는 다음 Li 의 삽입 에너지를 바꾼다(정전 반발, 탄성 변형, 전자 구조 변화). 이 상호작용을 평균장으로 다루는 것이 Bragg–Williams 근사다 [30, 3]. 점유율 $\theta \in [0, 1]$ (자리당 평균 점유, 거시적으로 $\langle n \rangle$ 과 같음)의 자유에너지를, 이상 격자기체의 섞임 항에 상호작용 항을 더해 적으면

$$g(\theta) = g_0 + RT[\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)] + \Omega \theta(1 - \theta), \quad (1.103)$$

이고, 우변 둘째 항이 혼합(섞임) 엔트로피(곧 §1.12; Part 0 의 섞임 엔트로피 (§1.2.3 식 (1.23))와 같은 양), 셋째 항이 regular-solution 형 혼합 엔탈피다 — 상호작용 모수 $\Omega > 0$ 은 같은 종끼리 뭉치려는 인력(상분리 경향), $\Omega < 0$ 은 교대 정렬(규칙화) 경향을 뜻한다. 평형 전위는 θ 1몰 삽입당 자유에너지 변화 $\partial g / \partial \theta$ 를 전위로 환산한 것이므로, 식 (1.103) 를 미분하면

$$V_{\text{eq}}(\theta) = U_j - \frac{RT}{F} \ln \frac{\theta}{1 - \theta} - \frac{\Omega}{F} (1 - 2\theta), \quad (1.104)$$

가 되어, 식 (1.102) 의 이상 격자기체에 상호작용 항 $-\Omega(1 - 2\theta)/F$ 가 더해진다. 이 상호작용의 열역학적 결과는 상분리 임계다. Ω 가 임계값을 넘으면 평형 등온선이 비단조가 되어 분포가 쌍봉(bimodal)으로 갈리며 상분리(plateau)가 일어난다. 임계 조건은 등온선 기울기가 처음 0 이 되는 곳, 곧 식 (1.104) 를 θ 로 미분한

$$\frac{dV_{\text{eq}}}{d\theta} = -\frac{RT}{F} \frac{1}{\theta(1 - \theta)} + \frac{2\Omega}{F}, \quad \theta = \frac{1}{2} \text{ 에서 } \left. \frac{dV_{\text{eq}}}{d\theta} \right|_{1/2} = \frac{2\Omega - 4RT}{F}, \quad (1.105)$$

이 중앙 $\theta = \frac{1}{2}$ 에서 0 이 되는 $\Omega = 2RT$ 다. $\Omega \leq 2RT$ 면 등온선이 단조(균질 고용체 — 등호에선 중심 기울기 0), $\Omega > 2RT$ 면 중앙에서 기울기가 양으로 뒤집혀(불안정) 상분리한다. 이 임계 $\Omega = 2RT$ 는 §1.4(히스테리시스)의 spinodal 조건과 같은 열역학이며, §1.16 에서 핵심 코너로 다시 나온다. 상호작용이 평형을 정하는 이 결과를 손에 쥐고, 다음 절은 같은 분포에서 엔트로피 자체를 끌어낸다.

1.12 점유 분포에서 configurational 엔트로피로

앞 절은 점유 분포 $\langle n \rangle = \theta$ 를 세우고 그 여집합 $\xi = 1 - \theta$ 가 Part I 의 평형 중임을 보였다. 이제 그 분포에서 엔트로피를 끌어낸다. 한 자리가 점유될 확률 θ , 빌 확률 $1 - \theta$ 인 베르누이 분포의 흠어짐이 곧 configurational 엔트로피이고, 그 부분몰 형태가 봉우리 내부 $\partial U_{\text{oc}} / \partial T$ 의 x -의존을 낳는다는 것이 이 절이 유도한다. 문헌 흑연 측정과의 정합으로 절을 닫는다(§1.12.4).

1.12.1 S_{config} 와 부분몰 형태

한 자리가 점유될 확률 θ , 빌 확률 $1 - \theta$ 인 베르누이 분포의 정보 엔트로피 (Boltzmann–Shannon 엔트로피)는, 두 확률에 각각 $-\ln p$ 를 곱해 더한 것을 자리 1몰당으로 환산한 값이다:

$$S_{\text{config}} = -R \sum_i p_i \ln p_i = -R [\theta \ln \theta + (1 - \theta) \ln(1 - \theta)] . \quad (1.106)$$

이것은 Bragg–Williams 자유에너지 (1.103) 의 둘째 항을 $-T$ 로 나눈 것과 정확히 일치한다(g 의 엔트로피 부분이 $-T S_{\text{config}}$ 다). 곧 §1.11.3 에서 자유에너지로 도입한 혼합 항이, 점유 분포의 엔트로피로서 독립적으로 유도된다 — 자유에너지 모형과 분포 통계가 같은 식으로 만나는 지점이다.

가역 발열에 들어가는 것은 S_{config} 자체가 아니라 Li 1몰 삽입당 엔트로피 변화, 곧 부분몰량이다. 식 (1.106) 를 θ 로 미분하면, $\theta \ln \theta$ 항이 $\ln \theta + 1$ 을, $(1 - \theta) \ln(1 - \theta)$ 항이 $-\ln(1 - \theta) - 1$ 을 주어 상수 ± 1 이 상쇄되고

$$\frac{\partial S_{\text{config}}}{\partial \theta} = -R [\ln \theta + 1 - \ln(1 - \theta) - 1] = -R \ln \frac{\theta}{1 - \theta}, \quad (1.107)$$

가 남는다. 이 부분몰 형태가 이 장의 중심 결과 중 하나이며, 다음 소절이 이것을 전위의 온도 미분과 잇는다.

1.12.2 온도 미분 $\partial V / \partial T|_{\xi}$ — w 가 이미 담고 있던 config

식 (1.107) 를 식 (1.102) 의 logistic 역함수와 나란히 두면 두 식이 같은 로그 구조를 공유함이 드러난다. 식 (1.102) 를 T 로 미분하면(우변 첫 항 U_j 가 $\partial U_j / \partial T$ 를, 둘째 항의 계수 $RT/F = w$ 가 명시적 T -의존을 준다)

$$V(\xi) = U_j + \frac{RT}{F} \ln \frac{\xi}{1 - \xi} \implies \frac{\partial V}{\partial T} \Big|_{\xi} = \frac{\Delta S_{\text{rxn},j}}{F} + \frac{R}{F} \ln \frac{\xi}{1 - \xi} = \frac{\Delta S_{\text{rxn},j}}{F} + \frac{1}{F} \frac{\partial S_{\text{config}}}{\partial \theta} \Big|_{\theta=1-\xi}, \quad (1.108)$$

임을 얻는다. 첫 항은 $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},j} / F$ 이고, 둘째 항은 $w = RT/F$ 의 명시적 T 의존이 낳는다 — 점유 $\theta = 1 - \xi$ 에서 $\partial S_{\text{config}} / \partial \theta|_{\theta=1-\xi} = -R \ln[(1 - \xi)/\xi] = +R \ln[\xi/(1 - \xi)]$ 이고, Li 삽입이 점유를 늘리는 방향이라 부호가 $+$ 로 맞물린다. 계수 R/F 는 자리당 $n_j=1$ 서식이며 전이별 일반형은 $n_j R/F$ 다(후술 §1.15.1 식 (1.118)). 곧 **Part I** 의 **logistic** 폭 $w = RT/F$ 가 이미 부분몰 **configurational 엔트로피**를 담고 있었다. 봉우리 내부 $\partial U_{\text{oc}} / \partial T(x)$ 의 x -의존(비선형 모양)은 새 물리가 아니라, 점유 분포의 엔트로피가 w 의 온도 의존을 통해 자동으로 들어온 것이다.

부호는 명확하다(그림 19; 규약: ξ = 탈리튬화 진행률, $\xi \rightarrow 1$ = Li 희박, $\xi \rightarrow 0$ = 만충):

- $\xi \rightarrow 1$ (희박, Li-poor): $\ln[\xi/(1 - \xi)] \rightarrow +\infty$ — config 부분몰 엔트로피 $\rightarrow +\infty$. 희박 한계에서 한 Li 를 더 넣을 자리의 선택지가 폭증하므로 엔트로피가 발산한다. 저- x 에서 관측되는 큰 양의 $\Delta S(+29 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 급)는, 모델 분해에서 이 분포(config) 발산 몫과 전이 중심 표준값 몫이 나뉘 담당한다(귀속의 정량 한정은 표 3 도입 문단) — dilute 격자기체 모형이 같은 발산을 예측한다 [32](방법 수준·dilute 격자기체 한정 참조).
- $\xi \rightarrow 0$ (만충, Li-rich): $\ln[\xi/(1 - \xi)] \rightarrow -\infty$ — config 부분몰 엔트로피 $\rightarrow -\infty$. 거의 다 찬 격자에 마지막 Li 를 끼우면 배열 선택지가 사라져 엔트로피가 음으로 발산한다.
- $\xi = \frac{1}{2}$ (중심): $\ln 1 = 0$ — config 기여 = 0. 봉우리 중심에서 부분몰 config 엔트로피가 정확히 사라지고, $\partial V / \partial T$ 는 표준값 $\Delta S_{\text{rxn},j} / F$ 로 환원된다.

이 세 분기의 부호는 §1.11.2 의 규약 $\xi = 1 - \theta$ 에 매여 있다 — 만약 점유율 θ 와 진행률 ξ 를 뒤섞으면

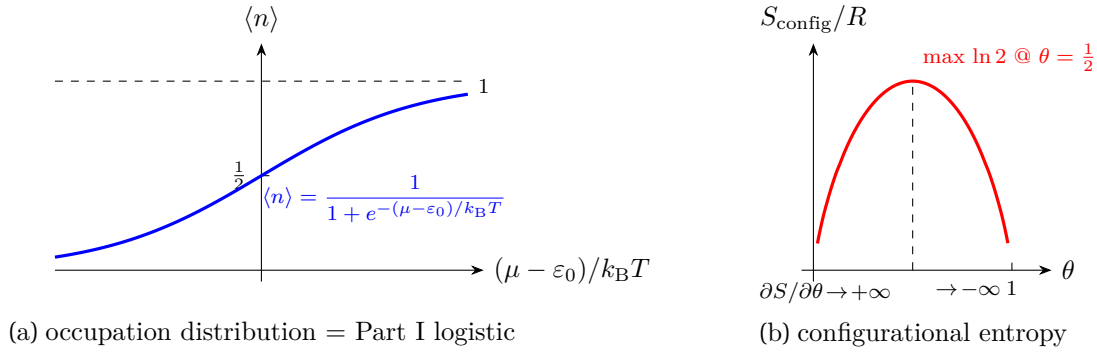


Figure 19: (a) 단일 자리 점유 분포 $\langle n \rangle$ (1.99) — Fermi-Dirac 와 동형이며 Part I logistic 평형 점유 (§1.5)의 기원. (b) configurational 엔트로피 $S_{\text{config}}(\theta)$ (1.106); 중심 $\theta = \frac{1}{2}$ 에서 최대 $\ln 2$, 부분물 $\partial S_{\text{config}}/\partial \theta = -R \ln[\theta/(1-\theta)]$ 가 양 끝에서 $\pm\infty$ 로 발산(봉우리 내부 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T$ 의 분포 항).

$\ln[\xi/(1-\xi)]$ 의 인자가 뒤집혀 희박·만충 극한의 발산 부호($\pm\infty$)가 반대로 읽히므로, 두 이름을 끝까지 구분해야 한다.

1.12.3 분해 원리 — 이중계산 금지 (파생 B 본체)

봉우리 내부의 이 분포 항이 전이 중심 표준값과 어떻게 나뉘어 세어지는지를 여기서 못박는다. 이것이 본 장에서 가장 혼란 실수(같은 물리를 두 번 세기)를 막는 원리이며, 겹침 합성에서 파생 B (§1.15.3)가 이 원리를 수치로 재확인한다.

주의. 이중계산 금지 (파생 B). 먼저 표기를 고정한다: 전이 중심 표준 반응 엔트로피를 $\Delta S_j^0 \equiv \Delta S_{\text{rxn},j} \equiv [\Delta S(x)]_{\xi=1/2}$ 로 한 기호로 정의한다(봉우리 중심 $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 측정되는 값, 그 자리에서 $\text{config}=0$). 식 (1.108)의 두 항은 서로 다른 출처이며 한 번씩만 센다. 첫 항 ΔS_j^0 는 중심 표준값으로 *vibrational·electronic*의 중심 기여를 이미 흡수한 상수다. 둘째 항 $+(1/F)\partial S_{\text{config}}/\partial \theta|_{\theta=1-\xi} = +(R/F) \ln[\xi/(1-\xi)]$ 은 봉우리 내부의 x -의존을 *logistic* 폭 w 가 주는 분포 항이다. *configurational* 엔트로피를 ΔS_j^0 에 또 더하면 같은 물리를 두 번 세는 것이다. 측정 $\Delta S(x)$ 의 올바른 분해는

$$\Delta S(x) = \underbrace{\Delta S_j^0}_{\text{중심 표준값}} + \underbrace{R \ln \frac{\xi}{1-\xi}}_{\text{분포 config (w 가 줌)}} + \underbrace{\delta S_{\text{vib/e}}(x)}_{\text{전이 폭 내 급변 시만 분리}},$$

이며 ΔS_j^0 와 *config* 항은 결코 겹치지 않는다(중심에서 $\text{config}=0$ 이므로 정의가 모순 없이 맞물린다). 여기서 $\delta S_{\text{vib/e}}(x)$ 는 *vib·electronic*의 중심값을 뺀 전이 폭 내 잔차로, 보통 0(중심값에 흡수)이고 *MIT(insulator-to-metal transition)* 같은 급변이 있을 때만 살린다 (§1.13.2). 이 분해는 Chapter 2 §2.4의 반응 엔트로피 삼분해·슬롯 규칙과, 중심 표준값과 봉우리 내부 *config* 분포를 별개 출처로 가르치는 골격을 공유한다(세 성분의 슬롯 배정 전부가 아니라 *config* 중심/분포 분리에 한정된 대응이다). 단 그 절의 ΔS_j^0 는 *vib·electronic*을 별개 슬롯으로 분리한 분해의 *config* 슬롯 중심값이고, 본 장의 ΔS_j^0 는 세 중심을 합산 흡수한 전체 중심값이다 — 두 기호를 직접 등치하지 않는다.

1.12.4 문헌 검증 — Part I staging 엔트로피와의 정합

이 분포 기반분해가 실제 흑연 측정과 맞는지 확인한다. 문헌은 흑연 전극의 부분물 엔트로피 $\Delta S(x)$ 가 저 Li 분율($x < 0.2\text{--}0.25$)에서 양(*configurational* 우세), 고 분율에서 음(*vibrational* 우세)이며, stage $2 \rightarrow 1$ ($x \approx 0.5$)에서 급변을 보인다고 보고한다 [24, 31]. 정량으로는 전극 $\Delta S \approx +29 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ @ $x = 0.08$, $-5 \sim -16 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ @ $x > 0.5$ 이고 [31], MCMB(mesocarbon microbead) 흑연 엔트

Table 3: 전이별 중심 표준값 $\Delta S_j^0 \leftrightarrow$ 문헌 흑연 $\Delta S(x)$ (Allart 등 [31], 전극 분리). 이 표의 ΔS_j^0 는 봉우리 중심 표준값(파생 B); 봉우리 내부 x -의존은 식 (1.107) 의 분포 항이 추가로 준다.

전이	x 범위	ΔS_j^0 [J mol ⁻¹ K ⁻¹]	문헌 $\Delta S(x)$ [†]
4→3	0.08–0.16	+29.0	+29 @ $x=0.08$ (양 끝, 경계 정합 — 값 등치는 도입 문단의 한정)
3→2L	0.16–0.25	0.0	중간 하강 구간 0→-16 (범위)
2L→2	0.25–0.50	-5.0	중간 하강 구간 (범위)
2→1	0.50–1.00	-16.0	-16 @ $x>0.5$ (양 끝, 정확)

† Part I 의 4 주요 plateau 전이와 Allart 등 [31] 의 세분 region(dilute LiC₂₄ 포함, 양 끝 reg IV/reg I)은 x -경계가 1:1 이 아니다. 양 끝(+29 @저- x , -16 @ $x>0.5$)은 경계 위치에서 정합하고(단 +29 끝점은 config 항이 겹치는 자리라 값 등치는 구간 대표 수준 — 도입 문단의 한정), 중간 두 전이는 ΔS 가 0 → -16 으로 하강하는 구간 안에 놓인다(점-대-점이 아닌 범위 정합). 해상도 차이일 뿐 추세·부호는 일관.

로피 계수가 저- x 에서 +3 ~ 4 mV/K, ~ 0.2 SOC 부근에서 부호 반전한다고 보고된다 [36].⁶ 표 3 는 Part I 의 전이별 중심 표준값 $\Delta S_j^0 = +29 \rightarrow 0 \rightarrow -5 \rightarrow -16$ J mol⁻¹K⁻¹ 가 이 문헌 프로파일과 부호·규모에서 정합함을 보인다 — 곧 분포 spine 의 입력 표준값이 임의값이 아니라 측정에 닿아 있다. 단 4→3 행의 +29 측정점($x=0.08$)은 창 의 끝이라 분포(config) 항이 겹치는 자리이므로, 중심 표준값과의 등치는 구간 대표값 수준의 대조다(-16@ $x > 0.5$ 쪽은 평탄역 내부 대조라 이 한정이 필요 없다).

엔탈피 쪽 표준값 ΔH_j^0 는 기준 차이에 주의해야 한다: Part I 의 $\Delta H_{\text{rxn},j}$ 는 전이별(differential) 반응 엔탈피이고, calorimetry 의 형성 엔탈피(LiC₆ -13.9, LiC₁₂ -24.8 kJ/mol Li [33])는 누적(formation, graphite+Li 금속 기준)이라 직접 등치할 수 없다 — 비교하려면 형성 엔탈피의 x -미분으로 환산해야 한다. 전이 중심에서는 $\Delta H_j^0 = -FU_j + FT(\partial U_j/\partial T)$ 가 표준값들끼리 일관된다(예: stage 2 → 1 에서 -13.0 kJ/mol, 표값 일치). 이로써 config 분포가 흑연 측정에 닿음을 확인했으니, 다음 절은 나머지 두 분포(vibrational-electronic)를 같은 언어로 더한다.

1.13 vibrational(포논)·electronic(전자) 엔트로피 — 두 분포의 추가

configurational 엔트로피는 Li 이온의 배열 분포였다. 그러나 격자에는 또 다른 두 자유도가 있고, 각각 자신의 분포를 갖는다 — 격자 진동(포논)은 Bose–Einstein 분포를, 전도 전자는 Fermi–Dirac 분포를 따른다. 왜 포논이 Bose–Einstein 을, 전자가 Fermi–Dirac 을 따르는가 — 같은 종류 입자의 교환 대칭성과 스핀-통계 — 의 양자 배경은 Part 0 의 배경 박스(페르미온·보손과 양자 통계, §1.2.2)가 한자리에 정리했다. 이 절은 같은 분포 언어로 두 항을 세워, 세 분포가 합쳐져 한 전극의 엔트로피를 이름을 보인다. 진동 항이 남기는 온도 편차는 여기서 문제로 짚어 두고, 그 답은 다음 절(§1.14)로 넘긴다.

1.13.1 vibrational 엔트로피 — 포논 Bose–Einstein 분포

삽입은 격자 상수와 결합 강도를 바꾸어 포논 스펙트럼을 이동시킨다. 진동수 ω_k 의 한 조화 모드는 보손이고, 평균 점유는 Bose–Einstein 분포 $n_k = 1/(e^{\beta\hbar\omega_k} - 1)$ 이다. 한 모드의 엔트로피는 그 모드의 자유에너지 $f_k = k_B T \ln(1 - e^{-\beta\hbar\omega_k})$ (영점 에너지 $\hbar\omega_k/2$ 는 T -무관이라 엔트로피에 기여하지 않아 생략한 열적 몫)에서 $S_{\text{vib},k} = -\partial f_k/\partial T$ 로 얻거나, 동등하게 모드의 들뜸수 분포(점유 n_k)에 대한 정보 엔트로피로 셈한다. 앞 경로를 명시하면, 곱의 규칙이 로그 항을, $\beta = 1/k_B T$ 를 지나는 연쇄율이 점유 항을 주어 $S_{\text{vib},k} = -k_B \ln(1 - e^{-\beta\hbar\omega_k}) + k_B \beta\hbar\omega_k n_k$ 가 되고, BE 분포 정의를 뒤집은 두 항등식

⁶ ★단위 주의: 이 +3 ~ 4 mV/K 는 본 문서 스케일($\Delta S \approx +29$ J mol⁻¹K⁻¹ $\Rightarrow$ +0.30 mV/K)과 자릿수가 다르다. 보고 조건·단위가 다를 가능성이 있어 원문 재확인 대상[미검증]이며, 본 문서 입력값과 무관한 참고 인용이다.

$1 - e^{-\beta\hbar\omega_k} = 1/(1 + n_k)$ 와 $\beta\hbar\omega_k = \ln[(1 + n_k)/n_k]$ 로 로그·지수를 전부 n_k 로 갈아 끼우면, 어느 경로든 같은 보손 통계의 닫힌형

$$S_{\text{vib},k} = k_B [(1 + n_k) \ln(1 + n_k) - n_k \ln n_k], \quad (1.109)$$

가 된다 — 여기서 첫 항은 빈 들뜸을 채우는 경우의 수, 둘째 항은 이미 들뜬 양자의 가짓수에서 온다. 전 모드에 대해 합하고 1몰당으로 환산하면($R = N_A k_B$ 를 써서) 격자의 vibrational 엔트로피는 $S_{\text{vib}} = R \sum_k [(1 + n_k) \ln(1 + n_k) - n_k \ln n_k]$ 가 된다. 삽입에 따른 부분몰 변화 $\Delta S_{\text{vib}} = \partial S_{\text{vib}} / \partial x$ 는 모드 연화/경화에 따라 부호가 갈리는데, 흑연에서는 고- x (만층에 가까운) 영역에서 음의 *baseline* 을 만든다(Reynier 의 “second contribution”) [24]. 저- x 에서는 configurational 양의 발산이 지배하고, 고- x 에서 이 vibrational 음 baseline 이 드러난다. 제일원리 계산도 흑연 삽입 엔트로피를 vibrational·configurational 기여로 분해해 같은 추세를 보고한다 [34].

문헌 근거. 다리 — ΔS_{vib} 음 *baseline* 이 어느 실측 앵커인가. 식 (1.109) 가 낳는 부분몰 $\Delta S_{\text{vib}} = \partial S_{\text{vib}} / \partial x$ 의 고- x 음 *baseline* 은 Reynier 등 [24] 의 실측 흑연 엔트로피 분해 중 vibrational “second contribution” 에 대응한다: 우리 포는 BE 항 S_{vib} (식 (1.109)) $\leftrightarrow$ Reynier 의 측정 $\Delta S(x)$ 를 *config* 발산 항과 *vib* 음 *baseline* 으로 가르 둔째 뒀. 방법 요지 — Reynier 등은 흑연 삽입 엔트로피·엔탈피를 온도 의존 전위 측정으로 실측하고, $\Delta S(x)$ 를 *configurational* 발산과 *vibrational* 음 *baseline* 으로 갈라 해석한다. 가정 차 — Reynier 는 부호·추세를 두 기여로 정성 분해하나(전이별 정밀값 아님, tier B), 본문은 *vib* 항을 포는 BE 분포에서 제일원리적으로 세워(식 (1.109)) 봉우리 폭 안 T -무관 상수로 중심 흡수하므로, Reynier 는 고- x 음 *baseline* 의 부호·스케일 앵커로만 쓰고 모드별 정량은 제일원리 포는 ([34]) 소관으로 넘긴다.

전이 폭 안에서 ΔS_{vib} 가 천천히 변하면(흑연의 통상적 경우) 그 값은 봉우리 중심 표준값 ΔS_j^0 에 흡수된다(파생 B 의 “중심 흡수”) — 표 3 의 고- x 음수값($-5, -16 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$) 이 이미 vibrational 기여를 품고 있다. 다만 이 흡수는 ΔS_{vib} 를 전이 폭 안에서 T -무관 상수로 본 것으로, 관련 포는 모드가 고전 극한 $k_B T \gg \hbar\omega$ 에 있을 때의 근사다. 준양자 영역($k_B T \sim \hbar\omega$)의 모드는 작은 잔여 T -의존을 남기며, 다운도 곡률 피팅에서 이 *vib* 잔여가 electronic($\propto T$, §1.13.2) 신호에 소량 섞일 수 있다(Part I 의 대응 한정과 동급). 이 잔여를 명시적으로 담아 electronic 과 분리 식별하는 일이 다음 절(§1.14, Einstein 모드 보정)의 동기이며, 본 절은 여기서 그 문제만 세워 둔다.

1.13.2 electronic 엔트로피 — Fermi–Dirac 분포와 Sommerfeld 항

금속성 호스트에서는 전도 전자도 엔트로피를 진다. 전도 전자는 에너지 준위 E 를 Fermi–Dirac 분포 $f(E) = 1/(e^{\beta(E-E_F)} + 1)$ 로 점유하므로(E_F =Fermi 준위), 그 분포의 엔트로피는 준위마다 2-상태(채움/빔) 점유의 정보 엔트로피를 모든 준위에 합한 것이다:

$$S_e = -k_B \int g(E) [f \ln f + (1 - f) \ln(1 - f)] dE, \quad (1.110)$$

이는 *config* 식 (1.106) 와 같은 꼴이되 자리가 “전자 준위”라는 점만 다르다. 축퇴 극한($k_B T \ll E_F$)에서는 Fermi 준위 근방 폭 $\sim k_B T$ 의 좁은 창에만 기여가 살아, 표준 Sommerfeld 적분 $\int (-\partial f / \partial E)(E - E_F)^2 dE = \frac{\pi^2}{3} (k_B T)^2$ 가 먼저 전자 비열

$$C_e = \frac{\partial U_e}{\partial T} = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F)$$

를 닫고(g 를 창 안에서 $g(E_F)$ 로 동결), 이를 $S_e = \int_0^T (C_e/T') dT'$ 로 적분하면(C_e/T' 가 T' -무관 상수 이므로 곧바로 닫혀)

$$S_e = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T g(E_F), \quad (1.111)$$

가 되어 온도에 선형이고 Fermi 준위 상태밀도 $g(E_F)$ 에 비례한다. 이 Fermi-Dirac→Sommerfeld 유도 of 전 단계 — 정보 엔트로피 합에서 비열을 거쳐 S_e 까지 — 는 Chapter 2 §2.5(LCO 전자 엔트로피)의 전자 엔트로피 유도가 상술했고, 본 파트는 그 결과를 분포 언어로 확장해 받는다. 식 (1.111)의 S_e 는 자리당 엔트로피다 — g 가 1/에너지 차원이라 $k_B^2 T g(E_F)$ 의 알짜 차원은 k_B 이고, 몰당 $\Delta S(x)$ 분해에는 $N_A k_B = R$ 로 환산해 넣는다(Part 0 의 단위 환산, §1.2.3). 부분몰 전자 엔트로피 $\Delta S_e = \partial S_e / \partial x$ 는 삽입이 $g(E_F)$ 와 E_F 를 바꾸는 방식에 달려 있다 — 부호를 정하는 것은 리튬화 일반이 아니라 $\partial g(E_F) / \partial x$ 다. 밴드 채움으로 E_F 부근 상태밀도가 줄어드는 호스트는 $\Delta S_e < 0$ 이고(아래 LCO 가 대표), 반대 방향의 호스트도 있다(아래 흑연).

- **흑연 하프셀**: 부호와 규모가 같린다 — 삽입 전자가 E_F 를 준금속 최소점 위로 올려 $g(E_F)$ 는 오히려 커지지만($\partial g / \partial x > 0$ 방향), $S_e \sim (\pi^2/3) k_B^2 T g(E_F)$ 의 몰 환산 규모 자체가 config·vib 의 수십 $\text{J mol}^{-1} \text{K}^{-1}$ 에 크게 못 미쳐 $\Delta S_e \approx 0$ — 전자 항은 부호와 무관하게 소수이고 config+vib 가 지배한다. 본 장 주 사례에서 electronic 은 보정항이다.
- **LCO 하프셀(사례)**: $\text{Li}_x \text{CoO}_2$ 는 x 에 따라 MIT 를 겪어 $g(E_F)$ 가 급변한다. 그 전이 폭 안에서 ΔS_e 가 급변하므로 중심 표준값에 흡수되지 못하고 x -의존으로 유지된다(중심 흡수 근사의 예외 코너, §1.16). 이것이 electronic 항을 분포로 다뤄야 하는 이유의 본보기이며, 그 전개는 Chapter 2 §2.3-§2.5 가 상술한다.

1.13.3 세 분포의 총괄과 반응 vs 활성화 엔트로피

핵심. 세 분포가 한 전극의 엔트로피를 이룬다: Li 배열(Part 0 의 “배치”)의 격자기체(config), 격자 진동의 Bose-Einstein(vib), 전도 전자의 Fermi-Dirac(electronic). 측정 부분몰 엔트로피는 §1.12.3 ★이중계산 warnbox 의 분해 $\Delta S(x) = \Delta S_j^0 + R \ln[\xi/(1-\xi)] + \delta S_{\text{vib}/e}(x)$ 그대로이고, 가역 발열은 이 세 분포를 재배열하는 열이다. config 는 봉우리 내부를 비선형으로 만들고($\pm\infty$ 발산), vib 는 고- x 을 baseline 을, electronic 은(MIT 가 없으면) 작은 상수를 준다.

한 가지 경계를 못박고 절을 닫는다. 가역 발열에 들어가는 것은 위 세 분포가 주는 반응(평형) 엔트로피 $\Delta S(x)$ 뿐이다. 이는 §1.8-§1.9 동역학 꼬리의 활성화 엔트로피 $\Delta S_{a,j}$ (Eyring 속도 $k_j \propto \exp[-(\Delta H_a - T\Delta S_a)/RT]$ 의 prefactor 뒀)와 차원은 같으나 물리가 다른 양이다. 활성화 엔트로피는 비가역 동역학을 지배하고 가역 발열에는 들어가지 않는다 — 가역 발열을 지배하는 것이(평형) 엔트로피 계수라는 틀은 [35] 그대로이고, 반응/활성화의 구분 자체는 Part I 의 TST 유도(§1.8)가 닫는다. 둘을 혼동하면 가역 발열을 동역학 lag 와 섞게 된다. 세 분포를 손에 쥐었으니, 진동 항의 온도 편차를 먼저 정밀하게 닫고(§1.14), 이어서 세 분포 전체를 겹침 합성으로 조립한다(§1.15).

1.14 전이 중심의 온도 확장 — Einstein 진동 보정

앞 절은 vibrational 엔트로피의 부분몰(x -의존) 뒀을 중심 표준값 ΔS_j^0 에 흡수시키되, 준양자 모드가 남기는 온도 편차는 미결로 남겼다. 이 절은 그 편차를 파라미터 하나 — 전이 j 의 Einstein 온도 $\theta_{E,j}$ — 로 명시적으로 회복해, 전이 중심 $U_j(T)$ 와 중심 엔트로피 ΔS_j^0 를 온도로 자기완결하게 확장한다. 여기서 다루는 양은 $\theta_{E,j}$ 와 x 를 고정하고 T 만 바꾼 편차이지, 앞 절의 $\partial S_{\text{vib}} / \partial x$ 가 아니다 — 두 양의 혼동을 절 전체에서 피한다. 기호에 관해 먼저 못박아 둔다: Einstein 온도 $\theta_{E,j}$ 는 단위가 K 인 온도로, 앞 절들의 점유율 θ (무차원)와 글자만 같은 전혀 다른 양이다 — 아래첨자 E 가 구분자이며, 본 절

이하에서 θ_E 표기는 항상 온도를 가리킨다. 이렇게 얻은 온도 확장은 이후 겹침 합성 (§1.15)과 종합식 (§1.18)이 입력 $\{U_j(T), \Delta S_j^0\}$ 를 받을 때 그 자리에 그대로 들어간다.

1.14.1 닫힌형 $S_{\text{vib}}(T; \theta_{E,j})$ 와 두 극한

준양자 모드 스펙트럼을 대표 진동수 하나로 접는다. 전이 j 의 Einstein 온도를 $\theta_{E,j} \equiv \hbar\omega_{E,j}/k_B$ 로 정의하면 ($k_B\theta_{E,j} \equiv \hbar\omega_{E,j}$), 무차원 비 $u_j \equiv \theta_{E,j}/T$ 로 점유가 $n = 1/(e^{u_j} - 1)$ 이다 (비 u_j 로 적어 본 장의 리튬 함량 x 와 구분한다).⁷ 대표값의 선택 — 예컨대 LiCoO_2 광학 포논 50–80 meV $\rightarrow \theta_{E,j} \approx 580$ –930 K — 은 단위 환산 예시일 뿐이며, 실제로는 대상 호스트의 실측 포논·제일원리 포논 DOS [34]로 교체하거나 다운로드 곡률에서 직접 회귀한다[데이터-주도 1순위].

(a) **출발 — Einstein 단일 모드.** 식 (1.109) 유도의 모드 자유에너지 $f_k = k_B T \ln(1 - e^{-\beta \hbar \omega_k})$ 에서 전 모드 합을 대표 진동수 하나로 접고, $S_{\text{vib}} = -\partial f_{\text{vib}}/\partial T$ 를 1몰당으로 적용한다. (b) **연산.** 점유 $n = 1/(e^{u_j} - 1)$ 을 모드 엔트로피 식 (1.109)에 대입하면 $(1+n)\ln(1+n) - n\ln n$ 이 정리된다. (c) **중간식.** 대수적으로 $(1+n)\ln(1+n) - n\ln n = -\ln(1 - e^{-u_j}) + u_j/(e^{u_j} - 1)$ 이므로 (단일모드 특수화이지 새 근사가 아니다), (d) **박스.**

$$S_{\text{vib}}(T; \theta_{E,j}) = R \left[-\ln(1 - e^{-u_j}) + \frac{u_j}{e^{u_j} - 1} \right], \quad u_j \equiv \frac{\theta_{E,j}}{T}. \quad (1.112)$$

두 극한이 이 닫힌형을 검산한다. 고전극한 $k_B T \gg \hbar\omega_{E,j}$ ($u_j \rightarrow 0$)에서 $-\ln(1 - e^{-u_j}) \rightarrow -\ln u_j + u_j/2$, $u_j/(e^{u_j} - 1) \rightarrow 1 - u_j/2$ 가 상쇄해

$$S_{\text{vib}} \rightarrow R[1 + \ln(T/\theta_{E,j})],$$

곧 앞 절이 흡수한 “ T -무관 상수”는 닫힌형 (1.112)을 T_{ref} 에서 한 번 평가해 동결한 값 $S_{\text{vib}}(T_{\text{ref}}; \theta_{E,j})$ 이며 (그림 20(a) 캡션과 같은 서술), 고전 극한이 유효한 모드 ($\theta_{E,j} \ll T_{\text{ref}}$)에서는 그 값이 위 보편식의 고온 코너 $R[1 + \ln(T_{\text{ref}}/\theta_{E,j})]$ 로 줄어든다 — 단 본 절의 대표 준양자 작동점 ($\theta_{E,j} \approx 700$ K, $u_j \approx 2.35$)에서는 닫힌형 0.35 R 대 고전 코너 0.15 R 로 갈리므로, 편차 정의 (1.113)가 빠는 기준값은 언제나 닫힌형 쪽이다. 저온 $u_j \rightarrow \infty$ 에서는 $S_{\text{vib}} \rightarrow 0$ (모든 모드가 바닥상태로 얼어붙어 흠어짐이 사라진다).

적용 범위 — 모드 수 셈과 부호. 위 닫힌형은 전이당 알짜 한 모드 (진폭 R 고정)가 반응에서 생성되는 셈법이다. 실제 반응 진동 엔트로피는 생성/반응 측 모드 집합의 차이므로 모드 수가 균형이면 고전 극한에서 T -편차가 정확히 0으로 상쇄되는데 (§1.13.1의 “고전 극한 = 상수 흡수” 전제의 근거가 이 상쇄다), 단일모드 셈법의 편차 (1.113)는 반대로 $u_j \rightarrow 0$ 에서 $R \ln(T/T_{\text{ref}})$ 로 가장 크고 기울기 $\partial \Delta S_{\text{vib}}/\partial T = C_E(u_j)/T$ (C_E 는 Einstein 비열, $0 < C_E \leq R$)가 항상 양이다. 곧 $\theta_{E,j}$ 지정은 알짜 연화형 ($\partial \Delta S_{\text{rxn},j}/\partial T > 0$) 잔여를 갖는 준양자 전이에 한해 물리적 뜻이 있고, 경화형 ($\Delta C_p < 0$) 잔여는 현행 단일모드 서식이 담지 않는다 (부호 있는 진폭 또는 생성/반응 두- θ 차분형 일반화는 추가 후보로 남긴다).

1.14.2 기준온도 편차와 중심 이동 — round-trip 정합

ΔS_j^0 는 T_{ref} (기본 298.15 K)에서의 vib 기여를 이미 흡수했으므로, 새로 노출할 것은 그 기준 대비 편차뿐이다:

$$\Delta S_{\text{vib}}(T) \equiv S_{\text{vib}}(T; \theta_{E,j}) - S_{\text{vib}}(T_{\text{ref}}; \theta_{E,j}), \quad \Delta S_{\text{vib}}(T_{\text{ref}}) = 0. \quad (1.113)$$

⁷이 u_j 는 앞 파트 §1.4 spinodal 근의 $u_j = \sqrt{1 - 2RT/\Omega_j}$ 와도 동명 별개의 절-국소 기호다 — 이 절 안에서 u_j 는 오직 $\theta_{E,j}/T$ 를 뜻한다(부록 C 함정표 참조).

(이 T -편차 $\Delta S_{\text{vib}}(T)$ 는 §1.13.1 의 부분물 $\partial S_{\text{vib}}/\partial x$ 와 다른 양이다 — $\theta_{E,j}$ 와 x 를 고정하고 T 만 바꾼 것이다.) 이 편차를 전이 중심 표준값 자리에 가산해 유효 반응 엔트로피 $\Delta S_{\text{eff},j}(T) = \Delta S_j^0 + \Delta S_{\text{vib}}(T)$ 로 쓴다 — 이 유효값이 이후 겹침 합성과 종합식의 ΔS_j^0 자리를 대신한다.

가산을 엔트로피 항 하나로만 하면 전위 중심과의 정합이 깨진다. 단순 곱 $T\Delta S_{\text{vib}}/F$ 는 미분 시 여분항을 남기기 때문이다. 대신 모드 자유에너지 편차에서 출발해 중심 이동을 닫는다. **(a) 출발 — 모드 자유에너지 편차.** 모드 Helmholtz 자유에너지 편차($T \rightarrow 0$ 에서 0 이 되는 열적 몫 — 이 기준의 편차)를

$$\Delta F_{\text{vib}}(T) \equiv RT \ln(1 - e^{-\theta_{E,j}/T})$$

로 두면(★ F_{vib} 는 몰당 Helmholtz 자유에너지 — Faraday 상수 F 와 구별), 엔트로피가 $S_{\text{vib}} = -\partial \Delta F_{\text{vib}}/\partial T$ 로 자유에너지의 온도 미분으로 회복된다. **(b) 연산 — round-trip 요구를 적분으로.** 구하려는 중심 이동은 $\partial \Delta U_{\text{vib}}/\partial T = \Delta S_{\text{vib}}(T)/F$ 를 만족해야 하므로, 편차 정의 (1.113) 를 T_{ref} 에서부터 적분한다:

$$F \Delta U_{\text{vib}}(T) = \int_{T_{\text{ref}}}^T \Delta S_{\text{vib}}(T') dT' = \int_{T_{\text{ref}}}^T S_{\text{vib}}(T') dT' - S_{\text{vib}}(T_{\text{ref}}) (T - T_{\text{ref}}).$$

(c) 중간식 — 적분을 자유에너지로 닫기. 첫 적분은 $S_{\text{vib}} = -\partial \Delta F_{\text{vib}}/\partial T$ 그대로 닫힌다:

$$\int_{T_{\text{ref}}}^T S_{\text{vib}}(T') dT' = -[\Delta F_{\text{vib}}(T) - \Delta F_{\text{vib}}(T_{\text{ref}})].$$

(d) 박스. 두 조각을 합치면 — 정적분 하한이 T_{ref} 라 적분 상수 $\Delta U_{\text{vib}}(T_{\text{ref}}) = 0$ 은 자동으로 고정되고

$$\Delta U_{\text{vib}}(T) = -\frac{1}{F} [\Delta F_{\text{vib}}(T) - \Delta F_{\text{vib}}(T_{\text{ref}}) + S_{\text{vib}}(T_{\text{ref}}) (T - T_{\text{ref}})], \quad \frac{\partial \Delta U_{\text{vib}}}{\partial T} = \frac{\Delta S_{\text{vib}}(T)}{F} \quad (1.114)$$

이다. 가산은 $U_j(T) \rightarrow U_j(T) + \Delta U_{\text{vib}}(T)$ 와 $\Delta S_j^0 \rightarrow \Delta S_j^0 + \Delta S_{\text{vib}}(T)$ 둘 다이며, $\Delta U_{\text{vib}}(T_{\text{ref}}) = 0$ 이 자동이라 T_{ref} 에서 중심 엔트로피가 보존된다. 미분 관계 $\partial \Delta U_{\text{vib}}/\partial T = \Delta S_{\text{vib}}(T)/F$ 가 곧 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_{\text{eff},j}(T)/F$ 를 전위 항과 엔트로피 항에서 동시에 만족하는 round-trip 정합이다 — Bernardi 관계 $\partial U/\partial T = \Delta S(T)/F$ 는 Kirchhoff ΔC_p 가 $U_{\text{oc}} = -\Delta G/F$ 미분에서 상쇄되어 T -의존 ΔS 에도 근사 없이 성립하므로, 중심과 발열을 같은 자유에너지에서 짝지어 보정해야 하기 때문이다. 한편, $\theta_{E,j}$ 를 지정하지 않은 전이는 두 가산이 모든 T 에서 항등적으로 0 이라 이 보정 이전과 완전히 동일한 값을 낸다(하위호환 — 이 조건은 코드 개정의 회귀 기준으로 부록 D가 명세한다).

1.14.3 수치 크기와 식별 — 3온도점

크기는 준양자 영역에서만 뜻이 있다. 대표값 $\theta_{E,j} = 700 \text{ K} (\approx 60 \text{ meV}) \cdot T_{\text{ref}} = 298.15 \text{ K}$ 로 식 (1.114) 의 미분을 셈하면 $T = 278.15, 298.15, 318.15, 348.15 \text{ K}$ 에서 각각 $\partial \Delta U_{\text{vib}}/\partial T \approx -3.74, 0, +3.70, +9.14 \mu\text{V/K}$ 다 — T_{ref} 를 지나며 부호가 바뀌고 온도 차가 커질수록 자란다. 식별의 근거는 함수형의 곡률이다: $\Delta S_{\text{vib}}(T; \theta_{E,j})$ 는 기울기와 곡률이 $\theta_{E,j}$ 하나에 묶인 비선형 1-모수족인 반면, electronic 잔여(식 (1.111), $\propto T$)는 T 에 선형이라 곡률이 0 이다 — 다운도 dQ/dV 곡률 피팅이 두 함수형을 갈라 앞 절이 우려한 혼입을 해소한다. (T_{ref} 강제 영점 자체는 식별 근거가 아니다 — §1.12.3 의 흡수 규약대로면 electronic 잔여도 T_{ref} 기준화되어 같은 영점을 공유하고, 기준화 여부와 무관하게 선형 성분은 자유 상수 ΔS_j^0 와 섞여 재정의될 뿐이다.) 단 분리에는 준양자 영역($u_j \gtrsim 1$)에 놓인, 서로 충분히 벌어진 T 점 셋 이상이 필요하다 — 2-온도 유한차분(국소 기울기만 봄)은 곡률과 선형을 합으로만 보아 축퇴하므로, “섞일 수 있다”는 것은 온도점 수 부족의 진단이지 물리적 비식별성이 아니다. 닫힌형의 두 극한과 이 강제 영점·로그 곡률은 그림 20 가 수치 곡선으로

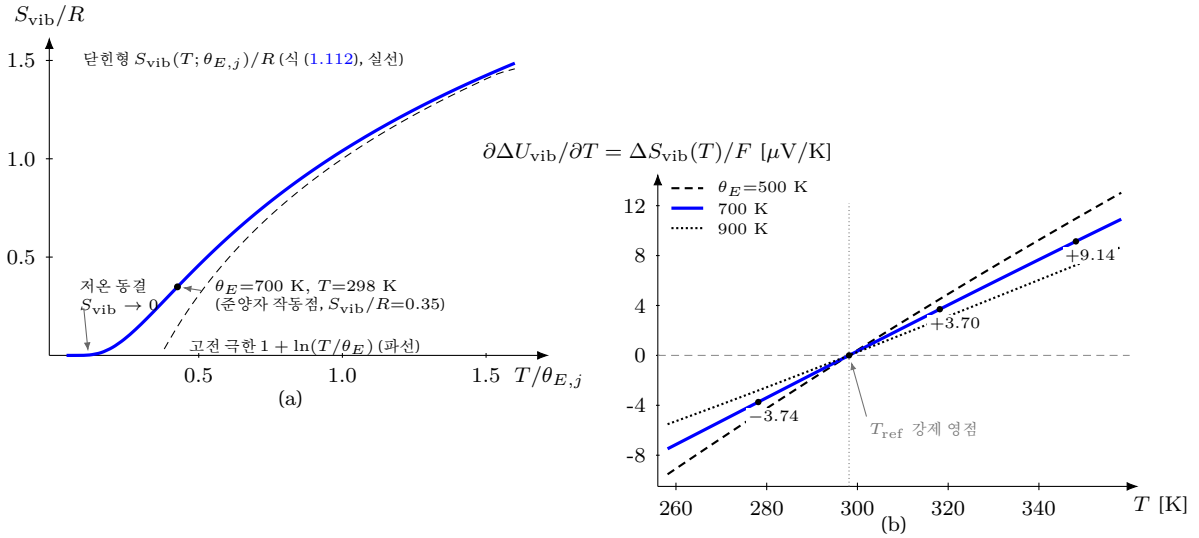


Figure 20: Einstein 진동 보정의 두 얼굴 — 좌표는 식 (1.112)·(1.114) 그대로의 수치 평가다. (a) 단원형 $S_{\text{vib}}(T; \theta_{E,j})/R$: 저온($u_j \rightarrow \infty$)에서 0 으로 동결되고 고전 극한(파선) $1 + \ln(T/\theta_E)$ 에 $T/\theta_E \gtrsim 1$ 에서 붙는다 — 앞 절이 중심 표준값에 흡수한 “ T -무관 상수”는 이 곡선을 T_{ref} 에서 한번 평가해 동결한 값이다. ● 는 $\theta_E = 700 \text{ K}$ · 298 K 의 준양자 작동점. (b) 중심 이동의 온도 기울기 $\partial \Delta U_{\text{vib}} / \partial T = \Delta S_{\text{vib}}(T)/F$: $\theta_E = 500/700/900 \text{ K}$ 모두 T_{ref} 의 강제 영점을 지나 로그형 곡률로 자라며, ● 는 본문 §1.14.3 의 수치 ($\theta_E = 700 \text{ K}$ 에서 $-3.74/0/+3.70/+9.14 \mu\text{V/K}$) 다. electronic 항($\propto T$)은 곡률이 0 이라 두 함수형이 다운도 곡률 피팅에서 갈리고, 분리에는 준양자 영역에 놓인 온도점 셋 이상이 필요하다.

보인다. 진동 항의 온도 편차를 이렇게 닫았으니, 이제 세 분포를 겹침으로 조립할 준비가 되었다.

1.15 섞임과 겹침 — 분포가 만드는 $\partial U_{\text{oc}} / \partial T(x)$ 의 모양

실제 흑연 곡선은 단일 전이가 아니라 여러 전이가 겹쳐 있다. 한 SOC 에서 여러 전이의 점유 분포가 동시에 변하고 있고, 측정 $\partial U_{\text{oc}} / \partial T(x)$ 는 그 분포들의 가중 합으로 나타난다. 이 절은 네 파생을 차례로 닫는다: (A) 겹침 가중식을 음함수 미분으로 유도해 수치로 검증하고, (B) 봉우리 내부 config 의 이중계산을 분리하며, (C) 폭 w_j 의 이중지위 — 단상 평형 예측 vs 두-상 현상학적 자유 피팅 폭 — 를 규정하고, (D) 히스테리시스 분기별 $\partial U / \partial T$ 를 가역/비가역으로 가른다.

1.15.1 파생 A — 음함수 사슬과 겹침 가중

관측 평형 전위 $U_{\text{oc}}(x, T)$ 는 모든 전이의 점유가 합쳐 전하 보존을 만족하는 음함수로 정의된다. ★ 좌표 주의 — 이 식과 그림 21 의 가로축은 탈리튬화·추출 전하 분율 $\bar{x} \equiv 1 - x$ 로, 본 장 다른 곳의 Li 함량 x 와 배향이 반대다(부호 오류가 여기서 가장 자주 난다):

$$\sum_j Q_j \xi_{\text{eq},j}(U_{\text{oc}}, T) = Q \bar{x}, \quad (1.115)$$

여기서 Q_j 는 전이 j 의 용량, $Q = \sum_j Q_j$ 다. 이 음함수는 피팅 관례가 아니라 다클래스 lattice gas 의 대정준 평균 입자수 $\langle N \rangle = \sum_j M_j \theta_j$ 를 고정 함량에서 U_{oc} 에 대해 뒤집은 제약 반전이며, 그 유도와 유일근의 요동 증명($\partial \langle N \rangle / \partial \mu = \beta \text{var}(N) > 0$)은 Part 0 의 다클래스 소절 (§1.2.6 식 (1.40)) 이 닫는다. 양변을 고정 $\bar{x}$ 에서 T 로 음함수 미분하면 (고정 $\bar{x}$ 는 고정 x 와 같아 좌표 선택에 무관), 우변이 상수라

좌변의 T -전미분이 0 이 되어야 한다. 각 $\xi_j(U_{oc}(T), T)$ 에 연쇄율을 적용해 그 전미분을 풀어 적으면

$$\sum_j Q_j \left[\frac{\partial \xi_j}{\partial U} \Big|_T \frac{\partial U_{oc}}{\partial T} \Big|_x + \frac{\partial \xi_j}{\partial T} \Big|_U \right] = 0$$

이고, 이를 $\partial U_{oc}/\partial T|_x$ 에 대해 풀면

$$\frac{\partial U_{oc}}{\partial T} \Big|_x = - \frac{\sum_j Q_j \frac{\partial \xi_j}{\partial T} \Big|_U}{\sum_j Q_j \frac{\partial \xi_j}{\partial U} \Big|_T}, \quad (1.116)$$

가 나온다. logistic 점유 (1.101) 에서 두 편미분이 닫힌형으로 나온다. 전위 미분은 곧 국소 dQ/dV 봉우리 (Part I 의 peak) 모양이다:

$$\frac{\partial \xi_j}{\partial U} \Big|_T = \frac{\xi_j(1 - \xi_j)}{w_j} \equiv g_j(x). \quad (1.117)$$

★기호 주의 — 이 $g_j(x)$ 는 봉우리 가중 $[1/V]$ 으로, Part 0 의 조성 자유에너지 $g_j(\xi)$ (§1.2.4)·본 파트의 BW 자유에너지 $g(\theta)$ (식 (1.103))·상태밀도 $g(E_F)$ (식 (1.111))와 무관한 별개 기호다(g 4중 충돌). 온도 미분은 두 조각을 갖는다 — 봉우리 중심 $U_j(T)$ 의 온도 이동과, 폭 $w_j(T) = n_j RT/F$ 의 명시적 온도 의존이다. ξ_j 가 logistic 인자 $a_j = (U - U_j(T))/w_j(T)$ 의 함수이고 $\partial \xi_j / \partial a_j = g_j w_j$, $\partial w_j / \partial T = n_j R/F$ 임을 쓰면 ($z_j \equiv (U - U_j)/w_j = \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$), 연쇄율로

$$\frac{\partial \xi_j}{\partial T} \Big|_U = -g_j(x) \frac{\partial U_j}{\partial T} - \underbrace{g_j(x) \frac{n_j R}{F}}_{w_j(T) \text{ 조각}} z_j, \quad z_j = \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j}, \quad (1.118)$$

가 된다(첫 조각은 중심 이동, 둘째 조각은 폭의 T -의존).

★폭 다중도의 온도 함수화(선택 확장). 위 둘째 조각은 폭 다중도 n_j 를 온도 상수로 본 $\partial w_j / \partial T = n_j R/F$ 다. 잔여 폭 T -의존을 담고자 다중도를 온도의 함수 $n_j(T)$ 로 두면 폭이 $w_j = n_j(T) RT/F$ 라 곱의 미분으로

$$\frac{\partial w_j}{\partial T} = \frac{R}{F} \frac{d[n_j(T) T]}{dT} = \frac{R}{F} \left(n_j(T) + T \frac{dn_j}{dT} \right) \quad (1.119)$$

가 되어, 식 (1.118) 둘째 조각의 계수 $n_j R/F$ 가 그대로 $\partial w_j / \partial T$ 로 일반화된다 — 완전식의 config 항과 가역 발열 계수 (§1.17)가 같은 $n_j(T)$ 로 자기정합하게 전파된다(n_j 상수면 $dn_j/dT=0$ 으로 $n_j R/F$ 로 환원). 폭을 n_j (선택적으로 $n_j(T)$)로 피팅하는 스코프는 데이터가 정한다(본 파트는 스코프를 정하지 않는다).

1.15.2 파생 A(이어서) — 단순식과 완전식: 계단이 아닌 연속 블렌드

먼저 첫 조각만(중심 이동)을 (1.117)·(1.118) 와 함께 (1.116) 에 넣는다. 분모의 $\partial \xi_j / \partial U = g_j$ 와 분자의 $-g_j \partial U_j / \partial T$ 가 만나 g_j 가 살아남고, 겹침 가중의 중심값 식(단순식)이 닫힌다:

$$\left. \frac{\partial U_{oc}}{\partial T}(x) \right|_{\text{단순식}} = \frac{\sum_j Q_j g_j(x) (\partial U_j / \partial T)}{\sum_j Q_j g_j(x)} = \frac{1}{F} \frac{\sum_j Q_j g_j(x) \Delta S_{rxn,j}}{\sum_j Q_j g_j(x)}. \quad (1.120)$$

곧 단순식의 관측 엔트로피 계수는 각 전이의 $\Delta S_{rxn,j}/F$ 를 국소 dQ/dV 비중 $Q_j g_j / \sum_k Q_k g_k$ 로 가중 한 평균이다. 겹침 영역에서 인접한 g_j, g_{j+1} 둘 다 0 이 아니므로, x 가 한 전이에서 다음으로 넘어갈 때 $\Delta S_{rxn,j}/F$ 에서 $\Delta S_{rxn,j+1}/F$ 로 연속으로 이동한다 — 계단이 아니라 연속 블렌드다(그림 21). 가중 분모 $\sum Q_j g_j$ 가 정확히 측정 $dQ/dV (= Q d\bar{x}/dU; \bar{x}$ 무차원이라 Q 배)이므로, 비중은 “그 SOC 에서

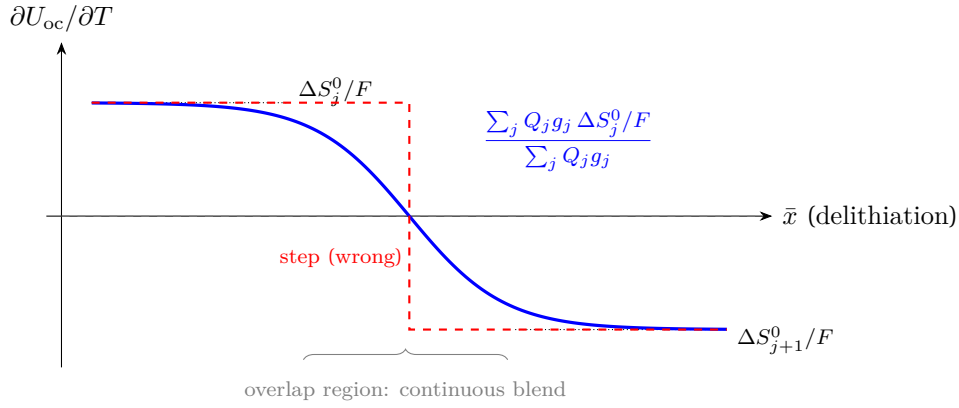


Figure 21: 겹침 가중식 (1.120) 이 만드는 연속 블렌드(파란 실선): $\bar{x}$ 가 전이 j 에서 $j+1$ 로 넘어갈 때 $\partial U_{oc}/\partial T$ 가 $\Delta S_j^0/F$ 에서 $\Delta S_{j+1}^0/F$ 로 국소 dQ/dV 비중 $Q_j g_j / \sum Q_k g_k$ 에 따라 연속으로 이동한다. 계단(빨간 점선)이 아니다 — 수치 검증에서 내부 전이 경계 3 곳 모두 연속임이 확인됐다 [39]. (모식 — 부호·하강 순서는 임의다; 흑연 실제 프로파일은 탈리튬화 진행에서 $-16 \rightarrow -5 \rightarrow 0 \rightarrow +29$ 로 상승 방향, 표 3.)

어느 봉우리가 활성인가”를 그대로 읽는다. (1.118) 의 둘째 조각($w_j(T)$ 의존, $-g_j n_j R z_j / F$)을 마저 넣으면 봉우리 내부 config 항 $+n_j R z_j / F = +n_j R \ln[\xi_j / (1 - \xi_j)] / F$ 가 더해진 완전식이 되며 (§1.12 의 부분물 config 와 동일), 이것이 아래 ★수치 검증 박스의 대상이자 파생 B (§1.15.3)의 표기 기준이다.

문헌 근거. ★수치 검증(파생 A). Part I의 4-전이 흑연 staging 파라미터로, 유한차분(finite difference) $\partial U_{oc}/\partial T|_x^{\text{num}} = [U_{oc}(x, T_2) - U_{oc}(x, T_1)] / \Delta T$ ($T_1=292.15, T_2=298.15$ K)를 식 (1.120) 의 단순식(중심 값 $\Delta S_j^0/F$ 만)과, 그리고 봉우리 내부 config 항 $z_j n_j R / F$ ($z_j = (U_{oc} - U_j) / w_j$; 검증 데이터셋은 $n_j=1$) 를 포함한 완전식과 비교했다 [39]. 결과: 완전식은 175 점 전 범위에서 유한차분값과 표시 정밀도 ($\lesssim 10^{-2}$ mV/K)로 일치(절대오차 ≈ 0 mV/K — 겹침 구간의 유한차분 대 점미분 잔차 수 $\mu V/K$ 급은 이 표시 정밀도 아래), 단순식은 봉우리 내부 config 항만큼 체계적으로 빗나간다(단순식 절대오차 최대 0.18 mV/K). 그 config 항 자체의 부호 있는 크기는 구간에 따라 $[-0.21, +0.14]$ mV/K 범위다. 그리드 실측 최대값 0.18 은 극값을 정확히 샘플하지 않은 결과로, 해석 상한은 0.21 이다. config 항은 z_j 의 로그 구조 탓에 그리드 양끝에서 계속 커지는 스펀-의존 양이므로, 이 수치들은 검증 그리드의 $\bar{x}$ 스펀 기준이다 [39]. 내부 전이 경계 3 곳 모두 계단 없이 연속 블렌드(인접 $\Delta S^0/F$ 사이 값을 취함) 임도 확인됐다. 곧 (1.120) 의 중심값 가중제 §1.12 의 분포 config 를 더하면, 임시 계단 함수나 외부 입력 없이 측정급 비선형 $\partial U_{oc}/\partial T(x)$ 가 모델 안에서 자동 생성된다.

★전제 명시(검증의 조건부). 이 검증의 $w_j(T)$ 는 열적 서식 $w_j = n_j R T / F$ ($\partial w_j / \partial T = n_j R / F$) 하에서 평가된 것이다. 이 서식은 다중도 n 을 갖는 전이에 적용되며 검증 데이터셋은 전 전이가 해당하고, 폭 w 를 직접 지정한 전이는 T -동결 폭이다 — 자유 피팅되는 것은 진폭 n_j (또는 기준온도의 w) 뿐 이고 T -의존의 함수형은 고정이다. 따라서 완전식의 표시-정밀도 일치하는 그 서식이 낳는 $w(T)$ 조각 (식 (1.118) 둘째 항)까지 포함한 해석 미분 사슬의 자기일관성 검증이지, 두-상 전이의 물리적 폭이 실제로 $n_j R T / F$ 로 스케일한다는 실측 검증이 아니다. 만일 실측 w_j 가 T -동결에 가깝다면 단순식/완전식의 우열이 뒤집히는 ~ 0.3 mV/K 급 차이가 남는다(검증 그리드의 config 항 스케일 — 최대 0.21, 양끝 폭 0.35 mV/K — 의 대표 규모). 두-상 w_j 의 지위(현상학적 자유 폭)는 파생 C (§1.15.4)가, 그 T -의존 함수형까지 자유화할지는 다운도 실데이터 round-trip (§1.19 한계)이 확정한다.

1.15.3 파생 B — 봉우리 내부 config 와 이중계산 분리

완전식이 유한차분값과 정확히 일치하는 이유는, §1.12 에서 유도한 부분물 config 항이 정확히 빠진 “단순식의 잔차”이기 때문이다. 단일 전이가 지배하는 영역에서 식 (1.108) 가 그대로 살아난다:

$$\frac{\partial U_{oc}}{\partial T}(x) \approx \frac{\Delta S_{rxn,j}}{F} + \frac{n_j R}{F} \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j} \quad (\text{단일 전이 지배}). \quad (1.121)$$

여기서 두 항이 별개 출처임을 다시 확인한다(파생 B): $\Delta S_j^0/F$ 는 봉우리 중심($\xi_j = \frac{1}{2}$, config= 0)의 표준값, $n_j R \ln[\xi_j/(1-\xi_j)]/F$ 는 봉우리 내부의 분포 항이다. 수치 검증에서 “완전식 – 단순식” 차이가 바로 이 config 항이었고(부호 있는 크기 $[-0.21, +0.14]$ mV/K), 이는 §1.12.3 의 $+(1/F)\partial S_{config}/\partial \theta|_{\theta=1-\xi}$ 와 같은 식이다. config 를 ΔS_j^0 에 또 더하면 이중계산이며, 올바른 분해는 “중심 표준값 + 분포 config”로 정확히 한 번씩 센다. 봉우리 중심에서 config= 0 이므로 두 정의가 모순 없이 맞물린다 — §1.12.3 가 세운 원리를 수치가 재확인한 것이다.

1.15.4 파생 C — 폭 w 의 이중지위: 단상 평형 예측 vs 두-상 현상학적 피팅 폭

앞두 파생(A·B)은 봉우리 폭 w_j 를 주어진 입력으로 받아 모양을 단았다. 그 w_j 자체를 정하는 것은 전이 종류이며, 이 이중지위가 본 절의 전부다.

- 단상($\Omega \leq 2RT$, 균질 고용체): 평형 등온선 (1.104) 이 단조이고, 봉우리 폭은 평형이 예측하는 검증 가능한 양이다 — 이상 극한에서 $w = RT/F$ (상호작용이 있으면 Ω 가 중심 기울기를 비틀어 폭을 바꾸지만, 그 값 역시 평형 등온선이 결정한다).
- 두-상($\Omega > 2RT$, 상분리; 흑연 staging 의 두-상 전이 $2L \rightarrow 2 \cdot 2 \rightarrow 1$ 가 여기 속함):⁸ 평형 단일 입자의 등온선은 plateau 안에서 거의 델타(한 전위에 집중)다 — 평형은 폭을 거의 0 으로 예측한다. 그런데 실측 dQ/dV 봉우리는 유한 폭의 중이며, 이 폭은 평형이 정하는 양이 아니라 다음 세 broadening 출처가 정하는 현상학적 자유 피팅 파라미터다: (i) 유한 율속의 비대칭 꼬리(단일 입자라도 유한 전류면 표면 SOC 가 평형을 뒤따라 과전압 η 가 봉우리를 한쪽으로 민다), (ii) 평탄역 가장자리의 내재 단상 폭($\sim RT/F$, 전류 무관), (iii) 집합 다입자 통계역학 — 전극은 입자 앙상블이고, 입자마다 길보기 전위 apparent- $U = U_j + \eta$ 가 분포($\rho(U_{app})$), 결정성·국소환경 차에서 오는 비-크기 heterogeneity)하여 평형 델타를 중으로 편다. 이 broadening 의 상세 물리(세 출처의 분해·앙상블 forward 통계평균·역산 금지·입자 크기 효과 배제)는 §1.7 의 broadening 절에서 전개하며, 본 파트는 그 결과만 받아 w_j 의 지위를 규정한다.

따라서 본 파트 종합식(§1.18)에 들어가는 w_j 는, 흑연 두-상 전이에 대해 평형 예측 nRT/F 를 그대로 믿을 값이 아니라 다운도 dQ/dV 피팅으로 얻는 현상학적 자유 폭이다. 임계 $\Omega = 2RT$ 의 열역학(상분리 plateau 의 발생)은 §1.11.3·§1.16 가 다루고, 그 plateau 가 실측에서 유한 중이 되는 까닭(= 폭의 기원)은 위 broadening 이 다룬다 — 둘은 다른 질문이다.

주의. w 는 종의 폭이지 “상호작용이 좁힌 델타”가 아니다 — 두-상 실측 봉우리는 평형 델타에서 broadening 으로 넓어진 중이므로(좁아진 것이 아니다), “상호작용 Ω 가 봉우리를 좁혀 델타로 만든다”는 서술은 실측 방향과 반대이며 본 장은 그런 유효-폭 축소식($w_{eff}(\Omega) = w(1 - \Omega/2RT)$ 류)을 쓰지 않는다(재도입 금지). Ω 의 역할은 plateau(상분리)를 만드는 임계 조건이며(§1.11.3), 그 plateau 위의 유한 폭은 평형이 아니라 현상학적 피팅이 정한다. (상호작용 엔트로피 $\propto \partial \Omega / \partial T$ 같은 2차 항이 있을 수 있으나, 흑연에서 소수이고 본 장 범위 밖이다.)

⁸어느 전이를 두-상으로 특정하는지는 $\Omega > 2RT$ 문턱 자체가 가르지 않는다 — Part I 의 초기값 Ω 는 네 전이가 모두 임계 $2RT \approx 4957$ J/mol 를 넘어서므로, $2L \rightarrow 2 \cdot 2 \rightarrow 1$ 을 두-상으로 지목하는 근거는 문턱 부등식이 아니라 실측 plateau-staging 문헌의 상평형이다 [1, 2](Part I 의 staging 초기값·post-fit 기준). 문턱은 “상분리가 가능한가”를, 문헌 상평형은 “어느 전이가 실제로 두-상 plateau 인가”를 답한다.

1.15.5 파생 D — 히스테리시스: 충/방전 분기와 가역/비가역 분리

흑연 OCV(open circuit voltage)는 충방전 사이 경로의존이다(준안정 stacking, stage II 무질서) [38]. 분기별 전이 중심을 $U_j^{(d)} = U_j + \frac{1}{2}\sigma_d \Delta U_j^{\text{hys}}$ 로 두면 — σ_d 는 탈리튬화 부호 (§1.4의 분기 중심식 (1.57)에서 $\gamma_j h_{\eta,j}=1$ 로 둔 특수형)라 흑연 라벨에서 *dis* 가 $+\frac{1}{2}$ (위 가지), *ch* 가 $-\frac{1}{2}$ (아래 가지)다 — 각 분기의 엔트로피 계수는 그 분기의 봉우리 모양 $g_j^{(d)}$ 로 가중된 (1.120) 다:

$$\frac{\partial U_{\text{oc}}^{(d)}}{\partial T} = \frac{1}{F} \frac{\sum_j Q_j g_j^{(d)}(x) \Delta S_{\text{rxn},j}}{\sum_j Q_j g_j^{(d)}(x)}. \quad (1.122)$$

가역 발열에 들어가는 것은 두 분기의 평균이다 — 충방전을 한 사이클 돌면 히스 중심이 상쇄되고 열역학적 ΔS 만 남기 때문이다:

$$\boxed{\frac{\partial U_{\text{oc}}^{\text{rev}}}{\partial T} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial U_{\text{oc}}^{\text{ch}}}{\partial T} + \frac{\partial U_{\text{oc}}^{\text{dis}}}{\partial T} \right)}. \quad (1.123)$$

이 상쇄는 두 분기의 봉우리 형태 $g_j^{(d)}$ 가 같다고 본 선형화 근사($\Delta U_j^{\text{hys}} \ll w_j$)에서 정확하다. 분기 중심이 서로 달라 같은 x 에서 $g_j^{(\text{ch})} \neq g_j^{(\text{dis})}$ 이면, 겹침 가중식 (1.122)의 가중(봉우리 형태) 곡률 때문에 평균이 $\Delta U^{\text{hys}} \rightarrow 0$ 의 겹침 가중값(단일 전이 지배 영역에서는 $\Delta S_{\text{rxn},j}/F$)으로 떨어지는 것은 ΔU^{hys} 의 1차까지이고 유한 ΔU^{hys} 에선 고차 보정이 남는다 — 분기 교환이 중심 이동 $\pm \frac{1}{2}\Delta U_j^{\text{hys}}$ 의 부호를 일제히 뒤집는 홀 변환이라 평균은 이동의 짝함수이고, 따라서 남는 보정은 $O(\Delta U^{\text{hys}2})$ 부터다.

주의. 혼동 금지. 가역 발열은 분기 평균 (1.123)로, 히스 *gap* 은 비가역 발열로 분리 계산한다. 히스 *gap* ΔU^{hys} 자체는 비가역 과정으로, $\propto I \Delta U^{\text{hys}}$ 의 소산율(한 사이클당 $\propto Q_{\text{cycle}} \Delta U^{\text{hys}}$ 의 소산(entropy production) 열)을 만든다 — 이는 온도 미분 $\partial/\partial T$ 와 별개이며 가역 발열에 섞이지 않는다. $\partial U^{\text{rev}}/\partial T$ 는 분포 재배열의 가역 엔트로피이고, ΔU^{hys} 는 경로 비가역성의 소산이다. 하나의 $\partial U/\partial T$ 로 둘을 뭉뚱그리면 가역/비가역 발열을 섞게 된다(경로의존 측정 불확실도의 정량은 본 장 범위 밖, 공백으로 명시 [38]).

네 파생이 봉우리 사이 연속 블렌드·봉우리 내부 config·폭의 지위·히스 분기 평균을 각각 담았으니, 다음 절은 이 닫힌식들이 극한에서 옳은 물리로 환원되는지 검산한다.

1.16 극한과 코너(corner case) — 분포 점산과 “ $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 상수” 근사의 타당성

닫힌식의 신뢰는 극한에서 옳은 물리로 환원되는지로 검산된다. 표 4는 여섯 코너를 정리한다 — 각각 분포 식이 물리적으로 맞는 값으로 가는지 확인한다.

다섯 코너에서 분포 식이 옳은 극한으로 환원되고, 여섯째(고온) 코너는 닫힌식의 적용 한계를 명시한다. 특히 세 가지가 본 파트의 골격을 단는다: (i) 중심 $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 config=0이라 파생 B의 분리가 자기일관적이다; (ii) 단일 봉우리 한계에서 가중 완전식((1.120)에 config 항을 더한 것, §1.15.2; 후술 종합식 (1.125))이 단일 전이식 (1.121)로 환원되므로 완전식이 (1.121)를 포함한다; (iii) $\Omega \rightarrow 2RT$ 에서 평형 등온선이 비단조로 뒤집혀 상분리 plateau가 발생하므로, 상호작용 모형이 상전이 임계를 스스로 짚는다.

핵심. ★“ $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 전이당 상수” 근사의 판정. 측정 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T(x)$ 의 비선형은 두 출처에서 자동 생성된다 — (i) 겹침 가중 (§1.15.1)과 (ii) 봉우리 내부 config 분포 (§1.12). 따라서 $\Delta S_{\text{rxn},j}(x)$ 를 임의 함수로 둘 필요가 없다: 전이당 상수 표준값 + 분포만으로 측정급 곡선이 나온다. 이 근사는 중심 표준값

Table 4: $\partial U_{oc}/\partial T(x)$ 의 극한·코너 검산. 규약: $\xi =$ 탈리튬화 진행률($\xi \rightarrow 1$ 희박, $\xi \rightarrow 0$ 만충).

극한	$\partial U_{oc}/\partial T$ 거동	물리·검증
$\xi \rightarrow 1$ (희박, Li-poor)	config $\rightarrow +\infty$	삽입 자리 선택지 폭증; 저- x 큰 양 $\Delta S(+29)$ 에 분담 기여(귀속 한정 §1.12)
$\xi \rightarrow 0$ (만충, Li-rich)	config $\rightarrow -\infty$	배열 선택지 소멸; 만충 정렬의 음 부분물 엔트로피
$\xi = \frac{1}{2}$ (붕우리 중심)	$= \Delta S_{rxn,j}/F$	config=0; 중심 표준값 정확 회수(파생 B 일관)
$\Omega \rightarrow 2RT$ (임계)	상분리 임계 (plateau)	$\Omega > 2RT$ 측에서 평형 등온선 비단조화→plateau; 실측 두-상 폭은 현상학적 피팅 (§1.15.4)
단일 붕우리 (겹침 0)	$= \Delta S_{rxn,j}/F + \text{config}$	완전식(가중식 (1.120)+config, §1.15.2; 후술 종합식 (1.125))이 단일 전이식 (1.121) 으로 환원
고온 ($k_B T \sim E_F$ 근접)	electronic $\propto T$ 우세화	Fermi–Dirac–Sommerfeld (1.111) 는 축퇴 극한 $k_B T \ll E_F$ 전용 — 정성적 방향(전자 기여 증대)만 유효, $k_B T \sim E_F$ 에선 정량 부적용

(*vib+electronic* 중심)이 전이 폭 안에서 천천히 변할 때 타당하다. 예외는 그 항이 전이 폭 안에서 급변하는 경우 — 대표적으로 *LCO* 의 *MIT* 가 한 전이 안에서 $g(E_F)$ 를 급변시키면 $\Delta S_e(x)$ 만은 x -의존으로 유지해야 한다 (§1.13.2). 흑연 하프셀에서는 *electronic* 이 소수라 이 예외가 거의 없고, *config*+중심 상수로 충분하다.

여섯 코너가 모두 옳은 극한 또는 명시된 적용 한계로 닫히므로, 본 파트가 세운 분포 식은 극한에서 자기일관적이다.

1.17 가역 발열 — 분포를 재배열하는 열

이제 분포에서 세운 $\partial U_{oc}/\partial T(x)$ 를 가역 발열로 단는다. 이 절은 셀 에너지 수지에서 가역 성분을 분리하고 (§1.17.1), 그 부호와 “방전” 라벨의 층위를 못박은 뒤 (§1.17.2), 가역 발열을 분포 재배열의 열로 해석한다 (§1.17.3).

1.17.1 에너지 수지와 두 전제

전지 셀의 발열은 Bernardi–Pawlikowski–Newman 의 일반 에너지 수지 [28] 에서 가역(엔트로피)과 비가역(소산) 두 성분으로 갈린다. 단일 활물질 한계에서 총 발열률은 과전압 소산 항 $\dot{Q}_{irr}$ 과 가역 엔트로피 항 $\dot{Q}_{rev}$ 을 더한 것이며(각 항의 부호는 아래 underbrace 가 부호까지 포함해 정의한다), 평형 전위와 반응 엔트로피가 $\partial U_{oc}/\partial T = \Delta S(x)/F$ 로 묶이므로

$$\dot{Q} = \underbrace{I(U_{oc} - V)}_{\dot{Q}_{irr} \geq 0} + \underbrace{\left(-IT \frac{\partial U_{oc}}{\partial T}\right)}_{\dot{Q}_{rev}}, \quad \boxed{\dot{Q}_{rev} = -IT \frac{\partial U_{oc}}{\partial T} = -\frac{IT}{F} \Delta S(x)}, \quad (1.124)$$

이다($I > 0$ 방전, V 단자 전압, U_{oc} 평형 전위). 첫 항은 과전압 소산(2법칙상 항상 발열, Part I 의 동역학 꼬리.분극이 만드는 소산)이고, 둘째 항이 가역 발열로 부호 양방향이다. 이 축약에는 두 전제가 더 들어 있다 — Bernardi 원식의 혼합 엔탈피(농도 구매 완화열) 항은 준평형 저율(농도 균일)을, 상변화 항은 staging 열이 평형 $U_{oc}(x)$ 에 이미 흡수되어 있음을 전제로 소거한 것이며, 전제가 깨지는 고율 조건에서는 두 성분 분해에 잔여 항이 남는다.

문헌 근거. 다리 — *eq:qrev* 가 어느 수지의 축약인가. 식 (1.124) 는 Bernardi–Pawlikowski–Newman

의 일반 에너지 수지[28] 에서 두 항만 남긴 단일활물질 한계다. 항별 대응(왼쪽 본문, 오른쪽 원 수지 항):

본문(식 (1.124))	Bernardi[28] 항	본문 처리
$I(U_{oc} - V)$	과전압 소산(반응 비가역)	유지
$-IT \partial U_{oc}/\partial T$	반응 가역 엔트로피	유지
—	혼합 엔탈피(농도구배 완화)	소거(준평형 저울)
—	상변화 항	소거($U_{oc}(x)$ 에 흡수)

방법 요지 — Bernardi 등은 셀 에너지 보존에서 전기화학 반응(가역 엔트로피 + 과전압 소산)·상변화·혼합(농도구배 완화열)·joule 발열을 모두 담은 일반 에너지 수지를 세운다. 가정 차 — 소거의 근거(준평형 저울의 농도 균일·staging 열의 $U_{oc}(x)$ 흡수·고울에서의 잔여 항 부활)는 위 두 전제 문단의 서술 그대로다.

1.17.2 부호와 라벨 층위 — “방전($I > 0$)”의 충돌

★라벨 층위 주의 — 여기서 “방전($I > 0$)”은 Bernardi 셀-수지 관례의 전기화학적 셀 방전(자발 방향 $V < U_{oc}$, $\dot{Q}_{irr} \geq 0$ 이 강제), 곧 흑연 하프셀에선 작동전극의 리튬화다. Part I 의 방향 라벨(흑연 하프셀 방전 = 탈리튬화, $\sigma_d = +1$)과 같은 단어가 반대 화학 방향을 가리키므로, 본 절의 부호는 라벨이 아니라 전류 부호 I 로 읽는다(충전은 $I < 0$ 으로 자동 처리 — 가역 항은 I 에 선형이라 부호가 뒤집히고, 소산 항은 $U_{oc} - V$ 가 함께 뒤집혀 ≥ 0 이 유지된다). 이 라벨 충돌이 본 장에서 부호가 가장 크게 어긋날 수 있는 자리이며, 부록 C 의 함정표가 이 층위를 다시 정리한다.

문헌근거. 부호 규약: 평형 전위와 반응 깃스 에너지가 $\Delta G = -FU_{oc}$ 로 묶이고 $\Delta S = -\partial(\Delta G)/\partial T = +F \partial U_{oc}/\partial T$ 이므로, 이를 식 (1.124) 에 대입하면 부호가 정확히 일치한다 [29, 35]. 본 장은 평형 전위 U_{oc} 기준 $\Delta S = +F \partial U_{oc}/\partial T$ 규약으로 통일한다(전셀 조립 시 음극 뒤편 부호 반전 $+IT \partial U_{an}/\partial T$ 로 들어가나 본 장 범위 밖 — 상단 범위 박스 참조).

1.17.3 분포 재배열 열로서의 해석

식 (1.124) 의 $\Delta S(x)$ 는 본 장이 세운 세 분포의 합이므로 (§1.13.3 핵심 박스), 가역 발열은 한 충전상태에서 다른 충전상태로 넘어갈 때 Li 배열 분포·포논 분포·전자 분포를 재배열하며 주고받는 열이다. 부호는 식 (1.124) 가 곧장 정한다 — 방전($I > 0$)에서 $\Delta S > 0$ 이면 $\dot{Q}_{rev} < 0$ 으로 흡열(endothermic, 셀이 열을 흡수), $\Delta S < 0$ 이면 $\dot{Q}_{rev} > 0$ 으로 발열(exothermic)이다(ΔS 는 Li 1몰(전자 1몰) 삽입 기준 $\text{J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$). SOC 에 따라 $\Delta S(x)$ 의 부호가 바뀌므로 흡·발열이 교대한다: 저- x 에서 config 양의 발산이 지배해 $\Delta S > 0$ 이므로 방전 시 $\dot{Q}_{rev} < 0$ (흡열), 고- x 에서 vibrational 음 baseline 이 드러나 $\Delta S < 0$ 이 되어 방전이 발열로 돈다. stage 2 $\rightarrow$ 1($x \approx 0.5$)의 큰 음의 ΔS 는 방전 시 $\dot{Q}_{rev} > 0$, 곧 가역 발열의 두드러진 신호를 남기며, 이는 표준화 전위차법의 가역 발열 실측 파라미터화와 정합한다 [37]. 부호와 해석을 손에 쥐었으니, 다음 절은 이 발열을 실전 계산으로 옮기는 종합식과 한 수치 예제를 달는다.

배경. 한 자유에너지의 두 응답 — $dQ/dV(\partial_V)$ 와 가역 발열(∂_T). 가역 발열 $\dot{Q}_{rev} = -IT \partial U_{oc}/\partial T$ (식 (1.124))와 Part I 의 관측 dQ/dV 는 같은 평형 전위 $U_{oc}(x, T)$ — 곧 같은 격자기체 자유에너지 — 의 두 1계 응답이다: 전위 미분 $\partial/\partial V$ 가 전하 감수율(peak, §1.6)을, 온도 미분 $\partial/\partial T$ 가 엔트로피(가역 발열)를 준다. 배치 뒤편에서 이 쌍이 한 항에서 갈라진다 — 평형 전위의 Nernst 배치 항 $(RT/F) \ln[\xi/(1-\xi)]$ (식 (1.102); §1.2.7 식 (1.43))을 두 축으로 미분하면

$$\frac{\partial}{\partial V} : \frac{d\xi}{dV} = \frac{\xi(1-\xi)}{w} \quad (peak, \propto var); \quad \frac{\partial}{\partial T} : \frac{R}{F} \ln \frac{\xi}{1-\xi} \quad (\text{부분물 배치 엔트로피}/F),$$

뒤 조각이 정확히 겹침 가중 완전식의 봉우리 내부 *config* 항 $+n_j R \ln[\xi/(1-\xi)]/F$ (식 (1.121)) 이자 가역 발열 $\dot{Q}_{\text{rev}}$ 의 배치 뒤편이다. 곧 dQ/dV 봉우리(요동)와 가역 발열(엔트로피)은 한 분배함수의 전하 감수율과 열 감수율이라는 꼴레 쌍이다. *Part 0* 이 자리 내부 자유도에서 세운 $s_{\text{int}} = k_B \partial(T \ln q)/\partial T$ (식 (1.21))가 *vibrational* 축의 같은 ∂_T 응답이고, 세 분포(배치·포논·전자)의 ∂_T 합이 $\Delta S(x)$ (§1.17.3)다 — ∂_V 는 곡선을, ∂_T 는 그 곡선의 열을 같은 자유에너지에서 뽑는다. 가드 — 이 꼴레 쌍은 가역(평형) 응답에 한한다; 히스 *gap* 의 비가역 소산($\propto I \Delta U^{\text{hys}}$)은 ∂_T 응답이 아니라 별개다 (§1.15.5 *warnbox*).

1.18 계산용 종합식과 계산 예제

앞 절들이 세운 조각들 — 겹침 가중·봉우리 내부 *config*·폭의 지위·가역 발열 출구 — 을 하나의 계산용 식으로 모은다. 이 절은 실전 사용식과 그 입력 사양을 못박고 (§1.18.1), 한 SOC 에서 끝까지 따라간 계산 예제로 (§1.18.2) 종합식이 구체 수치를 내는 과정을 보인 뒤, 다섯 SOC 로 확장해 부호 교대를 확인한다 (§1.18.3).

1.18.1 종합식과 입력 사양

핵심. 계산용 종합식(실전 사용식). 하프셀 가역 발열을 실제로 산출할 때는 겹침 가중(단순식 (1.120))에 봉우리 내부 분포 *config* 를 더한 완전식을 쓴다. 국소 봉우리 가중 $g_j = \xi_j(1-\xi_j)/w_j$ (1.117) 로 각 전이의 [중심 표준값 + 분포 *config*]을 가중하면

$$\frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T}(x) = \frac{\sum_j Q_j g_j(x) [\Delta S_j^0/F + (n_j R/F) \ln(\xi_j/(1-\xi_j))]}{\sum_j Q_j g_j(x)}, \quad g_j = \frac{\xi_j(1-\xi_j)}{w_j} \quad (1.125)$$

이며 $\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \partial U_{\text{oc}}/\partial T$ (1.124) 로 발열을 얻는다. 입력은 $\{\Delta S_j^0, Q_j, U_j, w_j\}$ 와 *Part I* 의 $\xi_j(V, T)$ (본 파트 식 (1.101) — §1.5 의 평형 진행률에서 $\sigma_d \rightarrow s = +1$ ·평형 중심 U_j (분기 *shift* 無)로 둔 형)다. 여기서 $\Delta S_j^0 \equiv \Delta S_{\text{rxn}, j}$ 는 봉우리 중심 표준값(파생 *B* 의 정의, §1.12.3)이고, w_j 는 전이별 폭이다(단상 = 평형 예측, 이상 극한 $w_j = RT/F$; 흑연 두-상 = 다운도 dQ/dV 피팅의 현상학적 자유 폭 — 파생 *C* §1.15.4). 진동 온도 편차가 있으면 $\Delta S_j^0 \rightarrow \Delta S_j^0 + \Delta S_{\text{vib}}(T)$, $U_j \rightarrow U_j + \Delta U_{\text{vib}}(T)$ 로 입력 자체가 온도 확장된다 (§1.14).

지배 두-상 전이 ($2L \rightarrow 2 \cdot 2 \rightarrow 1$)에서는 완전식의 *config* 항이 폭의 열적 서식 $w_j = n_j RT/F$ 를 전제하므로, 실측 w_j 가 *T*-동결에 가까우면 완전식 대 단순식의 우열이 ~ 0.3 mV/K 급으로 뒤집힌다(파생 *A* *srcbox* §1.15.2) — 지배 두-상 전이의 *config* 기여는 다운도 round-trip 으로 확정할 대상이며, 그 전까지 단순식(중심값)이 보수적 기준이다. 폭 다중도를 온도 함수 $n_j(T)$ 로 두면 이 *config* 계수 $n_j R/F$ 는 식 (1.119) 의 $\partial w_j/\partial T = (R/F)(n_j(T) + T dn_j/dT)$ 로 일반화된다. 계산 순서는 이렇다: 주어진 탈리튬화 분율 $\bar{x}$ (식 (1.115) 좌표)에서 ξ_j 를 평가하려면 먼저 전하 보존 음함수 (1.115) $\sum_j Q_j \xi_{\text{eq}, j}(U_{\text{oc}}, T) = Q\bar{x}$ 를 풀어 U_{oc} 를 얻고, 그 U_{oc} 를 $\xi_j(V, T)$ 에 되먹인다. ΔS_j^0 는 다운도 dQ/dV 동시 피팅으로 얻고 나머지는 *Part I* 모수이며, 단일 전이 지배 영역에서 이 식은 식 (1.121) 로 환원된다.

1.18.2 계산 예제 — stage 2→1 부근 한 점의 가역 발열

종합식이 실제로 한 수를 내는 과정을 *Part I* 의 4-전이 staging 파라미터(중심 U_j ·용량 Q_j ·중심 표준 엔트로피 ΔS_j^0 [표 3], 폭은 다중도 $n_j=1$ 의 열적 폭 $w_j=RT/F \approx 25.7$ mV)로 한 SOC 에서 끝까지

따라간다. 대표점은 탈리튬화 분율 $\bar{x} = 0.25$ ($T = 298.15$ K) — stage $2 \rightarrow 1$ (LiC_6 , 큰 음의 $\Delta S^0 = -16$ $\text{J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$) 이 지배하는 저- $\bar{x}$ 영역이다.

여기서 중심 U_j 는 §1.3 의 $U_j(T) = (-\Delta H_{\text{rxn},j} + T \Delta S_{\text{rxn},j})/F$ (1.49) 로 평가한 값이다(표의 표시 반올림 전위를 그대로 넣으면 U_{oc} 가 0.3 mV 급으로 어긋난다).

(a) 전하 보존으로 U_{oc} 결정. 음함수 (1.115) $\sum_j Q_j \xi_{\text{eq},j}(U_{\text{oc}}, T) = Q\bar{x}$ ($Q = \sum_j Q_j = 0.97 Q_{\text{cell}}$) 를 U_{oc} 에 대해 풀면(좌변이 U_{oc} 에 단조라 유일근)

$$U_{\text{oc}}(\bar{x}=0.25, 298.15 \text{ K}) = 74.4 \text{ mV}.$$

(b) 전이별 진행률과 봉우리 가중. 이 U_{oc} 에서 식 (1.101) 의 $\xi_{\text{eq},j} = \{1 + \exp[-(U_{\text{oc}} - U_j)/w_j]\}^{-1}$ 과 $g_j = \xi_j(1 - \xi_j)/w_j$ 를 전이마다 읽어 표 5 에 모은다. 가중 분모 $\sum_j Q_j g_j = 6.18 Q_{\text{cell}}/V$ 가 곧 그 점의 측정 dQ/dV 이며, 비중이 “ $2 \rightarrow 1$ 봉우리가 75% 활성”임을 그대로 읽는다(§1.15.1).

Table 5: 계산 예제 ($\bar{x}=0.25, 298.15$ K; $w_j=RT/F$) 의 전이별 중간값 — 진행률 ξ_j , 봉우리 가중 $g_j = \xi_j(1 - \xi_j)/w_j$, 국소 dQ/dV 비중, 중심 표준 계수 $\Delta S_j^0/F$, 봉우리 내부 config 항 ($n_j R/F$) $\ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$.

전이	ξ_j	g_j [V^{-1}]	비중 $Q_j g_j / \sum$	$\Delta S_j^0/F$ [mV/K]	config [mV/K]
$4 \rightarrow 3$	0.005	0.19	0.003	+0.301	-0.458
$3 \rightarrow 2\text{L}$	0.072	2.61	0.051	0.000	-0.220
$2\text{L} \rightarrow 2$	0.143	4.77	0.193	-0.052	-0.154
$2 \rightarrow 1$	0.395	9.30	0.753	-0.166	-0.037

(c) 겹침 가중 엔트로피 계수(완전식). 열적 폭 $w_j=n_j RT/F$ 라 봉우리 내부 config 항이 살아, 식 (1.125) 의 완전식(중심값 + config)을 비중으로 가중하면

$$\begin{aligned} \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T} &= \sum_j \frac{Q_j g_j}{\sum_k Q_k g_k} \left[\frac{\Delta S_j^0}{F} + \frac{n_j R}{F} \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j} \right] \\ &= 0.753(-0.203) + 0.193(-0.206) + 0.051(-0.220) + 0.003(-0.157) = -0.204 \text{ mV/K}. \end{aligned}$$

(중심값만 쓴 단순식은 -0.134 mV/K 이고, config 항이 -0.070 mV/K 를 더한다.)

(d) round-trip 실증. 열적 폭 $w_j=n_j RT/F$ 아래 중심 $U_j(T)$ 와 폭 $w_j(T)$ 를 함께 움직여 $U_{\text{oc}}(\bar{x}, T)$ 를 $T \pm 3$ K 에서 두 번 푼 유한차분 $[U_{\text{oc}}(T+3) - U_{\text{oc}}(T-3)]/6$ K 는 -0.204 mV/K 로, 해석 완전식 (1.125) 과 < 0.001 $\mu\text{V/K}$ 로 일치한다 — 음함수 미분 사슬(config 항 포함)이 수치와 왕복 정합함을 이 한 점에서 확인한다(전 범위 검증은 파생 A). 중합식을 그대로 수치로 산출해도 같은 -0.204 를 낸다(코드 구현이 만족해야 할 회귀 기준값으로서의 대응은 부록 D).

(e) 유효 반응 엔트로피와 가역 발열. 정의 $\Delta S(\bar{x}) = F \partial U_{\text{oc}} / \partial T$ 와 Bernardi 출구 (1.124) $\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \partial U_{\text{oc}} / \partial T$ 로 닫으면

$$\Delta S(\bar{x}=0.25) = -19.7 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1} < 0, \quad \frac{\dot{Q}_{\text{rev}}}{I} = -T \frac{\partial U_{\text{oc}}}{\partial T} = +60.8 \text{ mV} (= +60.8 \text{ mW/A}).$$

곧 이 SOC 에서 셀 방전($I > 0$, 흑연 리튬화)은 $\dot{Q}_{\text{rev}} > 0$ 의 발열이며, stage $2 \rightarrow 1$ 의 큰 음의 ΔS 가 남기는 가역 발열 신호(표준화 전위차법의 가역 발열 파라미터화 실측 [37])와 부호·규모가 정합한다. config 항은 폭의 열적 서식 $w_j=n_j RT/F$ 를 전제하므로(n_j 키 기준), 지배 $2 \rightarrow 1$ 이 두-상이라 실측 폭이 T -동결에 가까우면 config 몫은 다운도 round-trip 으로 확정할 대상이고(중합식 박스·§1.15.4), 그 하한은 단순식 -0.134 mV/K 다.

Table 6: 탈리튬화 진행에 따른 가역 발열의 부호 교대(완전식, 298.15 K; Part I 4-전이 staging, $w_j=RT/F$). $\dot{Q}_{\text{rev}}/I$ 는 방전($I > 0$) 기준 단위 전류당 열이며 + 가 발열이다. 저- $\bar{x}$ (Li-rich, stage $2 \rightarrow 1/2L \rightarrow 2$ 음의 ΔS)는 방전 발열, 고- $\bar{x}$ (Li-poor, config 양의 발산)는 방전 흡열로, 부호가 SOC 를 따라 뒤집힌다. 행별 흡/발열 판정은 완전식 — 곧 폭의 열적 서식 $w_j=n_jRT/F$ — 을 전제한 값이며, 지배 두-상 전이의 실측 폭이 T -동결에 가까우면 판정 기준이 단순식(중심값) 쪽으로 이동해 경계 행 ($\bar{x} \approx 0.75$)의 부호가 반전될 수 있다(과생 C §1.15.4 종합식 박스 아래 한정과 동일).

$\bar{x}$	U_{oc} [mV]	$\partial U_{\text{oc}}/\partial T$ [mV/K]	ΔS [J mol ⁻¹ K ⁻¹]	$\dot{Q}_{\text{rev}}/I$ [mV]	방전 열
0.10	43.5	-0.307	-29.6	+91.5	발열
0.25	74.4	-0.204	-19.7	+60.8	발열
0.50	109.0	-0.089	-8.6	+26.6	발열
0.75	148.8	+0.044	+4.3	-13.2	흡열
0.90	195.2	+0.218	+21.0	-64.9	흡열

1.18.3 SOC 부호 교대 — 다섯 점으로 확장

표 6 가 이 계산을 다섯 SOC 로 확장해 같은 종합식 하나가 흡·발열의 SOC 교대(저- $\bar{x}$ 발열 $\rightarrow$ 고- $\bar{x}$ 흡열)를 자동으로 냅을 보인다 — 임의 함수나 외부 스위치 없이 분포만으로. 다섯 점 사이의 전 구간 곡선은 그림 22 이 같은 입력으로 잇는다: 완전식과 단순식의 갈라짐(config 항), 전이 수준 사이의 연속 블렌드, 그리고 $\bar{x} \approx 0.68$ 의 부호 반전이 한 장에서 읽힌다. 한 종합식이 SOC 축을 따라 가역 발열의 부호를 스스로 뒤집는 이 거동이, 본 장이 세운 세 분포가 발열에서 맺는 매듭이다. 이 결과가 실전 계산의 도착점이며, 남은 것은 그 입력을 실측에서 얻는 방법과 정직한 한계다.

1.19 방법론 출구와 정직한 한계

종합식이 실전 수치를 냈으니, 남은 두 가지를 밝힌다 — 그 입력 $\{\Delta S_j^0, Q_j, U_j, w_j\}$ 를 실측 dQ/dV 에서 얻는 절차(§1.19.1)와, 본 파트 단헌식에 남는 공백(§1.19.2)이다.

1.19.1 다운도 dQ/dV 에서 중심 표준값 추정 절차

계산 절차. 방법론 출구 — 다운도 dQ/dV 에서 중심 표준값 $\Delta S_j^0 = F dU_j/dT$ 추정 절차. 위 종합식의 입력 $\{\Delta S_j^0, Q_j, U_j, w_j\}$ 중 전이별 중심 표준값 ΔS_j^0 는 다음 순서로 추정한다.

- 충분히 낮은 율의 준평형 코인 하프셀 dQ/dV 를 여러 온도 T_k 에서 측정한다(저율·과평활 회피로 전이 폭이 동역학 lag 로 부풀지 않게 한다).
- 측정 전위에서 분극을 먼저 분리한다 — §1.1.3 의 $V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n$ (1.4) 로 IR ·과전압을 빼야 평형 U_{oc} 의 온도 의존만 남는다.
- 같은 Q_j 구조를 공유하되 각 온도의 중심 $U_j(T_k)$ 와 폭 $w_j(T_k)$ 를 허용해 Part I 의 logistic 전이 모델 (1.101) 을 동시 피팅하며, 이는 반응별 $U_j^0(T)$ 를 온도 연속함수로 두는 MSMR (Multi-Species, Multi-Reaction) 절차(Chapter 2 §2.7)와 직접 대응한다 [35, 36].
- 회귀한 $U_j(T)$ 의 중심 기울기에서 $\Delta S_j^0 = F dU_j/dT$ 를 얻고, Allart 등의 전극 분리 $\Delta S(x)$ [31] 와 부호·규모를 대조해 검증한다(표 3).
- 봉우리 내부의 x -의존은 따로 입력하지 않는다 — 식 (1.121) 의 분포 config 항 $(n_j R/F) \ln[\xi_j/(1-\xi_j)]$ 가 자동으로 채우며, 마지막으로 종합식 (1.125) 과 $\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \partial U_{\text{oc}}/\partial T$ (Bernardi 출구 [28]) 로 가역 발열을 산출한다.

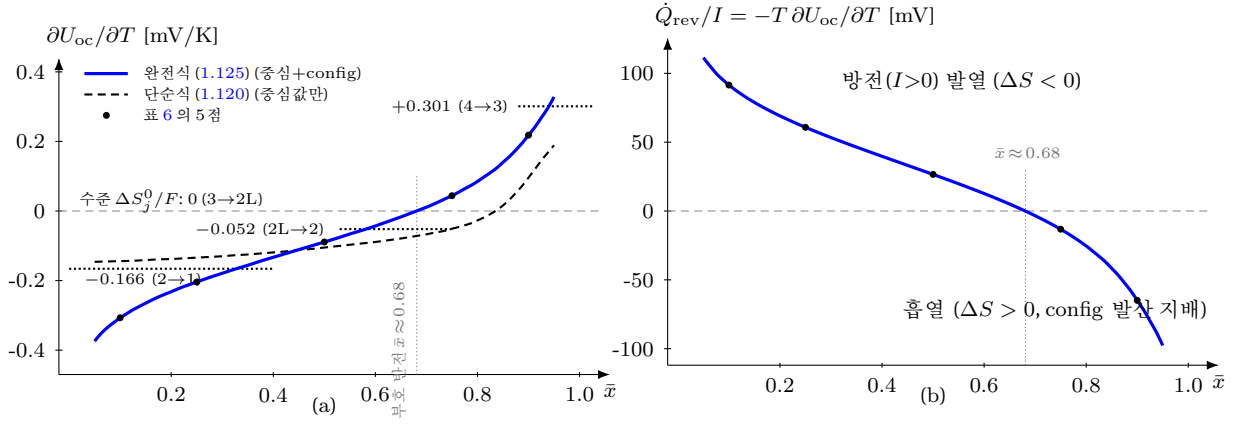


Figure 22: 완전식이 만드는 하프셀 엔트로피 계수와 가역 발열의 실제산 곡선 — 좌표는 식 그대로의 수치 평가다(4-전이 staging 입력: 표 3의 ΔS_j^0 , $w_j=RT/F(n_j=1)$, 298.15 K; 각 $\bar{x}$ 에서 전하 보존 음함수 (1.115)를 풀어 U_{oc} 를 얻은 뒤 평가). (a) $\partial U_{oc}/\partial T(\bar{x})$ — 파란 실선 = 완전식 (1.125)(중심 표준값+분포 config), 검은 파선 = 단순식 (1.120)(중심값만)이고 둘의 차가 봉우리 내부 config 항이다(파생 B). 점선 수평선은 전이별 수준 $\Delta S_j^0/F$ — 곡선이 전이 경계마다 계단 없이 인접 수준 사이를 연속으로 지난다(파생 A의 연속 블렌드). ●는 표 6의 다섯 점과 일치하며 $\bar{x}=0.25$ 값이 계산 예제 (§1.18.2)의 -0.204 (/단순식 -0.134) mV/K 다. (b) 가역 발열 $\dot{Q}_{rev}/I = -T \partial U_{oc}/\partial T$ (식 (1.124)) — $\bar{x} \approx 0.68$ 에서 방전 발열이 흡열로 스스로 반전한다(임의 함수·외부 스위치 없이 분포만으로). 완전식 곡선은 폭의 열적 서식 $w_j=n_jRT/F$ 를 전제하며, 실측 폭이 T -동결에 가까우면 단순식이 보수적 기준이다 (§1.15.4).

전이 j 가 준양자 진동 편차를 갖는다면, *electronic* 항($\propto T$)과 분리하기 위해 준양자 영역($k_B T \lesssim \hbar \omega$)에 놓인, 서로 충분히 벌어진 T 점을 셋 이상 확보한다 (§1.14.3).

문헌 근거. 다리 — ΔS_j^0 를 무엇으로 검증하나. *procedurebox 4*의 회귀량 $\Delta S_j^0 = F dU_j/dT$ 는 Allart 등 [31]의 흑연 전극 분리 $\Delta S(x)$ 와 대조해 검증한다:

본문	Allart[31] 대응
전이별 중심 표준값 $\Delta S_j^0 = F dU_j/dT$	흑연 전극 몫 $\Delta S(x)$ (조성 분해 실측)
회귀 $U_j(T)$ 중심 기울기	평형 곡선 $U(x)$ 의 온도 의존
표 3 부호·규모	$\Delta S(x)$ 실측 부호·규모

방법 요지 — Allart 등은 흑연 하프셀의 평형 곡선과 온도계단 전위차법 엔트로피 변화 곡선을 전위차 분석으로 함께 얻어 흑연 전극 몫의 $\Delta S(x)$ 를 조성 분해로 준다. 가정 차 — Allart의 $\Delta S(x)$ 는 조성 연속의 전극 몫 실측이나 표 3의 ΔS_j^0 는 전이별 봉우리 중심 표준값이고 봉우리 내부 x -의존은 식 (1.121)의 *config* 항이 자동 생성하므로, 대조는 중심값 부호·규모 수준이지 봉우리 내부 프로파일의 점대점 일치가 아니다.

1.19.2 정직한 한계

본 파트의 닫힌식에는 다음 공백이 남는다. (1) 완전식의 표시-정밀도 일치(파생 A, 175 점)는 시뮬레이션 자기일관성 검증이다 — 남는 공백은 그 완전식이 가정하는 logistic 전이형·파라미터 집합 $\{\Delta S_j^0, Q_j, U_j, w_j\}$ 가 실측 흑연을 얼마나 충실히 재현하는지를 실험데이터 *round-trip* 피팅으로 확정하는 일이다(시뮬레이션 검증과 실측 검증의 구분). (2) 히스테리시스 하 경로의존 $\partial U_{oc}/\partial T$ 의 측정 불확실도 정량화는 본 장 범위 밖이며, 파생 D (§1.15.5)는 가역/비가역 분리의 틀만 제시한다 [38]. (3) 상호작용 Ω 의 온도 의존(파생 C의 2차 항)과 그 흑연에서의 값은 아직 확보하지 못했다. (4) *electronic* 항의 절대값은 흑연에서 소수로 취급했으며, LCO의 MIT 예외는 분포 언어의 사례로만 다뤘다. (5)

전셀 합성은 본 장의 범위 밖이고, 그 근거는 서두 범위 박스에 명시했다. 이 다섯 공백을 정직하게 열어 둔 채, 다음 절이 본 파트를 매듭짓는다.

Part T 맺음

본 파트는 코인 하프셀의 엔트로피와 가역 발열을 통계열역학으로 세웠다. 분배함수 Z 에서 점유 분포 $\langle n \rangle$ 을 끌어내 그것이 Part I logistic (§1.5) 의 기원임을 보였고 ($w = RT/F$ 가 분포 폭), 점유 분포에서 configurational 엔트로피와 그 발산하는 부분물 항을, 같은 분포 언어로 vibrational (또는 Bose–Einstein)·electronic (Fermi–Dirac–Sommerfeld) 엔트로피를 세웠으며, 진동 항의 온도 편차를 Einstein 모드 보정으로 따로 달았다. 세 분포가 합쳐 측정 $\partial U_{oc}/\partial T(x)$ 의 모든 모양을 만든다: 겹침 가중 (파생 A, 수치 검증 완료) 으로 봉우리 사이 연속 블렌드를, 봉우리 내부 config (파생 B, 이중계산 분리) 로 x -의존을, 폭 w_j 의 이중지위 (파생 C — 단상은 평형 예측, 흑연 두-상은 현상학적 자유 피팅 폭, broadening 기원은 Part I §1.7) 로 두-상 폭의 지위를, 히스 분기 평균 (파생 D) 으로 가역/비가역 분리를 달았다. 극한 여섯 코너가 분포 식을 검산하고, “전이당 상수 $\Delta S_j^0 + \text{분포}$ ”로 측정급 비선형이 모델 안에서 자기일관하게 산출됨을 보였다 (지배 두-상 전이의 폭 T -의존은 다운도 round-trip 으로 확정할 대상). 한 계산 예제 ($\bar{x}=0.25$, §1.18.2) 가 이 종합식 (1.125) 를 구체 수치로 담아 유한차분 round-trip 과 $< 0.001 \mu\text{V/K}$ 로 일치시켰고, 다섯 SOC 로 확장한 표 6 가 저- $\bar{x}$ 발열·고- $\bar{x}$ 흡열의 부호 교대를 같은 식 하나로 재현했다 — 다운도 dQ/dV 에서 ΔS_j^0 를 얻는 절차 (방법론 출구 박스) 도 함께 제시했다. 가역 발열 $\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \partial U_{oc}/\partial T$ 은, 서두에서 목적함수로 노출한 그대로, 이 세 분포를 재배열하는 열이다.

여기까지가 Part T 흑연 열특성의 결과 사슬이다 — 곡선 (Part I) 과 열특성 (Part T) 의 전 입력 인자를 한자리에 모으는 진행 요약 (§1.20) 으로 이어지고, 부호 사슬 검산표·코드 구현 요구명세 부록들이 그 뒤를 잇는다.

1.20 전체 입력 인자와 피팅 준비 — 진행 요약

사용자 목표는 이 모든 인자를 입력으로 노출해 측정 데이터에 피팅하는 것이다. 곡선식의 모든 물리량이 사용자 조정 가능한 입력이며, 내부에 고정된 상수는 없다 (전부 기본값+override — 물리 상수 R, F, k_B, h 와 수치 안전 가드 상수는 물리 인자가 아니므로 제외). 전 조정 인자와 기본값의 상세 목록은 부록 B (표 11) 에 정리한다 — 어느 것을 고정하고 어느 것을 피팅할지는 사용자가 데이터로 정한다 (본 장은 스코프를 정하지 않는다).

“고정·피팅 스코프”는 자유롭게 잡을 수 있다 — 예컨대 $\Delta H_{\text{rxn}} \cdot \Delta S_{\text{rxn}} \cdot Q \cdot w$ 를 풀고 $\Omega \cdot \Delta H_a \cdot |dV/dq|_{q_a}$ 는 좁은 상하한으로 두는 식이다. 반응 열역학 ($\Delta H_{\text{rxn}} \cdot \Delta S_{\text{rxn}}$) 값과 DFT 활성화 값은 곧이 믿고 잠글 경계 (상·하한) 가 아니라 출발점이므로 소폭 자유도를 권한다.

핵심. 본 장만으로 한 곡선 재현 (6단계). (1) 표 2 의 4 전이 파라미터 집합을 구성. (2) 실험조건 $\sigma_d, |I| = c\text{-rate} \cdot Q_{\text{cell}}, T, R_n$ 설정 $\rightarrow$ 분극 V_n ((1.1)(1.4)); 이후 평가는 V_n 에서 점별. (3) 전이마다 $U_j(T)$ ((1.49)) $\rightarrow$ 분기 중심 U_j^d ((1.58)) $\rightarrow$ 폭 w_j ((1.68)) $\rightarrow$ 평형 진행률 ξ_{eq} ((1.69)). (4) 지연 길이: $\mathcal{A}$ ((1.79)) $\rightarrow \chi_d, \Delta H_a^{\text{eff}}$ ((1.80)(1.81)) $\rightarrow L_q$ ((1.83)) $\rightarrow L_V$ ((1.84)), 전이당 상수. (5) *peak* 모양: 기억 적분 ((1.90)·(1.96)) 의 $(\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}})/L_V$ ((1.91)); $L_V \rightarrow 0$ 극한이 평형 중 ((1.95)(1.71)). (6) 용량 가중 합산 ((1.97)); 출력이 입력 전위 V_n 좌표에서 곧바로 나온다. 색인은 표 7.

Table 7: 노드 ↔ 식 매핑(전체 진행). 본 장 절 순서 = 이 노드 순서. 구현 식별자 대응은 부록 B(표 12).

노드	물리식	본 장 식
N0	$\sigma_d, I = \text{c-rate} \cdot Q_{\text{cell}}$	(1.1)
N1	$V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d I R_n$	(1.4)
N2	$U_j(T) = (-\Delta H + T\Delta S)/F$	(1.49)
N3	$\Delta U_j^{\text{hys}}, U_j^d$	(1.55),(1.57)
N4	$w_j = n_j RT/F$ (이중지위)	(1.68)
N5	$\xi_{\text{eq}} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U^d)/w]$	(1.69)
N6	$Q_j \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w$	(1.71)
(N6 확장: 두-상 <i>broadening</i> ·현상학적 w_j ·역산 금지 = §1.7; 새 N -노드 아님, 모델 항 0)		
N7	$\mathcal{A}, \chi_d, \Delta H_a^{\text{eff}}, L_q, L_V$	(1.79)–(1.84)
N8	$(\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}})/L_V$, 역전	(1.91),(1.96)
N9	$C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j[\cdot]$	(1.97)
— LCO 양극 추가(같은 골격, 파라미터 +1항) —		
N0'	LCO 전이 초기값(3 전이)	표 1
(N0' 보강: 셀 라벨 → 탈리튬화 부호 자동 환산 = 식 (2.1)·§1.20.1)		
N2'	$\partial U_j / \partial T = \Delta S^{\text{cat}} / F$	(2.3)
N3'	$\Delta U_j^{\text{hys,cat}}, U_j^{d,\text{cat}}$	(2.10),(2.11)
N5+	$\Delta S_{e,j}^{\text{mol}} = N_A \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T \partial g / \partial x < 0$ (삽입, 몰당)	(2.27),(2.30)
N9'	$\Delta S^{\text{cat}} = \text{config} + \text{vib} + \text{elec}$	(2.19)

1.20.1 전체 진행 요약

요약하면 — 계산은 실험조건을 받아 방향 부호와 전류 크기로 먼저 환산하고(식 (1.1)), LCO 전극은 셀 라벨을 탈리튬화 부호로 자동 환산하며(식 (2.1)), $|I| \rightarrow 0$ 기준선은 식 (1.71) 만 합산한 충방전 불변·히스테리시스 미반영 곡선이다. 전체 진행은 표 7 가 노드와 식으로 정리하고, 구현 대응표는 부록 B 에 둔다.

여기까지가 본 장(흑연)의 결과 사슬이다 — 표의 LCO 행(N' 계열)은 Chapter 2 가 같은 forward 골격을 재사용하는 지점의 통합 대응 참조다. 부록 A 가 부호 사슬을 전수 검산하고, 부록 B 가 구현과의 1:1 대응을 역방향으로 조회한다.

A 곡선 부호 사슬 검산표

본 장 부호 사슬의 전건 검산을 표로 정리한다. 기준 명제는 방전 시 $V \uparrow \Rightarrow$ 탈리튬화 $\uparrow$, 충전 dQ/dV 는 방전의 거울(양수)이며, 표의 각 행은 반증 가능한 조건이다 — 한 행이라도 어긋나면 부호 사슬의 결함이다. 범위는 흑연 사슬(S1–S8·R1–R5)과 LCO 중심 수치 검산(R6) 이고, 나머지 LCO 부호는 §2.1.2 이 검산한다.

표 8 는 정성 부호 사슬 여덟 항이다. 전건이 기준 명제와 정합한다 — 부호 결함 0.

Table 8: 부호 사슬 정성 검산(S1–S8).

#	명제와 확인 내용	근거 식	판정
S1	$U_j(T) = (-\Delta H_{\text{rxn}} + T\Delta S_{\text{rxn}})/F$, $\Delta G_j = -sFU_j$ — $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$ (발열)이면 $-\Delta H_{\text{rxn}} > 0$ 이 중심을 올린다(흡열 아님).	식 (1.49)·(1.47)	✓
S2	$\xi_{\text{eq}} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U)/w]$ — 방전 $\sigma_d = +1$ 에서 $V \uparrow \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \uparrow$.	식 (1.69)	✓
S3	$d\xi/dV = \sigma_d \xi(1 - \xi)/w$ — peak 모양 = $ d\xi/dV = \xi(1 - \xi)/w \geq 0$, 방향 불변.	식 (1.71)	✓
S4	$\Delta U_{\text{hys}} \geq 0$ (극대 > 극소), $\Omega \leq 2RT$ 에서 $0(u_j \rightarrow 0)$; 분기 중심 $\pm \frac{1}{2}\sigma_d$ 라 $U^{\text{dis}} > U^{\text{chg}}$.	식 (1.55)·(1.57)	✓
S5	χ_d : 방전 χ /충전 $1 - \chi$ (합-1 거울 대칭); $\Delta H_a^{\text{eff}} = \Delta H_a - \chi_d \Omega$.	식 (1.80)·(1.81)	✓
S6	$\partial \ln L_q / \partial V < 0$ 은 컷 규칙의 동기만으로 성립 — $\mathcal{A}$ 가 컷 상수라 실현 미분은 0(전이당 한 스칼라)이고, 극소 구동력으로 두면 $V \uparrow \Rightarrow \mathcal{A} \uparrow \Rightarrow$ 유효 장벽 $\downarrow \Rightarrow L_q \downarrow$ — 동결과 부등식이 같은 단조성에서 일관(자기모순 없음).	식 (1.83)·(1.84)	✓
S7	꼬리의 충전 방향 반전(적분 상한 $+\infty$, 식 (1.96)) — 인과 방향 보존, peak 모양 = $(\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}})/L_V > 0$ 으로 충전 dQ/dV 는 방전의 거울(양수).	식 (1.96)	✓
S8	분극 $V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d I R_n$ — 방전 시 측정 전위 > 내부 전위.	식 (1.4)	✓

표 9 는 재현 가능한 수치·극한으로 고정한 회귀 검산이다($T = 298.15$ K). R1–R3 은 독립 수기 재산출로 동일 양을 재확인한 것, R4 는 컷 규칙 정의 검사, R5 는 극한 논증, R6 은 LCO 중심 부호의 문헌 역대입이다(본문 §2.2 verifybox 와 동일 수치 — 그 박스의 층위 구분 가드와 함께 읽는다). 여섯 행이 모두 통과한다 — 부호 사슬 회귀 검산 PASS.

Table 9: 부호 사슬 수치·극한 회귀 검산(R1–R6).

#	조건·수치	결과와 판정	근거 식	판정
R1	히스 분기 방향: $\Omega = 12000$ J/mol, $\gamma = 1$ — $u = \sqrt{1 - 2RT/\Omega} = 0.766$, $\Delta U^{\text{hys}} = \frac{2}{F}[\Omega u - 2RT \operatorname{artanh} u] = 86.7$ mV.	분기 중심이 방전 $+\frac{1}{2}\Delta U^{\text{hys}}$ /충전 $-\frac{1}{2}\Delta U^{\text{hys}}$ 라 peak 갈림 $V_{\text{dis}} - V_{\text{chg}} = +86.7$ mV > 0 — 방전 peak 가 높은 전위(기준 명제 일치).	식 (1.55)·(1.57)	✓
R2	히스 문턱: $\Omega = 2RT = 4958$ J/mol — $u = 0$.	$\Delta U^{\text{hys}} = 0.0$ mV — $\Omega \leq 2RT$ 분기가 정확히 0 으로 연속(상 분리 미만 = 갈림 없음).	식 (1.55)	✓
R3	$ I \rightarrow 0$ 환원: $\gamma = 0$, $ I = 10^{-6}$ — $L_V \propto I \rightarrow 0$.	$L_V \rightarrow 0$ 극한(식 (1.95)) 에서 꼬리식이 평형 중 $\xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w$ 로 매끈히 수렴하고 σ_d 불변 — 방전·충전 곡선 차 $\rightarrow 0$ (S3 의 수치 확인).	식 (1.84)·(1.95)·(1.71)	✓

#	조건·수치	결과와 판정	근거 식	판정
R4	L_q 동결 vs 부등식: $\mathcal{A} = \min(z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap}} RT)$ 가 전이 당 상수.	실현 미분 $\partial \ln L_q / \partial V = 0$, 부등식 < 0 은 컷 규칙 동기화만 성립(S6 과 일관) — 자기모순 0.	식 (1.79)	✓
R5	꼬리 식의 평형 극한 회귀가드: 식 (1.95) 의 치환 $t = (V - u)/L_{V,j}$ 로 peak 모양 $= \int_0^\infty e^{-t} (d\xi_{\text{eq}}/dV) _{V-L_{V,j}t} dt$.	$L_V \rightarrow 0$: 적분점마다 평가 위치 $V - L_{V,j}t \rightarrow V$ 이고 피적분함수가 적분가능 지배함수 $e^{-t}/(4w_j)$ 에 둘러($ d\xi_{\text{eq}}/dV \leq 1/(4w_j)$) 지배수렴정리로 극한과 적분이 교환되어 peak 모양 $\rightarrow d\xi_{\text{eq}}/dV = \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w$ (평형 중, σ_d 불변). 부호 양·차원 양변 $1/V$ ·극한 정합 — 방전·충전(식 (1.96))이 같은 양의 중을 주어 R3 과 일관(“ L_V 작으면 중으로 환원”이 극한식으로 확인됨; 커널 규격화를 깨면 극한이 어긋나는 반증 가능 검산).	식 (1.95)· (1.91)· (1.71)	✓
R6	LCO 중심 부호: 대표 단전극 $d\phi/dT \approx +0.83 \text{ mV/K}$ (tier B)[18] 역대입.	$\Delta S_{\text{rxn}}^{\text{cat}} = F dU/dT \approx +80 \text{ J/(mol K)} > 0$ — 평형 중심이 온도에 오르고 30 K 창에서 $\Delta U \approx +25 \text{ mV}$ 규모(충위·혼동 가드는 본문 §2.2).	식 (2.3)	✓

B 곡선 계산 구현 대응표

문건과 구현의 연계는 단방향이다 — 구현(Anode_Fit_v1.0.21.py — v1.0.19 에서 물리·수치 경로 무변경 이월)의 주석·docstring 이 본 장의 식 번호를 참조한다. 본 부록은 그 역방향 조회, 곧 “본문의 물리량·노드가 구현의 어느 식별자에 대응하는가”를 표로 제공하여, 본문을 코드 언급 없이 물리로만 읽을 수 있게 하면서 재현 가능성(본 장과 구현 사이의 1:1 대조)을 보존한다. 진입점은 curve(실험조건 facade — 방향 문자열·c-rate 를 식 (1.1) 으로 환산)와 dqdv(물리 부호 s 직접 입력)이며, LCO 서브클래스 LCOcathodeDQDV 는 전극 인지 플래그 _delith_is_discharge=False 로 셀 라벨을 탈리튬화 부호로 환산한다('charge' $\mapsto \sigma_d = +1$, 식 (2.1)). $|I| \rightarrow 0$ 평형 기준선은 메서드 equilibrium(식 (1.71) 만 U_j 중심으로 합산 — 분기 미반영이라 γ_j 무관 가역 기준선, §1.6 의 구분 참조)이다. 본문 표 2 의 흑연 전이 초기값 리스트는 코드 변수 GRAPHITE_STAGING_LIT 에, 표 1 의 LCO 초기값 리스트는 LCO_MSMR_LIT 에 대응한다(파라미터 구조의 대응이며, LCO_MSMR_LIT 시연 리스트는 전이 구성·순서가 표의 물리 anchor 와 다른 tier-C 데모라 전이별 1:1 값 대응은 아니다).

Table 10: 물리 기호 $\leftrightarrow$ 구현 식별자 대응(본문 기호표의 구현 열).

기호	구현 식별자	비고
σ_d	s, sigma_d	방향 부호
s	(유도 전용 — 직접 대응 없음)	유도 전용 고정 부호(항상 +1 대입 소 멸). 코드의 s 파라미터(dqdv 인자)는 방 향 부호 σ_d 를 받는 자리라(윗행) 이 유 도-전용 s 와 별개다
$ I $	I_abs	전류 크기
Q_{cell}	Q_cell	셀 용량
T	T	온도(스칼라/배열)
R_n	Rn	분극 저항
V_{app}	V_app	인가(측정) 전위 배열
$U_j(T)$	U, func_U_j	평형 중심
$\Delta H_{\text{rxn},j}, \Delta S_{\text{rxn},j}$	dH_rxn, dS_rxn	반응 열역학 입력
n_j	n	폭 다중도
w_j	func_w, _width	폭(직접 입력 키 w 는 n 역산 _n_factor); MSMR 문헌의 무차원 ω_j 는 $w = \omega \cdot$ RT/F 로 환산해 넣는다 (§2.7 의 재모 수화 — 문헌 ω 값을 w[V] 에 직접 대입 금지)
$\xi_{\text{eq},j}$	func_ksi_eq	평형 진행률
Q_j	Q	용량 가중
C_{bg}	Cbg	배경 미분용량
Ω_j	Omega	상호작용 에너지
γ_j	gamma	분기 축소 인자
ΔU_j^{hys}	func_dU_hys	분기 gap
$h_{\eta,j}$	h_eta	부분 cycle 인자
U_j^d	func_U_branch	방향별 분기 중심
χ	chi(생성자 인자 x)	전달 계수(분할 규칙 주입 chi_split) — 인자명 x 는 조성 x (Li 함량)와 무관한 역사적 명칭
χ_d	func_chi_d	방향별 전달 계수
$\mathcal{A}$	A	컷 affinity
$\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$	dH_a, dS_a	활성화 열역학 입력
$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}$	func_dH_a_eff, _chi_and_dH_eff	유효 장벽(토글 use_dH_eff)
$L_{q,j}$	func_L_q, _resolve_lag_length	용량축 지연 길이
$L_{V,j}$	lag_len_V	전압축 지연 길이
$ dV/dq _{q_a}$	dVdq_qa	컷점 OCV 기울기
z_{cut}	z_cut	컷 배수
A_{cap}	A_cap_RT	컷 상한 배수
$\xi_{\text{lag},j}$	ksi_lag	인과 기억 적분 진행률(식 (1.90))

Table 11: 전체 입력 인자(코드 식별자)와 생성자 인자는 모델 공통이며 일부는 전이 인자($z_{\text{cut}}, A_{\text{cap}}, \text{use_dH_eff}$). 사용자 실무에 도구의 탐색 변수로 노출된다.

인자(코드)	자리	기본값	곡선 내 역할(식)
— 전이 <i>dict</i> 키(전이별) —			
U 또는 (dH_rxn,dS_rxn)	전이	—	평형 중심 $U_j(T)$ ((1.49))
w 또는 n	전이	— / 1	폭 $w_j = n_j RT/F$ ((1.68))
n_T1,n_T_ref	전이	부재 = 0 / 298.15	폭 다중도의 T -선형 잔여 $n_j(T) = n_j + n_T$
Q	전이	—	용량 가중(면적)
Omega,gamma	전이	0, 0	상호작용·분기(히스, (1.55)(1.57))
h_eta	전이	1.0	부분 cycle 분기 인자
dH_a,dS_a	전이	— / 0	활성화(꼬리, (1.83))
dVdq_qa	전이	0	컷 OCV 기울기 $L_q \rightarrow L_V$ ((1.84))
L_V	전이	—	직접 지연 길이(동역학 우회)
z_cut,A_cap_RT	전이/공통	4.357, 4.0	컷 affinity ((1.79))
use_dH_eff	전이/공통	True	유효 장벽 토글((1.81))
— 생성자 인자(모델 공통) —			
x/chi, chi_split	공통	0.5, func_chi_d	전달 계수 χ_d ((1.80))
Rn	공통	0.0	분극 저항 ((1.4))
Cbg	공통	0.0	배경 C_{bg} (상수 또는 V 함수)
seed_T/I/Q_cell	공통	298.15, 0.1, 1.0	진단용 seed L_V 대표 조건
— 호출 인자(curve/dqdv) —			
V_app,T,c_rate/I_abs,Q_cell,direction	호출	—	실험조건 ((1.1))
— LCO 추가 인자(전이 <i>dict</i> 키·서브클래스, §2.7; 게이트 3키+x_center 는 electronic 켤 때 필수) —			
electronic,x_center	전이 dict	False, —	전자향 plug-in 스위치·동결 조성
g_max_eV,x_MIT,dx_MIT	전이 dict	문헌 13/0.85/0.05 (출처·tier 는 §2.5.4)	MIT 게이트 초기값 ((2.30))
_delith_is_discharge	클래스	흑연 True/LCO False	셀 라벨→탈리튬화 부호 환산 ((2.1))
— vib Einstein 양자보정(전이 <i>dict</i> , v1.0.18.2; 부재 = 동결 bit-exact) —			
theta_E,theta_E_Tref	전이 dict	— / 298.15	Einstein 온도 $\theta_{E,j}[\text{K}]$ ·기준온도 (Part T E)

Table 12: 노드 ↔ 구현 식별자 대응(본문 표 7 의 구현 열).

노드	구현 식별자
N0	curve,_direction_to_sigma
N1	dqdv(분극 환산부: $V_n = V_{\text{in}} - \text{sigma}_d * I_{\text{abs}} * \text{self.Rn}$)
N2	func_U_j(seam_effective_dS_rxn 경우)
N3	func_dU_hys, func_U_branch
N4	func_w,_width
N5	func_ksi_eq(오버플로 방지 np.where 이분 평가)
N6	평형 극한($L_V \rightarrow 0$) 수치 가드: 인라인 $\text{peak_shape} = \text{ksi_eq} * (1 - \text{ksi_eq}) / w$
N7	_resolve_lag_length, func_L_q
N8	기억 적분 ξ_{lag} ((1.90)) 의 점별 수치 적분(ksi_lag); 충전 분기는 상한 반전((1.96))

노드	구현 식별자
N9	peak 모양 용량 가중 합산 $\rightarrow V_n$ 위 점별 dqdv_out
N0'	LCOCathodeDQDV·LCO_MSMR_LIT
N2'	func_U_j(동일)
N3'	func_dU_hys, func_U_branch(LCO 값, 동일 함수)
N5+	func_dSe_molar
N9'	_effective_dS_rxn
$\bar{x}$ 진입점	solve_U_oc(Part T 전 하 보존 음 함수 (1.115)의 유일한 솔버). entropy_coefficient_x·reversible_heat_x — 조성 $\bar{x}$ 에서 $U_{oc} \cdot \partial U_{oc} / \partial T \cdot \dot{Q}_{rev}$ 를 직접 산출(v1.0.19 additive — 기존 V_n 경로 무섭동; 요구명세는 열특성 부록 D)

구현 스니펫 두 곳(본문 N2·N7에서 이관)을 원문 그대로 둔다.

코드 대응. N2. if 'dH_rxn' in tr and 'dS_rxn' in tr: $U_j = \text{func_U_j}(T_{\text{prog}}, dH_{\text{rxn}}, dS_{\text{rxn}})$ — 배열 T 대응. 없으면 $U_j = \text{float}(tr['U'])$ 직접. 실 호출의 ΔS 인자는 $seam_effective_dS_rxn(tr, T_{\text{prog}})$ 를 경유한다(흑연 *base*는 항등으로 $tr['dS_rxn']$ 그대로 — LCO 전자항 *plug-in* 자리: §2.7). 여기에 *vib* 양자 보정 $\text{vib_dU}(tr, T_{\text{prog}})$ 가 가산된다(θ_E 부재 시 항등 0 — 보정 도입 전과 *bit-exact*). GRAPHITE_STAGING_LIT의 *stage 2*→*1*은 $\Delta H_{\text{rxn}} = -13000 \text{ J/mol}$, $\Delta S_{\text{rxn}} = -16 \text{ J/(mol K)} \Rightarrow U(298) = (13000 - 298.15 \times 16)/96485 \approx 0.0853 \text{ V}$ (목표 0.085 V 정합).

코드 대응. N7 진행. $n_{\text{safe}} = |n_j| \rightarrow \mathcal{A}(\text{식 (1.79)}) \rightarrow (\text{chi_d}, dH_{\text{a_use}}) = \text{chi_and_dH_eff}(\dots)$ (식 (1.80)·(1.81)) $\rightarrow L_q = \text{func_L_q}(\dots, x = \text{chi_d}, A = A)$ (식 (1.83)) $\rightarrow L_V = |dVdq_qa| * L_q$ (식 (1.84)). 전이당 상수(대표 T_{rep} ·대표 n)로 한 번 평가한다.

부록 C — 열특성 기호·부호 함정 검산표

본문 여러 절에 흩어진 부호·기호 함정을 한자리에 모은다. 각 항의 올바른 뜻과 흔한 오류는 해당 본문 절에서 명시했으며(근거 열), 이 표는 검수·구현 시의 단일 조회점일 뿐 새 내용을 도입하지 않는다. 본 장 부호 사슬 검산표(§A)와 같은 용도다.

항목	올바른 뜻	흔한 오류(피할 것)	근거
s vs σ_d	$s = +1$ 은 평형 관계 (1.100) 전용 고정 부호; $\sigma_d(\pm 1)$ 는 방향(분극·분기·꼬리) 전용	$\sigma_d = -1$ 을 평형식에 기계 대입 $\rightarrow$ 점유/진행률 뒤바뀌는 여집합 오류(중 대칭이라 잠복)	§1.11.2
θ vs ξ	$\theta = \text{Li}$ 점유율(만충 1), $\xi = 1 - \theta = \text{탈리튬화 진행률}$ (희박 1) — 같은 분포의 두 이름 (§1.11.2)	둘을 뒤섞으면 $\ln[\xi/(1 - \xi)]$ 인자가 뒤집혀 발산 부호($\pm\infty$)를 반대로 읽음	§1.12.2
θ vs θ_E	$\theta = \text{점유율}$ (무차원), $\theta_{E,j} = \text{Einstein 온도 [K]}$ — 아래첨자 E 가 구분자	같은 글자라 점유율로 오독(차원부터 다른 별개 양)	§1.14

항목	올바른 뜻	흔한 오류(피할 것)	근거
$\bar{x}$ vs x	$\bar{x} \equiv 1 - x =$ 탈리튬화·추출 전하 분율(음함수 (1.115)·그림 21 가로축)	Li 함량 x 와 같은 배향으로 착각 $\rightarrow$ SOC 축 방향 반전	§1.15.1
g 4중	$g_j(x)=\xi(1-\xi)/w$ 봉우리 가중 [1/V]	$g_j(\xi)$ (Ch1 조성 자유 에너지)· $g(\theta)$ (BW)· $g(E_F)$ (상태 밀도)와 혼동	§1.15.1
F_{vib} vs F	F_{vib} = 몰당 Helmholtz 자유 에너지 ($\Delta F_{\text{vib}} = RT \ln(1 - e^{-\theta_E/T})$)	Faraday 상수 F 와 같은 기호로 오해	§1.14.2
u_j vs x	$u_j \equiv \theta_{E,j}/T$ 무차원 진동 비	리튬 함량 x 와 혼동	§1.14.1
u_j vs Ch1 u_j	Einstein 절 $u_j \equiv \theta_{E,j}/T$ (진동 비 — 절·국소 기호)	앞 파트 §1.4 spinodal 근 $u_j = \sqrt{1 - 2RT/\Omega_j}$ 와 동명 별개 (같은 문서 내 — 정의 절이 다름) — 혼용 금지	§1.14.1
“방전 ($I > 0$)”	Bernardi 셀-수지 관례 = 흑연 하프셀 리튬화; 부호는 라벨 아닌 전류 I 로 (충전 $I < 0$)	Part I “방전 = 탈리튬화” 라벨과 같은 단어 반대 방향 혼동 — 최대 부호 위험	§1.17.2
$\Delta S(x)$ vs $\Delta S_{a,j}$	반응(평형) 엔트로피 $\Delta S(x)$ 만 가역 발열에 들어감	활성화 엔트로피 $\Delta S_{a,j}$ (비가역 동역학)를 섞음	§1.13.3
$\Delta S_{\text{vib}}(T)$ vs $\partial S_{\text{vib}}/\partial x$	$\Delta S_{\text{vib}}(T) = S_{\text{vib}}(T) - S_{\text{vib}}(T_{\text{ref}})$ (고정, T 편차)	이 부분물 $\partial S_{\text{vib}}/\partial x$ (고정 T , x 편차)와 혼동	§1.14.2
S_e 라벨	본 장 로컬 식은 eq:Se-ch2(자리당 Sommerfeld S_e , §1.13.2)	LCO 장(Chapter 2)의 동명 식 eq:Se(별개 장 객체)와 이름 혼동	§1.13.2

부록 D — 열특성 코드 구현 요구명세(회귀 기준·하위호환)

★doc-leads. 본서가 권위이며, 코드(Anode_Fit)는 이후 본서에 맞춰 개정된다. 따라서 이 부록은 구현을 기술하지 않는다 — 대신 코드 개정이 재현해야 할 회귀 기준값과 하위호환 조건을 요구명세로 못박는다. 본문 물리·식이 상위이고, 아래는 그 물리를 옮긴 구현이 통과해야 할 검사다. 함수명은 부록(본 부록과 부록 B)에만 등장한다(본문은 교과서 register 로 물리·모델 언어만 쓴다).

D.1 최종 구현 타깃. 실전 계산의 유일 타깃은 종합식 (1.125) 이다: 입력 $\{\Delta S_j^0, Q_j, U_j, w_j\}$ 와 Part I 기원의 $\xi_j(V, T)$ (본 파트 식 (1.101))를 받아, 전하 보존 음함수 (1.115) 로 $U_{\text{oc}}(\bar{x}, T)$ 를 풀고, $\partial U_{\text{oc}}/\partial T$ 와 $\dot{Q}_{\text{rev}} = -IT \partial U_{\text{oc}}/\partial T$ (1.124) 를 낸다. 진동 온도 편차가 지정되면 입력을 $\Delta S_j^0 \rightarrow \Delta S_j^0 + \Delta S_{\text{vib}}(T)$, $U_j \rightarrow U_j + \Delta U_{\text{vib}}(T)$ 로 온도 확장한다 (§1.14). 이 타깃의 구현 진입점 명명(요구명세): 조성 $\bar{x}$ 를 직접 받는 세 진입점 — `solve_u_oc`($\bar{x}, T$) = 음함수 (1.115) 의 유일근 솔버, `entropy_coefficient_x`($\bar{x}, T$) = 그 근에서의 $\partial U_{\text{oc}}/\partial T$ (완전식 (1.125)), `reversible_heat_x`($\bar{x}, T, I$) = 출구 (1.124) — 를 두고, 기존 내부 전위 입력 `entropy_coefficient`(V_n, T) 경로는 그대로 유지한다(하위호환 — 두 진입점의 입력 좌표가 $\bar{x}$ vs V_n 으로 다르다는 것이 아래 D.2 첫 행의 함수명 구분 근거다). `solve_u_oc` 가 전제하는 유일근은 구현의 요행이 아니라 통계역학의 보증이다 — 입자수 요동의 양성 $\partial \langle N \rangle / \partial \mu = \beta \text{var}(N) > 0$ 이 음함수 (1.115) 좌변의 U_{oc} 단조를 만든다는 증명은 Part 0 의 다클래스 소절 (§1.2.6 식 (1.40))이 상술한다.

D.2 회귀 기준값. 아래 값을 구현이 재현해야 한다(298.15 K, Part I 4-전이 staging[표 2], $w_j = RT/F$).

요구 항목	재현해야 할 기준값	근거
entropy_coefficient_x($\bar{x}=0.25$)	$\partial U_{oc}/\partial T = -0.204 \text{ mV/K}$ (완전식); 단순식 하한 -0.134 ; config 몫 -0.070 (entropy_coefficient 는 V_n 입력 경로 — $\bar{x}$ 입력은 $_x$ 접미 진입점)	§1.18.2(c)
$U_{oc}(\bar{x}=0.25)$	74.4 mV(음함수 (1.115) 유일근)	§1.18.2(a)
round-trip 유한차분	$[U_{oc}(T+3)-U_{oc}(T-3)]/6 \text{ K} = -0.204 \text{ mV/K}$, 해석 완전식과 $< 0.001 \mu\text{V/K}$ 일치	§1.18.2(d)
$\dot{Q}_{rev}/I(\bar{x}=0.25)$	$\Delta S = -19.7 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$, $\dot{Q}_{rev}/I = +60.8 \text{ mV}$ (방전 발열)	§1.18.2(e)
SOC 부호 교대(5점)	$\bar{x}=0.10/0.25/0.50/0.75/0.90$ 에 서 $\partial U_{oc}/\partial T = -0.307/ -0.204/ -0.089/ +0.044/ +0.218 \text{ mV/K}$, $\dot{Q}_{rev}/I = +91.5/ +60.8/ +26.6/ -13.2/ -64.9 \text{ mV}$ (발열→흡열)	표 6
전 범위 파생 A	175 점에서 완전식이 유한차분과 표시 정밀도($\lesssim 10^{-2} \text{ mV/K}$) 일치, 내부 경계 3 곳 연속 블렌드	§1.15.2, [39]

D.3 하위호환 조건. Einstein 진동 보정(§1.14)은 선택적이어야 한다: 전이 j 의 Einstein 온도 $\theta_{E,j}$ 를 지정하지 않으면 두 가산 $\Delta U_{vib}(T)$, $\Delta S_{vib}(T)$ 가 모든 T 에서 항등적으로 0 이 되어, 보정을 켜기 이전 계산과 완전히 동일한 값(bit-exact)을 내야 한다. 곧 이 개정은 $\theta_{E,j}$ 미지정 경로에서 회귀를 일으키지 않는다.

D.4 입력 규약 준수. 평형 $\xi_j(V, T)$ 는 방향 부호가 아니라 $s=+1$ ·평형 중심 U_j (분기 shift 無)로 평가한다(§1.18.1). 두-상 전이의 폭 w_j 는 평형 예측 $n_j RT/F$ 를 강제 값으로 쓰지 않고 다운도 dQ/dV 피팅의 자유 폭으로 받는다(§1.15.4); 지배 두-상 config 몫은 다운도 round-trip 확정 전까지 단순식을 보수적 기준으로 둔다(§1.18.1). 중심 U_j 는 $(-\Delta H_{rxn,j} + T \Delta S_{rxn,j})/F$ 환산값으로 평가한다(표시 반올림 전위 입력 금지 — D.2 의 U_{oc} 기준행은 이 규약에서만 재현된다, §1.18.2).

References

- [1] J. R. Dahn, “Phase diagram of Li_xC_6 ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991). DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170.
- [2] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds in Nonaqueous Electrolytes and Their Application as a Negative Electrode for a Lithium Ion (Shuttlecock) Cell,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993). DOI: 10.1149/1.2220849.
- [3] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [4] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [5] S. Glasstone, K. J. Laidler, H. Eyring, *The Theory of Rate Processes: The Kinetics of Chemical Reactions, Viscosity, Diffusion and Electrochemical Phenomena*, McGraw-Hill (1941).

- [6] K. J. Laidler, M. C. King, “The development of transition-state theory,” *J. Phys. Chem.* **87**(15), 2657–2664 (1983). DOI: 10.1021/j100238a002.
- [7] T. L. Hill, *An Introduction to Statistical Thermodynamics*, Addison–Wesley (1960); Dover reprint (1986) — Ch. 7 (국소화 흡착의 대정준 유도, $q(T)$ 와 Langmuir 등온선).
- [8] R. H. Fowler and E. A. Guggenheim, *Statistical Thermodynamics*, Cambridge Univ. Press (1939) — 국소화 단분자층 흡착의 통계역학 유도.
- [9] D. A. McQuarrie, *Statistical Mechanics*, Harper & Row (1976); Univ. Science Books reprint (2000) — 독립 부분계 분배함수의 인수분해와 흡착 등온선.
- [10] N. W. Ashcroft and N. D. Mermin, *Solid State Physics*, Holt, Rinehart and Winston (1976) — 전자 기체의 Fermi–Dirac 통계와 Sommerfeld 전개(Ch. 2·Appendix C, 장 수준 인용).
- [11] W. R. McKinnon and R. R. Haering, “Physical Mechanisms of Intercalation,” in *Modern Aspects of Electrochemistry*, No. 15 (R. E. White, J. O’M. Bockris, B. E. Conway, eds.), Plenum Press (1983), pp. 235–304 — 격자기체 삽입 등온선의 원전.
- [12] W. Dreyer *et al.*, “The thermodynamic origin of hysteresis in insertion batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010). DOI: 10.1038/nmat2730.
- [13] W. Dreyer, C. Gohlke, and M. Herrmann, “Hysteresis and phase transition in many-particle storage systems,” *Contin. Mech. Thermodyn.* **23**(3), 211–231 (2011). DOI: 10.1007/s00161-010-0178-1. [many-particle 준안정성·순차 전환의 이론 상세 — dreyer2010 의 동반 논문.]
- [14] I. Bloom *et al.*, “Differential voltage analyses of high-power, lithium-ion cells,” *J. Power Sources* **139**, 295 (2005). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2004.07.021.
- [15] W. Weppner and R. A. Huggins, “Determination of the Kinetic Parameters of Mixed-Conducting Electrodes and Application to the System Li_3Sb ,” *J. Electrochem. Soc.* **124**(10), 1569–1578 (1977). DOI: 10.1149/1.2133112. [GITT 원전 — 준평형 OCV 측정법.]
- [16] S. W. Baek, M. Saber, A. Van der Ven, and L. Pilon, “Thermodynamic Analysis and Interpretative Guide to Entropic Potential Measurements of Lithium-Ion Battery Electrodes,” *J. Phys. Chem. C* **126**(14), 6096–6110 (2022). DOI: 10.1021/acs.jpcc.1c10414. [전위차 엔트로피 측정↔상전이 유형 해석 리뷰, tier B — load-bearing 주장엔 1차 문헌 병기.]
- [17] M. Dubarry, C. Truchot, B. Y. Liaw, “Synthesize battery degradation modes via a diagnostic and prognostic model,” *J. Power Sources* **219**, 204 (2012). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2012.07.016.
- [18] A. Świdarska-Mocek, E. Rudnicka, and A. Lewandowski, “Temperature coefficients of Li-ion battery single electrode potentials and related entropy changes—revisited,” *Phys. Chem. Chem. Phys.* **21**, 2115 (2019). DOI: 10.1039/c8cp06638h. [LiCoO_2 단전극 $\partial\phi/\partial T \approx +0.83 \text{ mV/K}$, tier B.]
- [19] M. D. Levi and D. Aurbach, “Frumkin intercalation isotherm — a tool for the description of lithium insertion into host materials: a review,” *Electrochim. Acta* **45**, 167–185 (1999). DOI: 10.1016/S0013-4686(99)00202-9. [내재 평형 폭·Frumkin 등온선.]
- [20] H. Onuma, K. Kubota, S. Muratsubaki, W. Ota, M. Shishkin, H. Sato, K. Yamashita, S. Yasuno, and S. Komaba, “Phase evolution of electrochemically potassium intercalated graphite,”

- J. Mater. Chem. A* **9**, 11187–11200 (2021). DOI: 10.1039/D0TA12607A. [저자·제목·권쪽은 Crossref 로 확정. 흑연 staging 전이별 1차/연속 구분(dilute-4L–3L = solid-solution plateau 없음, 나머지 = two-phase plateau)은 이 문헌이 비교로 정리한 흑연 삽입 상전이 순서에서 읽음 — K-graphite 가 주제이나 Li-graphite staging 순서를 대조 제시(tier B, 비교 인용).]
- [21] A. Fly and R. Chen, “Rate dependency of incremental capacity analysis (dQ/dV) as a diagnostic tool for lithium-ion batteries,” *J. Energy Storage* **29**, 101329 (2020). DOI: 10.1016/j.est.2020.101329. [C-rate↑ 일수록 peak 고전위 이동·둔화 — 동역학 비대칭 꼬리. 저자·제목·DOI 연도는 Crossref 로 확정(저자 2인 A. Fly, R. Chen — 권 **29**, 아티클 101329).]
- [22] J. R. Dahn, T. Zheng, Y. Liu, and J. S. Xue, “Mechanisms for Lithium Insertion in Carbonaceous Materials,” *Science* **270**(5236), 590–593 (1995). DOI: 10.1126/science.270.5236.590. [탄소 음극의 구조 무질서·흑연화도와 리튬 삽입의 *intra-particle* 용량 한계 통계($x_{\max} = 1 - P$ site-blocking 무질서 모델). 용량-한계 예시로 인용 — 비-크기 구조 무질서가 실재함은 보이나, inter-particle 의 apparent- $U(\eta)$ 분포 형상을 직접 정량하는 1차 근거는 아님(tier C 근거미발견).]
- [23] J. H. Park, H. Yoon, Y. Cho, and C.-Y. Yoo, “Investigation of Lithium Ion Diffusion of Graphite Anode by the Galvanostatic Intermittent Titration Technique,” *Materials* **14**(16), 4683 (2021). DOI: 10.3390/ma14164683. [흑연 하프셀 GITT — 준평형 OCP 가 입자 크기·전극 형상 무관 staging 전위 상수임을 보고; $D_{\text{Li}} \approx 10^{-11} - 4 \times 10^{-10} \text{ cm}^2/\text{s}$. 서지는 Crossref 재확인.]
- [24] Y. Reynier, R. Yazami, and B. Fultz, “The entropy and enthalpy of lithium intercalation into graphite,” *J. Power Sources* **119–121**, 850–855 (2003). DOI: 10.1016/S0378-7753(03)00285-4. [흑연 삽입 엔트로피·엔탈피 실측 — 부호·스케일 anchor(tier B), 전이별 정밀값 아님.]
- [25] K. Persson, V. A. Sethuraman, L. J. Hardwick, Y. Hinuma, Y. S. Meng, A. van der Ven, V. Srinivasan, R. Kostecki, and G. Ceder, “Lithium Diffusion in Graphitic Carbon,” *J. Phys. Chem. Lett.* **1**, 1176–1180 (2010). DOI: 10.1021/jz100188d. [제일원리+ 실측 Li-흑연 확산 — 이동 장벽 스케일(tier C).]
- [26] K. Persson, Y. Hinuma, Y. S. Meng, A. Van der Ven, and G. Ceder, “Thermodynamic and kinetic properties of the Li-graphite system from first-principles calculations,” *Phys. Rev. B* **82**, 125416 (2010). DOI: 10.1103/PhysRevB.82.125416. [Li-흑연 열역학·동역학 제일원리 — 조성 의존 경향의 근거(tier C).]
- [27] D. A. Cogswell and M. Z. Bazant, “Coherency Strain and the Kinetics of Phase Separation in LiFePO_4 Nanoparticles,” *ACS Nano* **6**, 2215–2225 (2012). DOI: 10.1021/nn204177u. [상분리 입자 전극의 계면 에너지 논의 참조 — 본 문건 γ 수치의 출처 아님(스케일 상정은 tier C).]
- [28] D. Bernardi, E. Pawlikowski, J. Newman, “A General Energy Balance for Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **132**(1), 5–12 (1985). DOI: 10.1149/1.2113792.
- [29] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley (2004). ($\text{OCV}(T)$: slope = ΔS , intercept = ΔH ; lattice-gas insertion thermodynamics.)
- [30] R. A. Huggins, *Advanced Batteries: Materials Science Aspects*, Springer (2009). (격자기체 삽입 전극 열역학·Bragg–Williams 평형 전위.)
- [31] D. Allart *et al.*, “Model of Lithium Intercalation into Graphite by Potentiometric Analysis with Equilibrium and Entropy Change Curves of the Graphite Electrode,” *J. Electrochem. Soc.* **165**(2), A380 (2018). DOI: 10.1149/2.1251802jes.

- [32] M. P. Mercer, M. Otero, M. Ferrer-Huerta, A. Sigal, D. E. Barraco, H. E. Hoster, E. P. M. Leiva, “Transitions of lithium occupation in graphite: A physically informed model in the dilute lithium occupation limit supported by electrochemical and thermodynamic measurements,” *Electrochimica Acta* **324**, 134774 (2019). DOI: 10.1016/j.electacta.2019.134774. [방법 수준 인용 — 원문 식 미확보.]
- [33] S. Konar, U. Häussermann, G. Svensson, “Intercalation Compounds from LiH and Graphite: Relative Stability of Metastable Stages...,” *Chem. Mater.* **27**(7), 2566–2575 (2015). DOI: 10.1021/acs.chemmater.5b00235. [형성 ΔH calorimetry — abstract tier.]
- [34] J. Haruyama, S. Takagi, K. Shimoda, I. Watanabe, K. Sodeyama, T. Ikeshoji, M. Otani, “Thermodynamic Analysis of Li-Intercalated Graphite by First-Principles Calculations with Vibrational and Configurational Contributions,” *J. Phys. Chem. C* **125**(51), 27891–27900 (2021). DOI: 10.1021/acs.jpcc.1c08992. [abstract tier.]
- [35] T. R. Garrick, B. J. Koch, M. Choi, X. Du, A. M. Adeyinka, J. A. Staser, S.-Y. Choe, “Quantifying the Entropy and Enthalpy of Insertion Materials for Battery Applications Via the Multi-Species, Multi-Reaction Model,” *J. Electrochem. Soc.* **171**(2), 023502 (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad1d27. [★Chapter 1 이 인용하는 ECS Advances 의 “Part 1”(MCMB 흑연 파라미터화, DOI: 10.1149/2754-2734/ad7d1c)과는 별개 논문 — 두 문헌이 공유하는 것은 Part II(DOI: 10.1149/1945-7111/ad70d9) 뿐이다.]
- [36] A. Paul, K. Wolfe, M. W. Verbrugge, B. J. Koch, J. S. Lowe, J. Trembly, J. A. Staser, T. R. Garrick, “Quantifying the Temperature Dependence of the Multi-Species, Multi-Reaction Model: Part II. Estimation of Entropy Coefficient for Meso-Carbon Micro-Bead Graphite,” *J. Electrochem. Soc.* **171**(10), 103505 (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad70d9.
- [37] A. Hales, J. Bulman, “A Standardised Potentiometric Method for the Effective Parameterisation of Reversible Heating in a Lithium-Ion Cell,” *J. Electrochem. Soc.* **171**(5), 050535 (2024). DOI: 10.1149/1945-7111/ad4918.
- [38] I. Zilberman, A. Rheinfeld, A. Jossen, “Uncertainties in entropy due to temperature path dependent voltage hysteresis in Li-ion cells,” *J. Power Sources* **395**, 179–184 (2018). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2018.05.052.
- [39] 본 연구 내부 수치 검증(Derivative A), Anode_Fit_v1.0.19 4-전이 흑연 staging 파라미터, 유한차분 vs. 가중식 비교 (2026). [내부 자료 — 표시 정밀도 일치 확인, 본문 §1.15.1-§1.15.2 요지.]